



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

博士学位论文

面向现实环境的地球自转参数预报方法研究

作者姓名：苗威

指导教师：许雪晴 研究员 中国科学院上海天文台

周永宏 研究员 中国科学院上海天文台

学位类别：理学博士

学科专业：天体测量与天体力学

培养单位：中国科学院上海天文台

2026 年 6 月

**Research on Earth Rotation Parameter Prediction Methods for
Real-world Environments**

A dissertation submitted to

University of Chinese Academy of Sciences

in partial fulfillment of the requirement

for the degree of

Doctor of Philosophy

in Astrometry and Celestial Mechanics

By

MIAO Wei

Supervisor: Professor XU Xueqing

Professor ZHOU Yonghong

Shanghai Astronomical Observatory, Chinese Academy

of Sciences

June, 2026

中国科学院大学
研究生学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。承诺除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体享有著作权的研究成果，未在以往任何学位申请中全部或部分提交。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人或集体，均已在文中以明确方式标明或致谢。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：苗威
日期：2026 年 4 月 27 日

中国科学院大学
学位论文使用授权声明

本人完全了解并同意遵守中国科学院大学有关收集、保存和使用学位论文的规定，即中国科学院大学有权按照学术研究公开原则和保护知识产权的原则，保留并向国家指定或中国科学院指定机构送交学位论文的电子版和印刷版文件，且电子版与印刷版内容应完全相同，允许该论文被检索、查阅和借阅，公布本学位论文的全部或部分内容，可以采用扫描、影印、缩印等复制手段以及其他法律许可的方式保存、汇编本学位论文。

涉密及延迟公开的学位论文在解密或延迟期后适用本声明。

作者签名：苗威	导师签名：闫雪晴
日期：2026 年 4 月 27 日	日期：2026 年 4 月 27 日

摘要

地球自转参数(Earth Rotation Parameters, ERP)是连接天球参考系与地球参考系的动态参数。目前,基于空间大地测量技术解算的 ERP,因数据处理与发布存在不同程度延迟,形成了精度逐级递减的最终、快速和超快速数据。然而,深空探测、卫星导航、天文仪器指向与国防战略等领域迫切需要获取当前和未来的 ERP。因此,本学位论文面向这一现实应用需求,并区分协调世界时(Coordinated Universal Time, UTC)输出时间,从以下五个方面开展 ERP 预报方法研究。

1) 改进了地球物理有效角动量(Effective Angular Momentum, EAM)赤道分量的预报精度。前人(Dill et al., 2021)从纵向分析值和预报值的角度,用级联前向神经网络模型校正了大气角动量运动项预报中的系统误差。本研究从横向历史预报值的角度,用经典的最小二乘谐波与自回归组合模型(Least Squares harmonic and Autoregressive, LS+AR)对大气、海洋与水文角动量质量项与运动项预报中的系统误差进行了校正。2021/5/20-2023/12/31 的后播结果显示,在 EAM 赤道分量的前三天预报中,校正后的精度优于德国亥姆霍兹波茨坦中心暨德国地学研究中心(GFZ)和苏黎世联邦理工学院(ETH Zürich)的相应产品。进一步将校正后的 EAM 预报输入极移预报系统,并未带来明显改善,这与 Dill et al., (2021)的结论一致。然而,当使用大地测量角动量(Geodetic Angular Momentum, GAM)与 EAM 之差的参考时,基于本研究校正的 EAM 预报所获得的极移预报平均绝对误差(Mean Absolute Error, MAE),较基于 GFZ 和 ETH 的结果,在 X 方向上最大提高 30.0% 和 55.5%,在 Y 方向上最大提高 8.4%和 48.4%。这说明本研究校正后的 EAM 赤道分量预报精度具备良好竞争力。

2) 系统评估了 24 小时和 6 小时间隔的 ERP 在前 10 天预报的 MAE。采用 LS+AR 模型并融合大气海洋角动量的方法开展预报试验。2016/1/2-2025/1/1 的后播结果显示,当仅用 6 小时国际全球导航卫星系统服务超快速(International GNSS Service Ultra-rapid, IGU)的 ERP 序列作为输入时,其极移和 UT1-UTC 的前 10 天 MAE 均优于主流 20C04&final.daily 作为输入的结果。当仅用 20C04 作为输入时(大多数已有研究),相较 20C04&final.daily 预报的 MAE,在前 5 天被明显高估,其中,UT1-UTC 在第 5 天被高估超过 30%。当纳入大气海洋角动量后,对于极移预报,上述输入、采样间隔和正反卷积计算均对结果影响较小。然而,对于 UT1-UTC 的预报,IGU-6h 相较 20C04&final.daily 在第 1-7 天分别改善 22.02%, 26.4%, 27.21%, 26.31%, 24.93%, 23.32%和 21.97%。上述评估说明,完全可用 IGU-6h 替代 20C04&final.daily 作为未来主流的 ERP 预报的输入。

3) 系统分析了不同程度延迟下的极移序列插值后再预报 30 天的高估问题。

输入数据是 24 小时间隔的 EOP C04、EOP C04&final.daily 和 6 小时的 IGU，插值方法用改进的稳定超高精度径向基函数(Stable Ultra-high-Precision-Radial-Basis-Function, SURBF)和季节性-趋势-残差分解与自适应插值方法(Seasonal-Trend-Residual decomposition with adaptive interpolation, STR)，预报用 LS+AR 模型。对 C04 输入插值后再预报的结果显示，基于理想化的“先整体插值再按列分配”与符合实际的“先按列分配再分别插值”两种方式，对预报的 MAE 影响显著，这同样适用分解和去噪等问题。前者因早用了未来信息，将首日预报的 MAE 降至 0.1mas 以下；而后者首日预报的 MAE 大于 0.2mas，且不如传统 LS+AR 方法预报的 MAE。这是因为插值本质是猜测，无法带来有用信息。然而，来自真实观测解算的 IGU-6h 前 10 天预报，不仅优于传统 LS+AR 方法的预报也优于美国海军天文台(United States Naval Observatory, USNO)的预报。因此，在实际工程中开展 6h 预报时，仅推荐来自真实观测的 IGU-6h 作为输入。

4) 通过优选刘维尔方程的卷积初值，改进了极移前 10 天预报的 MAE。首先指出，卷积的第一步迭代应基于当天的快速数据并从当天开始，而非沿用上一步的卷积结果。然后，在预报阶段，提出在第 1 天预报的基础上优选卷积初值。具体来说，先用 IGU 数据获取多种方法的第 1 天预报，然后反卷积为 GAM，与同样多种重新预报的 EAM 组合。由于卷积输入包含前一时刻的极移、GAM 及当前时刻的 GAM，而这些输入已有多种结果。于是，以 MAE 最小为目标条件，筛选获得较好组合结果，从而提升预报阶段的卷积初值精度。在第二次地球定向参数预报对比活动(Second EOP Prediction Comparison Campaign, 2nd EOP PCC)设定条件下，与排名前三的 IDs 进行了公平对比。其中，前 7 天与 ID136 对比 MAE 显示，X 方向提升 51.9%、32.0%、28.5%、20.9%、19.2%、17.2%和 17.0%，Y 方向提升 20.6%、16.2%、14.4%、12.8%、8.7%、3.1%和 3.0%。这证实了本研究提出优选预报阶段的卷积初值精度的有效性。

5) 通过引入极移速率(Polar Motion Rate, PMRT)，改进了极移前 10 天预报的 MAE。基于 Dill et al., (2019)融合 GAM 与 EAM 并发展 LS+AR+EAM 方法的思路，本研究提出融合极移导数与 PMRT，来改进极移前 10 天预报的 MAE。具体来说，在 UTC 20:00 前，综合现有极移与 PMRT 序列，对序列末端数值质量进行优化，然后进行组合获得预报。在 2nd EOP PCC 设定条件下，验证结果显示：PMRT 的昨天及其历史宜采用美国喷气实验室(Jet Propulsion Laboratory, JPL)的 KEOF-PMRT，而最后一天则应使用经质量提升后的 IGU-PMRT。这使极移首日预报的 MAE 从传统 LS+AR 方法的 0.227mas、0.232mas 降低到 0.135mas、0.131mas。若进一步用最后一天优化后的极移值，MAE 可降至 0.129mas、0.126mas。此外，基于魏娜等，(2024)将首日预报替换校正 LS+AR+EAM 预报的思路，上述首日预报替换校正后的 MAE，相比 ID136 的前 7 天，X 方向分别改善 56.40%、38.16%、32.01%、25.43%、18.65%、16.28%和 14.96%，Y 方向分别改善 20.25%、

22.22%、14.37%、12.38%、12.14%、11.01%和 6.37%；替换校正不用 EAM 的 JPL 官方极移预报产品后(ID104),其 Y 方向第 1-5 天可以媲美使用 EAM 预报的 MAE。

关键词：地球自转参数，有效角动量，现实环境，第二次地球定向参数预报对比活动

Abstract

Earth Rotation Parameters (ERP) are dynamic parameters that connect the celestial reference frame with the terrestrial reference frame. Currently, ERP determined from space geodetic techniques are classified into final, rapid, and ultra-rapid data products, which decline sequentially in precision due to varying delays in data processing and publication. However, applications such as deep space exploration, satellite navigation, astronomical instrument pointing, and national defense strategies urgently require access to current and future ERP. Therefore, to address this practical need and by distinguishing Coordinated Universal Time (UTC) output times, this dissertation conducts research on ERP prediction methods from the following five aspects.

1) Improved the prediction accuracy of the equatorial components of the geophysical Effective Angular Momentum (EAM). Previous research (Dill et al., 2021) corrected systematic errors in forecasts of the atmospheric angular momentum motion term from the perspective of longitudinal analysis and forecast values using a cascading forward neural network model. From the perspective of lateral historical forecast values, this study employed a classic combined model of Least Squares harmonic and Autoregressive (LS+AR) to correct systematic errors in the forecasts of the mass and motion terms of atmospheric, oceanic, and hydrological angular momentum. Hindcasting results for the period from May 20, 2021, to December 31, 2023, show that for the first three days of EAM equatorial component forecasts, the corrected accuracy is superior to the corresponding products from the Helmholtz Centre Potsdam – GFZ German Research Centre for Geosciences (GFZ) and Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zürich). Furthermore, feeding the corrected EAM forecasts into the polar motion prediction system did not yield significant improvements, which is consistent with the conclusion of Dill et al., (2021). However, when using the difference between Geodetic Angular Momentum (GAM) and EAM as a reference, the Mean Absolute Error (MAE) of polar motion predictions obtained based on the EAM forecasts corrected in this study showed maximum improvements of 30.0% and 55.5% in the X-direction, and 8.4% and 48.4% in the Y-direction, compared to results based on GFZ and ETH forecasts, respectively. This indicates that the forecast accuracy of the EAM equatorial components corrected in this study possesses strong competitiveness.

2) A systematic evaluation of the Mean Absolute Error (MAE) for ERP predictions at 24-hour and 6-hour intervals over the first 10 days was conducted. Forecasting experiments were performed using the LS+AR model and a method incorporating atmospheric and oceanic angular momentum. Hindcasting results for the period from January 2, 2016, to January 1, 2025, show that when using only the 6-hour International GNSS Service Ultra-rapid (IGU-6h) ERP series as input, the MAE for both polar

motion and UT1-UTC predictions over the first 10 days is superior to results using the mainstream 20C04&final.daily series as input. When using only 20C04 as input (as in most existing studies), the MAE for the first 5 days is significantly overestimated compared to predictions using 20C04&final.daily, with UT1-UTC overestimated by more than 30% on the 5th day. After incorporating atmospheric and oceanic angular momentum, for polar motion predictions, the aforementioned inputs, sampling intervals, and forward/backward convolution calculations all have minimal impact on the results. However, for UT1-UTC predictions, using IGU-6h compared to 20C04&final.daily yields improvements of 22.02%, 26.4%, 27.21%, 26.31%, 24.93%, 23.32%, and 21.97% on days 1 through 7, respectively. The above evaluation demonstrates that IGU-6h can fully serve as a replacement for 20C04&final.daily as the mainstream input for future ERP forecasting.

3) A systematic analysis is conducted on the overestimation issue in 30-day polar motion predictions following the interpolation of polar motion series with varying degrees of latency. The input data consisted of 24-hour interval EOP C04, EOP C04&final.daily, and 6-hour IGU series. Interpolation methods employed were the modified Stable Ultra-high-Precision Radial-Basis-Function (SURBF) and the Seasonal-Trend-Residual decomposition with adaptive interpolation (STR) method, while forecasting utilized the LS+AR model. Results from forecasting after interpolating the C04 input data reveal that the two processing approaches—the idealized "interpolate first, then allocate by column" and the realistic "allocate by column first, then interpolate separately"—have a significant impact on the predictions MAE. This finding similarly applies to issues like decomposition and denoising. The former approach, by prematurely utilizing future information, reduces the MAE of the first-day prediction to below 0.1 mas. In contrast, the first-day prediction MAE for the latter approach exceeds 0.2 mas and is inferior to the MAE from predictions using the traditional LS+AR method. This is because interpolation is inherently a form of guessing and cannot provide useful information. However, the first 10-day predictions from the IGU-6h series, which is derived from actual observational solutions, are not only superior to predictions from the traditional LS+AR method but also outperform predictions from the United States Naval Observatory (USNO). Therefore, for practical 6-hour forecasting in engineering applications, only the IGU-6h series derived from real observations is recommended as input.

4) Improved the prediction accuracy for the first 10 days of polar motion by optimizing the convolution initial value for the Liouville equation. It is first clarified that the first iteration of the convolution should be based on the rapid data of the current day and start from the current day, rather than continuing from the convolution result of the previous step. Then, during the forecasting stage, a method is proposed to optimize the convolution initial value based on the first-day prediction. Specifically, IGU data is first used to obtain first-day predictions from multiple methods, which are

then deconvolved into GAM and combined with similarly re-forecasted EAM from multiple methods. Since the convolution inputs include polar motion and GAM from the previous moment, as well as GAM from the current moment, and these inputs already have multiple result variants, the combination yielding the best result is selected with the objective of minimizing MAE, thereby enhancing the accuracy of the convolution initial value in the forecasting stage. Under the conditions set by the Second Earth Orientation Parameters Prediction Comparison Campaign (2nd EOP PCC), a fair comparison was made with the top three ranked IDs. A comparison of MAE with ID136 for the first 7 days shows improvements of 51.9%, 32.0%, 28.5%, 20.9%, 19.2%, 17.2%, and 17.0% in the X-direction, and 20.6%, 16.2%, 14.4%, 12.8%, 8.7%, 3.1%, and 3.0% in the Y-direction. This confirms the effectiveness of the method proposed in this study for optimizing the accuracy of the convolution initial value in the forecasting stage.

5) By incorporating Polar Motion Rate (PMRT), the Mean Absolute Error (MAE) for the first 10-day polar motion predictions are improved. Building upon the approach of Dill et al., (2019), which integrated GAM and EAM to develop the LS+AR+EAM method, this study proposes integrating the polar motion derivative and PMRT to enhance the MAE of the initial 10-day polar motion predictions. Specifically, before UTC 20:00, the quality of the terminal values in the existing polar motion and PMRT series is optimized, followed by a combination process to generate the predictions. Under the conditions set by the 2nd EOP PCC, validation results indicate that for yesterday's and historical PMRT data, the KEOF-PMRT product from the Jet Propulsion Laboratory (JPL) is preferable, while for the last day, the quality-enhanced IGU-PMRT should be used. This reduces the MAE of the first-day polar motion prediction from 0.227 mas and 0.232 mas using the traditional LS+AR method to 0.135 mas and 0.131 mas, respectively. If the optimized polar motion value for the last day is further utilized, the MAE can be lowered to 0.129 mas and 0.126 mas. Furthermore, based on the methodology proposed by Wei et al. (2024) of replacing and correcting the first-day prediction with the LS+AR+EAM forecast, the MAE after applying the aforementioned first-day prediction replacement and correction shows, compared to ID136 for the first 7 days, improvements of 56.40%, 38.16%, 32.01%, 25.43%, 18.65%, 16.28%, and 14.96% in the X-direction, and 20.25%, 22.22%, 14.37%, 12.38%, 12.14%, 11.01%, and 6.37% in the Y-direction, respectively. After applying this replacement and correction to the official JPL polar motion prediction product (ID104), which does not utilize EAM, the MAE for the first 5 days in the Y-direction becomes comparable to that achieved using EAM-based predictions.

Key Words: Earth Rotation Parameters (ERP), Effective Angular Momentum (EAM), Real-world environment, Second EOP Prediction Comparison Campaign (2nd EOP PCC)

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 地球自转参数预报研究现状.....	3
1.3 现存主要问题.....	7
1.4 本文的现实环境说明.....	8
1.5 章节安排.....	9
1.6 本章小结.....	10
第 2 章 地球自转参数预报相关理论基础	11
2.1 概述.....	11
2.2 极移预报基本理论.....	11
2.2.1 极移刘维尔方程.....	11
2.2.2 极移反卷积方法.....	14
2.2.3 极移卷积方法.....	16
2.3 世界时与协调世界时之差或日长的相关理论.....	19
2.3.1 预报前的预处理.....	19
2.3.2 世界时与协调世界时之差或日长与地球物理激发的转换.....	22
2.4 地球自转参数预报相关数据集.....	22
2.4.1 国际地球自转和参考系服务数据集.....	22
2.4.2 美国海军天文台数据集.....	22
2.4.3 国际 GNSS 服务数据集	23
2.4.4 美国喷气推进实验室数据集.....	23
2.4.5 德国地学研究中心数据集.....	23
2.4.6 苏黎世联邦理工学院数据集.....	24
2.4.7 第二届地球定向参数预报对比活动(2 nd EOP PCC)数据集	24
2.4.8 输入数据集拼接和预报窗口.....	24
2.5 预报模型.....	25
2.6 预报精度评价标准.....	27
2.7 本章小结.....	27
第 3 章 有效角动量的赤道分量预报精度评估与改进	29
3.1 概述.....	29
3.2 有效角动量的赤道分量预报精度评估与改进.....	29
3.2.1 引言.....	29
3.2.2 数据预处理.....	30
3.2.3 提出的改进方法.....	32

3.2.4 校正的有效角动量预报结果和分析.....	34
3.2.5 校正的有效角动量预报用于极移预报的结果分析.....	38
3.3 本章小结.....	41
第 4 章 24 小时和 6 小时间隔的地球自转参数预报精度评估	43
4.1 概述.....	43
4.2 基于大气海洋角动量的 24 小时和 6 小时地球自转参数预报精度评估.....	43
4.2.1 引言.....	43
4.2.2 数据预处理.....	44
4.2.3 方案设计.....	46
4.2.4 基于单纯地球自转参数序列的预报结果分析.....	47
4.2.5 基于地球自转参数和大气海洋角动量序列的预报结果分析.....	49
4.2.6 讨论.....	54
4.3 极移序列由 24 小时间隔插值成 6 小时间隔后的预报精度分析.....	55
4.3.1 引言.....	55
4.3.2 插值方法.....	56
4.3.3 输入形式剖析和方案设计.....	59
4.3.4 理想环境下对比实验一.....	61
4.3.5 理想环境下对比实验二.....	63
4.3.6 真实环境下对比实验.....	67
4.3.7 讨论.....	69
4.4 本章小结.....	70
第 5 章 极移 1-10 天预报精度的改进	73
5.1 概述.....	73
5.2 通过优选卷积初值改善极移 1-10 天预报精度	73
5.2.1 引言.....	73
5.2.2 刘维尔方程的剖析.....	74
5.2.3 预报方案设计.....	76
5.2.4 在第二次地球定向参数预报对比活动(2 nd EOP PCC)条件下的结果 ...	79
5.2.5 在扩展的第二次地球定向参数预报对比活动条件下的对比结果.....	84
5.2.6 讨论.....	87
5.3 引入极移速率改进极移 1-10 天的预报精度	88
5.3.1 引言.....	88
5.3.2 极移和极移速率数据分析.....	89
5.3.3 研究方法.....	91
5.3.4 基于 2 nd EOP PCC 理想环境下的预报对比(不用有效角动量).....	94
5.3.5 基于 2 nd EOP PCC 现实环境下的预报对比(不用有效角动量).....	95
5.3.6 基于 2 nd EOP PCC 现实环境下的预报对比(使用有效角动量).....	98
5.3.7 讨论.....	104
5.4 本章小结.....	104

第 6 章 结论与展望	107
6.1 本文总结与不足.....	107
6.2 下一步工作设想.....	108
参考文献.....	111
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与其他相关学术成果	125

图目录

图 2-1	TAI-UTC 数值关系	19
图 2-2	UT1-UTC 与 UT1-TAI	20
图 2-3	UT1-TAI、固体潮改正和扣除固潮改正项后的 UT1R-TAI ..	21
图 2-4	LOD、固体潮改正项和扣除固体潮改正项后的 LODR.....	21
图 2-5	现实环境下的 ERP 输入数据拼接和预报窗口示意图	25
图 3-1	有效角动量及其成分的 6 天预报残差图	33
图 3-2	有效角动量及其分量的单个质量项和运动项的 MAE 柱状图	35
图 3-3	来自 GFZ, ETH 和 TP 的有效角动量预报精度对比图.....	37
图 3-4	GFZ_EAM1, ETH_EAM1 和 TP_EAM1 的有效角动量预报热图	38
图 3-5	用 GEAM 参考分析时 GFZ_EAM1 和 TP_EAM5 的 PM 预报热图	40
图 4-1	所选 24 小时间隔的 IGU 与 20C04 序列的差异分布图	44
图 4-2	IGU 和大气海洋角动量的 6 小时间隔频谱分析图	46
图 4-3	来自表 4-2 中代表方案的预报精度提升百分比	49
图 4-4	极移预报方案 M 和方案 F 的热图	51
图 4-5	UT1-UTC 的预报误差和 MAE 分布图	53
图 4-6	UT1-UTC 方案 M(4T)和方案 G(8T)的热图	54
图 4-7	理想和真实环境下输入数据的六种分配情况	60
图 4-8	理想环境下方案 B 的 MAE 及其相应的 IP	63
图 4-9	理想环境下设计的方案的 MAE 及其相应的 IP	66
图 4-10	真实环境下方案 D、方案 N、方案 O 和 USNO 的 AE 对比	68
图 4-11	SURBF、STR 插值成 6h 间隔和 IGU-6h 的频谱分析结果图	70
图 5-1	极移域和激发域中预报组合方法的流程图	78
图 5-2	ID 136、传统 LS+AR+EAM 方法(A1)和建议方法(A2、B1、	

C1)的 MAE 对比图.....	82
图 5-3 左图 ID 136 与右图建议方法 B1 的 AE 对比图.....	83
图 5-4 建议方法(A2、B1、C1)、传统 LS+AR+EAM(A1)方法和 ID 200 的 MAE 比较图.....	86
图 5-5 ID200 与建议方法(B1)的 AE 对比图	87
图 5-6 极移、极移速率及其差异对比图.....	90
图 5-7 极移速率序列的频谱分析图.....	90
图 5-8 IGU、KEOF 和升级后的极移速率分别与参考极移速率之间差异的绝对值.....	97
图 5-9 我们的方案、JPL 和 USNO 官方产品的 MAE 对比图.....	98
图 5-10 我们的方案、ID116、ID136 和 ID200 的 MAE 对比图 ...	101
图 5-11 我们的方案和 ID136 的 AE 公平对比图	102
图 5-12 我们的方案 A4、D4 和方案 E2 对 1-3 天预报的差距	103

表目录

表 3-1 GFZ, ETH 和 TP 对有效角动量及其成分在 X 和 Y 方向上的修正描述.....	32
表 3-2 GFZ, ETH 和 TP 的所有有效角动量预报组合	34
表 3-3 AAM, OAM 和 HAM 的质量项和运动项组合的 MAE	36
表 3-4 GEAM 的常规预报值联合 GFZ、ETH、TP 和参考 EAM 对极移预报的 MAE.....	39
表 3-5 GEAM 的参考分析值联合 GFZ, ETH, TP 和参考 EAM 对极移预报的 MAE.....	40
表 4-1 为评估 24 小时和 6 小时的 ERP 预报精度而设计的方案	47
表 4-2 单纯使用 ERP 对极移和 UT1-UTC 预报的 MAE.....	48
表 4-3 基于 ERP 和大气海洋角动量对 PM 预报的 MAE.....	49
表 4-4 基于 ERP 和大气海洋角动量对 UT1-UTC 预报的 MAE.....	52
表 4-5 设计的插值预报对比实验方案	61
表 4-6 理想环境下方案 B 的 MAE	62

表 4-7 理想环境下设计的方案在 X 方向的 MAE	65
表 4-8 理想环境下设计的方案在 Y 方向的 MAE	65
表 4-9 真实环境下设计方案在 X 方向的 MAE	67
表 4-10 真实环境下设计方案在 Y 方向的 MAE	67
表 5-1 极移域第一天预报的 9 种预报方案	77
表 5-2 激发域 EAM 第一天预报的 8 种预报方案	77
表 5-3 在 2nd EOP PCC 区间上的实验周数位置说明	79
表 5-4 在 2nd EOP PCC 区间上的 X 方向的 MAE 和对应的百分比改进	80
表 5-5 在 2 nd EOP PCC 区间上的 Y 方向的 MAE 和对应的百分比改进	81
表 5-6 统计方法 ID136 和 B1 在 1-7 天预测范围内的 AE 值	84
表 5-7 扩展的 2nd EOP PCC 中 X 方向的 MAE 和对应的 IP	85
表 5-8 扩展的 2nd EOP PCC 中 Y 方向的 MAE 和对应的 IP	85
表 5-9 理想和真实情况下的极移速率输入数据的拼接	91
表 5-10 理想和真实情况下的极移输入数据的拼接	92
表 5-11 极移结合极移速率在理想情况下运行的 MAE	94
表 5-12 在真实环境中不用极移速率获得的 MAE	95
表 5-13 在真实环境中用极移速率获得的 MAE	96
表 5-14 在 2nd EOP PCC 区间上的预报实验周数统计说明	99
表 5-15 极移速率预测的第 1 天替换校正的 LS+AR+EAM 后的 MAE	99
表 5-16 我们的方案与 ID116、136、138 和 200 公平公正的对比	101

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

地球自转作为地球系统整体运动结果的体现,揭示了固体地球与大气、海洋、水文、地幔、地核等圈层在不同时空尺度上的复杂耦合机制。为精确描述和研究这一运动,科学界建立了地球定向参数(Earth Orientation Parameters, EOP)体系。该体系包括岁差(Precision)、章动(Nutation)和地球自转参数(Earth Rotation Parameter, ERP)。EOP 是连接天球参考架(Celestial Reference Frame, CRF)与地球参考架(Terrestrial Reference Frame, TRF)不可或缺的动力转换桥梁(叶叔华和黄城, 2000)。因此,所有依赖于这两个参考架间高精度转换的领域,如卫星导航定轨、深空探测、大地测量基准维持及天文仪器指向等,都严格依赖于 EOP 的精确值(徐天河, 2001)。由于岁差与章动参数可通过精确模型确定,实际应用中关注的重点是 ERP,其主要包括极移(Polar Motion, PM)、日长(Length of Day, LOD)、以及世界时(UT1)与协调世界时(Coordinated Universal Time, UTC)的差值(UT1-UTC)。目前,全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System, GNSS)、甚长基线干涉测量(Very Long Baseline Interferometry, VLBI)、激光测月(Lunar Laser Ranging, LLR)、人卫激光测距(Satellite Laser Ranging, SLR)和多普勒无线电定轨定位系统(Doppler Orbitography by Radio-positioning Integrated on Satellite, DORIS)等空间大地测量技术已能精确测定 ERP。然而,由于复杂的数据处理流程,事后发布的高精度 ERP 产品通常存在数天至数周的延迟(Noll, 2010)。这与实时或近实时应用对 ERP 数据的迫切需求形成了尖锐矛盾,构成了 ERP 预报研究的根本驱动力。

在卫星实时精密定轨、星座自主运行等现实场景中,系统必须依赖 ERP 预报值以维持坐标转换的连续性。研究表明,ERP 预报误差的影响广泛且具有系统性,其具体表现因应用场景而异:对于导航卫星轨道预报,即使是短期预报误差也会显著影响精度。采用国际地球自转与参考系服务(International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS)快速预报产品(公报 A)开展实验分析表明,对于利用 GPS 精密星历外推得到的卫星轨道,EOP 预报 1 天引起的轨道误差约为 $0.232 \pm 0.183\text{m}$, 7 天预报误差则可导致约 $0.438 \pm 0.356\text{m}$ 的三维轨道偏差(柳文明等, 2009)。在卫星自主定轨模式下,EOP 预报误差对长期(110 天)自主定轨的径向误差和卫星钟差几乎没有影响,主要影响水平方向(切向和法向)误差,且影响呈现周期性,最终导致用户定位误差集中在东西方向和南北方向(张卫星等, 2011);同时,EOP 预报误差与轨道升交点赤经的系统偏差共同构成了星座旋转的主要误差源,会引发星座绕地球自转轴 Z 轴的整体旋转,进而导致轨

道精度下降并造成用户定位系统误差（杜玉军等，2015）。对低轨卫星而言，其精密轨道预报同样对 ERP 预报误差敏感，误差主要作用于轨道切向和法向，对径向影响较小；当预报时长为 10 天时，切向误差可达到分米级，对厘米级用户定位会产生较大影响（张欣欣等，2020）。在深空探测领域，EOP 预报误差的影响具有独特性。针对火星快车（Mars Express, MEX）探测器的定轨分析表明，EOP 预报误差主要体现在轨道的切向和法向分量，其中，UT1-UTC 的预报误差是双程多普勒数据精密定轨中的主要误差源；定轨误差与 EOP 预报时长无绝对线性关系，但与 UT1-UTC 预报误差强相关，且在相同预报误差下，定轨误差会随星地距离变化率的增加而增大（王波等，2022）。对于地面天文测量，ERP 预报精度直接决定了解算方案的选择：常规天文经纬度测量可采用一年的极移预报值和 30 天的日长预报值进行实时解算，采用北极星时角法测量天文方位角时，可采用一年的极移和日长预报值（李崇辉等，2014）；而在一等天文测量中，纬度和方位角的解算仍可采用一年的 EOP 预报值，但经度的解算必须每季度更新预报数据（连月勇等，2015）。

为应对这一挑战，ERP 高精度预报长期以来被视为研究热点。国际地球自转与参考系服务（International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS）协调相关机构，先后于 2005 年和 2021 年组织了两次全球性的地球定向参数预报对比活动（EOP Prediction Comparison Campaign, EOP PCC），以评估和推动预报技术进步。研究共识表明，基于每天解算的快速 ERP 产品，并融合地球物理激发有效角动量（Effective Angular Momentum, EAM）数据，是提升中短期预报精度的关键。目前，以美国、欧洲相关机构为主导的研究团队已建立了成熟的 ERP 测定与预报体系。

相比之下，我国在该领域的数据自主性仍需加强，长期以来部分依赖国外机构提供的预报产品，这对北斗卫星导航系统等国家重大战略工程的长期稳定运行构成了潜在风险。针对北斗三号系统的研究明确指出，其星地星间联合定轨模式对 EOP 预报误差高度敏感，IERS 产品 10 天内的预报误差即可引入分米级定轨偏差；虽然星间链路的加入可降低卫星定轨对 EOP 预报误差的依赖，但系统整体仍对高精度 EOP 预报存在迫切需求（项宇等，2023）。同时，基于北斗星间链路的分布式自主定轨技术已得到工程验证，其长期稳定运行同样需要可靠的 EOP 预报作为支撑（李子强等，2022）。由此可见，缺乏自主可控的高精度 EOP 预报能力，将制约我国 PNT（定位、导航、授时）体系效能的最大化，还可能在极端情况下影响系统的独立性与安全性。

因此，开展自主的、高精度 ERP 测定与预报研究，不仅是突破实时/近实时高精度时空基准技术瓶颈的科学前沿，更是保障我国时空基准体系安全独立、实现技术自主可控，并有力支撑下一代综合 PNT、深空探测、高分辨率对地观测等国家重大战略任务的紧迫需求（徐天河等，2015）。

1.2 地球自转参数预报研究现状

最早的 ERP 预报研究可以追溯到约四十年前。Zhu (1982)与 Chao (1985)从 ERP 序列的周期项分析入手,对 ERP 预报进行了初步尝试。随后, Malkin and Skurikhina (1996)应用确定性分量外推法和自回归积分滑动平均模型 (Autoregressive Integrated Moving Average model, ARIMA)开展了进一步探索。进入 21 世纪,研究方法日趋多元。王琪洁 (2007)利用神经网络技术,分别对单独的 ERP 序列以及联合了大气角动量 (Atmospheric Angular Momentum, AAM) 的 ERP 进行了预报分析研究。Kosek et al., (2008)通过对比多种预报方法指出,结合 ERP 序列中确定性成分与随机成分的组合预报方法能够提供最佳的预报结果。具体而言,谐波模型的最小二乘外推与自回归组合 (Least Squares extrapolation of harmonic models combined with Autoregression, LS+AR) 方法最适合 PM 预报;而结合 LS 与考虑大气角动量轴向分量的多元自回归 (Multivariate Autoregression, MAR) 技术,则可以改善 UT1-UTC 或 LOD 的预报。在第一次地球定向参数预报对比活动 (1st EOP PCC) 结束后,形成了两项重要结论:其一,没有任何一种单一方法能够同时适用于所有 ERP 参数在不同预报跨度上的预报;其二,应更加重视对 EAM 的分析与预报 (Kalarus et al., 2010)。这一共识为此后的研究方向提供了关键指引。

自从 1st EOP PCC 结束之后,国内外学者对 ERP 预报的研究兴趣空前高涨。目前,ERP 预报的主流技术路线可概括为:首先对序列中的确定性成分进行建模与外推,继而对其残差序列建立随机模型进行预报,最终将两部分预报结果叠加。基于这一总体思路,现有研究主要围绕以下三个方面展开:一是针对经典 LS+AR 组合模型本身进行改进与拓展;二是引入更先进的预报模型替代 LS+AR 组合模型中的局部或全部组成部分;三是融合地球物理激发角动量 EAM 数据开展联合建模与预报。

LS+AR 组合模型因其简单且具有高度可解释性,围绕其开展的主要是基础性的工作。例如,对输入数据长度选择的讨论 (孙张振和徐天河, 2013; 孙张振, 2013, 2020; Xu and Zhou, 2015; Wu et al., 2019; 张琪, 2018; 王川阳等, 2016; 高杰等, 2020; 徐海龙等, 2022), 结果显示 PM 选用 10 年和 UT1-UTC 选用 12 年的输入数据量在大多数场景下较为可靠;对预报计算方式的讨论,包括递推模型、间隔模式和迭代模式等 (许雪晴和周永宏, 2012; 雷雨等, 2015);对谐波模型的周期振幅和相位考虑时间变化的预报研究 (张昊等, 2012; 孙张振等, 2012; 孙张振等, 2013; 魏二虎等, 2014; Su et al., 2014; Sun and Xu, 2019; 雷雨和赵丹宁, 2021; 周雨欣和魏娜, 2025);对模型参数解算加权处理的预报研究 (张昊等, 2011; Sun et al., 2012; Wu et al., 2018; 赵丹宁等, 2022; Ye and Yuan, 2024);对输入数据内部的多角度处理,包括在 LS 或 AR 模型之前对输入数据实施差分

和滑动平均操作的预报研究（许雪晴和周永宏，2011；严凤和姚宜斌，2012；魏二虎等，2014；陈略等，2015；李小军等，2017；郭忠臣等，2019；苗威，2023；Wang et al., 2023）；对 PM 的 X 和 Y 序列考虑相关性的预报研究，包括用 MAR 模型联合两者残差（王志文等，2017；张志，2018；Tan et al., 2024）、附加上一期预报误差修正（姚宜斌等，2013）、同时解算两者模型参数（宋永志等，2016；Wu et al., 2019）、衍生出两者差异的 Y-X 序列（苗威，2023；Wang et al., 2022, 2023）、转换为极角和极径（Wu et al., 2021）；对 UT1-UTC 和 LOD 序列考虑相关性的预报研究，包括用 MAR 模型联合两者残差（Ye and Yuan, 2024）；对输入数据时段进行区分，以小时和以天为连续时段的预报研究（韩恒星等，2017）；对输入数据进行分解后再建模的预报研究，包括在拟合模型或残差建模前实施的经验模态分解(Empirical Mode Decomposition, EMD)、变分模态分解(Variational Mode Decomposition, VMD)、动力学模态分解(Dynamic Mode Decomposition, DMD)和小波分解等分解操作（Ren et al., 2025；Wang et al., 2024；Wang et al., 2025；Yu et al., 2024；王小辉等，2012；Lei et al., 2017；Ligas and Michalczak, 2023；Michalczak and Ligas, 2024；赵丹宁等，2019）；对 24 小时间隔的输入数据进行插值成 6 小时后再建模的预报研究（Wu et al., 2025；吴飞等，2024）；对 LS 拟合模型端部误差进行改善的预报研究（Xu et al., 2014；刘建等，2013；王志文等，2017；雷雨等，2018, 2019；王辰晨，2024；余腾等，2025）；将 LS+AR 与卡尔曼滤波模型组合的预报研究，包括使用卡尔曼滤波对拟合残差的处理（加松等，2018）、使用卡尔曼滤波重新估计 AR 模型的模型参数（Xu et al., 2012；Tan et al., 2024）；将多项式曲线拟合（Polynomial Curve Fitting, PCF）和加权 LS+AR 模型进行组合后对 UT1-UTC 进行中长期预报（Yang et al., 2022）；通过设计干预模型，减弱 ENSO（El Niño-Southern Oscillation, ENSO）对 UT1-UTC 预报精度的影响（赵一沅等，2023）等等。

由于 LS 模型或 AR 模型都是线性模型，无法处理非线性信号。因此，部分研究采用替换其他模型来进行 ERP 预报。例如，将 AR 模型替换为 ARMA 或 ARIMA 模型进行预报研究（李英冰，2010；徐君毅，2010；张昊等，2011；Guo 等，2013；魏二虎等，2013；魏晓蓓，2017；张林杰等，2021；Shen et al., 2016）；奇异谱分析（Singular Spectrum Analysis, SSA）以及多通道奇异谱分析（Multichannel Singular Spectrum Analysis, MSSA），通常被用来替代 LS 模型，从而组成 SSA 或 MSSA+AR 或 ARMA 组合模型（Shen et al., 2018；Jin et al., 2021；Kong et al., 2023；Shi et al., 2023；Wu et al., 2023；周雨欣和魏娜，2025）。在对 SSA 方法改进方面，Shi et al., (2025)通过开发的汉克尔谱分析（Hankel Spectrum Analysis, HAS）谱分析方法对 ERP 进行了全面分析，并与 AR 模型结合进行了预报；Shirafkan et al., (2025) 对 SSA 增添了蒙特卡洛分析来区分确定性和不确定性成分，构建 MCSSA+ARMA 组合模型，对 LOD 进行预报；针对传统 SSA 独

立分解,难以有效提取耦合周期特征的局限, Li et al., (2026) 引入了复数 SSA。与此同时,神经网络作为一种非线性模型,在预报方面具有一定优势。例如,基于 BP 神经网络开展 ERP 预报研究(王宗建, 2015); 用极限学习机对极移进行预报(赵丹宁和雷雨, 2020); 用长短时记忆神经网络(Long Short-Term Memory, LSTM)替代 AR 模型,组成 LS+LSTM 组合模型(Gou et al., 2023; Kong et al., 2023, 2026; Wang et al., 2023, 2025); 全部用卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)和 LSTM 组合模型对 PM 进行预报(Yu et al., 2023); 用双向长短时记忆神经网络(Bidirectional Long Short-Term Memory, BiLSTM)和 ARIMA 模型组合(Yu et al., 2024); 用卷积长短时记忆神经网络(Convolutional Long Short-Term Memory, CovLSTM)对 UT1-UTC 和 LOD 进行预报(Yu et al., 2024, 2025); 将经验小波变换(Empirical Wavelet Transform, EWT)和 CovLSTM 组合在一起,对 PM 进行预报(Wang et al., 2024); 将 SSA 与 LSTM 模型进行组合后,对 PM 进行预报(张文渊等, 2026); 用小波神经网络(Wavelet Neural Network, WNN)替代 AR 模型,组成 LS+WNN 对 ERP 进行预报(王帅民等, 2023; 赵一洋, 2023); 单独使用一维卷积神经网络(One-Dimensional Convolutional Neural Network, 1DCNN),或者将 SSA 和 1DCNN 结合在一起,对 PM 和 LOD 进行预报(Guessoum et al., 2022, 2025); 用 Informer 机器学习模型替代 AR 模型,从而组成 LS+Informer 组合模型(王丹丹等, 2025; Wang et al., 2025); 用 BP、RNN、LSTM 和 Transformer 这四种机器学习模型对 ERP 进行预报研究(张思晨等, 2025); 用遗传算法优化高斯过程回归对 UT1-UTC 和 LOD 进行预报(Dhar et al., 2024); 用遗传算法优化 BP 神经网络对 PM 进行预报(Niu et al., 2024); 用径向基神经网络对 PM 进行预报(Wang et al., 2017); 用神经 ODE 差分学习对 PM 进行预报研究(Kiani Shahvandi et al., 2022a); 用残差神经网络对 ERP 进行短期预报研究(Kiani Shahvandi et al., 2023a); 用贝叶斯哈密顿蒙特卡洛自动编码器(Bayesian Hamiltonian Monte Carlo Autoencoder, BahaMAs)机器学习模型对 LOD 的短期进行预报(Kiani Shahvandi et al., 2024a); 将 SSA 和 Copula 分析组合一起,对 ERP 进行预报(Modiri et al., 2018, 2020); 将 SSA 与 LS 和机器学习模型 SVM 组合在一起对 ERP 进行预报研究(Yang et al., 2022)等等。

ERP 作为固体地球多圈层激发的结果,也有很多研究从顾及大气角动量(Atmospheric Angular Momentum, AAM)、海洋角动量(Oceanic Angular Momentum, OAM)、水文角动量(Hydrological Angular Momentum, HAM)的角度开展工作。其中, AAM 的影响从 2000 年开始纳入到 IERS 公报 A 中,并且显著改善了 UT1-UTC 的短期预报。王小辉, (2012) 使用最小二乘支持向量机(Least Squares Support Vector Machine, LS-SVM)模型,并将大气和海洋激发角动量加入,开展 PM 预报研究。李军等, (2015) 使用 LS+AR 和大气海洋角动量的流体激发函数开展 ERP 预报研究。自 2016 年 1 月 1 日开始, GFZ 每天发布 EAM 及

其成分的分析 and 预报产品。基于 EAM 产品, Dill et al., (2019) 首次提出了将 LS+AR 与 EAM 组合预报的总体思路, 记作 LS+AR+EAM 方法。该方法首先将 ERP 观测序列通过刘维尔物理方程的反卷积转换到激发域, 求取与 EAM 的差异, 接着使用 LS+AR 模型对这个差异序列预报, 然后叠加差异序列的预报和 EAM 预报, 最后通过卷积获得极移预报。鉴于距第一次国际预报竞赛已有较长时间, 以及 GFZ 的 EAM 数据集在 ERP 预报中的显著优势, 波兰科学院空间研究中心 (Space Research Centre of the Polish Academy of Sciences, CBK PAN) 与德国地学研究中心 (German Research Centre for Geosciences Deutsches GeoForschungsZentrum, GFZ) 联合组织了第二次地球定向参数预报对比活动 (2nd EOP PCC)。该活动的开始日期是 2021 年 9 月 1 日 UTC 00:00, 聚焦的预报窗口是超短期 (1-10 天) 和短期 (1-30 天)。该活动持续到 2022 年 12 月 28 日 UTC 20:00 结束, 最终统计结论显示, 顾及 EAM 数据比单独使用 ERP 数据能产生更好的预报结果, 并且 LS+AR+EAM 方法表现最优, 机器学习方法展现出较大的潜力 (Kur et al., 2022, 2024; Śliwińska-Bronowicz et al., 2022, 2024)。

随着 2nd EOP PCC 的成功举办, 国内外学者围绕 EAM 数据集或者基于 LS+AR+EAM 的建模思路, 开展了一系列的改进研究。其中, 基于 LS+AR+EAM 的建模思路, Wu et al., (2022) 首次提出了用分段 LS 模型 (Segmented LS, CLS), 组成 CLS+AR+EAM 的预报方法 (赵鑫, 2022; 赵鑫等, 2022; 杨新宇, 2022; 杨新宇等, 2023); 基于 CLS+AR+EAM 模型, Kong et al., (2023) 将其中的 AR 模型替换为 LSTM 模型, 组成 CLS+LSTM+EAM 的预报方法, 显著改善了 PM 中长期的预报精度; Li et al., (2023) 借助卡尔曼滤波对 EAM 轴向分量的分析和预报数据进行了去噪, 结果显示该操作注入到 CLS+AR+EAM 组合方法中, 能进一步改善 UT1-UTC 和 LOD 的预报精度; Li et al., (2024) 借助卡尔曼滤波, 将 EAM 转到观测域与 GNSS 的 LOD 进行结合, 通过权衡两者的形式误差, 进一步改进了 LOD 的预报精度; 然后, Li et al., (2024) 使用 PCF 和加权 LS 替换 LS 模型, 用 LSTM 替换 AR 模型, 组成 PCF+WLS+LSTM 的预报方法, 这有效改善了 UT1-UTC 和 LOD 的预报精度; 然后, Li et al., (2025) 借助卡尔曼滤波, 将多家解算的 UT1-UTC、LOD 产品和 EAM 数据集融合在一起, 最终生成了精度更高且不确定性更合理的 UT1 和 LOD 序列产品; 然后, Kong et al., (2026) 基于 CLS+AR+EAM 模型, 将其中的 EAM 使用卡尔曼滤波进行去噪, 将其中的 AR 模型替换为 LSTM 模型, 组成 CLS+LSTM+dEAM 的预报方法, 结果显著改善了 PM 中长期的预报精度。其中, 还有一些研究采用替换部分模型的方式开展了 ERP 研究。包括 Gou et al., (2023) 使用分段立方插值多项式对趋势项进行外推, 使用 LS 模型对季节性信号进行拟合外推, 然后使用 LSTM 模型对拟合残差进行外推, 这种组合方法有效改善了 LOD 的超短期预报精度; Dhar et al., (2024) 基于 LS+AR+EAM 模型, 将其中的 AR 模型替换为 GA 优化高斯过程回归 (Gaussian

Process Regression, GRP) 机器学习模型, 组成 LS+GA+GPR+EAM 的预报方法, 对 UT1-UTC 和 LOD 展开了一系列的改进工作; 魏娜等, (2024) 针对 LS+AR+EAM 组合方法的第一天预报精度不足的问题, 使用 IGS 超快速数据的第一天预报, 对 LS+AR+EAM 的最终预报结果进行了替换, 产生的差异依次修正给第 1 天以后的预报, 这极大改善了极移超短期的预报精度; Niu et al., (2025) 基于 LS+AR+EAM 模型, 将其中的 AR 模型替换为基因遗传算法 (Genetic Algorithm, GA) 优化 BP 神经网络模型, 组成 LS+GA+BP+EAM 的预报方法, 有效改善了 PM 的中长期预报精度; Shi et al., (2025) 使用 HSA 替代 LS 拟合外推模型, 从而组成 HAS+AR 的组合方法, 这有效改善了 ERP 的预报精度; Li et al., (2026) 用复数 SSA 和时变 LS 模型替换 LS 模型, 用 ARIMA 替换 AR 模型, 有效改进了 PM 的短期预报精度。上述研究都是替换其中一个模型从而组成组合方法, 然而, 也有研究完全替换 LS+AR 组合模型。例如, Luo et al., (2021) 引入 Holt-Winters 算法, 并结合时变钱德勒摆动 (Variable Chandler Wobble, VCW), 从而构成 HW+VCW+EAM 的组合方法, 这有效改进了 PM 的短期预报精度; Kiani Shahvandi et al., (2022a) 用神经 ODE 差分学习结合 ERP 和 EAM 数据集, 对 PM 进行预报研究; Kiani Shahvandi et al., (2023a) 用残差神经网络结合 ERP 和 EAM 数据集, 对 ERP 进行短期预报研究; Kiani Shahvandi et al., (2024a) 用 BahaMAs 机器学习模型结合 ERP 和 EAM 数据集, 对 LOD 的短期进行预报; Yu et al., (2025) 和俞克豪等, (2026) 用 CovLSTM 替换 LS+AR 模型, 然后结合 ERP 和 EAM 数据集, 对 UT1-UTC 和 LOD 进行预报; 基于 2nd EOP PCC 的结果, Partyka et al., (2025) 评估了不同参考时间序列对各种 ERP 预报精度的影响。

除此之外, 通过组合加权多种预报方法的最终结果, 也有效提高了 ERP 的预报精度 (许雪晴, 2012; 雷雨, 2016; Zotov et al., 2018; 王志文, 2018; 杨玉国, 2024)。

1.3 现存主要问题

根据上一节的进展调研可知, 国内外学者已在 ERP 预报方面开展了广泛而深入的研究。然而, ERP 作为固体地球与多圈层在不同时空尺度上耦合作用的宏观体现。要实现在现实环境下的高精度 ERP 预报, 仍然是一项有挑战性的工作。国内外的已有研究, 不仅从 ERP 这一结果自身出发, 也从地球物理激发这一原因出发, 或融合二者开展建模预报, 发展了多种模型与方法。本文在系统梳理与分析现有研究结果的基础上, 指出当前该领域仍存在以下八个方面问题:

第一, 多数研究忽视了预报应以“现在时刻”为起点这一基本原则, 直接使用截至某个历史时点 (如一个月前或前一天) 的完整序列进行建模与预报, 导致模型在超短期预报中的性能被高估。由于超短期预报在卫星实时定轨等场景中需求

显著,也是 2nd EOP PCC 关注的重点,因此这种预报精度的高估问题亟待澄清。

第二,在与传统方法、IERS 公报 A 或同类研究对比时,现有研究存在对比对象混用且不公平的问题。例如,所比较的 LS+AR 传统方法结果未必代表其最优性能;将基于最终数据的理想预报结果与 IERS 公报 A(实际操作环境下发布的预报产品)直接对比;将使用地球物理有效角动量的预报结果与不用有效角动量的预报结果进行对比。

第三,在选择对比区间时,多数研究重点关注自身方法的精度高低,而不正视对比的公平公正性。包括刻意挑选自身表现较好的时段区间、选择较短的区间、对比起终点不一致等。这种选择偏差不仅误导读者,也不利于 ERP 预报研究的健康发展。

第四,在数据处理流程中,不少研究在进行去噪、分解和插值等操作时,未严格遵循现实环境预报的输入数据使用原则,直接用所有的历史数据进行操作,这相当于提前泄露了要预报位置的信息。

第五,在模型训练与参数设定方面,已有研究往往依赖主观经验或缺乏明确标准,导致建模细节参数的选择较为模糊,结果的可重复性与可比性不足。这一问题在参数众多、结构复杂的机器学习模型中尤为突出。

第六,尽管大量研究指出融合 EAM 预报有助于提升 ERP 预报精度,但目前公开更新中的 GFZ 与 ETH 两家 EAM 预报产品,其性能尚缺乏系统评估,针对其预报精度改进的研究也明显不足。

第七,国际上有多个机构提供 ERP 快速产品,然而目前缺乏研究系统评估哪一家的产品能够为 ERP 预报提供稳定且精度最优的输入。大多数研究对输入数据的选择往往依赖经验,缺乏灵活与全面的比较分析。

第八,根据 2nd EOP PCC 公布的结果,当前表现最佳的方法为 LS+AR+EAM,但其在预报第一天的精度仍不理想,说明该方法在超短期 10 天预报精度方面尚有提升空间,值得进一步深入探索。

1.4 本文的现实环境说明

在上一小节指出的主要现存问题中,前四项均属于理想化环境,由此引出本文所强调的“现实环境”。本文的“现实环境”主要包含两个层面:其一,在事前对输入数据进行充分的质量评估,涵盖数据缺失、跳变及其它异常情况的检测与处理等;其二,在预报当天,实现快速数据的充分检索与低延迟更新,以满足实时应用的需求。具体而言,所有研究均需使用包含当天快速更新的数据,并明确标注输出结果的 UTC 时间。此外,本文关注的“现实环境”特别注重对比的公平性、公正性与可复现性,具体要求包括:对比对象的前提条件一致、各自处于最佳状态、对比区间起止时间对齐、时间跨度足够长,且对比结果稳定可靠、具有唯一

可复现性。

1.5 章节安排

根据本文的研究重点，全文共分为六章，各章节的内容与结构安排如下：

第一章为绪论。首先介绍 ERP 预报的研究背景与意义，继而系统梳理国内外相关研究进展，列举已有研究成果进行分类概述，在此基础上总结现有研究存在的问题与不足，最后明确解释了本文的现实环境。

第二章为 ERP 预报研究基础。首先，详细介绍刘维尔物理方程在低频与高频情况下的公式推导。基于低频方程，推导 Wilson (1985) 的反卷积公式及其数值积分离散化方法，并阐述 Wilson and Chen (1996) 提出的高频反卷积修正公式。随后，推导低频刘维尔方程下的卷积公式 (Wilson, 1985)，并给出 Xu et al., (2025) 推导的卷积形式。针对共有的连续积分表达式，分别给出其梯形法与辛普森法的数值积分离散化结果。接着，给出日长变化与 UT1-UTC 预报相关的理论公式。最后，系统说明本文所使用的全部数据集、预报模型及预报精度评价标准。

第三章为 EAM 赤道分量预报精度的评估与改进。首先收集 GFZ 与 ETH 官方发布的 EAM 赤道分量预报产品，并提出本文的改进方法。进而评估 GFZ 的两种官方预报产品、ETH 的改进预报产品以及本文改进后的预报产品。最后，将上述三种来源的预报产品分别输入极移预报系统，进一步评估它们对极移预报精度的影响。

第四章为 24 小时与 6 小时间隔的 ERP 预报精度评估。首先，基于 24 小时间隔的 EOP 20C04 序列、EOP 20C04 与 final.daily 的拼接序列，以及 6 小时间隔的 IGS 超快速数据，分析其差异，并将前者插值至 6 小时间隔。随后，对大气海洋角动量数据进行预处理。在此基础上，以是否引入 AOAM 数据为前提，全面评估 24 小时与 6 小时间隔下的 ERP 预报精度。最后，针对将 24 小时间隔数据插值至 6 小时是否能改善后续预报精度这一问题，从输入数据分配策略出发，评估其在不同程度延迟环境下的预报精度表现差异。

第五章为极移 1-10 天预报精度的改进。基于 2nd EOP PCC 公布的最佳方法及对应数据集，从两方面开展改进研究：其一，基于 6 小时间隔的 IGS 超快速数据建模获取首日预报，在该预报基础上经反卷积转换至激发域，通过优化卷积初值以提升极移 1-10 天的预报精度；其二，将极移导数与极移速率信息融合，提升序列末端数据质量，进而建模获得首日预报，用以替换并修正 2nd EOP PCC 公布的最佳方法 LS+AR+EAM 的预报结果。最后，将上述两方面改进的预报结果与 2nd EOP PCC 中排名前三的 IDs 预报进行对比分析。

第六章，结论与展望。全面总结本文的研究工作，并给出不足之处，最后对未来可开展的研究方向进行展望。

1.6 本章小结

本章首先概述了 ERP 预报的研究背景与意义,继而综述了国内外相关研究进展,进而总结了当前研究存在的主要问题,接着明确了本文的现实环境的含义,并在此基础上,以章节结构安排的形式,给出了本研究的三个核心研究内容。

第2章 地球自转参数预报相关理论基础

2.1 概述

本章节系统阐述了本研究的理论基础与数据基础。首先，系统梳理了经典的ERP理论，包括极移与日长变化的理论公式体系。其中，极移理论部分涵盖了刘维尔方程的物理推导、Wilson (1985)提出的反卷积与卷积离散化过程、Wilson and Chen (1996)修正的高频反卷积公式，以及 Xu et al. (2025)推导的卷积方法。日长变化理论则包括了在观测域中扣除跳秒与潮汐影响的公式，以及观测域与激发域之间的转换关系。其次，全面梳理了与ERP研究相关的各类数据集。按照主流研究机构分类，概述了其所发布的涵盖极移、极移速率、LOD、UT1-UTC及EAM等参数的数据产品，并重点说明了这些数据产品的时延特性，包括最终、快速和超快速等不同发布类型。随后，详细阐述了现实应用场景下ERP输入数据的拼接策略与预报窗口的构建方法。接着，简要介绍了本研究在序列拟合与预报环节所使用的经典模型。最后，明确了全文采用的预报精度评价标准与指标。

2.2 极移预报基本理论

2.2.1 极移刘维尔方程

在惯性系中，地球总角动量 $\mathbf{H}$ 的变化率等于外力矩 $\mathbf{L}$ ：

$$\left(\frac{d\mathbf{H}}{dt}\right)_{inertial} = \mathbf{L} \quad (2-1)$$

对于极移问题，通常忽略外力矩，根据角动量守恒，可得：

$$\left(\frac{d\mathbf{H}}{dt}\right)_{inertial} = 0 \quad (2-2)$$

考虑以地球自转角速度 $\boldsymbol{\Omega}$ 旋转的参考系，旋转系中的时间导数与惯性系中的关系为：

$$\left(\frac{d\mathbf{H}}{dt}\right)_{inertial} = \left(\frac{d\mathbf{H}}{dt}\right)_{rot} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{H} \quad (2-3)$$

代入角动量守恒，得到旋转系中的方程为：

$$\left(\frac{d\mathbf{H}}{dt}\right)_{rot} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{H} = 0 \quad (2-4)$$

总角动量 $\mathbf{H}$ 由两部分组成：地球自转产生的角动量和相对角动量（来自大气、海洋等流体的运动）：

$$\mathbf{H} = \mathbf{h} + \mathbf{I} \cdot \boldsymbol{\Omega} \quad (2-5)$$

式中， $\mathbf{h}$ 是相对角动量， $\mathbf{I}$ 是惯量张量。

将惯量张量分解为平均部分 I_0 和扰动部分 ΔI :

$$I = I_0 + \Delta I \quad (2-6)$$

式中, $I_0 = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}$, A 和 C 是主惯量矩, 且 $C > A$ 。

自转角速度分解为平均值和扰动值:

$$\Omega = \Omega_0 + \delta\Omega \quad (2-7)$$

式中, $\Omega_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \Omega_0 \end{pmatrix}$, $\delta\Omega = \begin{pmatrix} \Omega_0 m_1 \\ \Omega_0 m_2 \\ \Omega_0 m_3 \end{pmatrix}$, m_1, m_2, m_3 是无量纲小量, 相对角动量 h 也是小量。

将总角动量展开到一阶小量:

$$H = h + I_0 \cdot \Omega_0 + I_0 \cdot \delta\Omega_0 + \Delta I \cdot \Omega_0 \quad (2-8)$$

代入方程(2-4), 并忽略二阶小量, 得到线性化方程。

为简化, 引入复数表示赤道分量:

$$m = m_1 + i^* m_2, \quad h = h_1 + i^* h_2, \quad I = \Delta I_{13} + i^* \Delta I_{23} \quad (2-9)$$

计算角动量的赤道复数形式:

$$\Gamma = h + A \cdot \Omega_0 \cdot m + \Omega_0 \cdot I \quad (2-10)$$

叉乘项 $\Omega \times H$ 的赤道复数形式为:

$$i \cdot \Omega_0 \cdot \Gamma - i \cdot C \cdot \Omega_0^2 \cdot m \quad (2-11)$$

因此, 公式(2-4)的赤道复数形式为:

$$\left(\frac{d\Gamma}{dt}\right)_{\text{rot}} + i \cdot \Omega_0 \cdot \Gamma - i \cdot C \cdot \Omega_0^2 \cdot m = 0 \quad (2-12)$$

带入 Γ 的表达式并除以 Ω_0 可得:

$$\frac{1}{\Omega_0} \left(\frac{dh}{dt}\right) + A \cdot \frac{dm}{dt} + \frac{dI}{dt} + i \cdot h + i \cdot \Omega_0 \cdot I - i \cdot (C - A) \cdot \Omega_0 \cdot m = 0 \quad (2-13)$$

真实地球是弹性的。自转变化会引起离心力变化, 导致地球形变, 从而改变惯量张量。设直接由质量负载引起的惯性积扰动为 I_{load} , 由自转变化引起的形变部分为 $-k \cdot A \cdot m$, 其中 k 是负荷勒夫数, 它为复数, 且与频率相关。因此:

$$I = I_{\text{load}} - k \cdot A \cdot m \quad (2-14)$$

定义刚体激发函数:

$$\chi_{\text{rigid}} = \frac{h}{\Omega_0 \cdot (C - A)} + \frac{I_{\text{load}}}{(C - A)} \quad (2-15)$$

将 I 代入方程(2-13), 并利用公式(2-15) 消去 h 和 I_{load} , 经过代数运算得到:

$$(C-A)\left(\frac{d\chi_{\text{rigid}}}{dt} + i \cdot \Omega_0 \cdot \chi_{\text{rigid}}\right) + A \cdot (1-k) \cdot \frac{dm}{dt} - i \cdot \Omega_0 \cdot [k \cdot A + i \cdot (C-A)] \cdot m = 0 \quad (2-16)$$

当无外部激发时, $\chi_{\text{rigid}} = 0$, 公式(2-16)变为齐次方程:

$$A \cdot (1-k) \cdot \frac{dm}{dt} - i \cdot \Omega_0 \cdot [k \cdot A + i \cdot (C-A)] \cdot m = 0 \quad (2-17)$$

设解为 $m(t) = m_0 \cdot e^{i\sigma t}$, 代入得本征频率:

$$\sigma = \frac{\Omega_0 \cdot [k \cdot A + (C-A)]}{A \cdot (1-k)} \quad (2-18)$$

观测到的钱德勒摆动频率为复频率 σ_{cw} (包含阻尼), 因此令:

$$\sigma_{\text{cw}} = \frac{\Omega_0 \cdot [k \cdot A + (C-A)]}{A \cdot (1-k)} \quad (2-19)$$

利用公式(2-18), 公式(2-16)可重写为:

$$(C-A)\left(\frac{d\chi_{\text{rigid}}}{dt} + i \cdot \Omega_0 \cdot \chi_{\text{rigid}}\right) + A \cdot (1-k) \cdot \left(\frac{dm}{dt} - i \cdot \sigma_{\text{cw}} \cdot m\right) = 0 \quad (2-20)$$

假设激发函数变化缓慢, $\frac{d\chi_{\text{rigid}}}{dt}$ 相对于 $i \cdot \Omega_0 \cdot \chi_{\text{rigid}}$ 可以忽略, 则有:

$$\frac{d\chi_{\text{rigid}}}{dt} + i \cdot \Omega_0 \cdot \chi_{\text{rigid}} \approx i \cdot \Omega_0 \cdot \chi_{\text{rigid}} \quad (2-21)$$

代入得:

$$i \cdot \Omega_0 \cdot (C-A) \cdot \chi_{\text{rigid}} + A \cdot (1-k) \cdot \left(\frac{dm}{dt} - i \cdot \sigma_{\text{cw}} \cdot m\right) = 0 \quad (2-22)$$

然后整理得:

$$\frac{dm}{dt} - i \cdot \sigma_{\text{cw}} \cdot m = -\frac{i \cdot \Omega_0 \cdot (C-A)}{A \cdot (1-k)} \cdot \chi_{\text{rigid}} \quad (2-23)$$

定义有效激发函数 $\chi = \alpha \cdot \chi_{\text{rigid}}$, 其中, $\alpha = \frac{\Omega_0 \cdot (C-A)}{\sigma_{\text{cw}} \cdot A \cdot (1-k)}$, 则方程化为标准形式:

$$\chi = \frac{i}{\sigma_{\text{cw}}} \cdot \frac{dm}{dt} + m \quad (2-24)$$

对于动力学极移参数定义为 $m(t) = m_1(t) + i \cdot m_2(t)$, 描述瞬时自转轴在赤道平面内的方向变化(无量纲), 其中 $m_1, m_2 \ll 1$, 与自转角速度扰动的关系: $\delta\Omega_x = \Omega_0 \cdot m_1$, $\delta\Omega_y = \Omega_0 \cdot m_2$ 。然后, 观测极移通常定义为地球自转中间极(CIP)在地球表面的位置, 其中, $\mathbf{P}(t) = \mathbf{P}_x(t) - i \cdot \mathbf{P}_y(t)$, $\mathbf{P}_x(t)$ 的正向指向中央格林威治子午线, $\mathbf{P}_y(t)$ 的正方向指向西经 90° 。

然后, 根据坐标系转换与自转运动的关系可以导出动力学和观测极移之间的关系(Gross, 1992):

$$\frac{d\mathbf{P}(t)}{dt} = i \cdot \Omega_0 \cdot [\mathbf{P}(t) - m(t)] \quad \text{或} \quad m(t) = \mathbf{P}(t) - \frac{i}{\Omega_0} \cdot \frac{d\mathbf{P}(t)}{dt} \quad (2-25)$$

将公式(2-25)带入到公式(2-24), 消去 m , 首先计算导数:

$$\frac{dm}{dt} = \frac{dP}{dt} - \frac{i}{\Omega_0} \cdot \frac{d^2 P}{dt^2} \quad (2-26)$$

然后，带入到公式(2-24)可得：

$$\chi = \frac{i}{\sigma_{cw}} \cdot \left(\frac{dP}{dt} - \frac{i}{\Omega_0} \cdot \frac{d^2 P}{dt^2} \right) + P - \frac{i}{\Omega_0} \cdot \frac{dP}{dt} \quad (2-27)$$

展开后可得关于 P 的精确二阶微分方程：

$$\chi = P + i \cdot \left(\frac{1}{\sigma_{cw}} - \frac{1}{\Omega_0} \right) \cdot \frac{dP}{dt} + \frac{1}{\sigma_{cw} \cdot \Omega_0} \cdot \frac{d^2 P}{dt^2} \quad (2-28)$$

接下来，分析公式(2-28)中各项的量级。首先，明确参数值 $\Omega_0 \approx 7.292115 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$ ， $\sigma_{cw} \approx \frac{2 \cdot \pi}{T_{cw}}$ 和 $T_{cw} = 430.4$ 天。然后，设极移 $P(t)$ 随时间变化的特征频率为 ω ，即： $P(t) \sim e^{i\omega t}$ 。则可推出： $\frac{dP}{dt} \sim i \cdot \omega \cdot P$ ， $\frac{d^2 P}{dt^2} \sim -\omega^2 \cdot P$ 。其中，对于钱德勒摆动， $\omega \approx \sigma_{cw}$ ；对于季节变化， $\omega \approx 10 \cdot \sigma_{cw}$ ；对于周变化， $\omega \approx 0.1 \cdot \Omega_0$ ；对于日变化， $\omega \approx \Omega_0$ ；对于半日变化， $\omega \approx 2 \cdot \Omega_0$ 。

第三项属于极移加速度的直接影响，它相对于第一项和第二项小约 3 个数量级，因此可以忽略。进一步地，由于 $1/\Omega_0 \ll 1/|\sigma_{cw}|$ ，可以忽略 $1/\Omega_0$ 项，于是，对于周以上的低频变化情况，方程可以简化为：

$$\chi(t) = P(t) + i \cdot \left(\frac{1}{\sigma_{cw}} \right) \cdot \frac{dP(t)}{dt} \quad (2-29)$$

式中， $i = \sqrt{-1}$ ， $\mathbf{p}(t) = \mathbf{p}_x(t) - i \cdot \mathbf{p}_y(t)$ ， $\mathbf{p}_x(t)$ 的正向指向中央格林威治子午线， $\mathbf{p}_y(t)$ 的正方向指向西经 90° 。对于激发域， $\chi(t) = \chi_1(t) + i \cdot \chi_2(t)$ 。 σ_{cw} 是钱德勒摆动频率， $\sigma_{cw} = \frac{2 \cdot \pi}{T_{cw}} \cdot (1 + \frac{i}{2Q})$ ，其中的 Q 是品质因子， T_{cw} 是钱德勒摆动周期，这里采用 Chen et al., (2023) 计算的 Q 值 130 和 T 值 430.4。

对于周以下的日变化和半日变化， ω/Ω_0 的数值开始大幅增大，对应的相对误差随之变差。因此，针对这种高频情况，不能再近似，那么必须要使用精确公式(2-28)。

由于整个研究聚焦的重点是预报方法研究，现有极移观测数据中几乎不含高频变化。因此，本研究针对观测极移和激发极移的转换，仅基于低频近似公式(2-29)开展。该方程建立了地球物理激发 $\chi(t)$ 与极移 $\mathbf{p}(t)$ 及其变化率之间的线性关系，是极移激发理论和预报的基础。其中，由极移观测域到激发域的过程被称为反卷积，是一种微分关系。然而，由激发域到极移观测域的过程称为卷积，是一种积分关系。

2.2.2 极移反卷积方法

公式(2-29)关于 $P(t)$ 的一阶线性微分方程可以写作：

$$\frac{dP(t)}{dt} - i \cdot \sigma_{cw} \cdot P(t) = -i \cdot \sigma_{cw} \cdot \chi(t) \quad (2-30)$$

公式(2-30)两边同时乘以积分因子 $\exp(-i \cdot \sigma_{cw} \cdot t)$ 可得:

$$\frac{d}{dt}[P(t) \cdot \exp(-i \cdot \sigma_{cw} \cdot t)] = -i \cdot \sigma_{cw} \cdot \chi(t) \cdot \exp(-i \cdot \sigma_{cw} \cdot t) \quad (2-31)$$

在区间 $[t_{n-1}, t_n]$ 上进行积分, 并设 $\Delta t = t_n - t_{n-1}$

$$\int_{t_{n-1}}^{t_n} \frac{d}{dt}[P(\tau) \cdot \exp(-i \cdot \sigma_{cw} \cdot \tau)] \cdot d\tau = -i \cdot \sigma_{cw} \cdot \int_{t_{n-1}}^{t_n} \exp(-i \cdot \sigma_{cw} \cdot \tau) \cdot \chi(\tau) \cdot d\tau \quad (2-32)$$

左边积分后, 然后两边同乘以 $\exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot t_n)$ 可得积分形式的解:

$$P(t_n) - P(t_{n-1}) \cdot \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot \Delta t) = -i \cdot \sigma_{cw} \cdot \int_{t_{n-1}}^{t_n} \chi(\tau) \cdot \exp[i \cdot \sigma_{cw} \cdot (t_n - \tau)] \cdot d\tau \quad (2-33)$$

对公式(2-33)右边的积分采用中点法则进行数值近似。在区间 $[t_{n-1}, t_n]$ 上取中点 $\tau = t_n - \Delta t / 2$, 并假设 $\chi(\tau)$ 在该区间内变化缓慢, 近似为常数 $\chi(t_n - \Delta t / 2)$ 。于是积分近似为:

$$\int_{t_{n-1}}^{t_n} \chi(\tau) \cdot \exp[i \cdot \sigma_{cw} \cdot (t_n - \tau)] \cdot d\tau \approx \chi(t_n - \frac{\Delta t}{2}) \cdot \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot \frac{\Delta t}{2}) \cdot \Delta t \quad (2-34)$$

将公式(2-34)代入公式(2-33)可得:

$$P(t_n) - P(t_{n-1}) \cdot \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot \Delta t) \approx -i \cdot \sigma_{cw} \cdot \chi(t_n - \frac{\Delta t}{2}) \cdot \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot \frac{\Delta t}{2}) \cdot \Delta t \quad (2-35)$$

整理后解出 $\chi(t_n - \Delta t / 2)$ 的结果为:

$$\chi(t_n - \frac{\Delta t}{2}) \approx \frac{i}{\sigma_{cw} \cdot \Delta t} \cdot \exp(-i \cdot \sigma_{cw} \cdot \frac{\Delta t}{2}) \cdot [P(t_n) - P(t_{n-1}) \cdot \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot \Delta t)] \quad (2-36)$$

其中, σ_{cw} 为复数, 它的实部 $\Theta(\sigma_{cw}) = \frac{2\pi}{T_c}$, 虚部表示阻尼。当阻尼较小, 即

品质因子 $Q \gg 1$ 时, 可以写作:

$$\exp(-i \cdot \sigma_{cw} \cdot \frac{\Delta t}{2}) = \exp(-i \cdot \Theta(\sigma_{cw}) \cdot \frac{\Delta t}{2}) \cdot \exp(\Xi(\sigma_{cw}) \cdot \frac{\Delta t}{2}) \approx \exp(-\frac{i \cdot \pi \cdot \Delta t}{T_c}) \quad (2-37)$$

于是, 公式(2-36)转化为和为 Wilson (1985)公式(3a)一样的反卷积公式, 该公式重写如下:

$$\chi(t_n - \frac{\Delta t}{2}) \approx \frac{i}{\sigma_{cw} \cdot \Delta t} \cdot \exp(-\frac{i \cdot \pi \cdot \Delta t}{T_c}) \cdot [P(t_n) - P(t_{n-1}) \cdot \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot \Delta t)] \quad (2-38)$$

针对公式(2-38)在高频段存在的显著偏差问题, Wilson & Chen (1996)研究了几种数字滤波方法, 旨在准确估计从每天超过一个周期的观测极移中推导出激发变化。开发的滤波器在当前可观测到的空间大地测量极移数据中的最高频率下, 提供了增强的幅度准确性。包括两阶段滤波方法和离散傅里叶转换(Discrete Fourier Transform, DFT)调整方法。两阶段滤波法的核心流程是: 首先设计一个数字滤波器, 该滤波器能够校正公式(2-38)所表征系统在幅度响应上的误差, 同时保持其相位响应不变。为实现零相位滤波, 可将该滤波器在数据序列上分别进行

正向与反向传递，即将滤波器正向和反向各应用一次。DFT 调整法的步骤为：首先对公式(2-38)的输出进行离散傅里叶变换，将其转换至频域；随后，计算理想激发公式(2-29)与公式(2-38)二者传递函数在频域上的幅度比值（即模比值）；接着，将该幅度比值与公式(2-38)输出的频谱相乘，从而在频域完成校正；最后，对校正后的频谱进行逆离散傅里叶变换，即可得到经公式(2-38)校正后的激发结果。

2.2.3 极移卷积方法

对方程(2-29)经过移项、两边同时乘以 σ_{cw} ，然后两边同时除以 i 之后可得：

$$\frac{dP}{dt} - i \cdot \sigma_{cw} \cdot P(t) = -i \cdot \sigma_{cw} \chi(t) \quad (2-39)$$

公式(2-39)正是一阶线性常微分方程，它的标准形式为：

$$\frac{dP}{dt} + W(t) \cdot P = Q(t) \quad (2-40)$$

其中， $W(t) = -i \cdot \sigma_{cw}$ ， $Q(t) = -i \cdot \sigma_{cw} \cdot \chi(t)$

对非齐次方程公式(2-39)，采用积分因子法。积分因子 $\mu(t)$ 为：

$$\mu(t) = \exp(\int W(t) \cdot dt) = \exp(\int (-i \cdot \sigma_{cw}) \cdot dt) = \exp(-i \cdot \sigma_{cw} \cdot t) \quad (2-41)$$

对公式(2-39)两边同乘以 $\mu(t)$ 之后可得：

$$\exp(-i \cdot \sigma_{cw} \cdot t) \cdot \frac{dP}{dt} - i \cdot \sigma_{cw} \cdot \exp(-i \cdot \sigma_{cw} \cdot t) \cdot P(t) = -i \cdot \sigma_{cw} \cdot \chi(t) \cdot \exp(-i \cdot \sigma_{cw} \cdot t) \quad (2-42)$$

进一步可得：

$$\frac{d}{dt}[P(t) \cdot \exp(-i \cdot \sigma_{cw} \cdot t)] = -i \cdot \sigma_{cw} \cdot \chi(t) \cdot \exp(-i \cdot \sigma_{cw} \cdot t) \quad (2-43)$$

然后，对公式(2-43)从初始时刻 0 到任意时刻积分：

$$\int_0^t \frac{d}{d\tau}[P(\tau) \cdot \exp(-i \cdot \sigma_{cw} \cdot \tau)] \cdot d\tau = -i \cdot \sigma_{cw} \cdot \int_0^t \chi(\tau) \cdot \exp(-i \cdot \sigma_{cw} \cdot \tau) \cdot d\tau \quad (2-44)$$

左边应用牛顿-莱布尼茨公式后可得：

$$P(t) \cdot \exp(-i \cdot \sigma_{cw} \cdot t) - P(0) = -i \cdot \sigma_{cw} \cdot \int_0^t \chi(\tau) \cdot \exp(-i \cdot \sigma_{cw} \cdot \tau) \cdot d\tau \quad (2-45)$$

移项并同时乘以 $\exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot t)$ 后可得：

$$P(t) = P(0) \cdot \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot t) - i \cdot \sigma_{cw} \cdot \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot t) \cdot \int_0^t \chi(\tau) \cdot \exp(-i \cdot \sigma_{cw} \cdot \tau) \cdot d\tau \quad (2-46)$$

合并指数项之后可得极移卷积公式为：

$$P(t) = P(0) \cdot \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot t) - i \cdot \sigma_{cw} \cdot \int_0^t \chi(\tau) \cdot \exp[i \cdot \sigma_{cw} \cdot (t - \tau)] \cdot d\tau \quad (2-47)$$

针对极移的卷积，在刘维尔方程的基础上，Xu et al., (2025)引入瞬时极移和观测极移之间的对应关系，区分了 P 和 m 。通过将公式(2-24)、公式(2-25)和公式(2-47)的相互组合和代入，推导出的动力学极移卷积公式为：

$$m(t) = [m(0) + \frac{\sigma_{cw}}{\Omega} \chi(0)] \cdot \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot t) - i \cdot \sigma_{cw} \cdot (1 + \frac{\sigma_{cw}}{\Omega}) \cdot \int_0^t \chi(\tau) \cdot \exp[i \cdot \sigma_{cw} \cdot (t - \tau)] \cdot d\tau - \frac{\sigma_{cw}}{\Omega} \chi(t) \quad (2-48)$$

对比公式(2-47)和公式(2-48)，前者是由低频情况下不区分 m 和 P 的公式(2-29)推导而来，后者区分了 m 和 P ，即后者考虑了高频变化情况。然后，相比前者中已有的，后者额外增加了直接激发项 $\chi(t)$ 以及系数 $\frac{\sigma_{cw}}{\Omega}$ 。最后，两者的关键积分项 $I(t) = \int_0^t \chi(\tau) \cdot \exp[i \cdot \sigma_{cw} \cdot (t - \tau)] \cdot d\tau$ 是一模一样的。

在实际操作时，输入数据是离散化的时间序列。因此，必须要对连续的积分项进行离散化处理，于是，这将涉及到数值积分方法的选择。下面以梯形数值积分和辛普森数值积分为例，进行积分离散化的推导。

对于梯形数值积分。首先，考虑等间隔时间步长 Δt ，并定义积分区间为 $[0, t_n]$ ，并拆分为 $[0, t_n - \Delta t]$ 和 $[t_n - \Delta t, t_n]$ 两部分，那么关键积分项可以转换为：

$$\exp[i \cdot \sigma_{cw} \cdot \Delta t] \cdot \int_0^{t-\Delta t} \chi(\tau) \cdot \exp[i \cdot \sigma_{cw} \cdot (t - \Delta t - \tau)] \cdot d\tau + \int_{t-\Delta t}^t \chi(\tau) \cdot \exp[i \cdot \sigma_{cw} \cdot (t - \tau)] \cdot d\tau \quad (2-49)$$

其中，

$$\int_0^{t-\Delta t} \chi(\tau) \cdot \exp[i \cdot \sigma_{cw} \cdot (t - \Delta t - \tau)] \cdot d\tau = \frac{1}{i \cdot \sigma_{cw}} [P(0) \cdot \exp[i \cdot \sigma_{cw} \cdot (t - \Delta t)] - P(t - \Delta t)] \quad (2-50)$$

将上面的公式(2-49)和公式(2-50)代入公式(2-47)之后可得：

$$P(t) = P(t - \Delta t) \cdot \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot \Delta t) - i \cdot \sigma_{cw} \cdot \int_{t-\Delta t}^t \chi(\tau) \cdot \exp[i \cdot \sigma_{cw} \cdot (t - \tau)] \cdot d\tau \quad (2-51)$$

此时，只剩下最后一个小区间的局部积分项。

采用梯形积分法则，其公式为：

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] \quad (2-52)$$

公式(2-51)的被积函数为 $f(\tau) = \chi(\tau) \cdot \exp[i \cdot \sigma_{cw} \cdot (t - \tau)]$ ，积分区间 $[a, b] = [t_n - \Delta t, t_n]$ ，因此有：

$$I_n = \frac{\Delta t}{2} [f(t_n - \Delta t) + f(t_n)] = \frac{\Delta t}{2} [\chi(t_n - \Delta t) \cdot \exp[i \cdot \sigma_{cw} \cdot (t_n - t_n + \Delta t)] + \chi(t_n) \cdot \exp[i \cdot \sigma_{cw} \cdot (t_n - t_n)]] \quad (2-53)$$

化简后得：

$$I_n \approx \frac{\Delta t}{2} [\chi(t_n - \Delta t) \cdot \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot \Delta t) + \chi(t_n)] \quad (2-54)$$

将其代入到公式(2-51)后可得：

$$P(t_n) = P(t - \Delta t) \cdot \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot \Delta t) - i \cdot \sigma_{cw} \cdot \frac{\Delta t}{2} [\chi(t_n - \Delta t) \cdot \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot \Delta t) + \chi(t_n)] \quad (2-55)$$

最后提取出 $\exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot \frac{\Delta t}{2})$ ，然后，假设激发函数在区间内变化缓慢，且指数函数的相位变化很小时，可以有如下近似关系：

$$\chi(t_n) + \chi(t_n - \Delta t) \cdot \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot \Delta t) \approx \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot \frac{\Delta t}{2}) \cdot [\chi(t_n) + \chi(t_n - \Delta t)] \quad (2-56)$$

于是可以获得公式(2-47)离散化后的极移卷积公式：

$$p(t) = \frac{-i \cdot \sigma_{cw} \cdot \Delta t}{2} \exp\left(\frac{i \cdot \pi \cdot \Delta t}{T_{cw}}\right) \cdot [\chi(t) + \chi(t - \Delta t)] + \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot \Delta t) \cdot p(t - \Delta t) \quad (2-57)$$

对于公式(2-48)的离散化, 和上述思路一致, 采用梯形数值积分后, 推导出的离散化公式可以写作:

$$p(t) = \left\{ \frac{\sigma_{cw}}{\Omega} \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot \Delta t) - i \cdot \sigma_{cw} \left(1 + \frac{\sigma_{cw}}{\Omega}\right) \cdot \frac{\Delta t}{2} \cdot \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot \Delta t) \right\} \cdot \chi(t - \Delta t) + \left\{ -i \cdot \sigma_{cw} \left(1 + \frac{\sigma_{cw}}{\Omega}\right) \cdot \frac{\Delta t}{2} - \frac{\sigma_{cw}}{\Omega} \right\} \cdot \chi(t) + \{\exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot \Delta t)\} \cdot p(t - \Delta t) \quad (2-58)$$

梯形积分实现简单, 可提供二阶精度。然而, 辛普森积分更复杂, 但可实现四阶精度。在具体实现时, 由于辛普森方法需要三个点, 前两个点我们用梯形数值积分方法的结果启动。递推式辛普森法的优势在于其局部精度四阶已经很高, 启动阶段的微小误差会在后续计算中被指数衰减项迅速抑制。因此, 前两个点使用梯形数值积分方法的结果, 完全不用担心启动阶段的误差对后面的影响。

对于辛普森数值积分, 选择区间 $[j-2, j]$, 这样恰好能让采样点作为区间的中点, 而不用插值虚构。

首先, 关键积分项 $I(t_j)$ 可以拆分为:

$$I(t_j) = I(t_{j-2}) \cdot \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot 2 \cdot \Delta t) + I_{local} \quad (2-59)$$

其中, $I_{local} = \int_{t_{j-2}}^{t_j} \chi(\tau) \cdot \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot (t_j - \tau)) \cdot d\tau$ 是当前小区间上的积分。

已知辛普森积分法则的基本公式为:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} [f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)] \quad (2-60)$$

式中, 端点 a 和 b 构成了 $[a, b]$ 的区间。

接下来, 在最后一个小区间上应用辛普森法则, 并使用 t_{j-2} , t_{j-1} , t_j 这三个点来构造抛物线近似, 那么可以获得:

$$I_{local} \approx \frac{2 \cdot \Delta t}{6} [\chi(t_{j-2}) \cdot \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot (t_j - t_{j-2})) + 4 \cdot \chi(t_{j-1}) \cdot \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot (t_j - t_{j-1})) + \chi(t_j) \cdot \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot (t_j - t_j))] \quad (2-61)$$

化简之后可得:

$$I_{local} \approx \frac{2 \cdot \Delta t}{6} [\chi_{j-2} \cdot \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot 2 \cdot \Delta t) + 4 \cdot \chi_{j-1} \cdot \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot \Delta t) + \chi_j] \quad (2-62)$$

因此, 我们可以获得递推公式:

$$I_j = I_{j-2} \cdot \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot 2 \cdot \Delta t) + \frac{\Delta t}{3} [\chi_{j-2} \cdot \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot 2 \Delta t) + 4 \cdot \chi_{j-1} \cdot \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot \Delta t) + \chi_j] \quad (2-63)$$

其中, $j \geq 3$, 且 j 为偶数。

最后, 将其带回到公式(2-47)或者公式(2-48)中, 即可获得最终的辛普森递推卷积公式。

2.3 世界时与协调世界时之差或日长的相关理论

2.3.1 预报前的预处理

为了保持以地球自转计量的天文时与物理原子时之间的差距不至于过大,协调世界时(UTC)中引入了跳秒,因此 UT1-UTC 序列存在不连续性。由于潮汐摩擦等因素导致地球自转速率长期减缓,世界时(UT1)逐渐滞后于原子时。为保持 UTC 与 UT1 之间的差值尽量接近,国际计量大会于 1971 年通过决议,规定当|UT1-UTC|超过 0.9 秒时,便在当年 6 月 30 日或 12 月 31 日的最后一秒对 UTC 进行整秒调整(即增加或减少 1 秒)。1972 年至今共实施了 27 次跳秒调整,且均为正跳秒(即增加 1 秒)。从 UT1-UTC 序列中扣除这些跳秒后,即可得到连续的时间序列。

图 2-1 给出了 1961 年至今 TAI-UTC 的实际跳秒累计值。在具体处理时,首先根据简化儒略日(MJD)划分不同跳秒区间,然后在每个区间内将 UT1-UTC 减去对应的 TAI-UTC 值,所得结果即为扣除跳秒后的连续序列 UT1-TAI。在图 2-2 中,上图展示了原始的 UT1-UTC 序列,下图则为扣除跳秒后的 UT1-TAI 连续序列。

1961/1/1—1961/8/1	$1.4228180s + (MJD - 37300) * 0.001296s$	1978/1/1—1979/1/1	17s
1961/8/1—1962/1/1	$1.3728180s + (MJD - 37300) * 0.001296s$	1979/1/1—1980/1/1	18s
1962/1/1—1963/11/1	$1.8458580s + (MJD - 37665) * 0.0011232s$	1980/1/1—1981/7/1	19s
1963/11/1—1964/1/1	$1.9458580s + (MJD - 37665) * 0.0011232s$	1981/7/1—1982/7/1	20s
1964/1/1—1964/4/1	$3.2401300s + (MJD - 38761) * 0.001296s$	1982/7/1—1983/7/1	21s
1964/4/1—1964/9/1	$3.3401300s + (MJD - 38761) * 0.001296s$	1983/7/1—1985/7/1	22s
1964/9/1—1965/1/1	$3.4401300s + (MJD - 38761) * 0.001296s$	1985/7/1—1988/1/1	23s
1965/1/1—1965/3/1	$3.5401300s + (MJD - 38761) * 0.001296s$	1988/1/1—1990/1/1	24s
1965/3/1—1965/7/1	$3.6401300s + (MJD - 38761) * 0.001296s$	1990/1/1—1991/1/1	25s
1965/7/1—1965/9/1	$3.7401300s + (MJD - 38761) * 0.001296s$	1991/1/1—1992/7/1	26s
1965/9/1—1966/1/1	$3.8401300s + (MJD - 38761) * 0.001296s$	1992/7/1—1993/7/1	27s
1966/1/1—1968/2/1	$4.3131700s + (MJD - 39126) * 0.002592s$	1993/7/1—1994/7/1	28s
1968/2/1—1972/1/1	$4.2131700s + (MJD - 39126) * 0.002592s$	1994/7/1—1996/1/1	29s
1972/1/1—1972/7/1	10s	1996/1/1—1997/7/1	30s
1972/7/1—1973/1/1	11s	1997/7/1—1999/1/1	31s
1973/1/1—1974/1/1	12s	1999/1/1—2006/1/1	32s
1974/1/1—1975/1/1	13s	2006/1/1—2009/1/1	33s
1975/1/1—1976/1/1	14s	2009/1/1—2012/7/1	34s
1976/1/1—1977/1/1	15s	2012/7/1—2015/7/1	35s
1977/1/1—1978/1/1	16s	2015/7/1—2017/1/1	36s
		2017/1/1至今	37s

图 2-1 TAI-UTC 数值关系

Figure 2-1 The numerical relationship between TAI and UTC

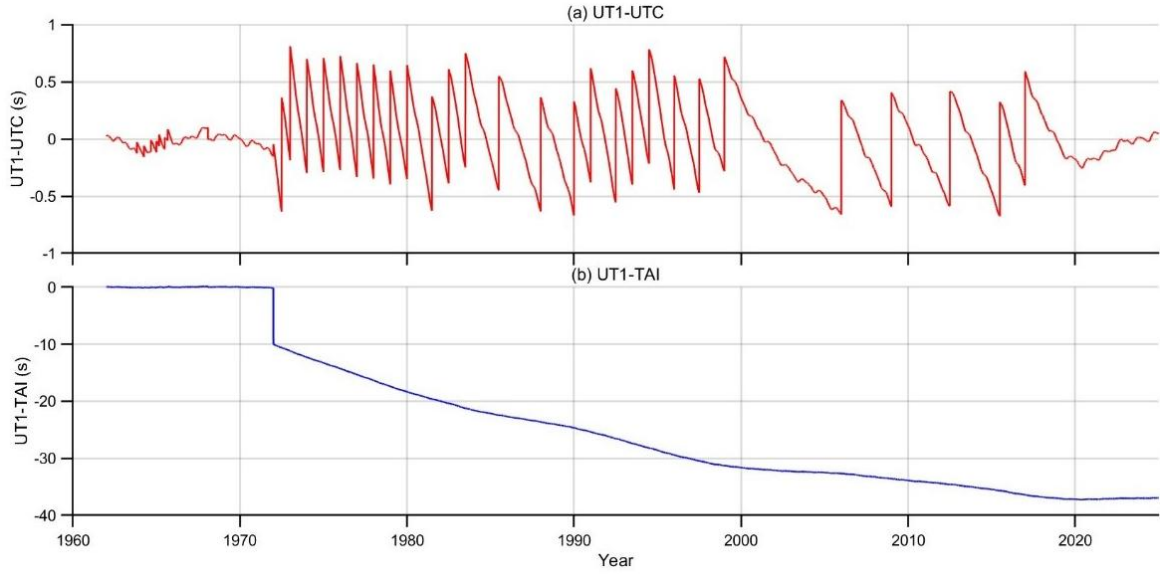


图 2-2 UT1-UTC 与 UT1-TAI

Figure 2-2 UT1-UTC and UT1-TAI

UT1-UTC 扣完跳秒之后,还要扣除潮汐项,LOD 则只需要扣除潮汐项即可。潮汐项分为固体地球潮汐和海洋潮汐,它们都是影响 UT1-UTC 或 LOD 的主要因素之一。由于海洋潮汐主要影响周日以内高频变化,现有 ERP 观测序列基本不含高频项,因此,本研究仅考虑固体潮影响。参照 IERS 规范(IERS Conventions 2010),固体潮中 5 天-18.6 年周期的固体地球潮汐项有精确模型,可以对其拟合后移除(Petit and Luzum, 2010)。相对应的计算公式如下:

$$\delta UT1 = \sum_{i=1}^{62} B_i \cdot \sin \zeta_i + C_i \cdot \cos \zeta_i \quad (2-64)$$

$$\delta \Delta LOD = \sum_{i=1}^{62} B'_i \cdot \sin \zeta_i + C'_i \cdot \cos \zeta_i \quad (2-65)$$

$$\zeta_i = \sum_{j=1}^5 a_{ij} \cdot \alpha_j \quad (2-66)$$

式中, $\delta UT1$ 表示 UT1-UTC 的带谐潮项, $\delta \Delta LOD$ 表示 LOD 的带谐潮项。 B 、 C 、 B' 和 C' 涉及到的数据量较多,可以查看 IERS 规范中固体地球带谐潮改正表,这里不再重复给出。然后, a_{ij} 是章动基本角的整数因子, α_j 是章动基本角,分别是月球平异常值 I , 太阳平异常值 I' , 月球平经度与月球升交点的平经度差 F , 月球平距角 D 和月球升交点的平经度 M 。参考 IERS 公布的规范,这些参数的计算公式为:

$$I = 134.96340251^\circ + 1717915923.2178'' t + 31.8792'' t^2 + 0.051635'' t^3 - 0.00024470'' t^4 \quad (2-67)$$

$$I' = 357.529110918^\circ + 139596581.0481'' t - 0.5532'' t^2 + 0.000136'' t^3 - 0.00001149'' t^4 \quad (2-68)$$

$$F = 93.27209062^\circ + 1739527262.8478'' t - 12.7512'' t^2 - 0.001037'' t^3 + 0.00000417'' t^4 \quad (2-69)$$

$$D = 297.850119547^\circ + 1602961601.2090'' t - 6.3706'' t^2 + 0.006593'' t^3 - 0.0003169'' t^4 \quad (2-70)$$

$$M = 125.04455501^\circ + 6962890.5431'' t + 7.4722'' t^2 + 0.007702'' t^3 - 0.00005939'' t^4 \quad (2-71)$$

式中, t 是从 2000 年 1 月 1 日 12 时算起的儒略历世纪数, 其计算公式为:

$$t = \frac{(\text{MJD} - 51544.5)}{36525} \quad (2-72)$$

基于上述公式, 可以从 UT1-TAI 和 LOD 中分别扣除各自的固体潮汐项。如图 2-3 和图 2-4 所示。

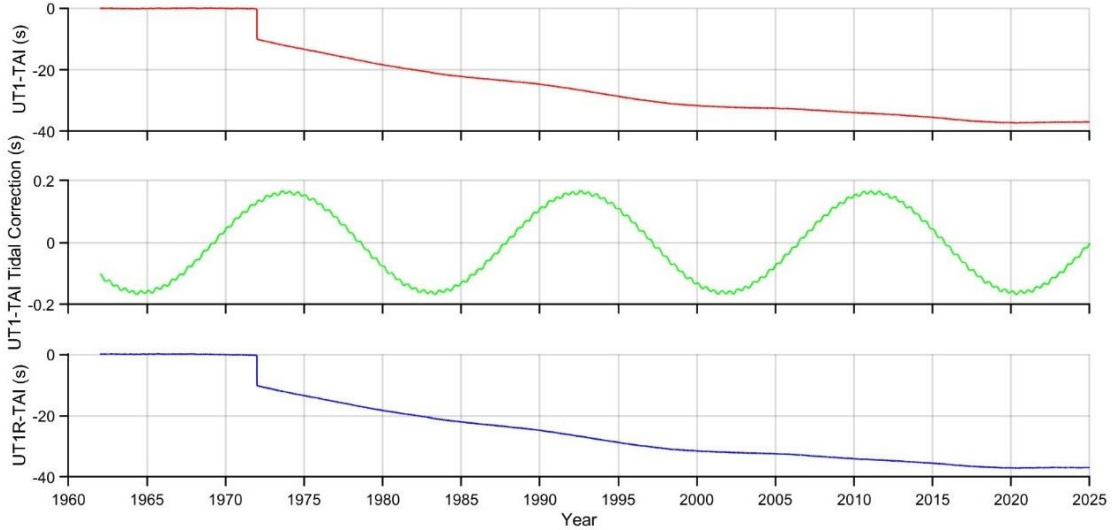


图 2-3 UT1-TAI、固体潮改正和扣除固潮改正项后的 UT1R-TAI

Figure 2-3 UT1-TAI, solid Earth tidal correction and UT1R-TAI after deducting the solid Earth tidal correction term

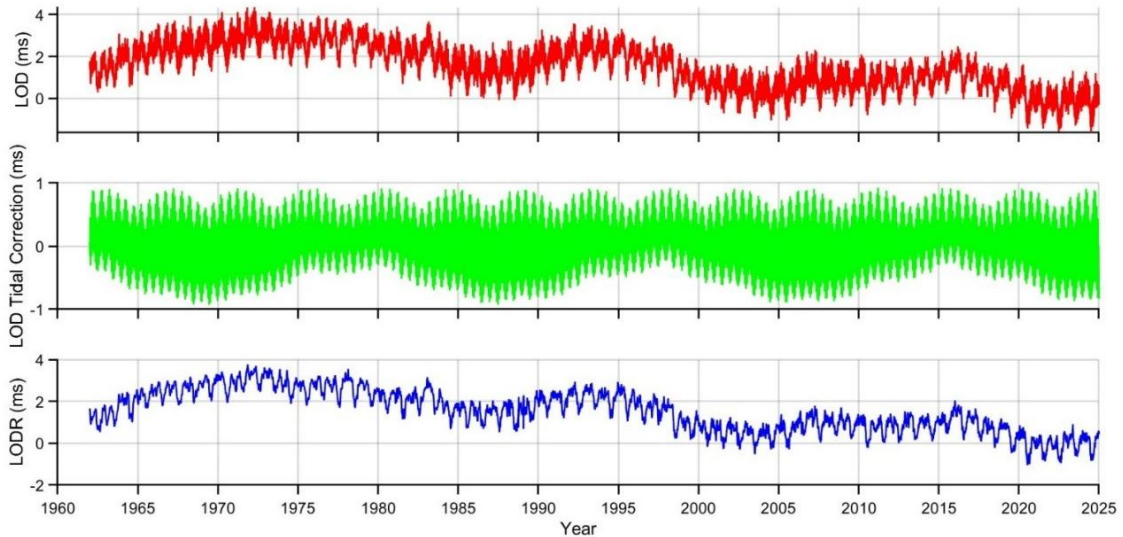


图 2-4 LOD、固体潮改正项和扣除固体潮改正项后的 LODR

Figure 2-4 LOD, Solid Earth tidal correction term and LODR after deducting the solid Earth tidal correction term

由图 2-4 可知, LOD 扣除潮汐项后, LODR 相比 LOD, 其周期和趋势更加清晰, 这有助于后续建模预报。

2.3.2 世界时与协调世界时之差或日长与地球物理激发的转换

当日长变化 LOD 或 UT1-UTC 分别和地球物理激发角动量相联系时, 只需要乘以常数即可(Barnes et al., 1983)。观测域与激发域的相互转换公式可以写作:

$$\Phi_{\text{UT1R-TAI}} = -\frac{\Omega}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{(\text{UT1R} - \text{TAI})_{t+\Delta t} - (\text{UT1R} - \text{TAI})_t}{d(\Delta t)} \quad (2-73)$$

$$\Phi_{\text{LODR}} = \frac{\Omega}{2 \cdot \pi} \cdot \text{LODR} \quad (2-74)$$

式中, Φ 是 Z 轴分量的大地测量激发, 与激发域的 EAM 的轴向分量 χ_3 相对应。 Ω 为地球平均角速度, 取值 0.00007292115rad/s。

2.4 地球自转参数预报相关数据集

2.4.1 国际地球自转和参考系服务数据集

国际地球自转和参考系服务(IERS)是发布地球自转相关理论、数据与研究动态的权威机构。在其提供的多项数据产品中, 历史综合序列 EOP C04 因融合多类空间大地测量观测数据, 被视为精度最高、长期稳定性最好的地球定向参数产品, 广泛应用于各类预报方法精度的评估。

EOP C04 产品随国际地球参考框架(International Terrestrial Reference Frame, ITRF)的更新而持续迭代, 目前最新版本为 EOP 20u24C04 系列。需说明的是, 整个研究遵守当时实验时的日期, 所使用的版本为对应 ITRF2020 的 EOP 20C04 系列(Altamimi et al., 2023)及对应 ITRF2014 的 EOP 14C04 系列(Bizouard et al., 2019)。由于新版本完全兼容并包含旧版本数据, 因此, 版本差异不影响本研究结果与结论的有效性。该产品涵盖极移、日长变化、UT1-UTC、岁差与章动等参数及其相应误差。

需要重点指出的是, EOP C04 产品存在约一个月的发布延迟。许多现有研究在建模时直接使用其完整历史序列, 这实质上相当于在过去某一时刻进行预报建模, 与实时或近实时预报中基于最新状态的实际需求存在明显差距, 因此在面向实时应用时, 需要使用快速 ERP 数据补齐缺失数据后进行预报。

2.4.2 美国海军天文台数据集

美国海军天文台(United States Naval Observatory, USNO)是 IERS 指定的官方预报中心之一(Stamatakis et al., 2011)。该机构每日在 UTC 19:00 左右发布名为 finals.daily 的快速数据文件。文件中, 当前及历史观测数据以“T”标识, 未来预报数据则以“P”标识。其中, “T”标识的最近一个月数据常被视为填补 EOP C04 系列产品约一个月发布延迟的最佳替代数据源。此外, 每周四 UTC 19:00 左右, USNO 还会发布 Bulletin A 预报产品, 提供未来一年的地球定向参数预报。该产

品在相关研究中被广泛使用，常作为预报性能比较的基准之一。值得注意的是，在 2nd EOP PCC 中，USNO 以标识 ID 200 提交的预报结果，即基于 `finals.daily` 中“P”标记的未来 91 天预报数据，代表了 IERS/USNO 的官方参赛预报。在本研究中，Bulletin A 和 ID 200 都将会作为对比基准。

2.4.3 国际 GNSS 服务数据集

自 1996 年 6 月 30 日起，国际 GNSS 服务 (International GNSS Service, IGS) 通过融合多家分析中心的数据 (Lutz et al., 2016)，根据不同处理时延发布了三类地球定向参数产品：最终产品 (延迟约 11-17 天，原名 `igs00p03`)、快速产品 (IGS rapid, IGR, 延迟约 17-41 小时，原名 `igs96p02`) 以及超快速产品 (IGS ultra-rapid, IGU, 延迟约 3-9 小时，原名 `igu00p01`)。这些产品均包含极移、极移速率、日长变化和 UT1-UTC 等参数 (Mireault et al., 1999)。其中，最终产品与快速产品每日仅提供一个对应 UTC 12:00 时刻的观测值。而超快速产品 (IGU) 每日更新四次，发布时间分别为 UTC 15:00、21:00、次日的 03:00 与 09:00，对应批次编号依次为 12、18、00、06 (Gross and Ratcliff, 2016)。尽管 IGU 属于超快速数据，其仍保持较高的精度水平 (Ray et al., 2017)。此外，IGU 产品不仅提供当前时刻的估计值，还包含对未来一步的外推预测值。

2.4.4 美国喷气推进实验室数据集

美国喷气推进实验室 (Jet Propulsion Laboratory, JPL) 发布的官方地球定向参数产品主要包括 EOP2 与 KEOF 两个系列 (Gross et al., 1998; Chin et al., 2009)。其中，EOP2 文件的更新时间与 USNO 的 `finals.daily` 文件相近，约为 UTC19:10 左右，该文件包含极移及 TAI-UT1 的历史数据与短期预报值。相比之下，KEOF 文件的更新更为及时，每日约于 UTC 11:11 发布，文件中已明确使用“P”标识区分预报数据。KEOF 是一个融合最终数据、快速数据及预报数据的完整序列产品，可直接用于实际工程项目。

需要说明的是，在 2nd EOP PCC 期间，参赛编号 ID104 的结果即完全来源于 JPL 每周三发布的 KEOF 预报产品，本文第五章将对此予以验证。

2.4.5 德国地学研究中心数据集

德国地学研究中心 (German Research Center for Geosciences - Deutsches GeoForschungsZentrum, GFZ) 作为地球自转与地球激发研究领域的重要机构之一，每日于 UTC 约 11:00 公开发布 EAM 数据产品 (Dobslaw et al., 2010; Dobslaw and Dill, 2018; Dill et al., 2021, 2023)。其官方提供的 EAM 数据集主要包括历史分析产品与未来预报产品两类，二者结构相同，区别在于预报产品相比分析产品存在约一天的发布延迟。EAM 作为地球自转变化的物理激发源，包含大气角动量

(AAM)、海洋角动量(OAM)、水文角动量(HAM)以及静海平面角动量(SLAM)。其中, AAM、OAM 与 HAM 均包含运动项(motion term)与质量项(mass term), 而 SLAM 仅包含质量项。上述各分量之和即为 EAM。

需要说明的是, GFZ 的 EAM 预报产品至今已历经两次重要更新: 第一次为 2021 年 1 月 1 日, 新增了对大气角动量运动项预报的系统误差校正(Dill et al., 2021); 第二次为 2023 年 5 月 5 日, 将预报时长从 6 天扩展至 10 天(Dill et al., 2025)。

2.4.6 苏黎世联邦理工学院数据集

苏黎世联邦理工学院(Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETH)发布的官方数据集属于基于后处理技术生成的产品序列。该机构围绕延迟约一个月的快速数据与 EAM 预报数据, 通过融合、升级及机器学习建模方法, 发布了多个版本的 ERP 预报产品。

针对快速数据约一个月的时间延迟, ETH 采用神经网络等机器学习模型, 对多种快速数据源进行融合与优化, 生成的产品包括: PhycoRNNreslearner_gps_rapid-63d-iers、PhycoRNNreslearner_gps_rapid-63d-jpl、reslearner_gps_rapid-63d-iers、reslearner_gps_rapid-63d-jpl 以及 reslearner_full_ensemble_iers 等。

针对 GFZ 发布的 EAM 预报产品存在的精度有限与预报窗口较短(原为 6 天)的问题, ETH 自 2021 年 5 月 20 日起, 利用神经网络方法不仅显著提升了 EAM 的预报质量, 同时将预报窗口从 6 天扩展至 14 天(Kiani Shahvandi et al., 2022b, 2023b, 2024b)。

2.4.7 第二届地球定向参数预报对比活动(2nd EOP PCC)数据集

波兰空间科学研究院(Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, CBK PAN)联合 GFZ, 共同组织并实施了 2nd EOP PCC。该活动的官方运行区间是从 UTC 时间的 2021/9/1 的 00:00 开始到 2022/12/28 的 20:00 结束。

在对比活动结束后, 主办方对所有参赛预报结果进行了系统且严谨的精度评估(Śliwińska-Bronowicz et al., 2022; Kur et al., 2022), 所有提交的预报文件被整合处理, 最终以 2nd EOP PCC 数据集的形式公开发布(Śliwińska-Bronowicz et al., 2023)。

2.4.8 输入数据集拼接和预报窗口

上述七个小节已系统介绍了与 ERP 预报相关的各类数据集。本节将在此基础上, 进一步说明一次完整预报实验中输入数据集的构建逻辑, 如图 2-5 所示。

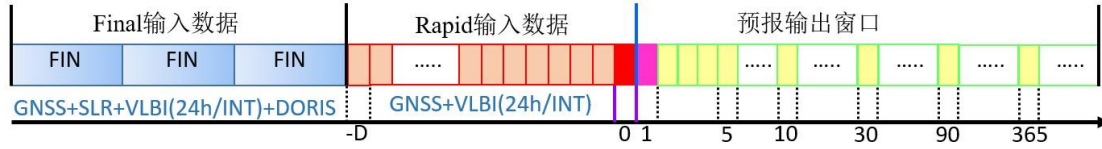


图 2-5 现实环境下的 ERP 输入数据拼接和预报窗口示意图

Figure 2-5 Schematic diagram of ERP input data splicing and prediction horizons in the real environment

首先, EOP C04 系列被公认为精度最高的 ERP 参考序列, 常作为评估预报精度的真值, 但其存在约一个月的发布延迟。为填补最近一个月的空窗, 需使用快速数据对其进行拼接, 由此构成主流输入数据集: EOP C04 与 USNO finals.daily 数据的拼接序列。此时, 图 2-5 中的参数 D 取值为 29。

若不进行多源数据拼接, 而全部采用延迟在一天以内的快速数据作为输入, 则 D 表示输入数据序列的总长度。

其他数据源的拼接策略可根据相应产品的实际更新时间进行类似构建。

需要特别说明的是, 本研究高度重视对现实预报环境的构建, 输入数据的拼接严格遵循数据发布的实际时间线, 并重点关注图中“0”(今日)与“1”(明日)对应的数据更新时间节点。在预报窗口的定义上, 本研究与第二届地球定向参数预报比较活动(2nd EOP PCC)保持一致: 1-10 天为超短期预报, 1-30 天为短期预报。现实环境中, 数据延迟与拼接方式对预报精度的影响主要集中在超短期与短期窗口; 对于超过 30 天的中期与长期预报, 其影响相对较小。因此, 本研究的预报窗口重点聚焦于 1-10 天及 1-30 天的预报性能分析。

2.5 预报模型

ERP 中的 PM、LOD、UT1-UTC 和地球物理激发的 EAM 序列, 都是由趋势项、周期项和残差项组成。大量的研究表明, 极移的主要周期项包括长期漂移项、钱德勒摆动项(Chandler, 1891)、周年项、半年项等。日长变化、UT1-UTC 的主要周期项包括长期趋势项、18.6 年周期项、9.3 年周期项、周年项和半年项等。EAM 的主要周期项包括周年项、半年项、13.7 天和 9.1 天项等。基于上述序列的周期特性, 可建立如下预报流程: 首先基于历史数据建立拟合模型, 通过解算的模型参数对长期项和周期项进行外推预报, 然后再对拟合残差建模外推预报, 最后叠加两个模型的外推预报即可获得最终的预报结果。

在众多拟合和外推时间序列趋势和周期项的模型中, 谐波回归模型有独特优势(Malkin and Skurikhina, 1996), 因其建模过程简单并且解算精度较高。相应的公式可以写作:

$$h(t) = \alpha + \beta \cdot t + \sum_{g=1}^k (\gamma_g^1 \cdot \cos(\frac{2 \cdot \pi \cdot t}{T_g}) + \gamma_g^2 \cdot \sin(\frac{2 \cdot \pi \cdot t}{T_g})) + \zeta_{\text{residual}} \quad (2-75)$$

式中, $h(t)$ 是 t 时刻的 ERP 值, α 是常数项, β 是线性项系数, t 是时间序列。 k 是拟合所用的周期项个数。 ζ_{residual} 是拟合残差。

在求解上述谐波回归模型的模型参数时, 可以将其写成误差方程的形式:

$$\mathbf{V} = \mathbf{B} \cdot \hat{\mathbf{x}} - \mathbf{L} \quad (2-76)$$

式中, $\hat{\mathbf{x}} = [\alpha \ \beta \ \gamma_1^1 \ \gamma_1^2 \ \cdots \ \gamma_g^1 \ \gamma_g^2]^T$ 是待估的未知参数向量, $\mathbf{L}$ 是 ERP 或 EAM 的具体观测向量, $\mathbf{B}$ 为设计矩阵, 展开后可以表达为:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & t_1 & \cos(\frac{2 \cdot \pi \cdot t_1}{T_1}) & \sin(\frac{2 \cdot \pi \cdot t_1}{T_1}) & \cdots & \cos(\frac{2 \cdot \pi \cdot t_1}{T_k}) & \sin(\frac{2 \cdot \pi \cdot t_1}{T_k}) \\ 1 & t_2 & \cos(\frac{2 \cdot \pi \cdot t_2}{T_1}) & \sin(\frac{2 \cdot \pi \cdot t_2}{T_1}) & \cdots & \cos(\frac{2 \cdot \pi \cdot t_2}{T_k}) & \sin(\frac{2 \cdot \pi \cdot t_2}{T_k}) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & t_N & \cos(\frac{2 \cdot \pi \cdot t_N}{T_1}) & \sin(\frac{2 \cdot \pi \cdot t_N}{T_1}) & \cdots & \cos(\frac{2 \cdot \pi \cdot t_N}{T_k}) & \sin(\frac{2 \cdot \pi \cdot t_N}{T_k}) \end{bmatrix} \quad (2-77)$$

式中, N 是 $\mathbf{L}$ 的长度。

然后, 基于最小二乘估计准则, 采用间接平差进行解算, 可以表示为:

$$\hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{B}^T \cdot \mathbf{P} \cdot \mathbf{B})^{-1} \cdot \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{P} \cdot \mathbf{L} \quad (2-78)$$

式中, $\mathbf{P}$ 是权矩阵。在整个研究中, 始终将其设置为单位阵, 等权解算模型参数。当然, $\mathbf{P}$ 也可以根据距离预报起点的远近, 更改为不等权阵。

当完成上面的模型参数解算之后, 根据不同的时间 t , 一方面, 即可获得拟合序列和相对观测值的残差序列, 另一方面, 也可获得外推预报阶段的数值。

针对由最小二乘解算的谐波模型获得的残差序列 ζ_{residual} , 需要另外建模。AR 模型是研究平稳随机过程的经典方法, 描述了随机序列与过去序列的规律变化与白噪声之间的关系。它的公式可以书写为:

$$\mathbf{Z}(t) = \sum_{i=1}^P \phi_i \mathbf{Z}(t-i) + \zeta(t) \quad (2-79)$$

式中, $\mathbf{Z}(t)$ 是 t 时刻的拟合残差, P 是模型阶数, ϕ_i 是模型参数, $\zeta(t)$ 是白噪声。

在对 AR 模型参数 ϕ_i 求解时, 和拟合外推模型一样, 依旧采用最小二乘方法。然后, AR 模型中决定建模精度的是模型阶数 P , 过大或过小的 P 都会预报精度 (吴飞, 2019)。常用的定阶准则, 分别有赤池信息量准则 (Akaike Information Criterion, AIC)、最终预报误差准则 (Final Prediction Error, FPE) 和自回归传递函数准则 (Criterion Autoregressive Transfer, CAT)。在实际应用时, 上述三种准则的结果是等效的 (Sadanori and Genshiro, 2008)。这个研究选择 AIC 准则进行确定模型阶数 P , 其公式可以表示为:

$$AIC_p = \ln(\sigma_p^2) + \frac{2P}{n} \quad (2-80)$$

式中, σ_p^2 是拟合残差序列的方差, N 是输入数据的长度, 这里的 N 可以和拟合外推模型的数据等长, 也可以不等长。这个研究选择等长。最后, P 是待搜索确

定的模型阶数，这个研究设置的搜索区间全部是从 1 到 300。当 AIC_p 达到最小时，对应的 p 值即为最优阶数。

2.6 预报精度评价标准

2nd EOP PCC 结束后，针对 70 周的累积数据，主办方评估了不同参与者的 ERP 预报精度水平(Kur et al., 2022, 2024; Śliwińska-Bronowicz et al., 2022, 2024)。在精度统计中，主要采用绝对误差(Absolute Error, AE)、平均绝对误差(Mean Absolute Error, MAE)和均方根误差(Root Mean Squared Error, RMSE)作为估计指标。

为保持与已有研究评价标准的一致性，本研究亦选用 AE、MAE 作为核心评价标准。此外，为更直观体现不同方法的相对性能差异，进一步引入了预报精度提升百分比(Improvement Percentage, IP)作为衍生的评价指标。相应的公式表达如下：

$$AE_i = |P_i - Q_i| \quad (2-81)$$

$$MAE_i = \frac{1}{n} \sum_{d=1}^n |P_i - Q_i| \quad (2-82)$$

$$IP_{ZW} = \frac{Z_{MAE}^i - W_{MAE}^i}{Z_{MAE}^i} \times 100\% \quad (2-83)$$

式中， n 为预报实验的总次数， i 为每次实验的预报窗口， P_i 为第 i 天的预报值， Q_i 为第 i 天的观测参考值。 Z_{MAE}^i 与 W_{MAE}^i 分别代表方法 Z 与方法 W 在第 i 天的 MAE 值，单位是(mas)。 IP_{ZW} 代表第 i 天方法 W 相对于方法 Z 的预报精度提升百分比，单位是(%)。

2.7 本章小结

本章系统阐述了 ERP 预报研究所涉及的核心理论、数据基础、经典模型及精度评价标准。具体包括：给出了刘维尔方程的推导过程，以及极移的反卷积与卷积连续积分形式，并分别给出了数值积分方法的离散化推导过程；阐述了 UT1-UTC 和 LOD 序列的预处理细节，以及与地球物理激发之间转换的关系式；梳理了预报中常用的各类数据集及其在现实环境下的拼接策略与预报窗口设定；介绍了经典预报模型及 ERP 预报精度的评价指标体系。上述内容为本文后续各章节的研究奠定了坚实的理论基础，并提供了统一的数据集来源与方法框架。

第3章 有效角动量的赤道分量预报精度评估与改进

3.1 概述

根据第2章对 GFZ 与 ETH 官方 EAM 产品的介绍, GFZ 不仅发布 EAM 的历史分析产品, 还提供未来 6 天的预报产品, 以及专门针对大气角动量运动项进行误差纠正的补充预报产品。ETH 则在 GFZ 产品基础上, 利用机器学习模型将预报窗口扩展至 14 天, 并进行了重新预报与优化。基于此, 本章首先系统分析了现有 EAM 产品的实际情况, 进而从历史预报序列出发, 计算其赤道分量的预报残差, 并对该残差序列建立误差模型。分析结果表明, 在现有大气、海洋与水文学成分的质量项与运动项预报中, 均存在一定的系统性误差。其中, 经过本研究修正后的大气角动量运动项预报精度优于 GFZ 原产品。与此同时, 对 ETH 预报产品的精度评估并未显示出优势, 并且 ETH 部分预报结果出现较大范围偏差。相比之下, 本章所提出的 EAM 赤道分量校正方法, 其预报精度较 GFZ 与 ETH 的原产品均有显著提升。在此基础上, 本章进一步设计了多组理想与现实环境下的对比试验, 系统评估了改进前后 EAM 产品对极移预报的影响, 并额外分析了水文角动量是否参与对极移预报精度的影响程度。上述评估与改进工作, 为实际工程应用中的极移预报提供了有益参考与技术依据。

3.2 有效角动量的赤道分量预报精度评估与改进

3.2.1 引言

地球自转的地球物理激发源包括大气、海洋、陆地水和静海平面, 它们的影响通过积分量化后依次是大气角动量(Atmospheric Angular Momentum, AAM)、海洋角动量(Oceanic Angular Momentum, OAM)、水文角动量(Hydrological Angular Momentum, HAM)和海平面角动量(Sea Level Angular Momentum, SLAM), 汇总这四个角动量后, 记作有效角动量函数(Effective angular momentum function, $EAM=AAM+OAM+HAM+SLAM$)。EAM 的赤道分量 χ_1 和 χ_2 对应极移的 X 和 Y 分量, 赤道分量 χ_1 和 χ_2 都由质量(mass)项和运动(motion)项组成(Gross, 2007)。

EOP 和 EAM 是反映地球自转变化的天文与地球物理参数, 前者从高精度的大地测量观测域描述, 是“果”, 后者从地球物理模型分析的激发域刻画, 是“因”。它们之间通过刘维尔方程相互转化, 从 EOP 转为 EAM 的过程称为反卷积, 从 EAM 转为 EOP 的过程称为卷积(Wilson 1985; Fang et al., 2022; Li and Shen 2022; Xu et al., 2024)。鉴于 EOP 和 EAM 可以相互转换, Dill et al., (2019)首次提出了 LS+AR+EAM 方法。在这个方法中, 首先将截止到今天的 EOP 序列反卷积转到激发域, 记作大地测量角动量(Geodetic Angular Momentum, GAM)。然后, 将这

些已知的 GAM 时间序列与 EAM 做减法获得残差序列, 本研究记作 GEAM。针对 EAM, GFZ 每天更新发布 AAM、OAM、HAM 和 SLAM 的参考分析值和预报值(Dobslaw et al., 2010; Dobslaw and Dill, 2018; Dill et al., 2021, 2023), 其中, 参考分析值相比今天的时刻存在一天延迟。此外, ETH 基于 GFZ 发布的 EAM 产品, 通过神经网络后处理技术对 EAM 及其子部件的预报进行了校正和扩展(Soja et al., 2022; Kiani Shahvandi et al., 2022b, 2023b, 2024b), 并在每日更新发布未来 14 天的 EAM 预报值。针对 GEAM, 使用 LS+AR 模型进行预报。最后叠加 EAM 和 GEAM 的预报值即可获得 GAM 的预报值, 随后将 GAM 通过卷积即可获得极移的预报。LS+AR+EAM 方法已在 2nd EOP PCC 中获得了充分检验, 并被确定为最好的极移预报方法(Kur et al., 2022, 2024)。多个研究使用 LS+AR+EAM 方法的预报思路, 通过替换不同的模型, 均不同程度的改进了极移预报精度(Wu et al., 2022; Luo et al., 2022; Kong et al., 2023; Kiani Shahvandi et al., 2022a, 2023a; Kehm et al., 2023)。

从 LS+AR+EAM 的预报方法中可知, EAM 和 GEAM 的预报精度是关键。Dill et al., (2021) 检测到 AAM 的运动项中存在系统误差, 使用级联前馈神经网络模型有效校正了 AAM 的运动项的预报精度, 将其命名为 GFZ_AAM_c_motion。然而, AAM、OAM 和 HAM 均包括有质量项和运动项。Dill et al., (2021) 仅仅研究了 AAM 的运动项, 剩余的 AAM 和 SLAM 的质量项、OAM 和 HAM 的质量和运动项、以及组合的 EAM 预报的系统误差探测是一项很有意义的工作。在探究预报纠正实验的过程中, 为了与大地测量观测域的 EOP 的 24h 分辨率相统一, 本研究将 EAM 及其子部件的 3h 分辨率降采样到 24h 分辨率。然后, 分别对每个成分的质量项和运动项分开和合并研究, 由此组合出多种 EAM 结果。总之, 本研究 and GFZ 和 ETH 的后处理目标一样, 本研究的重点也是通过开发后处理方法改善 EAM 及其成分的预报精度。此外, 针对 GEAM 的预报分为两种情况。一种是正常使用 LS+AR+EAM 的思路, 使用 LS+AR 模型对 GEAM 预报(Dill et al., 2019)。另一种是用参考真值替代 GAM 和 EAM 的未来预报位置, 两者做减法后, 获得 GEAM 预报位置的参考真值。最后, 通过替换对比 EAM 的预报和 GEAM 的预报, 量化不同情况的 EAM 和 GEAM 预报对最终极移预报的影响程度。

3.2.2 数据预处理

GFZ 每日发布 EAM, 包括 AAM、OAM、HAM 和 SLAM 的参考分析真值和未来 6 日的预报值(Dobslaw et al., 2010; Dobslaw and Dill, 2018; Dill et al., 2021, 2023)。其中, AAM 运动项预报校正产品自 2021/1/1 发布(Dill et al., 2021)。本研究使用的 GFZ 数据集分别是 2016/1/1 到 2023/12/31 更新的 6 日预报, 以及 2021/5/20 到 2023/12/31 的分析值, 即参考真值。ETH 基于 GFZ 的 EAM 6 日预报产品, 使用神经网络后处理技术对 EAM 及其子部件进行了校正(He et al., 2016),

并将预报窗口扩展到 14 日(Soja et al., 2022; Kiani Shahvandi et al., 2022b, 2023b, 2024b)。这个研究截取了 ETH 从 2021/5/20 诞生到 2023/12/31 期间的 EAM 预报校正产品。

首先给出了由 3h 降采样到 24h 的经验公式, 处理时间序列中缺失值的方式, 接着罗列了处理异常值的详细步骤。然后叙述了预报模型, 描述了真实环境下的输入数据构造, 以及这个研究采用的校正方法, 接着描述了设计的所有 EAM 预报组合方式。最后是预报精度的评定公式。

在极移预报研究中, IERS 发布的 EOP 最终系列采样分辨率是 24h, 即一天一个值。然而, 地球物理激发函数的采样分辨率是 3h。为了统一采样分辨率, 以及减少运算量, 这个研究将有效角动量及其子部件全部降采样到一天一个值, 采用的计算公式可以写作:

$$L_{X_i} = \frac{1}{22}(1 \times X_{i,t1} + 1 \times X_{i,t2} + 3 \times X_{i,t3} + 4 \times X_{i,t4} + 5 \times X_{i,t5} + 4 \times X_{i,t6} + 3 \times X_{i,t7} + 1 \times X_{i,t8}) \quad (3-1)$$

式中, i 代表天数, L_{X_i} 是降采样之后的 EAM 组成的时间序列, $X_{i,t1} \cdots X_{i,t8}$ 依次代表每天在第 0、3、6、9、12、15、18 和 21 时刻的 EAM 数值。

在 GFZ 更新的历史 EAM 及其成分的预报产品中, 存在多个文件位置的缺失。在这个研究中, 采用邻近平均插值的方式, 对输入数据进行填补, 实现公式可以简记为:

$$L_{X_i} = 0.5 \times (X_{i-1} + X_{i+1}) \quad (3-2)$$

式中, L_{X_i} 是缺失位置的值, 当 X_{i-1} 和 X_{i+1} 也缺失时, 将其往左或右扩展取值。

与处理缺失值不同的是, 这个研究处理异常值时, 非常注意现实环境。具体来说, 我们对整个时间序列以 4 年的输入数据量进行了矩阵划分, 然后对每一列进行单独的异常值处理, 这样做严格符合真实的环境。所有的处理细节公式可以表示为:

$$LL_{X_i}^{\text{residual}} = LL_{X_i}^{\text{forecast}} - LL_{X_i}^{\text{analyses}} \quad (3-3)$$

$$\text{position} = \text{sort}(|LL_{X_i}^{\text{residual}} - \text{mean}(LL_{X_i}^{\text{residual}})|, \downarrow) \quad (3-4)$$

$$\text{position}_{\text{unusual}} = \text{position}(1:gg) \quad (3-5)$$

$$\text{position}_{\text{normal}} = \text{besides}(1:nn, \text{position}_{\text{unusual}}) \quad (3-6)$$

$$LL_{X_i_unusual}^{\text{residual}} = \text{mean}(LL_{X_i_normal}^{\text{residual}}) \quad (3-7)$$

式中, LL 是划分好的输入数据矩阵, sort 和向下的箭头是由大到小排序, position 表示排序后位置对齐的时间序列, gg 是截取异常值的个数, 这个研究对 EAM 序列的截取是 30, 对 AAM、OAM、HAM 和 SLAM 的截取是 10, besides 代表从 1 到 nn 位置中剔除异常位置, 从而获得正常值的位置。

3.2.3 提出的改进方法

在这个研究中，我们特别重视真实环境下的应用操作。不仅对有效角动量及其子部件的输入数据进行严格环境的设置，也用快速数据对极移输入数据的最后一个月进行了替换。

需要说明的是，我们对 EAM 预报纠正实验的覆盖区间从 2021/5/20 到 2023/12/31，总共包含 956 次实验，并且更新间隔是 1 天。在此期间遇到了 GFZ 和 ETH 的 38 个预报缺失，所以实际的对比实验次数为 918。对应的极移预报实验，第一次实验的第 0 天预报开始于 2021/5/20，2023/12/31 是最后一次实验的第 0 天预报。为了和 EAM 的预报实验次数保持一致，扣除缺失之后也是进行了 918 次实验。

Dill et al., (2021)提出使用级联前馈神经网络对 AAM 的运动项进行纠正，用于训练和验证的输入数据是纵向的 6 天预报和 2 天的参考分析真值，并且它们作为一体输入模型。然而，EAM 的参考真值延迟时间是 1 天，如果想满足完整的 8 天为一体，那么训练和验证的最后一列与待校正的那一列相差必须要大于等于 6 才符合真实环境。事实上，神经网络的训练更新比较繁琐，不及时的更新训练，会影响以后的纠正精度。

与此不同的是，这个研究首先收集历史的 EAM 及其成分预报，然后将其与可以获得的参考真值做减法，获得这些预报的残差。基于这些残差，从横向将待校正的 6 日预报单独划分成 6 行。第 1 行的分析参考真值延迟一天，向后预报后，取第 1 个预报；同样地，由于第 2 行的分析参考真值延迟 2 天，向后预报后，取第 2 个预报；依次类推，在第 6 行向后预报后取第 6 个预报。最后将这些残差的预报拼接在一起，用于修正 EAM 及其成分最新的预报，相应的公式可以被写作：

$$X_i^{corrected \text{ -- } forecast} = X_i^{forecast} - X_i^{prediction \text{ -- } residual} \quad (3-8)$$

式中， i 取值从 1 到 6，“*prediction*”强调使用上述后处理方法的预报，区别于“*forecast*”强调的是地球物理模型分析推出的预报。 $X_i^{prediction \text{ -- } residual}$ 代表拼接在一起的残差预报值， $X_i^{forecast}$ 是 EAM 及其成分的最新预报产品。 $X_i^{corrected \text{ -- } forecast}$ 代表最终纠正获得的 EAM 及其成分的预报产品。

由 2.4.5 节可知，GFZ 和 ETH 每天更新 EAM 产品。基于此，这个研究基于 GFZ 的 EAM 产品，对 EAM、AAM、OAM、HAM 和 SLAM 的 mass 和 motion 项进行了单独的和合并的校正，并命名为这篇论文(This Paper, TP)。见表 3-1。

表 3-1 GFZ, ETH 和 TP 对有效角动量及其成分在 X 和 Y 方向上的修正描述

Table 3-1 The modified descriptions of effective angular momentum and its components in the X and Y directions by GFZ, ETH and TP

Methods	AAM	OAM	HAM	SLAM	EAM
GFZ	mass	mass	mass	mass	mass
	motion or	motion	motion	/	motion or
	c_motion				c_motion
	(mass+motion) or (mass+ c_motion)	(mass+motion)	(mass+motion)	mass	(mass+motion) or (mass+ c_motion)
ETH	c_mass	c_mass	c_mass	c_mass	c_mass
	c_motion	c_motion	c_motion	/	c_motion
	c_(mass+motion)	c_(mass+motion)	c_(mass+motion)	c_mass	c_(mass+motion)
TP	c_mass	c_mass	c_mass	c_mass	c_mass
	c_motion or	c_motion	c_motion	/	c_motion or
	c_(c_motion)				c_(c_motion)
	c_(mass+(motion or c_motion))	c_(mass+motion)	c_(mass+motion)	c_mass	c_(mass+(motion or c_motion))

注：字母“c”代表纠正。在 GFZ 方法中，AAM 的运动项包括 motion 或 c_motion 两个版本，其中 c_motion 来自 Dill et al., (2021)，对应于 GFZ 官方数据集中的文件名“ESMGFZ_AAM_v1.0_Windcorrected”。ETH 方法中，c_motion 来自 Soja et al., (2022); Kiani Shahvandi et al., (2022, 2023, 2024)，对应 ETH 官方数据集中的文件名“fonode_GFZ_14d”。由于我们使用的是 GFZ 产品的原始数据集，所以在 TP 方法中“c_”被添加到前面。

为了更加清楚的描述 TP 方法，下面以 2nd EOP PCC 最后一次提交比赛日期为例进行说明。当天是 2022 年 12 月 28 日，当天对 EAM 及其成分的最新预报产品纠正细节，如图 3-1 所示。

1 st forecast	...	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28
2 nd forecast	...	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27		12/29
3 rd forecast	...	12/24	12/25	12/26	12/27			12/30
4 th forecast	...	12/25	12/26	12/27				12/31
5 th forecast	...	12/26	12/27					1/1
6 th forecast	...	12/27						1/2

图 3-1 有效角动量及其成分的 6 天预报残差图

Figure 3-1 Six-day forecast residual plot of effective angular momentum and its components

注：粉色阴影部分突出显示当天提交的 6 天预报数值。由于获得参考值的时间延迟，蓝色边框内的区域保持空白。左边是标记的预报窗口。

由图 3-1 可知，2nd EOP PCC 最后一次提交比赛的日期是 2022 年 12 月 28

日, 当时最新的 EAM 及其成分的参考分析真值日期是 2022 年 12 月 27 日, 而 2022/12/28-2023/1/2 是当天更新的 6 天预报。于是, 在 1st forecast 中, 如果想修正粉红色 12/28 日预报残差, 需要基于历史的预报残差预报 1 个值即可实现修正。在 2nd forecast 中, 如果想修正粉红色 12/29 日预报残差, 需要预报 2 个值并取第 2 个预报实现修正。同理, 在 6st forecast 中, 需要预报 6 个值并取第 6 个值, 以实现粉色 2023/1/2 预报残差的修正。

表 3-2 GFZ, ETH 和 TP 的所有有效角动量预报组合

Table 3-2 Designed combinations of all effective angular momentum forecasts for GFZ, ETH Zürich, and TP

Methods	Items	X or Y
GFZ	EAM1	A_mass+ O_mass+ H_mass+ S_mass+ A_motion+ O_ motion + H_ motion
	EAM2	A_mass+ O_mass+ H_mass+ S_mass+ A_c_motion+ O_ motion + H_ motion
ETH	EAM1	Ac_mass+ Oc_mass+ Hc_mass+ Sc_mass+ Ac_motion+ Oc_ motion + Hc_ motion
	EAM1	Ec_(mass+motion)
	EAM2	Ec_(mass+c_motion)
	EAM3	Ec_mass+Ec_motion
TP	EAM4	Ec_mass+Ec_c_motion
	EAM5	Ac_mass+ Oc_mass+ Hc_mass+ Sc_mass+ Ac_motion+ Oc_ motion + Hc_ motion
	EAM6	Ac_mass+ Oc_mass+ Hc_mass+ Sc_mass+ Ac_c_motion+ Oc_ motion + Hc_ motion
	EAM7	Ac_mass+ Oc_mass+ Hc_mass+ S_mass+ Ac_motion+ Oc_ motion + Hc_ motion
	EAM8	Ac_mass+ Oc_mass+ Hc_mass+ S_mass+ Ac_c_motion+ Oc_ motion + Hc_ motion
	EAM9	Ac_(mass+motion)+ Oc_(mass+motion)+ Hc_(mass+motion)+ Sc_(mass)
	EAM10	Ac_(mass+c_motion)+ Oc_(mass+motion)+ Hc_(mass+motion)+ Sc_(mass)
	EAM11	Ac_(mass+motion)+ Oc_(mass+motion)+ Hc_(mass+motion)+ S_(mass)
	EAM12	Ac_(mass+c_motion)+ Oc_(mass+motion)+ Hc_(mass+motion)+ S_(mass)

注: "A" 是 AAM 的首字母, "O" 是 OAM 的首字母, "H" 是 HAM 的首字母, "S" 是 SLAM 的首字母。"Ac" 代表 AAM 的 corrected, 其中"A" 是 AAM 的首字母, "c" 是 corrected 的首字母。"Ec" 表示 EAM 的修正, c_motion 来自 Dill et al., (2021)。(mass + motion)表示合并的质量和运动分量。没有括号的项表示单个 mass 和单个 motion 分量。

需要说明的是, 在极移预报研究中, 使用的是汇总之后 EAM 数据。因此, 不管是单独的校正, 还是合并的校正, 最终目的都是要落脚到 EAM。于是, 本研究对 GFZ、ETH 和 TP 获得 EAM 的所有组合方式进行了总结。见表 3-2。

3.2.4 校正的有效角动量预报结果和分析

相比 Dill et al. (2021)仅发现 AAM 的 motion 项中存在系统误差, 这个研究额外探索了 AAM 和 SLAM 的 mass 项、OAM、HAM 的 mass 和 motion 中是否

存在系统误差。然后计算获得了 GFZ、ETH 和 TP 的 EAM 及其成分的预报的 MAE，如图 3-2 所示。需要说明的是，TP 方法具备高效率，能够在 GFZ 更新基础数据集后的 1 分钟之内输出纠正结果。此外，在呈现结果时，EAM 的 MAE 结果已有弧度转换为 mas。

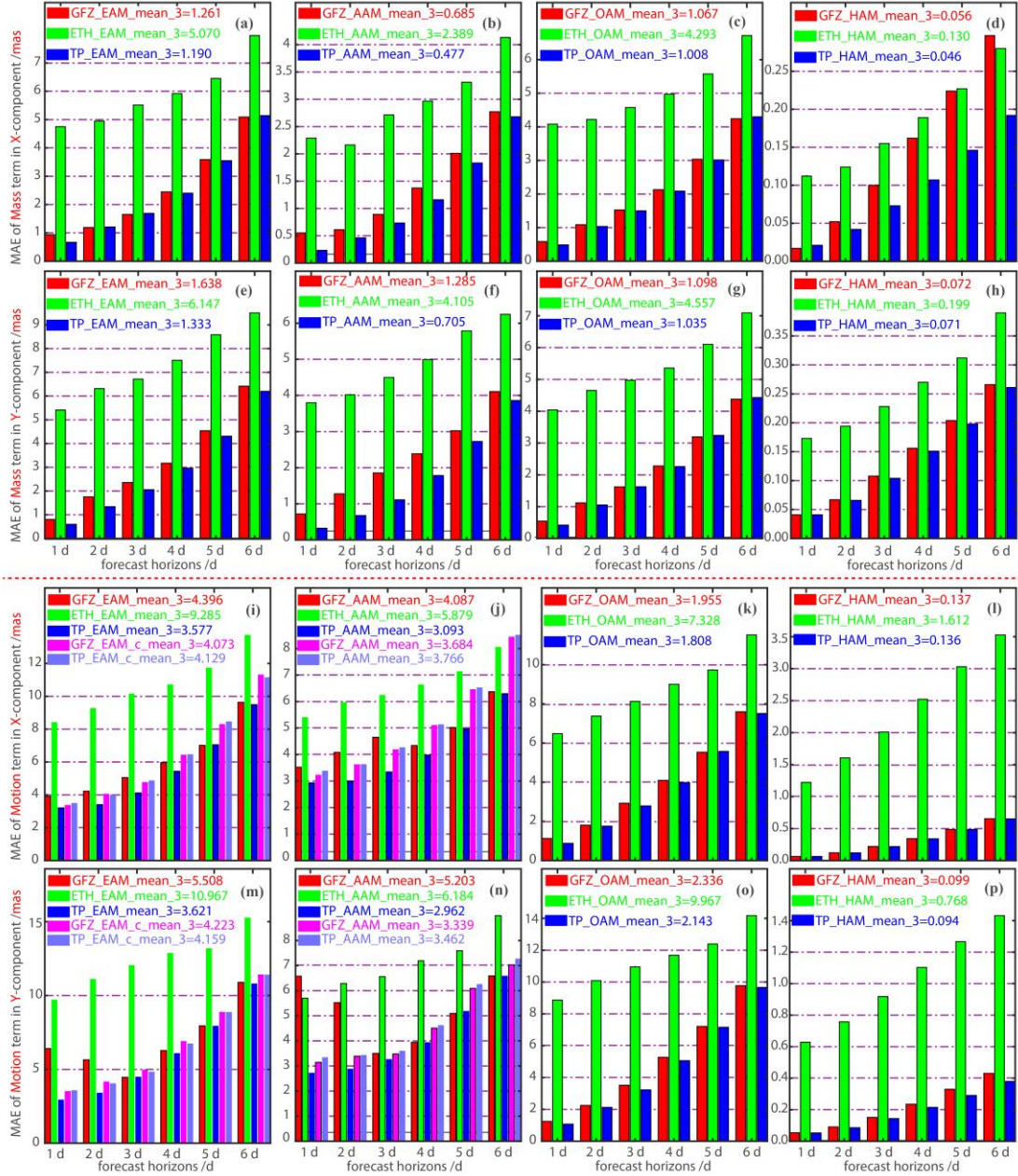


图 3-2 有效角动量及其分量的单个质量项和运动项的 MAE 柱状图

Figure 3-2 The MAE bar figures of the single mass and motion terms of effective angular momentum and its components

注：涵盖 2021 年 5 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日期间。红色为 GFZ 的官方产品，绿色为 ETH 的官方产品，粉色为 GFZ 对 AAM Motion 项的修正产品（Dill et al., 2021），蓝色为本文修正的结果（TP），紫色为基于粉色产品的 TP 方法的再修正。中间的红色虚线是分界线，上半部分是质量项(从 a 到 h)，下半部分是运动项(从 i 到 p)。奇数直

线上的 x 分量(从 a 到 d 和 i 到 l), 偶数直线上的 y 分量(从 e 到 h 和 m 到 p)。EAM 是 (a), (e), (i)和(m); AAM 是(b)、(f) (j)和(n); OAM 是(c)、(g)、(k)和(o); HAM 是(d)、(h) (l)和(p)。按照从左到右的顺序排列。HAM 的运动项显示的 MAE 已乘 10000。所有结果单位都被转换为 mas。

表 3-3 AAM, OAM 和 HAM 的质量项和运动项组合的 MAE

Table 3-3 MAE of the combination of mass and motion terms for AAM, OAM and HAM

Merged mass and motion	MAE_X (mas)						MAE_Y(mas)					
	1d↓	2d↓	3d↓	4d↓	5d↓	6d↓	1d↓	2d↓	3d↓	4d↓	5d↓	6d↓
GFZ_AAM	3.683	4.028	4.493	4.359	5.305	6.740	7.232	6.623	4.552	4.618	6.077	8.318
ETH_AAM	5.708	6.234	6.776	7.156	7.703	8.432	7.776	8.378	8.974	9.772	10.607	11.825
TP_AAM	3.015	2.954	3.298	4.074	5.117	6.520	2.860	3.009	3.547	4.543	6.204	8.319
GFZ_AAM_c	3.203	3.574	4.067	5.184	6.580	8.697	3.226	3.557	3.985	5.283	7.110	8.641
TP_AAM_c	3.389	3.626	4.202	5.245	6.673	8.778	3.384	3.576	3.906	5.111	7.028	8.693
GFZ_OAM	1.170	2.136	3.012	4.071	5.366	7.829	1.296	2.434	3.872	5.695	7.632	10.709
ETH_OAM	7.161	7.979	8.562	9.682	10.365	12.206	10.728	12.028	12.609	13.732	14.492	16.734
TP_OAM	0.926	2.007	2.970	4.056	5.415	7.742	1.155	2.384	3.570	5.407	7.603	10.706
GFZ_HAM	0.017	0.052	0.100	0.162	0.224	0.297	0.041	0.067	0.108	0.156	0.204	0.266
ETH_HAM	0.112	0.124	0.155	0.189	0.227	0.280	0.173	0.194	0.228	0.270	0.312	0.390
TP_HAM	0.021	0.042	0.073	0.107	0.146	0.192	0.041	0.066	0.104	0.151	0.198	0.261

由图 3-2 可知, 呈现了 GFZ、ETH 和 TP 在 EAM、AAM、OAM 和 HAM 的单独分量的 MAE, 由于 SLAM 是由 OAM 的质量项分离出来的产品, 且 TP 方法没有改善它的预报, 所以不呈现 SLAM。在图 3-2 中, 聚焦第二列的第三行和第四行可知, TP 方法(蓝色)优于 Dill et al. (2021)纠正的 AAM 的 motion 项(粉色), 在其余的子图中也能找到 TP 方法(蓝色)的优势。这说明人工系统误差不仅存在于 motion 项中, 在 mass 项也存在。进一步地, 不仅仅 AAM 有提升, 而且在 OAM 和 HAM 中也有改善。在每个子图中, 统计了前 3 天的 MAE 的平均值。其中, TP 方法在 EAM 的 mass 项和 motion 项的 Y 方向上分别是 1.333mas 和 3.621mas, 低于 GFZ 的官方预报方法的 1.638mas 和 5.508mas。值得注意的是, 在 HAM 的 mass 项的 X 方向上, 除了第 1 天, TP 方法从第 2 天开始逐步增大改善量。因此, 我们建议 GFZ 结合其他优秀的水文模型以改善 HAM 在 X 方向的 mass 项。不同于图 3-2, 表 3-3 记录了 mass 和 motion 项叠加后预报的 MAE。表 3-3 从具体数字上量化对比了 GFZ、ETH 和 TP 方法 MAE, 这些数字进一步支持 TP 方法是有意义的。此外, 由图 3-2 和表 3-3 都可以看出, TP_c 相比 GFZ_c 没有改善, 这是因为 GFZ_c_motion 产品来自 Dill et al., (2021)校正之后的产品, 已经不包含系统误差, 所以再使用 TP 方法不能获得改善。这进一步说明 TP 方法和 Dill et al., (2021)的校正目的是一样的。由于随着纠正的距离拉长, TP 方法预报误差会随之变大。除此之外, 使用的预报模型也加剧误差积累。进一步地,

基于 918 次滑动实验的结果, 相比 GFZ_AAM_motion, GFZ_AAM_c_motion 的改进效果主要集中在前 3 天且改善幅度小, 这说明 Dill et al. (2021) 使用的神经网络方法可能是不稳定的。而 TP 方法是线性的, 不需要大量的训练, 并且能有效纠正预报中的系统误差。总之, 这个研究完善了 Dill et al., (2021) 的研究。

图 3-2 和表 3-3 是对 mass 项和 motion 的单独和合并情况的分析, 然而, 最终都是要合并成 EAM。基于表 3-2 的方案, 实施之后发现 TP 方法的多个组合变体之间的差异非常小。这说明 mass 和 motion 项的合并是否对最终的 EAM 影响小, 以及 AAM 和 OAM 占据着主要的作用。因此, 仅呈现具有代表性的 TP_EAM1 和 TP_EAM5 的结果, 见图 3-3。

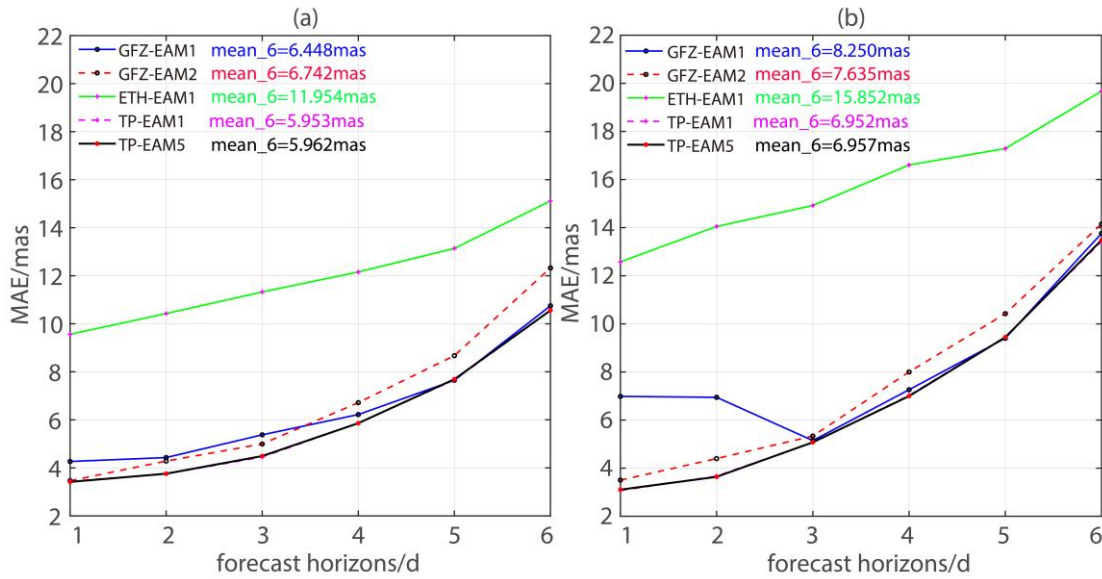


图 3-3 来自 GFZ, ETH 和 TP 的有效角动量预报精度对比图

Figure 3-3 The comparison figure of effective angular momentum forecast accuracy from GFZ, ETH and TP

注: "(a)"代表 X 方向的 MAE, "(b)"代表 Y 方向的 MAE。

由图 3-3 可知, 相比原始的预报产品 GFZ_EAM1, 由 Dill et al., (2021) 的方法加入改善的 GFZ_EAM2 仅在前 3 天有改善, 其中, 在 X 方向改善轻微, 在 Y 方向的前 3 天改善明显。虽然 TP 方法的改善也集中在前 3 天, 但是其结果优于 GFZ_EAM2。值得注意的是, 在 Y 方向上的前 3 天, GFZ_EAM1 出现了较大的偏差, 仔细检查数据和代码后, 没有发现任何问题。然而, GFZ_EAM2 和 TP 方法在前 3 天同样表现正常, 这说明 TP 方法成功地校正了系统误差。此外, ETH 对 EAM 预报校正的结果出现了较大的偏离, 为了找到这一原因, 以及进一步的对比 GFZ 和 TP 方法。我们从预报绝对误差 AE 的角度, 对 GFZ_EAM1、ETH_EAM1、TP_EAM1 进行了细节上刻画, 见图 3-4。

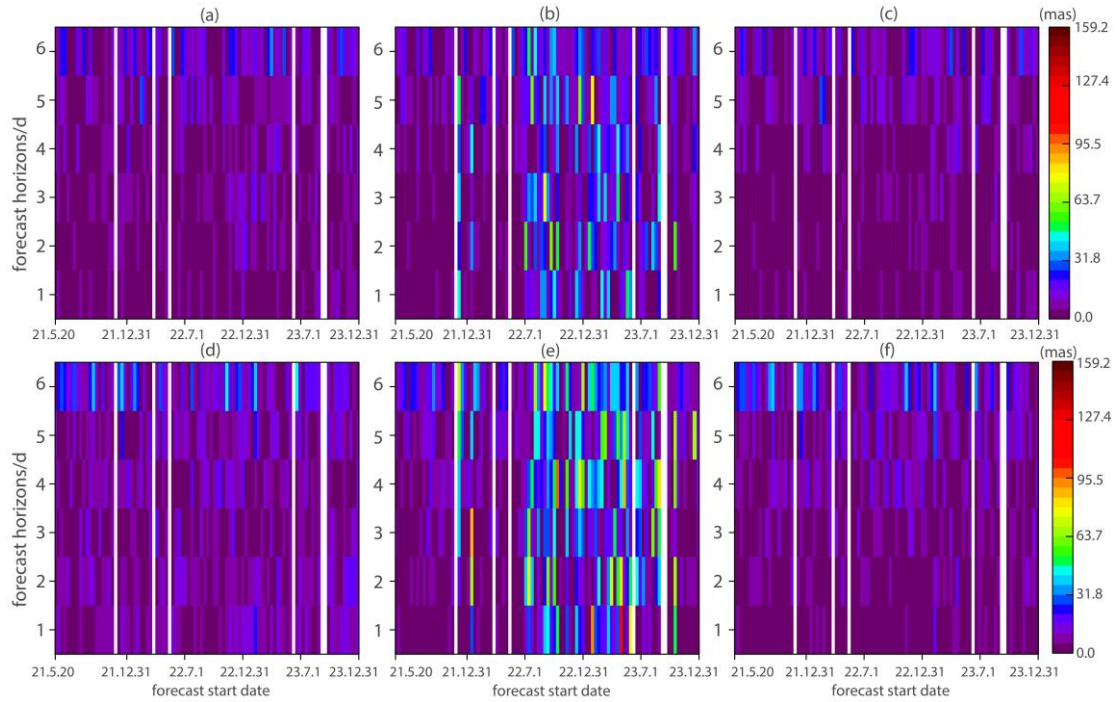


图 3-4 GFZ_EAM1, ETH_EAM1 和 TP_EAM1 的有效角动量预报热图

Figure 3-4 Heatmaps of AE for GFZ_EAM1, ETH_EAM1 and TP_EAM1's effective angular momentum forecasts

注：(a)和(d): GFZ_EAM1；(b)和(e): ETH_EAM1；(c)和(f): TP_EAM1。其中 21.5.20 代表 2021 年 5 月 20 日（ETH EAM 校正产品文件中的第一个日期）。同样，23.12.31 表示 2023 年 12 月 31 日。上半部分是 x 方向((a), (b)和(c))，下半部分是 y 方向((d), (e)和(f))。参考的颜色标准在最右边，单位是 mas。白色代表缺失。

图 3-4 很鲜明的描述了 GFZ_EAM1、ETH_EAM1、TP_EAM1 的 EAM 预报残差的细节(Modiri et al. 2018; 2020)。在子图(b)和(e)中，ETH 的 EAM 预报校正产品精度从 2022 年 6 月到 2023 年 6 月表现较差，出现了大面积异常，这可能与他们使用的输入数据没有较好处理、以及神经网络模型没有及时训练更新有关。相比子图(a)和(d)，子图(c)和(f)的颜色更淡并且没有异常的情况，尤其是在前 3 天。这进一步说明 TP 方法不仅是有效的，而且比较稳定，具备一定的竞争力。

3.2.5 校正的有效角动量预报用于极移预报的结果分析

在上一节，对比分析了 GFZ、ETH 和 TP 三种来源纠正的 EAM 预报。在这一节，基于 LS+AR+EAM 方法的思路，将这些 EAM 预报用于极移预报中。需要说明的是，在激发域，挑选了 GFZ_EAM1、GFZ_EAM2、ETH_EAM1、TP_EAM1 和 TP_EAM5 的 EAM 预报值。需要说明的是，极移预报的最终输出时间早于 UTC 20:00。此外，也准备了在预报位置的 EAM 参考真值。

在表 3-4 中，使用 LS+AR 方法对 GEAM 预报记作常规的 GEAM 预报，并保持这一条件不变，依次使用 GFZ、ETH 和 TP 的 EAM 预报。此外，在预报位

置替换使用了 EAM 的参考真值, 这种陈列思路和 Dill et al., (2021)的表 1 一样。由表 3-4 可知, 不管是 X 方向还是 Y 方向, 替换所有情况下的 EAM 预报的差异非常小。虽然 EAM 的预报获得了纠正升级, 甚至在预报位置替换使用参考真值, 但依旧没有改善。这一结论与 Dill et al., (2021)的结论保持一致, 背后的原因可能源于根据原始预报及其误差调整的极移预报系统, 引入改进的组合 EAM 预报可能会过度补偿。

接下来, 将 GEAM 的常规的预报替换为参考真值, 再次使用不同改进的 EAM 预报进行实验。值得注意的是, 在计算 GEAM 的参考真值时, 我们依旧严格遵守当时的真实环境。在极移域的最近一个月用 daily 快速数据替换, 然后再反卷积计算到激发域, 与 EAM 的参考真值结合, 获得 GEAM 的参考真值。再次实验的结果展示在表 3-5 中。

表 3-4 GEAM 的常规预报值联合 GFZ、ETH、TP 和参考 EAM 对极移预报的 MAE
Table 3-4 The MAE for pole motion prediction by combining the conventional forecast values of GEAM with GFZ, ETH, TP and reference EAM

EOP	Schemes	MAE_PMX (mas)					MAE_PMY (mas)				
		1d↓	2d↓	3d↓	4d↓	5d↓	1d↓	2d↓	3d↓	4d↓	5d↓
14C04	GFZ_EAM1	0.262	0.397	0.498	0.598	0.703	0.188	0.292	0.380	0.454	0.534
	GFZ_EAM1_noHAM	0.266	0.408	0.508	0.606	0.703	0.190	0.297	0.387	0.467	0.554
	GFZ_EAM2	0.269	0.415	0.523	0.630	0.746	0.189	0.299	0.389	0.464	0.541
	GFZ_EAM2_noHAM	0.266	0.408	0.509	0.607	0.717	0.191	0.303	0.397	0.477	0.563
	ETH_EAM1	0.275	0.458	0.597	0.731	0.860	0.208	0.334	0.440	0.527	0.611
	TP_EAM1	0.265	0.408	0.516	0.619	0.734	0.187	0.290	0.375	0.450	0.528
	TP_EAM5	0.265	0.407	0.514	0.615	0.729	0.187	0.289	0.374	0.448	0.527
	TP_EAM5_noHAM	0.262	0.400	0.504	0.603	0.708	0.188	0.293	0.380	0.457	0.546
	Referenced EAM	0.265	0.409	0.520	0.621	0.730	0.189	0.296	0.378	0.447	0.517
20C04	GFZ_EAM1	0.250	0.391	0.496	0.594	0.699	0.184	0.286	0.376	0.450	0.532
	GFZ_EAM2	0.258	0.410	0.522	0.627	0.741	0.185	0.296	0.387	0.463	0.540
	ETH_EAM1	0.273	0.458	0.600	0.730	0.856	0.205	0.332	0.439	0.525	0.609
	TP_EAM1	0.254	0.404	0.514	0.617	0.729	0.182	0.286	0.373	0.448	0.527
	TP_EAM5	0.253	0.402	0.512	0.613	0.724	0.182	0.286	0.372	0.447	0.525
	Referenced EAM	0.255	0.405	0.519	0.619	0.725	0.184	0.291	0.375	0.445	0.514

由表 3-5 可知, 当 GEAM 预报使用参考真值后, 所有方案的极移预报结果都表现好。相比 GFZ、ETH 的结果, TP_EAM1 和 TP_EAM5 的结果表现最好。由于 ETH 的结果不好, 我们挑选了 GFZ_EAM1 和 TP_EAM5 刻画了相应的 AE, 如图 3-5 所示。对比左右图, 右图的 TP 方法改善更均匀并且效果更好, 并且 X 方向改善的效果优于 Y 方向。

表 3-5 GEAM 的参考分析值联合 GFZ, ETH, TP 和参考 EAM 对极移预报的 MAE
Table 3-5 The MAE for polar motion prediction by combining the reference analysis values of GEAM with GFZ, ETH, TP and the reference EAM

Reference	Schemes	MAE_PMX (mas)					MAE_PMY (mas)				
		1d↓	2d↓	3d↓	4d↓	5d↓	1d↓	2d↓	3d↓	4d↓	5d↓
14C04	GFZ_EAM1	0.167	0.226	0.260	0.283	0.331	0.124	0.142	0.164	0.191	0.224
	GFZ_EAM2	0.147	0.178	0.203	0.250	0.319	0.121	0.142	0.165	0.201	0.243
	ETH_EAM1	0.216	0.328	0.408	0.481	0.550	0.172	0.233	0.284	0.339	0.383
	TP_EAM1	0.143	0.167	0.184	0.215	0.265	0.121	0.138	0.153	0.176	0.215
	TP_EAM5	0.143	0.165	0.182	0.214	0.264	0.121	0.137	0.152	0.175	0.214
	Referenced EAM	0.135	0.141	0.135	0.135	0.134	0.111	0.113	0.113	0.111	0.110
	IP1(%)	14.4	27.0	30.0	24.4	20.2	2.4	3.5	7.3	8.4	4.5
	IP2(%)	33.8	49.7	55.4	55.5	52.0	29.7	41.2	46.5	48.4	44.1

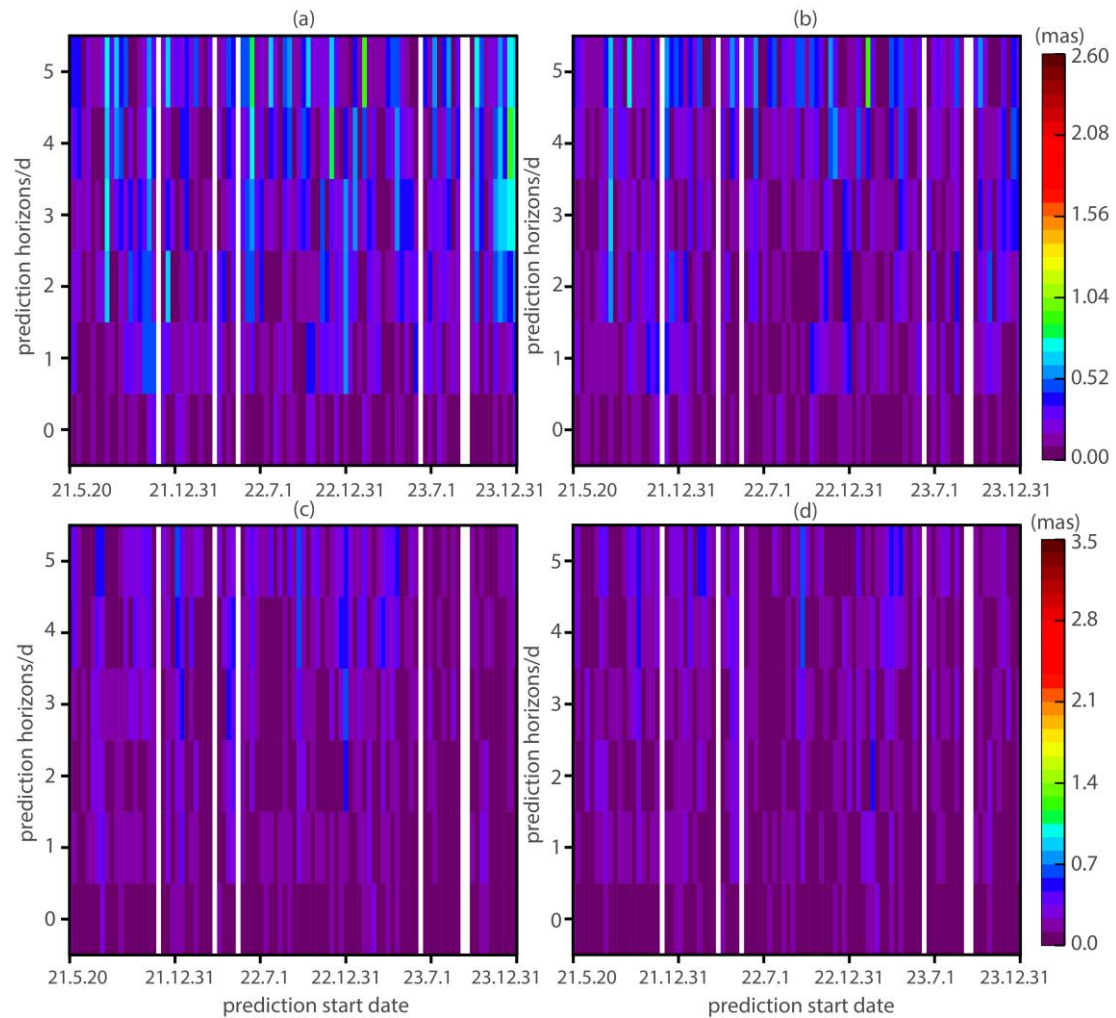


图 3-5 用 GEAM 参考分析时 GFZ_EAM1 和 TP_EAM5 的 PM 预报热图
Figure 3-5 Heatmaps of AE for GFZ_EAM1 and TP_EAM5's PM predictions when using the reference analysis of GEAM

注:(a)和(c): GFZ_EAM1; (b)和(d): TP_EAM5; 21.5.20 代表 2021 年 5 月 20 日(ETH_EAM 校正产品文件中的第一个日期)。同样, 23.12.31 表示 2023 年 12 月 31 日。上半部分是 X 方向的(a)和(b), 下半部分是 Y 方向的(c)和(d)。参考的颜色标准在最右边, 单位是 mas。白色代表缺失。

此外, 通过表 3-4 和表 3-5 的前后鲜明对比, 我们获得了一个非常重要的启示。在极移预报研究中, 很多学者都把注意力放在了 EAM 预报精度的提升上。表 3-4 的 EAM 参考真值和 Dill et al.(2021)的表 1, 深刻地说明了即使使用参考真值替换 EAM 预报, 仍然不能改善极移预报。表 3-5 的统计数字表明, 我们应该把部分注意力分散到 GEAM 预报的改善上。然后, 对比表 3-5 的 GFZ_EAM1 和 TP_EAM5, 再次说明 EAM 的改善是不能缺少的。在表 3-5 的最后两行, 计算了 TP_EAM5 相比 GFZ 和 ETH 的官方预报的提升百分比。其中, 在 X 方向的最大改善为 30.0%和 55.5%, 在 Y 方向的最大改善为 8.4%和 48.4%。这深刻地说明 TP 方法对于极移预报精度的提升是有意义的, 也说明不仅需要改善 EAM 也需要改善 GEAM。

回顾前面的图 3-2 可知, TP 方法在 HAM 的 mass 项的第 2 天之后纠正效果非常明显, 而 GFZ 解算的 HAM 的 mass 项不理想。这引出了 HAM 的预报在极移预报中的影响程度需要进一步量化。于是, 本研究对 GFZ_EAM1 和 TP_EAM5 的方案进行了删除 HAM 处理, 获得的结果在表 3-4 中以_noHAM 结尾。上下对比后不难发现, HAM 对极移超短期预报的影响非常小, 甚至在 X 方向移除 HAM 之后, 出现了积极影响。然而, 从 GEAM 参考真值的角度, 地球物理学家的最终目标是完善 EAM 模型, 尽可能地缩小 EAM 与 GAM 之间的差距。但是, 缩小 EAM 和 GAM 的差距很困难, 即使缩小了差距, 那么建立 GEAM 的预报模型又面临困难。因此, 完善 HAM 模型对地球物理机制的解释和发现是一件有意义的事, 但是对于极移预报的影响较小。

3.3 本章小结

在本章节, 基于 GFZ 每日更新的 EAM 产品, 提出了使用历史的预报残差的预报纠正最新预报产品的 TP 方法。结果显示, 除了 Dill et al.(2021)发现在 AAM 的 motion 项中存在系统误差之外, 另外在 AAM 的 mass 项、OAM 和 HAM 的 mass 和 motion 项中也存在系统误差。纠正后的 EAM 预报与 GFZ 和 ETH 的产品进行了对比, TP 方法在 X、Y 方向的前 6 天的 MAE 平均值为 5.953mas、6.952mas, 优于 GFZ 的 6.742mas、7.635mas, 也优于 ETH 的 11.954mas、15.852mas, 这表明 TP 方法纠正的 EAM 预报具备一定的竞争力。

在严格的真实环境实验条件下, 基于 LS+AR+EAM 方法, 使用 GFZ、ETH 和 TP 方法的 EAM 预报, 都没有改善极移预报的 MAE, 这可能与原始极移预报系统以及过度补偿有关。但是, 当将 GEAM 原始预报替换为参考真值后, TP 方

法的 EAM 预报优势显现出来。相比 GFZ 和 ETH 的官方 EAM 预报，在 X 方向最大改善分别为 30.0%和 55.5%，在 Y 方向最大改善分别为 8.4%和 48.4%。这说明 EAM 预报的改善和 GEAM 预报的改善都是极移预报改善的必需品，缺少任何一个，极移预报精度的改善都将会大打折扣，这在极移 X 方向尤为明显。

TP 方法属于基于历史的预报残差再次预报校正的一种方法，鉴于它的高效率和完全符合当时真实环境，建议将其部署并服务于实际的 EAM 预报工程项目中。

第4章 24小时和6小时间隔的地球自转参数预报精度评估

4.1 概述

在未来的深空探测等工程任务中,一天内对探测器轨道进行多次调整将成为常规操作。当前,大多数研究基于24小时间隔的EOP C04序列或其与final.daily的拼接序列,以UTC 0h作为预报参考时刻开展预报。这种方式已难以满足日益增长的深空探测任务对时间分辨率的需求。因此,开展6小时间隔的ERP预报研究具有重要现实意义。目前,获取6小时间隔ERP数据的途径主要有两种:一是对24小时间隔的EOP C04序列进行插值处理,二是直接使用IGU数据集。基于此,本章将围绕24小时和6小时间隔的EOP C04序列、EOP C04与final.daily拼接序列以及IGU序列开展系统评估。评估工作主要包括以下两方面:一方面,仅在观测域内基于上述数据源进行分析,旨在量化在不考虑实际数据延迟(即未使用final.daily数据)的情况下预报精度被高估的程度,并额外分析将24小时间隔数据插值至6小时后对预报精度的影响。另一方面,在引入大气海洋角动量信息后,分别在观测域和激发域中开展评估,系统检验现有反卷积与卷积理论对预报精度的影响,同时进一步明确忽略实际数据时效性对ERP预报精度的影响程度。本章所有评估与对比均遵循公平、一致的原则,在统计预报精度时共基于3288次独立实验的预报结果进行分析。通过这些系统评估,本研究将为实际工程中的ERP预报提供可靠依据与实用参考。

4.2 基于大气海洋角动量的24小时和6小时地球自转参数预报精度评估

4.2.1 引言

目前,可获得的ERP研究主要集中在UTC 0h的预报窗口刻度,且采样间隔为24h。然而,在深空探测等任务中,探测器常需在一天内执行多次轨道机动,因此开展高于24h采样率的ERP预报研究具有重要实际意义。值得注意的是,UTC 6h时刻的预报窗口已自然涵盖UTC 0时刻的预报结果。目前,唯一公开可用、时间跨度超过十年且采样间隔低于24h的ERP数据集是国际GNSS服务发布的超快速产品(IGU),其更新间隔为6h(详见本文2.4.3节)。因此,本研究将基于IGU-6h序列对未来时段开展预报实验与精度评估。

2.4.1节已经详细介绍了IERS发布的EOP C04最终序列,它的间隔为24h、存在一个月延迟,需要用快速数据拼接以填补延迟。很多已发表的研究直接使用EOP C04最终序列,没有提及后面拼接的现实环境信息,缺乏实际应用价值,尤其对于ERP短期预报。针对这一重要问题,本研究将采用USNO的final.daily快速数据进行拼接补充,与此同时,设计多组对比实验,定量评估忽略数据现实环境延迟对预报精度所造成的高估程度。

本研究还将评估联合使用 AAM 和 OAM 数据对 ERP 预报精度的影响。其中，当极移与 AOAM 结合时，涉及到刘维尔物理方程的反卷积和卷积转换，反卷积分别使用 Wilson (1985) 和 Wilson and Chen (1996)，卷积分别使用 Wilson (1985) 和 Xu et al., (2025)。当 UT1-UTC 与 AOAM 数据结合时，仅涉及常数，所以不涉及转换的对比。具体转换详见 2.2 节和 2.3 节。

在所有对比实验中，实验条件将严格遵循 2nd EOP PCC 的规则，在 UTC 20:00 之前输出预报结果。为了增加验证结果的稳定性和说服力，将预报覆盖区间由 2021/9/1-2022/12/28 扩展到从 2016/1/2-2025/1/1，预报更新间隔为 1 天，共计 3288 次后播滑动实验。与此同时，本研究还将对比评估 IERS 每天和每周更新的官方预报产品精度。

4.2.2 数据预处理

由上文可知，本研究所使用的 ERP 输入数据包含两种类型。第一种为组合数据集：当前时刻 30 天之前的历史数据采用 EOP 20C04 序列，最近 30 天至当天的数据则采用 USNO 发布的 final.daily 快速序列进行拼接。该数据集记作：EOP 20C04 和 EOP 20C04&daily。第二种为单一来源数据集：为严格遵循第二次地球定向参数预报对比活动(2nd EOP PCC)设定的 UTC 20:00 数据截止时间，仅选取 UTC 15:30 之前更新的数值。该数据集记作：IGU-6h。

尽管 IGU-6h 属于超快速产品，但其仍具备较高的精度水平。为直观比较，本研究将时间起止一致、采样间隔为 24 小时的 EOP 20C04 序列与 IGU-24h 序列进行了对比展示。如图 4-1 所示。

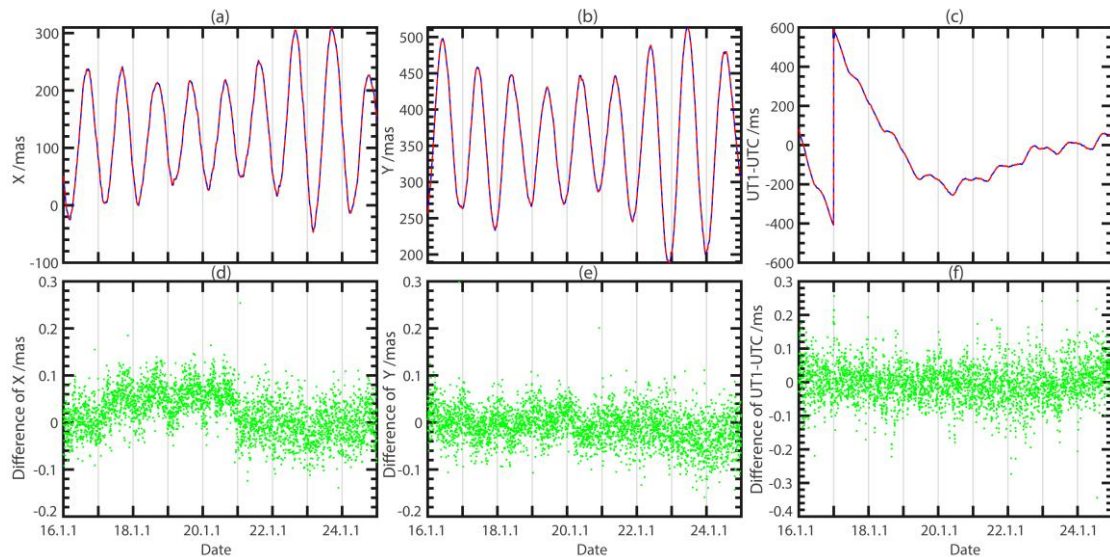


图 4-1 所选 24 小时间隔的 IGU 与 20C04 序列的差异分布图

Figure 4-1 The distribution of the differences between the selected IGU and the 20C04 series with 24-h intervals

注：(a), (b), (c)是原始序列，(d), (e), (f)是上下对应的差值。

由图 4-1 的对比结果可知, 在 24 小时间隔上, IGU 序列与 EOP 20C04 序列之间的差异很小。其中, 极移的差异在 $\pm 0.15\text{mas}$ 以内, UT1-UTC 的差异在 $\pm 0.2\text{ms}$ 以内。这一方面说明 IGU 数据集本身具有良好的连续性与一致性, 具备作为独立输入数据源的可靠性; 另一方面也意味着, 基于 IGU-6h 序列得到的预报结果, 可以直接以 IGU 序列自身作为参考基准进行精度评估, 这为高频预报研究提供了便利。

前文介绍的是基于观测域的标准 ERP 数据集。然而, Dill et al., (2019) 的研究以及第二次 EOP PCC 的结果均证实, 引入地球物理激发数据能够有效提升 ERP 预报精度。目前, GFZ 和 ETH 公开发布有效角动量 (EAM) 的历史分析产品与未来预报产品 (Dobslaw et al., 2010; Dobslaw and Dill, 2018; Dill et al., 2021, 2023; Kiani Shahvandi et al., 2022b, 2023b, 2024b)。EAM 量化了大气、海洋、水文及静海平面变化等地球物理流体层对地球自转的激发贡献, 具体包括大气角动量 (AAM)、海洋角动量 (OAM)、水文角动量 (HAM) 和海平面角动量 (SLAM)。其中, AAM 与 OAM 的原始采样间隔为 3 小时, 而 HAM 与 SLAM 为 24 小时。考虑到由低采样率插值至高采样率不可避免地会引入额外误差, 于是仅采用采样率较高的 AAM 与 OAM 数据, 并将其统一标记为 AOAM 数据集。

针对 AOAM 的赤道分量, 本研究采用以目标日为中心、前后共 7 个样本 (当天前 4 个与后 3 个) 进行加权平均的方式, 以代表该日 UTC 12:00 时刻的值。在获取 6 小时间隔的 AOAM 赤道分量时, 对比了加权平均与直接提取对应时刻原始值两种方案, 最终选择直接采用对应时刻的 AOAM 原始值。

针对 AOAM 的轴向分量, 则采用以目标日为中心、前后共 8 个样本 (前一日与当天的前后各 4 个) 进行加权平均, 以代表该日 UTC 00:00 时刻的值。在获取 6 小时间隔的轴向分量时, 同样直接采用对应时刻的 AOAM 原始值。相应的计算公式如下:

$$X_{i_t12}^{1,2} = \frac{1}{22} (1 \cdot X_{i_t0}^{1,2} + 1 \cdot X_{i_t3}^{1,2} + 3 \cdot X_{i_t6}^{1,2} + 4 \cdot X_{i_t9}^{1,2} + 5 \cdot X_{i_t12}^{1,2} + 4 \cdot X_{i_t15}^{1,2} + 3 \cdot X_{i_t18}^{1,2} + 1 \cdot X_{i_t21}^{1,2}) \quad (4-1)$$

$$X_{i_t0}^3 = \frac{1}{23} (1 \cdot X_{(i-1)_t12}^3 + 1 \cdot X_{(i-1)_t15}^3 + 3 \cdot X_{(i-1)_t18}^3 + 4 \cdot X_{(i-1)_t21}^3 + 5 \cdot X_{i_t0}^3 + 4 \cdot X_{i_t3}^3 + 3 \cdot X_{i_t6}^3 + 1 \cdot X_{i_t9}^3 + 1 \cdot X_{i_t12}^3) \quad (4-2)$$

式中, i 代表天数, $X_{i_t12}^{1,2}$ 是降采样后的当天 UTC 12h 时刻的数值, $X_{i_t0}^3$ 是降采样后的当天 UTC 0h 时刻的数值。

频谱分析是识别时间序列中周期信息的有效手段。本研究采用快速傅里叶变换对 6 小时间隔的 IGU 与 AOAM 数据集进行了频谱分析, 结果如图 4-2 所示。

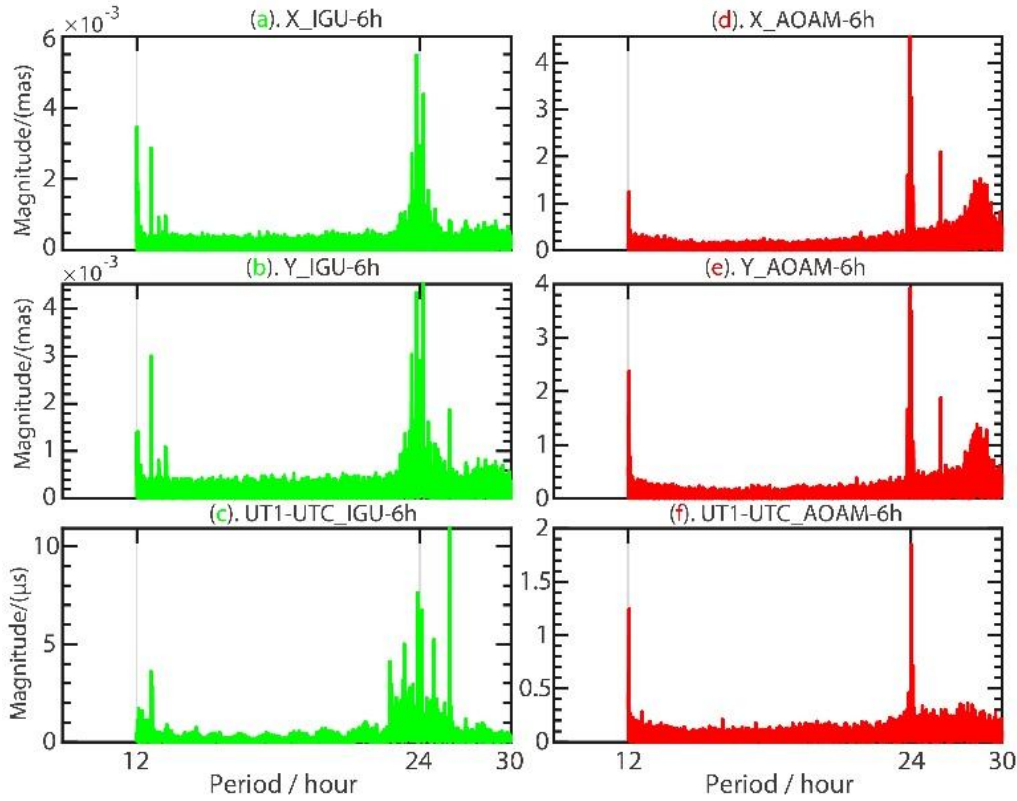


图 4-2 IGU 和大气海洋角动量的 6 小时间隔频谱分析图

Figure 4-2 Spectrum analysis of 6-h intervals for IGU and atmospheric ocean angular momentum (AOAM)

图 4-2 的左图表明,IGU-6h 数据中包含有半日周期高频信号,其中 UT1-UTC 在该频段的能量较强,而极移的高频能量相对较弱。右图则清晰显示, AOAM 数据中含有显著的高频周期信息。

4.2.3 方案设计

由上一节可知,ERP 的数据源包括 24h 和 6h 间隔的 IGU 和 24h 间隔的 EOP 20C04&daily。对于地球物理激发数据,仅选用 3h 的 AOAM 数据,并将其采样间隔调整到 24h 和 6h。如果直接对 ERP 系列建模预报,就不需要 AOAM 数据。如果与 AOAM 结合,就需要反卷积和卷积。在反卷积计算中,采用 Wilson (1985) 与 Wilson and Chen (1996) 推导的公式;卷积计算则选用 Wilson (1985) 与 Xu et al. (2025) 提出的公式(详见 2.2.2 与 2.2.3 节)。

在仅基于 ERP 序列建模预报时,本研究尝试了 4、10、12 及 15 年四种输入数据长度。结果表明,极移预报以 10 年与 15 年输入效果最佳,UT1-UTC 预报则以 12 年与 15 年为优,且差异较小。参考已有研究建议(Xu et al., 2015; 孙张振, 2020),最终确定极移输入长度为 10 年,UT1-UTC 为 12 年。在结合 AOAM 的实验中,尝试了 4、6、10 年三种输入长度,发现 4 年输入时预报效果更好,故统一采用 4 年作为激发域实验的输入长度。

由于本研究聚焦于超短期预报，且模型选择并非重点，因此统一采用经典可靠的 LS+AR 模型。需要说明的是，各实验方案均明确标注 UTC 输出时间。为确保对比的公平性，所有方案的参考真值均取自 EOP 20C04 系列，具体见表 4-1。

表 4-1 为评估 24 小时和 6 小时的 ERP 预报精度而设计的方案

Table 4-1 Scheme designed for evaluating the accuracy of 24-hour and 6-hour ERP predictions for for evaluating work

Schemes	ERP series	Resolution	length	AOAM	Deconvolution	Convolution	Output
A	IGU	24h	10 or 12 years	Without	Without	Without	<15:30
B	IGU	6h	10 or 12 years	Without	Without	Without	<15:30
C	20C04	24h	10 or 12 years	Without	Without	Without	/
D	20C04&daily	24h	10 or 12 years	Without	Without	Without	≈19:01
F	IGU	24h	4 years	With	Wilson1985	Wilson1985	<15:30
G1	IGU	6h	4 years	With	Wilson1985	Wilson1985	<15:30
G2	IGU	6h	4 years	With	Wilson1985	Xu et al.2025	<15:30
G3	IGU	6h	4 years	With	Wilson1985	Xu et al.2025-1	<15:30
G4	IGU	6h	4 years	With	Wilson1996	Wilson1985	<15:30
G5	IGU	6h	4 years	With	Wilson1996	Xu et al.2025	<15:30
G6	IGU	6h	4 years	With	Wilson1996	Xu et al.2025-1	<15:30
H	20C04	24h	4 years	With	Wilson1985	Wilson1985	/
M	20C04&daily	24h	4 years	With	Wilson1985	Wilson1985	≈19:01
N	/	24h	/	/	/	/	≈19:00
BulletinA	/	24h	/	/	/	/	≈19:00

注：IGU 为 IGS 的超快速产品，20C04 为最终产品 EOP 20C04，daily 为 USNO 的 final.daily 快速数据，方案 N 和公告 A 分别为 USNO 或 IERS 的每日和每周官方预报产品。Xu et al. (2025)和 Xu et al. (2025)-1 分别表示用梯形积分法和辛普森积分法求解的结果。

4.2.4 基于单纯地球自转参数序列的预报结果分析

在完成表 4-1 所列各项预报方案的实验后，统计了各方案的 MAE，结果汇总于表 4-2。预报验证的时间区间为从 2016 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 1 日，共进行了 3288 次滑动预报实验。在数据准备阶段因个别文件缺失，实际有效参与 MAE 计算的实验为 3181 次。基于表 4-2 的统计分析可知：在常规的 24 小时间隔预报中，对于极移预报，方案 A 在前 3 天优于当前主流方案 D，而 3 天之后方案 D 表现更佳；在 UT1-UTC 预报上，方案 A 在前 30 天的整体精度均优于方案 D。进一步地，在 6 小时间隔的预报实验中，方案 B 的 ERP 预报精度均优于方案 A。这表明，在开展 ERP 的短期预报时，采用基于 IGU-6h 数据的方案 B 是更为合适的选择。

为评估数据时效性的影响，本研究专门设置了输入完全采用 EOP 20C04 历史序列（忽略实际发布延迟）的方案 C，与遵循现实数据时效性的方案 D 进行对

比。结果显示，方案 C 的预报精度显著优于方案 D，且其优势随预报天数增加而递减，在 UT1-UTC 预报中此趋势尤为明显。这证实了在 ERP 短期预报中，输入数据的时效性是影响精度的关键因素。表 4-2 同时也列出了 USNO/IERS 发布的每日（方案 N）与每周（Bulletin A）官方产品结果。在极移预报方面，IGU-6h 数据的方案 B，其前 3 天精度优于 USNO/IERS 官方产品；然而在 UT1-UTC 预报上，由于 USNO/IERS 官方产品引入了大气角动量数据，而本阶段的方案 B 未使用 AOAM，其精度暂不及官方产品。与官方产品的全面公平对比将在引入 AOAM 数据后进行。

表 4-2 单纯使用 ERP 对极移和 UT1-UTC 预报的 MAE

Table 4-2 MAE for polar motion and UT1-UTC prediction using ERP alone

ERP	Schemes	Prediction horizons /d									
		0	1	2	3	5	7	10	15	20	30
IGU-X-24h	A	0.041	0.221	0.549	0.920	1.672	2.350	3.243	4.743	6.080	8.476
IGU-X-6h	B	0.041	0.172	0.470	0.822	1.555	2.210	3.049	4.361	5.514	7.572
Only C04-X-24h	C	0.000	0.177	0.498	0.866	1.614	2.262	3.098	4.420	5.555	7.532
C04&daily-X-24h	D	0.056	0.239	0.561	0.924	1.656	2.296	3.128	4.463	5.621	7.623
C04&daily-X-24h	D1	0.055	0.234	0.551	0.910	1.664	2.338	3.210	4.512	5.689	7.637
X	N	0.056	0.274	0.570	0.915	1.610	2.220	2.994	4.177	5.235	7.025
X	BulletinA	0.055	0.267	0.556	0.893	1.616	2.233	3.027	4.188	5.287	7.086
IGU-Y-24h	A	0.030	0.176	0.405	0.655	1.137	1.528	2.038	2.869	3.703	5.440
IGU-Y-6h	B	0.030	0.146	0.370	0.616	1.107	1.505	2.007	2.835	3.650	5.367
Only C04-Y-24h	C	0.000	0.147	0.377	0.626	1.108	1.499	1.995	2.816	3.638	5.304
C04&daily-Y-24h	D	0.055	0.195	0.419	0.665	1.138	1.523	2.018	2.828	3.642	5.307
C04&daily-Y-24h	D1	0.055	0.197	0.423	0.673	1.160	1.522	1.990	2.757	3.584	5.176
Y	N	0.055	0.199	0.400	0.627	1.072	1.434	1.883	2.590	3.262	4.537
Y	BulletinA	0.055	0.201	0.408	0.631	1.084	1.426	1.856	2.545	3.219	4.464
IGU-UT-24h	A	0.044	0.067	0.115	0.181	0.351	0.557	0.916	1.586	2.288	3.661
IGU-UT-6h	B	0.044	0.066	0.114	0.179	0.345	0.549	0.906	1.571	2.275	3.645
Only C04-UT-24h	C	0.000	0.021	0.065	0.127	0.286	0.483	0.831	1.502	2.216	3.650
C04&daily-UT-24h	D	0.048	0.089	0.154	0.235	0.427	0.650	1.020	1.697	2.412	3.832
C04&daily-UT-24h	D1	0.046	0.087	0.150	0.229	0.407	0.625	0.983	1.643	2.341	3.803
UT1-UTC	N	0.048	0.065	0.088	0.115	0.181	0.274	0.456	0.966	1.691	3.178
UT1-UTC	BulletinA	0.046	0.059	0.079	0.107	0.173	0.266	0.452	0.970	1.696	3.200

注：方案 D 按日计算，而方案 D1 按周计算，以便与公报 A 进行精确比较。

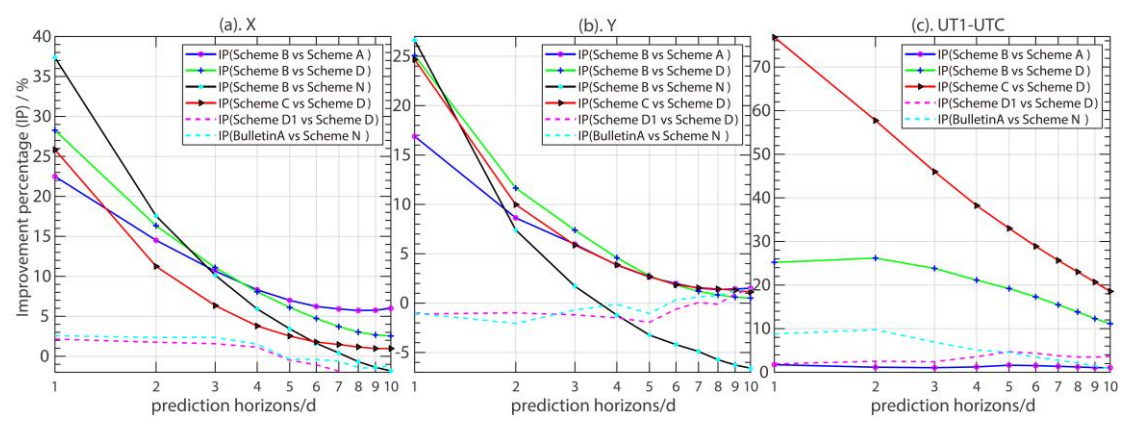


图 4-3 来自表 4-2 中代表方案的预报精度提升百分比
Figure 4-3 The improvement percentage (IP) in forecast accuracy of the schemes represented in Table 4-2

注：后播实验范围从 2016 年 1 月 2 日到 2025 年 1 月 1 日

从图 4-3 中可进一步得出以下洞察：对于极移预报，不同更新频率的产品(方案 N、Bulletin A 及方案 D1、D)彼此精度差异很小；对于 UT1-UTC，每周更新的 Bulletin A 在前 7 天略有优势，总体而言预报产品自身的更新频率对 MAE 影响有限。图 4-3 中绘制的方案 B 相较于方案 A、D、N 的精度提升百分比（IP）曲线显示，IP 值随预报窗口延长而下降，改善效果在前 3 天最为显著。此外，图 4-3 中的红色实线量化了因忽略实际数据延迟而导致的高估效应：在 ERP 前 10 天预报中，这种忽略会明显高估精度，其中 UT1-UTC 参数在第 5 天的 MAE 被高估超过 30%。该曲线为客观评估已有研究的预报性能提供了重要参考。

4.2.5 基于地球自转参数和大气海洋角动量序列的预报结果分析

上一节，我们呈现并分析了不用 EAM 数据而是单纯用 ERP 进行预报的结果。在这一节，我们纳入 AOAM 数据，使用的基本方法是 LS+AR+EAM (Dill et al., 2019)，该方法在 2nd EOP PCC 期间的 ERP 预报对比中排名第一(Kur et al., 2024; Śliwińska-Bronowicz et al., 2024)。在完成表 4-1 所列相应的预报方案后，同样统计了各方案的 MAE，见表 4-3。

表 4-3 基于 ERP 和大气海洋角动量对 PM 预报的 MAE
Table 4-3 MAE for PM prediction based on ERP and atmospheric ocean angular momentum (AOAM) (2/1/2016-1/1/2025)

ERP (mas)	Schemes	Prediction horizons /d											
		0	1	2	3	4	5	7	10	20	30	60	90
IGU-X-24h	F	0.041	0.189	0.372	0.514	0.633	0.757	1.129	2.060	4.455	6.239	10.710	14.777
IGU-X-6h	G1	0.041	0.209	0.391	0.522	0.632	0.753	1.099	2.022	4.417	6.224	10.719	14.825
IGU-X-6h	G2	0.041	0.205	0.384	0.515	0.627	0.752	1.093	2.022	4.416	6.223	10.726	14.838
IGU-X-6h	G3	0.041	0.208	0.387	0.517	0.628	0.752	1.094	2.022	4.416	6.224	10.726	14.838
IGU-X-6h	G4	0.041	0.213	0.395	0.525	0.635	0.757	1.099	2.033	4.430	6.220	10.722	14.822

IGU-X-6h	G5	0.041	0.208	0.387	0.516	0.629	0.754	1.092	2.032	4.428	6.220	10.728	14.835
IGU-X-6h	G6	0.041	0.211	0.389	0.518	0.630	0.754	1.092	2.032	4.428	6.220	10.728	14.835
C04-X-24h	H	0.000	0.194	0.379	0.521	0.640	0.764	1.276	2.757	4.985	6.567	10.885	14.880
C04&daily-X-24h	M	0.056	0.206	0.383	0.520	0.640	0.765	1.280	2.770	4.984	6.599	10.907	14.892
X	N	0.056	0.274	0.570	0.914	1.266	1.610	2.220	2.994	5.235	7.025	11.348	14.676
IGU-Y-24h	F	0.030	0.132	0.258	0.366	0.466	0.568	0.844	1.417	2.564	3.525	6.004	8.583
IGU-Y-6h	G1	0.030	0.155	0.269	0.364	0.463	0.569	0.836	1.410	2.572	3.536	6.067	8.602
IGU-Y-6h	G2	0.030	0.161	0.284	0.382	0.484	0.595	0.853	1.418	2.579	3.540	6.068	8.601
IGU-Y-6h	G3	0.030	0.163	0.286	0.383	0.485	0.595	0.854	1.418	2.579	3.540	6.068	8.601
IGU-Y-6h	G4	0.030	0.155	0.267	0.361	0.459	0.564	0.828	1.407	2.572	3.531	6.066	8.618
IGU-Y-6h	G5	0.030	0.160	0.282	0.378	0.479	0.588	0.845	1.414	2.579	3.535	6.068	8.617
IGU-Y-6h	G6	0.030	0.163	0.284	0.379	0.480	0.588	0.846	1.415	2.579	3.535	6.068	8.617
C04-Y-24h	H	0.000	0.132	0.258	0.367	0.467	0.568	0.940	1.840	2.994	3.899	6.276	8.835
C04&daily-Y-24h	M	0.055	0.150	0.269	0.373	0.472	0.575	0.957	1.860	3.005	3.896	6.266	8.838
Y	N	0.055	0.199	0.400	0.627	0.860	1.072	1.434	1.883	3.262	4.537	8.408	11.031

在表 4-3 中，展示了引入 AOAM 数据后各极移预报方案的 MAE，表内以虚线分隔 X 方向与 Y 方向的结果。初步观察可见，表中各行 MAE 值的变化整体较为平缓。针对 24 小时间隔的预报，在整个 90 天的预报窗口内，方案 F 轻微优于当前主流方案 M，这一优势在 Y 方向上更为明显。因此，在开展 24 小时间隔的极移预报时，推荐优先采用 IGU 数据。针对 6 小时间隔的预报，将方案 G1 至 G6 与方案 F 对比后发现，IGU-24h 数据相比 IGU-6h 的改善主要集中在前 2 天。我们认为，产生上述现象的原因可能包括以下几个方面：首先，反卷积与卷积计算中所采用的数值方法本身存在精度限制。本研究评估用的 Wilson (1985) 与 Wilson and Chen (1996) 反卷积公式，本质上基于矩形数值积分及其修正形式，其固有的数值精度可能不足以充分捕捉更高频（6 小时间隔）信号中的细节。其次，在解算 IGU-6h 数据过程中，已扣除了已知的固体潮、极潮和海洋潮汐项(Wei et al., 2015; Sibois et al., 2017; Zajdel et al., 2021; Peng et al., 2024)，而现有潮汐模型对近期极移的高频信号建模能力有限(Bizouard and Cheng, 2024)。这两方面因素可能导致 IGU-6h 在前 2 天的极移预报精度反而略低于 IGU-24h。

方案 G1 到方案 G6 的区别是使用了不同的反卷积和卷积公式，相同点是都基于 6h 间隔的输入数据。通过系统对比后可知，不同方案间的差别较小。其中，G2 在 X 方向上的前 5 天预报有轻微优势，G4 在 Y 方向的前 10 天预报有轻微优势。G2、G3 和 G5、G6 使用的是 Xu et al., (2025) 最新推导的理论公式，也没有显示出 MAE 改善。虽然方案 G3 和 G6 使用了先进的辛普森数值积分方法，但是预报仍未改善。据此，本研究推断高分辨率的反卷积和卷积公式对极移预报的影响微弱，这主要与 IGU-6h 中包含的高频信息不足有关。

方案 H 是不遵守真实环境的理想结果，相比方案 M 遵守真实环境的情况，除了第 1 天在 X 方向存在 5.8%，Y 方向第 1-2 天存在 12% 和 4.1% 的高估之外，

两者的差异也较微弱。这说明当引入 AOAM 数据后,转移到激发域进行预报时,是否考虑真实环境对极移 3 天之后的 MAE 影响比较小。综合来看,本研究方案 F 和方案 G 和方案 M 都显示优于 IERS 或 USNO 的方案 N,这和 2nd EOP PCC 的结论保持一致(Kur et al., 2024)。

最后,我们挑选了方案 M 和方案 F 的预报绝对误差(AE)进行了刻画,见图 4-4。对比图 4-4 的左右面板之后可知,IGU-24h 和 C04&daily-24h 获得的结果是相近的,建议的 IGU 方案不仅是稳定均匀的,而且保持优势。因此,我们建议在以后的极移预报研究中,完全可以使用易获取的 IGU 数据替代很难获得的 C04&daily 数据,这一对比将有助于更多未来的学者专注于 ERP 预报模型和算法的研究。

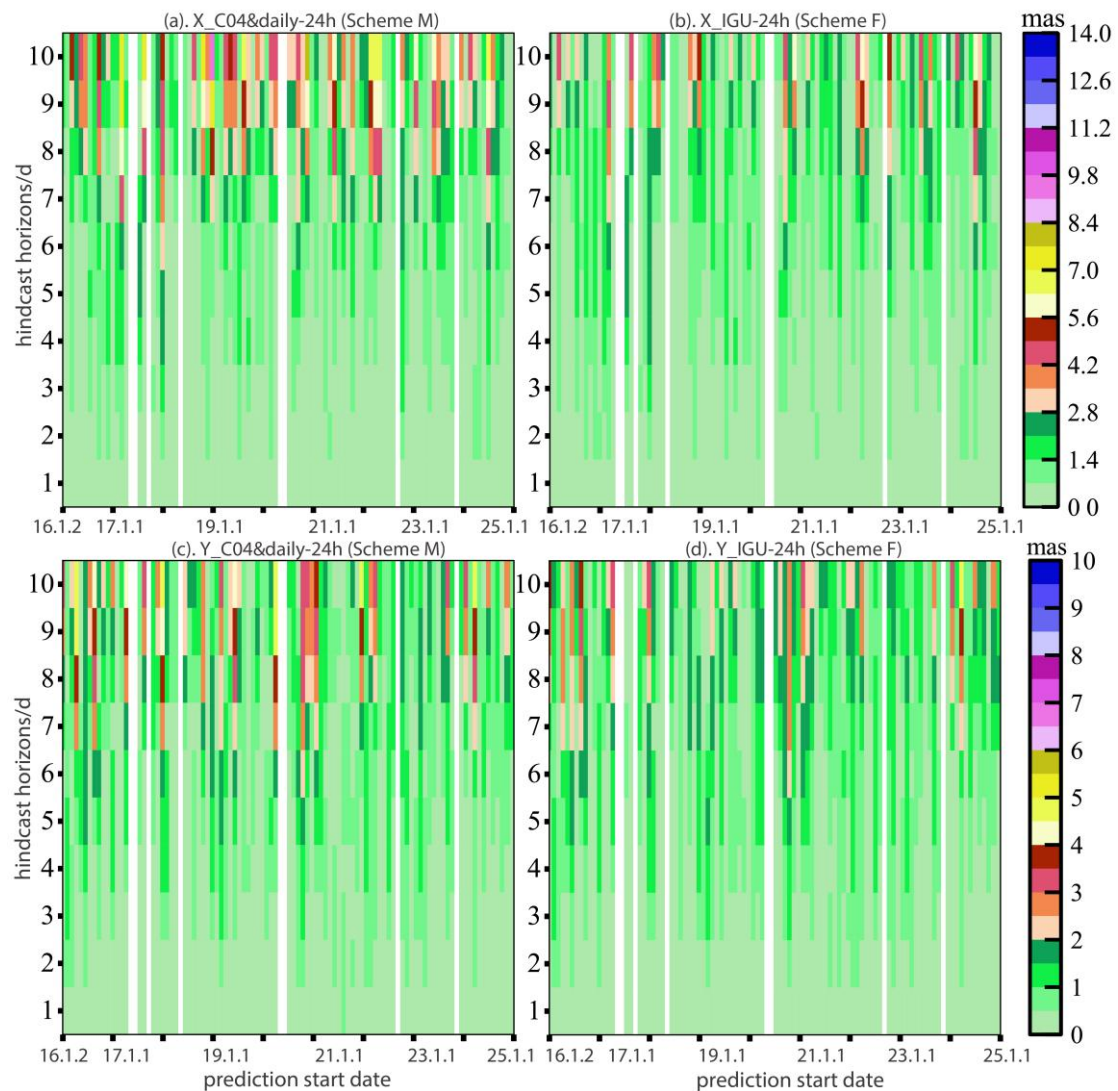


图 4-4 极移预报方案 M 和方案 F 的热图

Figure 4-4 Heat maps of polar motion prediction schemes M and F

注:“16.1.2”代表 2016 年 1 月 2 日

接下来呈现和分析的是 UT1-UTC 的预报对比结果,见表 4-4。在表 4-4 中,

每个方案都标记了 8T 和 4T。其中，8T 表示的是参与拟合的周期项个数，包括 9.3 年、3 年、周年、半年、三分之一年、27.4 天、13.7 天、9.13 天的周期项(Dill et al., 2019)； 4T 表示仅包括周年、半年、三分之一年和 13.7 天的周期项。通过对比可知，选择 8T 或 4T 对 MAE 影响较大。其中，针对 IGU 数据，在 1-5 天，基于 8T 方案的结果较好，但是对于 5 天以上的预报，该方案结果较差。然而，对于 C04&daily 数据，基于 4T 方案在全部的预报窗口上都优于 8T 方案。这可能与 8T 方案中较大的 3 年和 9.3 年周期项有关，因为长周期项在拟合时对趋势非常敏感。在 1-5 天的第一阶段受到 AOAM 预报产品的约束，使得 8T 方案表现稍好。但是对于 5 天以后的预报，没有 AOAM 的约束，导致 8T 方案中的趋势信息被扰乱。因此，本研究还增加了方案 G(8T4T)，即前面 1-5 天预报用 8T 的结果，5 天以后的预报使用 4T。结果表明，方案 G(8T4T)在 60 天前的预报中都表现突出。

对于 24h 间隔数据情况，方案 F 稍优于方案 M，表明 IGU 数据可以替代主流的 C04&daily 数据。对于 6h 的间隔数据情况，仅采用 IGU 数据的方案 G 优于方案 F 和方案 M。说明增加采样间隔有助于改善 UT1-UTC 的预报。将方案 G(8T4T)与理想环境的方案 H 进行对比，一方面量化不遵守真实环境被高估的数值，另一方面量化方案 G(8T4T)相较理想情况的差距。对比后可知两个方案在前 2 天的差距比较大，从第 4-5 天的差距减小，但是从第 7 天开始，方案 G(8T4T)都优于方案 H。表明方案 G(8T4T)能有效缓解忽略真实环境的影响，并在 5 天以后表现出领先优势。

此外，方案 M1 统计的是更新间隔为 7 天的 MAE，相比统计每天更新结果的方案 M 基本没差异。这说明更新间隔对 UT1-UTC 预报的影响比较微弱。最后，在表 4-4 的最后两行分别呈现了 IERS 和 USNO 的每天和每周的预报产品的 MAE。可以看出，在 1-10 天，本研究方案 G(4T)和方案 G(8T4T)在 1-60 天均明显优于方案 N 和 BulletinA。

表 4-4 基于 ERP 和大气海洋角动量对 UT1-UTC 预报的 MAE

Table 4-4 MAE for UT1-UTC prediction based on ERP and atmospheric ocean angular momentum (AOAM) (2/1/2016-1/1/2025)

Input data (ms)	Schemes	Prediction horizons /d											
		0	1	2	3	4	5	7	10	20	30	60	90
IGU-UT24h	F(4T)	0.044	0.055	0.073	0.096	0.123	0.155	0.236	0.435	1.549	2.851	7.111	12.270
IGU-UT24h	F(8T)	0.044	0.054	0.069	0.087	0.111	0.139	0.209	0.425	1.863	3.854	10.933	20.209
IGU-UT6h	G(4T)	0.044	0.053	0.065	0.083	0.105	0.133	0.205	0.392	1.487	2.805	6.942	11.764
IGU-UT6h	G(8T)	0.044	0.051	0.062	0.076	0.096	0.121	0.188	0.386	1.764	3.723	10.788	20.019
IGU-UT6h	G(8T4T)	0.044	0.051	0.062	0.076	0.096	0.121	0.187	0.366	1.438	2.744	6.809	11.575
Only C04-UT24h	H(4T)	0.000	0.021	0.045	0.071	0.100	0.132	0.218	0.425	1.556	2.916	7.448	12.511
Only C04-UT24h	H(8T)	0.000	0.020	0.042	0.065	0.090	0.120	0.199	0.413	1.802	3.754	10.880	20.238

C04&daily-UT24h	M(4T)	0.046	0.065	0.084	0.105	0.130	0.161	0.239	0.434	1.558	2.919	7.351	12.391
C04&daily-UT24h	M(8T)	0.046	0.077	0.108	0.137	0.164	0.190	0.250	0.433	1.832	3.795	10.911	20.248
C04&daily-UT24h	M1(4T)	0.045	0.065	0.086	0.109	0.134	0.160	0.232	0.419	1.568	2.947	7.370	12.406
C04&daily-UT24h	M1(8T)	0.045	0.077	0.108	0.138	0.164	0.187	0.250	0.439	1.886	3.870	11.023	20.295
UT1-UTC	N	0.046	0.063	0.086	0.113	0.143	0.179	0.273	0.455	1.689	3.177	7.500	11.378
UT1-UTC	BulletinA	0.045	0.059	0.079	0.106	0.137	0.172	0.267	0.452	1.693	3.198	7.451	11.380

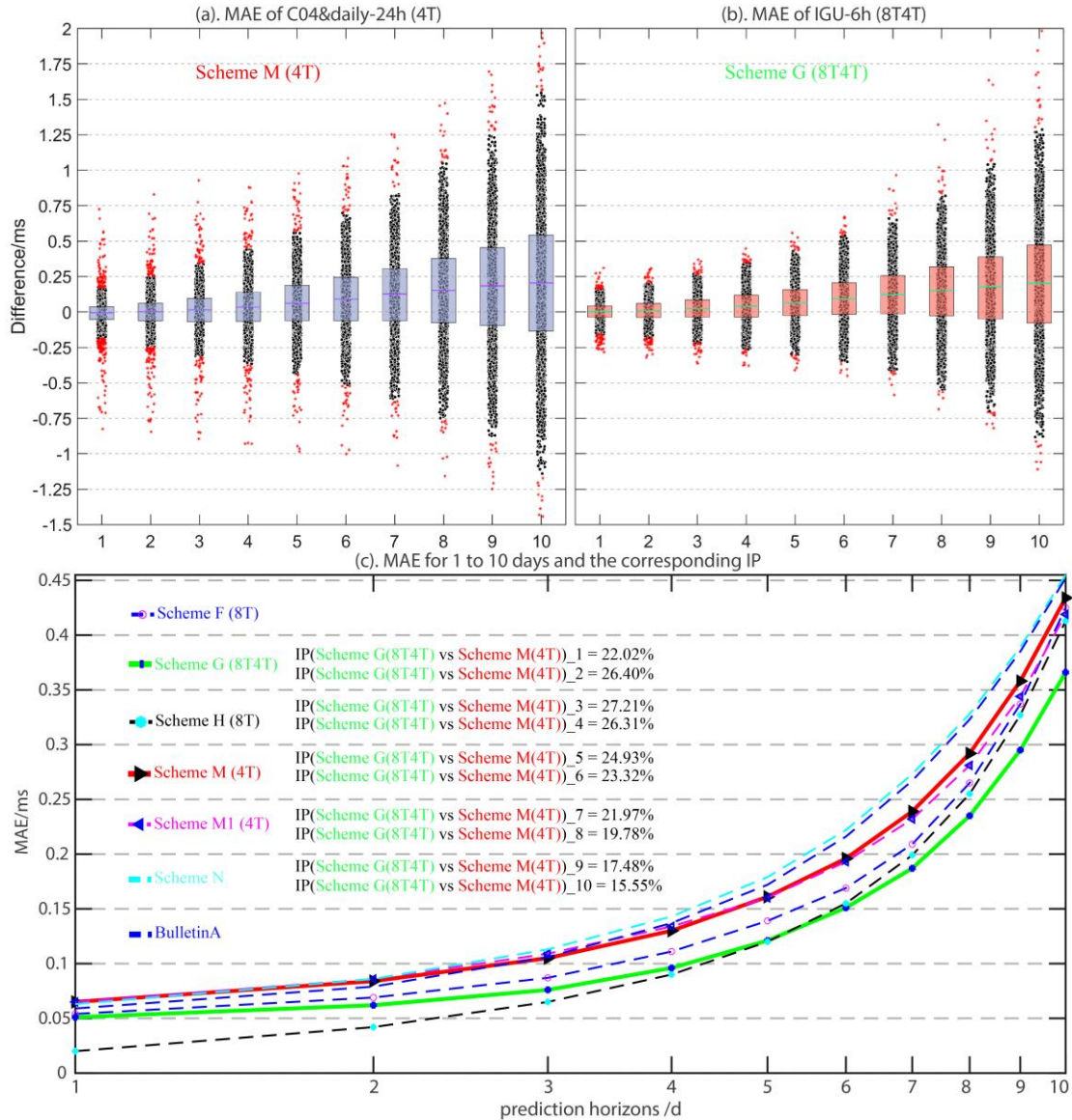


图 4-5 UT1-UTC 的预报误差和 MAE 分布图

Figure 4-5 Distribution of prediction errors and MAE from UT1-UTC

为了进一步说明基于 IGU-6h 间隔数据方案 G(8T4T)的优势，对比展示了方案 M 和方案方案 G(8T4T)的预报残差矩阵和 MAE，见图 4-5。由图 4-5(a)和(b)可知，G(8T4T)明显优于左盘的方案 M，具有更小的误差棒，这可能与拼接使用的 daily 数据的质量有关。在图 4-5(c)中，通过线图直观地展示了表 4-4 中的方案，除了不考虑真实环境的方案 H 之外，本研究方案 G(8T4T) (绿色)更有优势。

方案 G(8T4T)不仅显著优于 IERS 和 USNO 的预报产品方案 N 和 BulletinA, 也优于 2nd EOP PCC 期间表现最好的方案 M。进一步地, 我们挑选了 G(8T4T)和 M 这两个具有代表性的方案, 计算它们在 1-10 天预报窗口上的 IP。其中, 1-5 天的 IP 分别是 22.02%, 26.4%, 27.21%, 26.31%, 24.93%, 这一改进完全得益于 EAM 的 6 天预报产品。后面的 6-10 天是在前 5 天基础上再次做的预报, 精度改进程度逐渐下降。

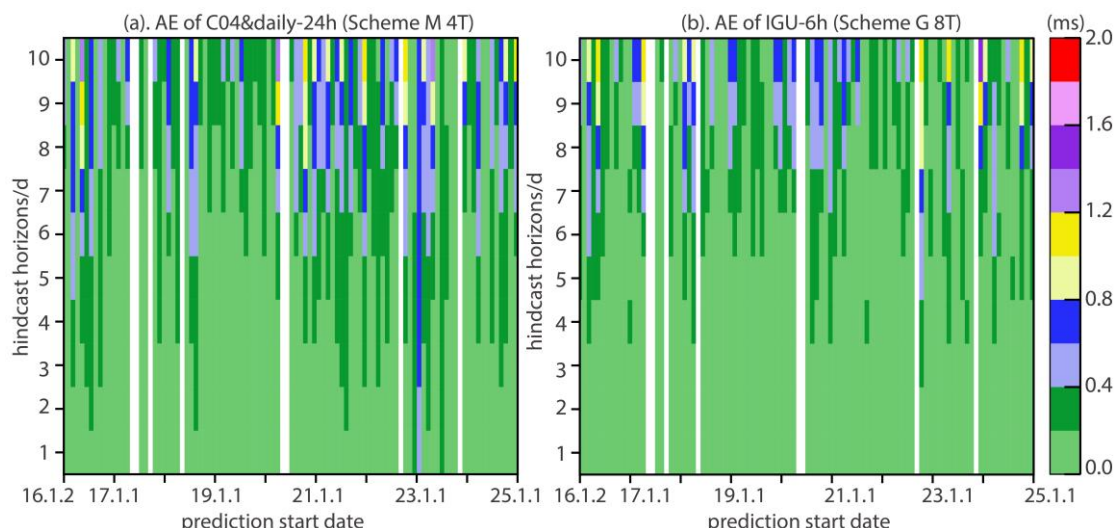


图 4-6 UT1-UTC 方案 M(4T)和方案 G(8T)的热图

Figure 4-6 Heatmaps of AE for Scheme M (4T) and Scheme G (8T) of UT1-UTC

注: “25.1.1” 代表 2025 年 1 月 1 日

最后, 为了更直观地描述方案 M 和方案 G(8T)的预测误差情况, 图 4-6 以热力图的形式展示其 AE 矩阵。总体而言, 在前 5 天内, 方案 G 明显优于方案 M。综合来看, 方案 G 能够有效提升 UT1-UTC 前 10 天预报的 MAE。此外, 先前的统计均针对 UTC 0h 的 MAE。然而, 本研究方案 G 包含了 UTC 0.25h、0.5h 和 0.75h 时刻的预报值。与之前每天仅有一个参考值相比, 本方案每天有四个参考值。这对于需要加密操作的高精度探测项目而言, 具有特别重要的意义。

4.2.6 讨论

本研究的最终目的是评估现有 ERP 数据 (包括 EOP C04、EOP C04 拼接 final.daily 和 IGU) 的预报精度。为后续高精度探测项目所需的 ERP 加密窗口预报提供合理化参考和建议。在本次评估中, 验证时段覆盖自 2016 年 2 月 1 日至 2025 年 1 月 1 日, 共计 3288 个实验, 较长的时间跨度有效保障了评估结果的统计稳定性。相比之下, 部分已有研究往往选取较短的验证区间, 其结论易受特定时段的偶然因素影响, 而本研究的评估则在说服力上具有明显优势。本实验设置严格模拟真实应用环境, 所有输出结果均设定于每日或每周四 UTC 20:00 之前生成, 以确保与 IERS 或 USNO 对应发布的官方预报产品在时间基准上保持一致,

尽最大可能保障对比的公平性。

在将方案 D 和方案 M 与 IERS/USNO 的官方产品进行对比时，需指出存在一定程度的不对等性：方案 D 与方案 M 均采用了最新版的 20C04 参考序列，而方案 N 及 BulletinA 所依赖的输入数据源于历史时期，其质量可能不及 20C04 序列。相较之下，方案 A、B、F、G 等基于 IGU 数据集的对比更具合理性，因为 IGU 文件每日生成 4 次，且历史文件记录了当时的实时数据状态，能够真实反映各方案在对应时刻的实际表现。

4.3 极移序列由 24 小时间隔插值成 6 小时间隔后的预报精度分析

4.3.1 引言

在极移预报研究中，输入数据通常以国际地球自转与参考系服务（IERS）发布的精度最高、最具权威性的 EOP C04 系列（Altamimi et al., 2023; Bizouard et al., 2019）为基础。然而，该系列在实际应用中存在两方面局限：其一，该产品存在约一个月的发布延迟；其二，其时间分辨率仅为 24 小时。就延迟问题而言，若直接使用完整的 EOP C04 序列建模，将因使用未来信息而导致预报精度在“理想条件”下被高估；而若采用美国海军天文台（USNO）发布的 final.daily 快速数据对最近一个月进行填补（Mireault et al., 1999; Stamatakis et al., 2011），则更符合“真实预报环境”。此问题已在本文 4.2 节中进行系统评估。就时间分辨率而言，要从 24 小时提升至 6 小时乃至更高，一种途径是通过优化原始观测策略与数据处理流程实现，另一种则依赖于后处理插值方法。4.2 节所使用的数据为现成的 IGU-6h 和 EOP C04 序列，其中后者仅有 24 小时分辨率。因此，本研究聚焦于评估在“理想”与“真实”两种环境下，将 EOP C04 极移数据插值为 6 小时分辨率后用于预报的实际效果。

在将 24 小时间隔的极移序列插值为 6 小时间隔的研究中，已有学者开展了相关探索。吴飞等，（2024）利用径向基函数对 EOP 20C04 序列直接进行插值，再基于 LS+AR 模型对插值后的 6 小时序列进行预报，结果显示极移 X、Y 方向在 1-7 天的平均预报精度分别提升 22.4%与 38.4%。然而，该研究完全使用延迟约一个月的 EOP 20C04 完整序列作为输入，属于理想化实验设置，其结论在实际预报场景中的适用性有限。Wu et al., (2025)对 EOP 14C04 序列尝试了拉格朗日插值、线性插值、牛顿插值及径向基神经网络插值，发现径向基神经网络方法表现更优，同样结合 LS+AR 模型进行预报，在前 7 天取得了较好的预报效果。但该研究同样基于延迟一个月的历史完整序列，也属于理想化环境下的分析，未能体现实际预报中的时效约束。尽管如此，上述研究仍表明，在同类插值方法中，径向基函数插值具有较好的性能潜力。考虑到神经网络方法存在训练数据需求大、结果随机性较强、易过拟合及可解释性较弱等不足，本研究决定聚焦于径向基插

值框架，并通过一系列改进，提出了稳定超高精度径向基插值模型(Stable Ultra-high-Precision Radial Basis Function, SURBF)。此外，本研究认为，将原始序列分解为趋势项、季节项与残差项，再对各分量分别建模插值，最后叠加重构，有助于得到更平滑、稳定且高精度的插值结果。基于该思路，本研究进一步发展了季节性-趋势-残差分解与自适应插值模型(Seasonal-Trend-Residual decomposition with adaptive interpolation, STR)。在预报环节，本研究仍采用经典的 LS+AR 组合模型，以保证对比的一致性。

在检验极移预报算法时，需基于大量历史数据进行回算验证，这必然涉及输入数据的合理构建与划分。通常基于历史序列，通过划分训练期并替换最近一个月为快速数据来构建符合时序的输入。然而，当需要将 24 小时间隔的数据插值为 6 小时间隔时，插值操作与数据划分的先后顺序至关重要：若先对整个历史序列进行一次性插值，再划分数据并替换最近一个月，则相当于在理想化条件下泄露了未来的信息，导致预报位置被提前知晓，从而高估算法性能；若先按真实预报场景划分数据、替换快速数据，再对各段分别进行插值，则符合实际应用环境，未引入未来信息，更能反映算法的真实预报能力。因此，插值操作的先后顺序对评估结果的可靠性具有关键影响。吴飞等，(2024)和 Wu et al., (2025)的研究既未遵循真实数据环境，也未明确说明其插值顺序，导致其结论在实际应用中的参考价值受限。为此，本研究将在理想与真实两种环境下，使用前文所提的 SURBF 与 STR 插值模型，系统探讨插值顺序及不同输入构建方式对预报精度的影响。此外，本研究也将每日更新四次的 IGU-6h 产品纳入对比(Ray et al., 2017)，其中区分了真实环境下仅使用 UTC 15:30 前更新数据，与理想环境下使用延迟约 18.5 小时后数据两种情形(Gross and Ratcliff, 2016; 魏娜等, 2024)；同时，在真实环境对比中，也统计了美国海军天文台(USNO)官方预报产品的结果，以提供全面参照。

4.3.2 插值方法

在实施插值操作时，本研究开发了两种插值方法，分别是稳定超高精度 RBF 插值器(SURBF)和季节性-趋势-残差分解与自适应插值方法(STR)。

以下首先阐述 SURBF 的建模流程。

设有一组单变量时间序列观测数据：

$$D = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N \quad (4-3)$$

式中， x_i 代表等距的观测位置， y_i 是对应的观测值。目标是在新的位置 x' 上进行插值，获得 6 小时且数值稳定的插值估计结果 $\hat{y}(x')$ ，并确保插值后原始点能准确重构。

首先，回顾经典的 RBF 插值，它的公式可以写作：

$$f(x) = \sum_{j=1}^M \omega_j \varphi(\|x - c_j\|, \sigma) \quad (4-4)$$

式中, M 为 RBF 中心数量, c_j 为中心位置, $\varphi(*)$ 为径向基函数, σ 为核宽度, ω_j 为待求权重。

经典 RBF 插值缺乏数值稳定性、鲁棒性、自动参数优化与平滑性控制, 难以满足高精度、稳定插值的实际应用需求(Regis and Shoemaker, 2007)。因此, 本研究对径向基插值进行了改善, 提出对其进行改进。

首先, 使用了由高斯核和反多二次核的组合的双核 RBF。

其中, 高斯核的定义如下:

$$G(x, c_j, \sigma_1) = \exp\left(-\left(\frac{x - c_j}{\sigma_1}\right)^2\right) \quad (4-5)$$

反多二次核的定义如下:

$$Q(x, c_j, \sigma_1) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{x - c_j}{\sigma_2}\right)^2}} \quad (4-6)$$

对所有中心点, 基函数矩阵定义为:

$$\Phi_{i,j} = \begin{cases} \varphi_G(x_i, c_j, \sigma_1), (1 \leq j \leq M) \\ \varphi_Q(x_i, c_{j-M_c}, \sigma_2), (n_c \leq j \leq 2 \cdot M) \end{cases} \quad (4-7)$$

组合后的插值函数表达式为:

$$f(x) = \sum_{j=1}^M \omega_j^{(G)} \cdot G(x, c_j, \sigma_1) + \sum_{j=1}^M \omega_j^{(Q)} \cdot Q(x, c_j, \sigma_2) \quad (4-8)$$

在插值过程中, 使用多策略中心点选择, 其中, 均匀分布占全部中点的 40%, 它用于覆盖整体区间。K-means 聚类中点占 35%, 它用于贴合数据的分布。高变化区间中心占 25%, 它用于加强突变区域的拟合。最终的中心集合为 $\{c_j\}_{j=1}^M$ 。

在核宽度自适应选择时, 计算了所有数据点到最近中心的距离, 求取了均值和中位数, 设置的局部核宽 σ_1 是 0.8 倍的均值, 设置的全局核宽 σ_2 是中位数的 2.5 倍。在优化时, 通过网格调整, 参考目标是条件数与均方误差的联合最小化。

$$(\sigma_1^*, \sigma_2^*) = \arg \min \text{MSE}(y, \Phi) \quad (4-9)$$

为防止过拟合和提升数值稳定性, 权重求解采用带有二阶差分平滑和 L2 正则项的最小二乘优化, 设置的目标函数为:

$$\min_w (\|\Phi_w - y\|^2 + \lambda \cdot \|w\|^2 + \alpha \cdot \|L_w\|^2) \quad (4-10)$$

式中, λ 是正则化参数, 自适应与条件数相关。 α 是平滑性权重, 避免插值震荡。 L_w 是二阶差分算子。

最后是进行插值预测, 对于任意点 x' , 都可以通过下面的公式预测获得插值。如果数值不稳定或矩阵奇异, 自动回退至单核的高斯 RBF 均匀中心点插值。

$$\hat{y}(x') = \sum_{j=1}^M \omega_j^{(G)} \cdot G(x', c_j, \sigma_1) + \sum_{j=1}^M \omega_j^{(Q)} \cdot Q(x', c_j, \sigma_2) \quad (4-11)$$

综上所述，SURBF 模型的总体流程包括数据标准化处理，渐进选取中心点集，优化核宽参数，构造插值矩阵，加权正则、平滑性约束，求解权重获得插值函数，插值预测获得新位置的数值。

季节性-趋势-残差分解与自适应插值方法(STR)的建模流程如下：

当对 24h 间隔插值到 6h 间隔的任务中，将其分解成不同的成分，分别进行插值，然后再合并的策略，往往能更好的保障插值精度和稳定性。于是，本文提出了一种基于季节性-趋势-残差分解的高精度时间序列插值模型，简称 STR。STR 模型的核心思想是将原始时间序列分解为三个正交分量，并基于分量特征进行自适应插值。

基本的模型框架可以写作：

$$y(t) = S(t) + T(t) + R(t) \quad (4-12)$$

式中， $y(t)$ 是 24h 间隔的原始时间序列， $S(t)$ 是季节性分量， $T(t)$ 是趋势分量， $R(t)$ 是残差分量。

在周期检测中，我们使用了多种方法融合检测周期。

三窗口融合的 FFT 谱分析策略的数学公式如下：

$$P_m(\omega) = \left| \sum_{t=0}^{N-1} y_{centered}(t) \cdot \omega_m(t) \cdot e^{-i\omega t} \right|^2, m=1,2,3 \quad (4-13)$$

式中， $\omega_1(t)$ 代表汉宁窗， $\omega_2(t)$ 代表汉明窗， $\omega_3(t)$ 代表布莱克曼窗。选择峰值最高的窗函数对应的周期作为最终结果。

增强自相关分析的数学公式如下：

$$T_{ACF} = \operatorname{argmax}_{\tau \in [\tau_{min}, \tau_{max}]} \{R(\tau) \mid R(\tau) > 0.2, R(\tau) > R(\tau-1), R(\tau) > R(\tau+1)\} \quad (4-14)$$

$$R(\tau) = \frac{\sum_{t=1}^{N-\tau} (y(t) - \bar{y}) \cdot (y(t+\tau) - \bar{y})}{\sum_{t=1}^N (y(t) - \bar{y})^2}$$

式中，

平均幅度差函数分析的数学公式如下：

$$T_{AMDF} = \operatorname{argmin}_{\tau \in [1, \tau_{max}]} \frac{1}{N-\tau} \sum_{t=1}^{N-\tau} |y(t) - y(t+\tau)| \quad (4-15)$$

谱熵周期选择的数学公式如下：

$$H_{spectral} = -\sum_{\omega} p(\omega) \cdot \log p(\omega), p(\omega) = \frac{p(\omega)}{\sum p(\omega)} \quad (4-16)$$

当完成上述四种方法的周期检测之后，采用加权融合决策，权重分别设置为 0.35、0.3、0.2、0.15。

对于每个时间点 t ，求解局部加权回归问题：

$$\{\hat{\beta}_0(t), \hat{\beta}_1(t)\} = \operatorname{argmin}_{\beta_0, \beta_1} \sum_{i=t-h}^{t+h} \omega(i, t) \cdot [y(i) - \beta_0 - \beta_1 \cdot i]^2 \quad (4-17)$$

式中，权重 $\omega(i, t)$ 采用自适应函数，跨度 h 也采用自适应的。

经过上述处理，可以获得去趋势的时间序列 $y_{\text{detrended}}$ ，然后进行季节性建模，我们使用了傅里叶级数展开和岭回归优化的方法。其中，谐波数是根据周期检测结果自适应选择的。

当完成上述的去趋势和季节性周期建模之后，可以得到残差分量 $\hat{R}(t)$ 。

在插值时，我们采用了自适应分段插值策略。具体来说，根据序列的波动性、趋势强度、季节性强度和非线性这四个指标进行插值。针对高非线性，使用 Akima 插值。针对高波动性，使用分段三次 Hermite 插值方法。针对强季节性，使用三次样条插值。其余情况，使用平衡插值。

最后，叠加趋势、季节性和残差项的插值结果。

4.3.3 输入形式剖析和方案设计

在极移预报研究中，输入数据的构建策略是影响预报精度的关键因素之一。可靠的算法评估需基于长时间的历史序列进行滚动检验，即通过合理的分段设计，将固定的历史观测序列划分为连续的训练时段，供预报模型进行重复滑动实验，以积累具有统计意义的验证样本。现有研究常将完整历史序列直接划分为独立片段作为输入，但这种方法忽略了数据在实际发布时固有的时间延迟，未能反映真实业务中“当前”可用的数据状态。因此，为贴近工程实际，需要在划分后的各序列末端，使用对应日期的快速数据（如 USNO 发布的 final.daily 序列）替换或填补最近一个月（或更近时刻）的数据，以严格模拟预报发布时刻的真实数据条件。

为与 Wu et al., (2025) 的研究保持对比一致性，本实验选取了和他们预报起止时间一样的 480 个连续实验，时间范围从 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 12 月 24 日。研究所用的基础数据中，EOP C04 系列采样间隔为 24 小时，且存在约一个月的发布延迟。为填补该延迟，最受欢迎的快速数据源是 USNO 发布的 final.daily 序列。若需将 EOP C04 或与其与 final.daily 拼接后的序列转换为 6 小时间隔，则必须借助插值算法。此外，IGU 产品直接提供了 6 小时间隔的连续序列，可直接用作输入。下面以长度为 10 年的单次实验输入为例，具体说明 24 小时和 6 小时间隔的输入数据划分方式。对于 24 小时间隔，第一次实验的输入数据时间范围为 2011 年 9 月 2.0 日至 2021 年 9 月 1.0 日，最后一次实验为 2012 年 12 月 24.0 日至 2022 年 12 月 24.0 日。若直接使用完整的 EOP C04 历史序列，则对应理想环境；若使用 EOP C04 与 final.daily 拼接序列，则对应真实环境。将此记为划分方式 (I)。对于 6 小时间隔，首先可在方式 (I) 划分的每列数据上分别进行插值，记为划分方式 (II)。然而，在将 24 小时间隔插值为 6 小时间隔时，也可能先对整个历史序列进行一次性插值，再划分为各列，这种方式因利用了下文信息而属于理想环境，实际意义有限。但为与 Wu et al., (2025) 的研究进行对比，我们仍设计了两种整体插值方案：划分方式 (III) 在序列末尾延长 1 天，划分方式 (IV) 延长 10 天，以覆盖 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 12 月 24 日的插值区间。最后，

对于真实环境下的 6 小时间隔数据，仅 IGU 产品可直接使用。将 IGU-6h 数据按列划分时，若取至每日简化儒略日（MJD）的 0 时，记为划分方式（V）；若取至每日 MJD 的 0.75 时，则记为划分方式（VI）。

上述所有划分方式的示意图参见图 4-7。

(I). 24 hours			(II). 6 hours		
2011/9/2.0	...	2022/12/24.0	2011/9/2.0	...	2022/12/24.0
Allocate each column directly			Allocate each column directly		
2011/9/2.0	...	2012/12/24.0	2011/9/2.0	...	2012/12/24.0
...	...	...	...	...	...
2021/9/1.0	...	2022/12/24.0	2021/9/1.0	...	2022/12/24.0
(III). 6 hours			(IV). 6 hours		
2011/9/2.0	...	2022/12/25.0	2011/9/2.0	...	2023/1/3.0
First Interpolate all, then allocate each column			First Interpolate all, then allocate each column		
2011/9/2.0	...	2012/12/24.0	2011/9/2.0	...	2012/12/24.0
...	...	...	...	...	...
2021/9/1.0	...	2022/12/24.0	2021/9/1.0	...	2022/12/24.0
...	...	...	...	...	...
2021/9/1.75	...	2022/12/24.75	2021/9/1.75	...	2022/12/24.75
(V). 6 hours			(VI). 6 hours		
2011/9/2.0	...	2022/12/24.0	2011/9/2.0	...	2022/12/24.75
Allocate each column directly			Allocate each column directly		
2011/9/2.0	...	2012/12/24.0	2011/9/2.0	...	2012/12/24.0
...	...	...	...	...	...
2021/9/1.0	...	2022/12/24.0	2021/9/1.0	...	2022/12/24.0
			...	...	...
			2021/9/1.75	...	2022/12/24.75

图 4-7 理想和真实环境下输入数据的六种分配情况

Figure 4-7 Six distribution scenarios of input data in ideal and real environments

在方案设计中，我们系统考虑了输入数据的构成、相邻点间隔、划分方式、每次实验的输入长度以及插值模型等因素。此外，我们选取了 Wu et al., (2025)的方案 5 和方案 4 作为基准，并将 USNO 或 IERS 的官方预报产品一并纳入对比。需说明的是，针对每个方案，我们都标定了其输出结果的 UTC 时间。

对于 24 小时间隔的实验：首先，采用了 Wu et al., (2025)的传统方案 5。该方案仅使用 24 小时间隔的 EOP 14C04 序列，其输出结果在观测数据产生约一个月后给出。随后，从方案 A 到方案 D，我们分别展示了基于 EOP 14C04 和 EOP 20C04 序列在理想与真实环境下的表现。理想环境下的输出同样延迟约一个月，而真实环境下的输出可实现近实时（约当天 UTC 19:01）。同时，我们也统计了同时时间段的 USNO/IERS 官方预报产品以资比较。

对于 6 小时间隔的实验：首先，采用 Wu et al., (2025)的最优方案 4（基于其论文图 1、图 2 及表 2，可推断其流程为先对整个历史序列插值，再进行输入分配）。由于该方案利用了后续数据信息，其每次实验的输出结果在多年后产生。

接着,在此基础上,我们将插值模型替换为改进的 SURBF 模型,设计了方案 E 至 H,旨在对比 EOP 14C04 与 20C04 序列以及序列末端延长对预报精度的影响。随后,聚焦于直接为每列输入分配 6 小时间隔插值数据,我们设计了方案 I、J、K 和 L,它们实质上是方案 A、B、C 和 D 经插值处理后的对应版本。至此,在 6 小时间隔方案中,仅方案 K 和 L 符合真实环境设定。为此,我们进一步引入另一种插值模型 STR 进行对比,以探究插值模型的影响,对应方案 M 和 N。最后,基于 IGU-6h 数据,我们不仅给出了可在当天 UTC 15:30 前输出结果的方案 O,也提供了可延迟至次日 UTC 9:30 输出的方案 P。

关于每次实验的输入数据长度,我们不仅选取了主流的 10 年长度,也尝试了 20 年长度。但对于 IGU-6h 数据,由于其可用数据跨度仅约 12 年,因此仅采用 10 年输入长度。

以上所有方案的设计与对应关系,均汇总于表 4-5 中。

表 4-5 设计的插值预报对比实验方案

Table 4-5 The designed interpolation prediction comparison experimental scheme

Schemes	Input series	Interval	Input form	Length	Interpolation	Output UTC
Sch.5	14C04	24h	(I)	/	/	One month later
A	14C04	24h	(I)	10 or 20 years	/	One month later
B	20C04	24h	(I)	10 or 20 years	/	One month later
C	14C04&daily	24h	(I)	10 or 20 years	/	≈19:01 at today
D	20C04&daily	24h	(I)	10 or 20 years	/	≈19:01 at today
USNO	/	24h	/	/	/	≈19:00 at today
Sch.4	14C04	6h	/	/	RBFFNN	Many years later
E	14C04	6h	(III)	10 or 20 years	SURBF	Many years later
F	14C04	6h	(IV)	10 or 20 years	SURBF	Many years later
G	20C04	6h	(III)	10 or 20 years	SURBF	Many years later
H	20C04	6h	(IV)	10 or 20 years	SURBF	Many years later
I	14C04	6h	(II)	10 or 20 years	SURBF	One month later
J	20C04	6h	(II)	10 or 20 years	SURBF	One month later
K	14C04&daily	6h	(II)	10 or 20 years	SURBF	≈19:01 at today
L	20C04&daily	6h	(II)	10 or 20 years	SURBF	≈19:01 at today
M	14C04&daily	6h	(II)	10 or 20 years	STR	≈19:01 at today
N	20C04&daily	6h	(II)	10 or 20 years	STR	≈19:01 at today
O	IGU	6h	(V)	10 years	/	<15:30 at today
P	IGU	6h	(VI)	10 years	/	After 18.5h

注: IGU 是 IGS 的超快速产品。USNO 代表 USNO 的每日预报产品,与 IERS 公报 A 略有不同。输入形式如图 4-7 所示。

4.3.4 理想环境下对比实验一

在本节中,我们以吴飞等,(2024)的方案 1 和方案 2 为对比对象。为确保对比的公平性,我们仅使用方案 B,并在输入数据长度上统一选取 10 年。统计

区间严格限定在 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 5 月 21 日，以保证预报起止点与其研究完全一致，总实验次数为 500 次。所统计的平均绝对误差（MAE）见表 4-6 与图 4-8 左半部分，相应的改进百分比（IP）展示于图 4-8 右半部分。

根据表 4-6，吴飞等（2024）的方案 2 代表了传统 LS+AR 方法的运行结果。我们设计的方案 B 在实验条件上与该方案完全相同。然而，对比显示，方案 B 在 1 至 7 天的预报性能明显优于其方案 2。其中，X 方向前 7 天的 MAE 提升幅度介于 16.52%至 50.31%，Y 方向则介于 30%至 64%。这表明其传统 LS+AR 方法的实现可能存在问题。吴飞等（2024）的方案 1 代表了他们声称的、经插值至 6 小时间隔后的最佳结果。将我们的传统方案 B 与之对比后发现，方案 B 在 1 至 7 天的预报中均优于其最佳方案：X 方向的 IP 提升范围为 9.84%至 24.47%，Y 方向为 14.62%至 26.88%。这说明其通过插值至 6 小时间隔的预报方法，相较于真正的传统方法（方案 B）并未带来任何改进。换言之，吴飞等（2024）得出的相关结论值得商榷。使用径向基函数将 24 小时间隔数据插值为 6 小时间隔后，再应用 LS+AR 模型进行预报，其效果反而不如直接对 24 小时间隔数据使用传统的 LS+AR 模型。此外，本实验中方案 B 仅采用了主流的 10 年输入数据长度，若使用 20 年数据，其 MAE 性能预计可得到进一步提升。

表 4-6 理想环境下方案 B 的 MAE

Table 4-6 Scheme B in an ideal Environment (2020/12/31–2022/5/14)

PM	Schemes	Interval	Input	Output	Prediction horizons / d						
					1 ↓	2 ↓	3 ↓	4 ↓	5 ↓	6 ↓	7 ↓
X	Sch. 1	6h	/	30d later	0.1586	0.5241	0.9655	1.4272	1.919	2.4035	2.8969
	Sch. 2	24h	(I)	30d later	0.1713	0.6004	1.1882	1.884	2.6648	3.5138	4.4029
	Scheme B	24h	(I)	30d later	0.143	0.462	0.831	1.198	1.560	1.895	2.188
Y	Sch. 1	6h	/	30d later	0.130	0.387	0.678	0.988	1.300	1.603	1.905
	Sch. 2	24h	(I)	30d later	0.160	0.541	1.071	1.699	2.380	3.088	3.815
	Scheme B	24h	(I)	30d later	0.111	0.325	0.561	0.801	1.020	1.227	1.393

注：Sch.1 and Sch.2 来自吴飞等，(2024).

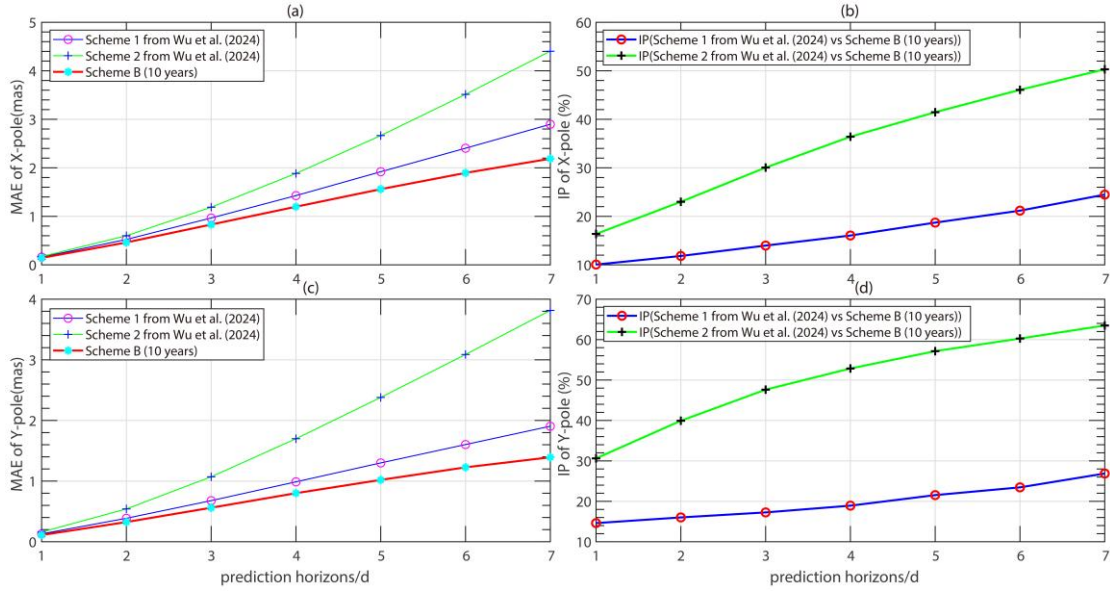


图 4-8 理想环境下方案 B 的 MAE 及其相应的 IP

Figure 4-8 MAE and its corresponding IP of Scheme B in an ideal environment

注：统计的区间从 2021/1/1 到 2022/5/21。X 方向在上盘面(a) and (b)、Y 方向在下盘面 (c)和(d)，左边(a)和(c)是 MAE、右边(b)和(d)是 IP。

4.3.5 理想环境下对比实验二

本节以 Wu et al. (2025) 的方案 4 和方案 5 为对比对象。其中，方案 5 直接使用 EOP 14C04 序列，基于传统的 LS+AR 方法进行 24 小时间隔预报，在方法上对应于上一节中吴飞等 (2024) 的方案 2。为系统比较，我们针对传统 LS+AR 方法设计了方案 A 和方案 B，以区分输入数据（EOP 14C04 序列与 EOP 20C04 序列）对预报结果的影响，并进一步探讨了 10 年与 20 年不同输入长度对预报性能的作用。Wu et al. (2025) 的方案 4 代表了其采用 RBFNN 插值至 6 小时间隔后的最佳预报结果。为与之对比，我们利用自主研发的 SURBF 模型，分别基于 EOP 14C04 和 EOP 20C04 序列，并考虑不同输入形式，设计了插值方案 E、F、G 和 H。为确保对比的公平性，统计区间严格设定为 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 12 月 24 日，保证预报起止点与其研究完全一致，总实验次数为 480 次。所得平均绝对误差（MAE）见表 4-7、表 4-8 及图 4-9 左侧，相应的改进百分比（IP）展示于图 4-9 右侧。

根据表 4-7 和表 4-8 上半部分的结果，在使用传统 LS+AR 方法时，Wu et al. (2025)的方案 5 表现依然较差。我们将本文的传统方法（方案 A）与之对比，计算得到的改进百分比（IP）如图 4-9 右侧黑色曲线所示。在预报初期，X 和 Y 方向第 1 天的改进较为显著；在第 2 至 7 天，X 方向的 IP 稳定在 5%左右，Y 方向则介于 5%至 20%之间。此外，通过比较方案 A 与方案 B 可以发现，输入数据选择 EOP 14C04 序列或 EOP 20C04 序列对预报结果影响较大，尤其是在前 3 天。

我们认为,这一差异主要源于 EOP 20C04 序列对其端点误差的改进所带来的积极作用。

表 4-7 和表 4-8 的下半部分展示了 6 小时间隔预报的 MAE。首先, Wu et al. (2025) 的方案 4 所报告的第 1 天与第 2 天 MAE 数值极为接近, X 方向与 Y 方向第 2 天的 MAE 仅比第 1 天分别增加 0.006 mas 和 0.0045 mas。在极移预报研究中,这一结果难以符合常规认知。由于该方案先进行插值再应用 LS+AR 方法,而 AR 模型本身存在误差累积效应,理论上不应导致第 1 天与第 2 天的预报精度几乎相同。因此,其方案 4 的结果可靠性存疑。此外,该方案 X 方向与 Y 方向第 1 天的 MAE 分别低至 0.1222 mas 和 0.0899 mas,这强烈暗示其插值过程可能基于全体数据统一进行,充分利用了未来的“下文信息”,泄露了待预报位置的真实值,从而获得了异常优异的表面结果。由于 Wu et al. (2025) 仅使用了 EOP 14C04 序列,为进行公平比较,我们也采用同一数据源,并按照“先整体插值,再按列分配进行预报”的思路构建了方案 E 和方案 F。计算结果表明,采用 20 年输入数据的方案 F (方案 F-20years) 相比其方案 4,在 3 天后的预报改进百分比 (IP) 平均超过 40% (对应图 4-9 右图中的蓝色曲线)。采用 10 年输入数据的方案 F (方案 F-10years) 与其方案的对比则显示 (青色曲线), X 方向第 1 天精度相当,第 2-3 天稍逊,但从第 4 天起改进幅度均超过 20%。此外,方案 E-20years 与方案 F-20years 的对比 (绿色曲线) 说明 SURBF 插值模型对整体输入数据长度较为敏感;而方案 F-10years 与方案 F-20years 的对比 (红色曲线) 也表明,每列输入数据的长短对结果有显著影响。总而言之,插值是一种对数据设置和处理极为敏感的方法。以上对比结果充分揭示了 SURBF 插值模型在此方面的敏感性。然而, Wu et al. (2025) 的方案 4 并未提供输入数据分配方式的细节,也未探讨输入数据长度可能带来的影响,其对方法敏感性问题缺乏必要的量化分析与讨论。

对于 6 小时间隔的预报结果,方案 G 和方案 H 采用了 EOP 20C04 序列,与之前使用 EOP 14C04 序列的方案 E 和方案 F 相比,各预报窗口的精度均有不同程度的提升,这同样可归因于 EOP 20C04 序列对其端点误差的改进。方案 I 和方案 J 则采用了先按列分配、再分别插值的策略,结果显示,在所有预报窗口上精度立即显著下降。这表明,插值与数据分配的先后顺序对预报结果影响极大。显然,若考虑真实环境,方案 I 和 J 所采用的输入形式 (II) 更符合实际情况,且未利用任何未来信息。然而,即便使用相同的 SURBF 模型,方案 I 和 J 的结果与方案 E-H 相差悬殊,这再次印证了数据分配与插值顺序的关键作用,而 Wu et al. (2025) 的方案 4 完全未对这些重要因素进行分析。

方案 P 代表了基于 IGU-6h 数据 (延迟 18.5 小时运行) 的预报结果。其第 1 天的 MAE 非常优异 (X、Y 方向分别为 0.041 mas 和 0.038 mas),这源于其输入形式 (见图 4-7(VI)) 利用了最临近的观测信息,使短期预报受益显著。然而,其第 2 天的 MAE 大幅上升至 0.253 mas 和 0.199 mas,这是因为获取第 2 天预报需

要多步（5 步）外推，误差随之累积。相比之下，Wu et al. (2025) 方案 4 所报告的第 1 天与第 2 天 MAE 几乎相同，这与误差积累的常规认知相悖，令人对其结果产生疑虑。

此外，Wu et al. (2025) 的方案 4 和方案 5 均基于已过时的 EOP 14C04 序列。若将其替换为更新的 EOP 20C04 序列，其方案 4 相对于方案 5 的改进百分比（尤其是第 1 天）将会显著降低。因此，其研究为呈现更高的改进百分比，刻意选用了 EOP 14C04 序列。值得注意的是，吴飞等 (2024) 在同一问题上却选用了 EOP 20C04 序列，这进一步凸显了数据选择对结论的影响。最后，在同样不遵守真实环境、并对整体序列进行插值（即泄露未来信息）的前提下，我们使用 STR 模型替换 SURBF 运行了方案 F-20years，其第 1 天 MAE 可达 0.0027 mas 和 0.0025 mas，这再次说明，在理想化条件下，通过特定数据处理手段可获极佳的第 1 天预报表现，但这并无实际应用价值。

表 4-7 理想环境下设计的方案在 X 方向的 MAE
Table 4-7 MAE of the Scheme Designed in the Ideal Environment at the X-direction (2021/9/1 - 2022/12/24)

Schemes	Output UTC	Prediction horizons /d									
		1 ↓	2 ↓	3 ↓	4 ↓	5 ↓	6 ↓	7 ↓	10 ↓	20 ↓	30 ↓
Sch.5	一个月后	0.3928	0.6795	1.0542	1.4354	1.7963	2.1371	2.5444	/	/	/
A-10years	一个月后	0.253	0.637	1.031	1.398	1.761	2.102	2.407	3.227	5.943	8.364
A-20years	一个月后	0.250	0.629	0.998	1.348	1.711	2.049	2.344	3.087	5.092	6.734
B-10years	一个月后	0.149	0.474	0.851	1.236	1.610	1.966	2.280	3.118	5.744	7.886
B-20years	一个月后	0.148	0.472	0.840	1.205	1.563	1.909	2.229	2.999	5.062	6.730
Sch.4	许多年后	0.1222	0.1282	0.2859	0.8069	1.4145	1.9800	2.5291	/	/	/
E-10years	许多年后	0.131	0.224	0.360	0.604	0.899	1.214	1.557	2.528	4.958	7.000
E-20years	许多年后	0.193	0.401	0.533	0.636	0.758	0.936	1.160	1.969	4.463	6.285
F-10years	许多年后	0.125	0.218	0.383	0.665	0.993	1.337	1.696	2.653	5.049	7.069
F-20years	许多年后	0.178	0.346	0.445	0.522	0.670	0.891	1.154	1.981	4.580	6.264
G-10years	许多年后	0.078	0.173	0.282	0.487	0.760	1.071	1.398	2.390	4.862	6.924
G-20years	许多年后	0.114	0.307	0.464	0.573	0.696	0.856	1.062	1.869	4.391	6.239
H-10years	许多年后	0.075	0.169	0.292	0.531	0.846	1.193	1.540	2.532	4.966	7.003
H-20years	许多年后	0.107	0.274	0.389	0.465	0.585	0.780	1.028	1.871	4.500	6.196
I-10years	一个月后	0.341	0.936	1.617	2.281	2.884	3.408	3.820	4.597	6.328	8.182
J-10years	一个月后	0.225	0.777	1.503	2.243	2.926	3.513	3.968	4.742	6.364	8.291
P-10years	18.5h 后	0.041	0.253	0.626	0.999	1.360	1.708	2.046	2.881	5.402	7.500

注：Sch.4 and Sch.5 from Wu et al. (2025).

表 4-8 理想环境下设计的方案在 Y 方向的 MAE
Table 4-8 MAE of the Scheme Designed in the Ideal Environment at the Y-direction (2021/9/1-2022/12/24)

Schemes	Output	Prediction horizons /d									
		1 ↓	2 ↓	3 ↓	4 ↓	5 ↓	6 ↓	7 ↓	10 ↓	20 ↓	30 ↓
Sch.5	一个月后	0.2518	0.4482	0.7207	1.0064	1.2725	1.5313	1.7773	/	/	/
A-10years	一个月后	0.195	0.427	0.681	0.921	1.143	1.345	1.522	1.993	3.803	5.672
A-20years	一个月后	0.195	0.424	0.665	0.889	1.086	1.258	1.397	1.740	3.051	4.250
B-10years	一个月后	0.113	0.334	0.572	0.813	1.040	1.253	1.430	1.900	3.602	5.456
B-20years	一个月后	0.112	0.329	0.560	0.783	0.996	1.181	1.334	1.689	2.977	4.186
Sch.4	许多年后	0.0899	0.0944	0.2129	0.5432	0.8664	1.1977	1.5071	/	/	/
E-10years	许多年后	0.104	0.149	0.242	0.401	0.597	0.808	1.024	1.642	3.277	5.059
E-20years	许多年后	0.144	0.235	0.286	0.336	0.428	0.559	0.720	1.178	2.542	3.908
F-10years	许多年后	0.112	0.169	0.247	0.394	0.589	0.802	1.023	1.647	3.273	5.063
F-20years	许多年后	0.142	0.230	0.281	0.341	0.454	0.602	0.769	1.232	2.579	3.980
G-10years	许多年后	0.059	0.119	0.190	0.328	0.510	0.714	0.925	1.563	3.214	4.979
G-20years	许多年后	0.082	0.194	0.253	0.299	0.375	0.492	0.641	1.115	2.488	3.854
H-10years	许多年后	0.063	0.134	0.201	0.320	0.497	0.705	0.921	1.561	3.195	4.968
H-20years	许多年后	0.080	0.190	0.248	0.298	0.389	0.528	0.688	1.165	2.519	3.928
I-10years	一个月后	0.273	0.681	1.148	1.610	2.007	2.333	2.573	3.079	4.557	6.201
J-10years	一个月后	0.178	0.587	1.086	1.594	2.043	2.407	2.668	3.133	4.574	6.237
P-10years	18.5h 后	0.038	0.199	0.419	0.665	0.908	1.133	1.329	1.816	3.432	5.224

注：Sch.4 and Sch.5 from Wu et al. (2025).

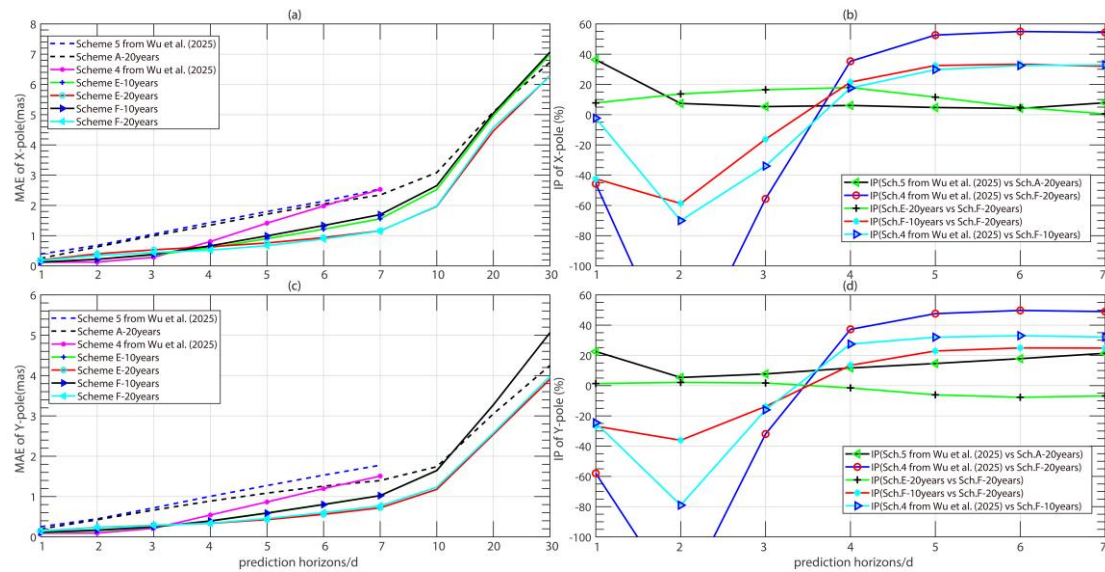


图 4-9 理想环境下设计的方案的 MAE 及其相应的 IP

Figure 4-9 MAE of the scheme designed under an ideal environment and its corresponding IP

注：统计的区间是 2021/9/1-2022/12/24. X 方向在上盘面(a)和(b)、Y 方向在下盘面(c)和(d)，左边(a)和(c)是 MAE、右边(b)和(d)是 IP。

4.3.6 真实环境下对比实验

上一节展示了理想环境下的结果，但其缺乏现实意义与实际应用价值。本节将严格遵循实际情况，呈现并分析图 4-7 中对应输入形式（I）和（II）的结果，如表 4-9 和表 4-10 所示。

表 4-9 真实环境下设计方案在 X 方向的 MAE

**Table 4-9 MAE of the scheme designed in the real environment at the X-direction
(2021/9/1-2022/12/24)**

Schemes	Output UTC	Prediction horizons /d									
		1 ↓	2 ↓	3 ↓	4 ↓	5 ↓	6 ↓	7 ↓	10 ↓	20 ↓	30 ↓
C-10years	≈19:01 at today	0.278	0.652	1.043	1.429	1.795	2.121	2.421	3.222	5.938	8.377
C-20years	≈19:01 at today	0.279	0.650	1.019	1.389	1.753	2.084	2.361	3.090	5.113	6.766
D-10years	≈19:01 at today	0.272	0.625	1.007	1.381	1.740	2.087	2.387	3.182	5.778	7.935
D-20years	≈19:01 at today	0.274	0.627	1.003	1.370	1.730	2.065	2.358	3.098	5.144	6.833
K-10years	≈19:01 at today	0.373	0.962	1.624	2.283	2.884	3.409	3.817	4.594	6.320	8.161
K-20years	≈19:01 at today	0.378	0.978	1.646	2.308	2.914	3.439	3.861	4.710	6.311	8.156
L-10years	≈19:01 at today	0.337	0.909	1.632	2.371	3.056	3.649	4.102	4.883	6.503	8.359
L-20years	≈19:01 at today	0.341	0.925	1.659	2.406	3.098	3.689	4.158	5.017	6.602	8.504
M-20years	≈19:01 at today	0.282	0.654	1.026	1.400	1.766	2.099	2.381	3.112	5.145	6.775
N-20years	≈19:01 at today	0.276	0.631	1.009	1.379	1.740	2.074	2.371	3.118	5.165	6.828
O-10years	<15:30 at today	0.195	0.513	0.876	1.230	1.602	1.946	2.253	3.054	5.495	7.589
USNO	≈19:01 at today	0.298	0.634	1.012	1.393	1.756	2.082	2.377	3.132	5.370	7.020

表 4-10 真实环境下设计方案在 Y 方向的 MAE

**Table 4-10 MAE of the scheme designed in the real environment at the Y-direction
(2021/9/1-2022/12/24)**

Schemes	Output UTC	Prediction horizons /d									
		1 ↓	2 ↓	3 ↓	4 ↓	5 ↓	6 ↓	7 ↓	10 ↓	20 ↓	30 ↓
C-10years	≈19:01 at today	0.213	0.439	0.696	0.939	1.167	1.369	1.547	2.020	3.851	5.733
C-20years	≈19:01 at today	0.211	0.435	0.675	0.897	1.101	1.271	1.412	1.743	3.089	4.295
D-10years	≈19:01 at today	0.203	0.427	0.676	0.924	1.150	1.351	1.528	1.997	3.739	5.600
D-20years	≈19:01 at today	0.202	0.422	0.659	0.889	1.096	1.277	1.429	1.772	3.084	4.293
K-10years	≈19:01 at today	0.288	0.687	1.151	1.604	1.997	2.318	2.557	3.072	4.604	6.282
K-20years	≈19:01 at today	0.287	0.686	1.145	1.591	1.974	2.289	2.523	3.013	4.233	5.448
L-10years	≈19:01 at today	0.253	0.656	1.155	1.663	2.111	2.480	2.755	3.273	4.786	6.461
L-20years	≈19:01 at today	0.251	0.654	1.152	1.653	2.095	2.458	2.721	3.212	4.433	5.705
M-20years	≈19:01 at today	0.211	0.437	0.677	0.903	1.105	1.275	1.415	1.755	3.095	4.281
N-20years	≈19:01 at today	0.202	0.425	0.667	0.898	1.103	1.285	1.436	1.784	3.100	4.312
O-10years	<15:30 at today	0.153	0.367	0.603	0.851	1.090	1.302	1.478	1.932	3.606	5.405
USNO	≈19:01 at today	0.206	0.417	0.661	0.905	1.136	1.359	1.572	2.139	4.349	6.792

首先，对于 24 小时间隔的预报，方案 C 和方案 D 分别代表了传统 LS+AR 方法使用 EOP 14C04 序列和 EOP 20C04 序列的结果。两者在前 10 天的表现差

异甚微；10 天之后，使用更长的输入数据有助于改善 MAE。值得注意的是，在最后一个引入快速数据前后，方案 D 相比方案 B 的变化非常显著，尤其是在前三天，这表明 EOP 20C04 序列与快速数据之间的衔接存在一定问题。其次，对于 6 小时间隔的预报，无论是基于 SURBF 模型方案 K 和方案 L，还是基于 STR 模型方案 M 和方案 N，其表现均不理想。这主要有两方面原因：一是输入形式严格遵守真实环境，无法利用也未泄露未来预报位置的信息；二是在输入形式 (I) 和 (II) 下，需要预报 4 步才能得到第 1 天的结果，这必然导致精度下降。在方案 K 至方案 N 的对比中，方案 N 的表现相对较好，但其精度仅与 24 小时间隔的方案 D 接近。这表明在真实环境下，对数据进行插值并未给预报带来任何收益。随后，我们分析了基于 IGU-6h 数据（在 UTC 15:30 前运行）的方案 O，其在 1-5 天的预报中表现更优。因此可以判断，对于 6 小时间隔的预报，应直接采用 IGU 数据，而非对 24 小时间隔的 EOP C04&daily 序列进行插值。此外，表中最末行列出了 USNO 在 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 12 月 24 日期间的官方预报结果作为参考。

基于以上分析，我们选取了具有代表性的方案 D、方案 N、方案 O 以及 USNO 官方预报进行进一步对比。对比采用了预报绝对误差 (AE)，该指标能清晰展示在 480 次预报实验和 30 天预报窗口内，不同方案在各时段的表现差异 (Modiri et al., 2018, 2020)，如图 4-10 所示。

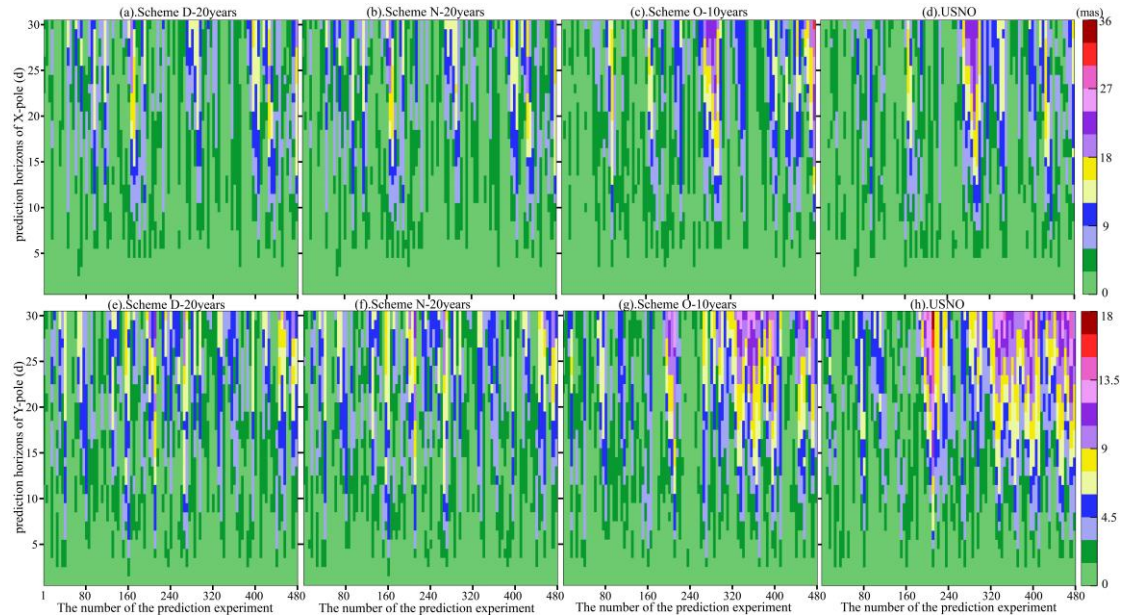


图 4-10 真实环境下方案 D、方案 N、方案 O 和 USNO 的 AE 对比

Figure 4-10 AE comparison of Scheme D, Scheme N, Scheme O and USNO in a real environment

注：统计的区间是 2021/9/1-2022/12/24，共计 480 次实验，X 方向在上，从(a)到(d)、Y 方向在下，从(e)到(h)。

由图 4-10 可知, 方案 D 与方案 N 的 AE 整体分布非常相似, 即使在细节上也近乎一致。我们认为, 方案 N 所使用的 STR 插值模型虽能很好地刻画序列特征, 但并未通过插值产生真正的 6 小时高频信息, 其本质仍是 24 小时分辨率的信息。相比之下, 方案 O 在前 5 天的颜色变化最为平缓, 表明其确实适用于 1-5 天的短中期预报。然而, 在 10 天之后, 方案 O 的 AE 分布开始出现较多的不稳定性和颜色变化。一方面, 这是因为 IGU-6h 本身的数据质量不如 EOP C04 系列, 而长于 10 天的预报更依赖于高质量的输入数据以控制趋势项; 另一方面, 方案 O 仅使用了 10 年长度的输入数据。对于 USNO 的官方预报结果, 其 AE 表现出明显的不稳定性, 尤其在 Y 方向第 200 次实验之后, 这可能与其采用的预报策略有关。

4.3.7 讨论

本研究重点评估了在理想与真实环境下, 将极移数据插值至 6 小时间隔的预报效果。结果显示, 通过插值获得的 6 小时间隔方案均未能改善预报精度。这类“信息泄漏”现象不仅出现在插值研究中, 在模态分解、去噪等研究中同样存在 (Ren et al., 2025; Wang et al., 2024, 2025; Yu et al., 2024; 王小辉等, 2012; Lei et al., 2017; Ligas & Michalczak, 2023; Michalczak & Ligas, 2024; 赵丹宁等, 2019), 其内在原理是一致的。

本研究进一步采用 SURBF 和 STR 模型, 对原始 24 小时间隔的极移序列进行插值, 得到 6 小时间隔的序列, 并结合收集的 IGU-6h 序列, 对三者进行了频谱分析 (图 4-11)。分析表明, SURBF 模型插值得到的 6 小时间隔序列虽有助于方案 F 获得较好的平均绝对误差 (MAE), 但该序列本身不含高频信息, 其频谱在 12 小时和 24 小时附近呈现虚假周期信号 (图 4-11 红色曲线)。使用 STR 模型插值的结果类似, 在相同位置亦出现虚假周期信息 (图 4-11 黑色曲线)。相比之下, IGU-6h 序列的频谱 (绿色曲线) 周期信号能量显著, 且虚假信息较少。表 4-9 与表 4-10 的 MAE 结果进一步显示, 基于 IGU-6h 的方案 O 在前 5 天的预报表现更优。因此, 对于真实环境下的 6 小时间隔极移预报, 建议直接采用真实环境解算所得的 IGU-6h 产品。

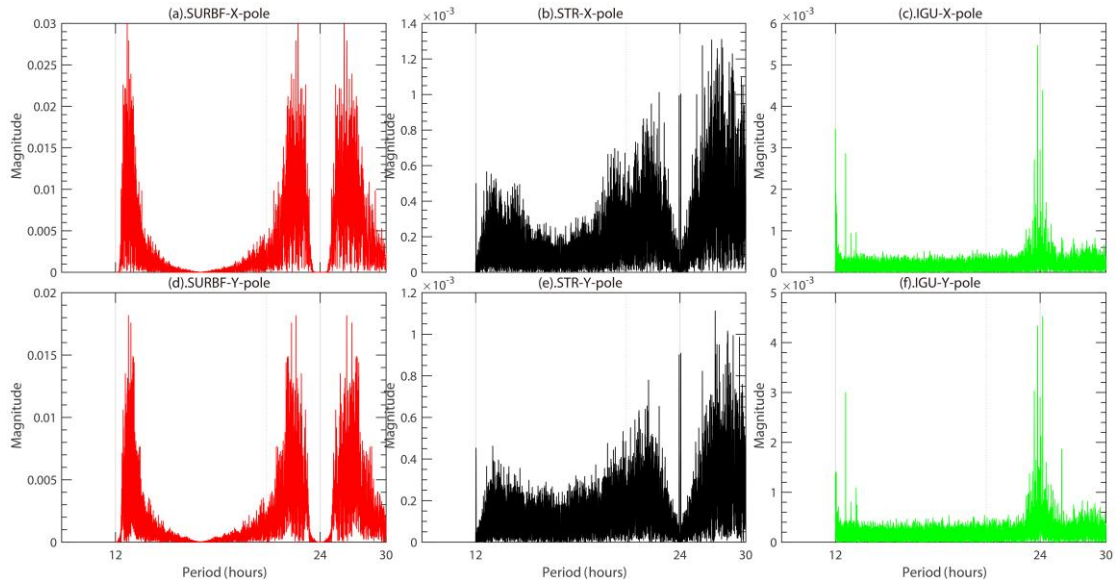


图 4-11 SURBF、STR 插值成 6h 间隔和 IGU-6h 的频谱分析结果图

Figure 4-11 The spectral analysis results of SURBF and STR interpolated series with 6-hr intervals and IGU-6h

注：X 方向在上盘面(a)、(b)和(c)、Y 方向在下盘面(d)、(e)和(f)

事实上，在 24 小时间隔的已知点之间进行插值，本质上是一种推测，且插值结果对环境极为敏感。依据奈奎斯特采样定理，采样频率至少需达到信号最高频率的两倍方能准确还原信号。原始 24 小时间隔序列的分辨率已受限，因此无论采用何种高阶插值模型，均无法真实生成 6 小时间隔的高频信息。若要获取含高频信息的输入数据，必须基于真实环境下的原始观测资料进行解算（Wei et al., 2015; Sibois et al., 2017; Zajdel et al., 2021; Peng et al., 2024）。

此外，Wu et al. (2025) 将其方案 4 与 IERS 公报 A 及第二次 EOP PCC 结果进行对比，我们认为此举意义有限。原因是其方案 4 为理想环境下的理论结果，而公报 A 与第二次 EOP PCC 提供的初始数据均为真实环境下的解算成果，两者的可比性存疑。在本文 4.3.4 与 4.3.5 节中，为与吴飞等（2024）及 Wu et al. (2025) 进行公平比较，预报统计次数分别设定为 500 次与 480 次。该区间长度较短，建议后续研究采用更长的统计区间以提升比较的可靠性。

在后播实验结果分析中，我们主要依赖 MAE、IP 和 AE 等主流预报评价指标，尚未能对插值引入的不确定性及其对后续预报的影响进行量化评估（Gou et al., 2026; Kiani Shahvandi et al., 2022c, 2024c）。未来研究中若能有效量化此类不确定性，插值处理及其对预报的影响或将变得可控，甚至转化为有益信息。

4.4 本章小结

本章对 24 小时与 6 小时间隔的 ERP 预报精度进行了较为全面的评估，尤其强调了真实环境约束的重要性。基于后播实验结果的对比分析，主要结论如下：

在仅使用 ERP 序列进行预报时,对于极移,IGU 的 24 小时间隔数据在前 3 天优于常规 EOP 20C04&daily 结果;而在 1-10 天预报窗口中,IGU 的 6 小时间隔数据优势明显,且该优势随预报时长增加而减弱。对于 UT1-UTC 预报,IGU 的 24 小时与 6 小时间隔数据的平均绝对误差 (MAE) 均优于常规 EOP 20C04&daily 结果。通过对比 EOP 20C04 与 EOP 20C04&daily 发现,不遵循真实环境的前者在前 5 天的预报精度被明显高估,其中 UT1-UTC 在第 5 天的误差被高估超过 30%,这凸显了遵循真实环境的重要性,且该发现有助于解释已有研究中关于 ERP 1-5 天预报结论不一致的争议。在引入大气与海洋激发的地球物理激励后,使用 IGU 和 EOP 20C04&daily 的方案在前 60 天的预报精度均优于 IERS 或 USNO 发布的每日及每周预报产品。具体而言,对于极移预报,IGU-24h 在前 2 天优于 IGU-6h,2 天后的精度差异较小,这可能与 IGU-6h 的卷积迭代误差累积及海洋潮汐模型精度不足有关。对于 UT1-UTC 预报,引入 3 年与 9.3 年周期项对 EOP 20C04&daily 的所有预报窗口均不利,对 IGU 的长于 10 天预报也不利,但有利于 IGU 的 1-10 天预报。总体而言,以 IGU 为输入数据的预报效果均优于 EOP 20C04&daily,其中 6 小时间隔的 IGU 数据表现最佳。与理想环境下的方案对比,前 3 天差异较大;但从第 3 天起,6 小时间隔的 IGU 数据展现出明显优势。因此,可采用每日更新四次的 IGU 数据集替代常规的 EOP 20C04&daily,这能有效缓解因忽略真实环境所带来的影响。

针对插值后再预报的任务,本研究从理想与真实环境两个场景出发,全面评估了将 EOP C04 或 EOP C04&daily 极移序列插值至 6 小时间隔的预报水平,探讨了输入分配形式、插值模型及输入数据长度等因素对精度的影响。研究发现,输入分配形式的影响极为显著:若先对整个极移序列应用 SURBF 模型进行插值,再分配至各预报列(属于理想环境,泄露了未来信息),则预报结果极佳(X、Y 方向第 1 天 MAE 分别为 0.075 mas 与 0.059 mas,第 5 天为 0.585 mas 与 0.389 mas);反之,若先分配至各列再分别插值(符合真实环境),则预报结果显著变差(第 1 天 MAE 为 0.378 mas 与 0.251 mas),且相比传统预报方法(第 1 天 MAE 为 0.274 mas 与 0.202 mas)并无优势。插值预报模型本身也具有高度敏感性:在理想环境下,本研究改进的 SURBF 模型在多数预报窗口的表现优于 Wu et al. (2025)的方案。此外,相同插值模型对不同长度的输入数据亦表现敏感。综上所述,插值本质是在已知点间的推测,具有高度不确定性。通过本研究全面评估,未发现在真实环境下性能优于传统方法的插值预报方案。因此,对于 6 小时间隔的预报任务,不建议使用插值模型,因其仅在理想环境下产生表现良好的假象。在真实环境中进行 6 小时预报,我们建议直接采用 IGU-6h 产品:一方面,它源于真实观测资料,包含真实的 6 小时高频信息;另一方面,在 UTC 20:00 之前,基于 IGU-6h 的前 10 天预报较 USNO 官方预报具有一定优势。

随着 VGOS 解算的 ERP 产品实现连续发布,以及 GNSS 解算的高于 15 分

钟分辨率的 ERP 产品逐渐积累并成为常态，对 3 小时、1 小时、0.5 小时乃至更高时间分辨率的 ERP 预报进行评估将具有重要意义，这对 UT1-UTC 预报尤其值得期待。

第 5 章 极移 1-10 天预报精度的改进

5.1 概述

2nd EOP PCC 于 2021 年 9 月 1 日起, 正式运行了 70 周, 系统评估了全球范围内科学家对地球定向参数 1-10 天及 1-30 天预报的性能。根据官方公布的最终结果, 排名第一的方法为 LS+AR+EAM。然而, 由于该方法在反卷积过程中存在的边界效应以及有 EAM 预报的系统误差等因素, 导致其首日预报精度较差。为此, 本章从优化卷积初值和引入极移速率(Polar Motion Rate, PMRT)信息两个角度出发, 通过建立相应的改进模型, 有效提升了极移 1-10 天的预报精度。

本章所有实验严格遵循 2nd EOP PCC 设定的规则, 并与竞赛中排名前三的预报结果进行对比。结果表明, 本章提出的两套方法显著改善了极移 1-10 天的预报精度, 且改善效果随预报时长增加而逐渐减弱, 这验证了所提方法在优化初值与首日预报方面的有效性, 对满足实际项目应用中超短期极移高精度预报的需求具有重要的参考价值。

5.2 通过优选卷积初值改善极移 1-10 天预报精度

5.2.1 引言

两次 EOPPCC 得出一致结论, 使用 EAM 数据是提高极移 1-10 天预报精度的关键 (Kalarus et al., 2010; Śliwińska-Bronowicz et al., 2024; Kur et al., 2024)。GFZ 公开发布过去及未来 6 天的 EAM 产品 (Dobslaw et al., 2018; Dill et al., 2021, 2023)。基于 EAM 数据集, Dill et al., (2019)首先将大地测量极移观测值通过刘维尔方程的反卷积计算转移到激发域, 获得大地测量角动量(Geodetic Angular Momentum, GAM)。然后, 与激发域的 EAM 相结合, 获得大地测量角动量残差(GAMr)。使用 LS+AR 模型对 GAMr 预报, 通过叠加 GAMr 预报和 EAM 的预报获得 GAM 的预报。最后, 将 GAM 的预报通过刘维尔方程的卷积计算转移到极移域。这一方法简称为 LS+AR+EAM 方法, 并在 2nd EOP PCC 中表现最好。

对 Dill et al., (2019)提出的 LS+AR+EAM 方法分析后发现, 其中的刘维尔方程反卷积和卷积计算是关键(Wilson, 1985)。具体来说, 反卷积的输入全部来自 PM 域的观测值, 且到激发域之后长度减少半天。卷积的输入需要上一个 PM, 上一个 GAM 和当前的 GAM。带入卷积公式后, 常规卷积的第一个结果是当天的极移值, 并且通过依次迭代循环获得未来的极移值。然而, USNO 或 IERS 在每天的 UTC 19:00 左右更新极移快速观测值。因此, 当天的极移值应该使用更新的极移快速观测值, 而不是使用卷积计算结果。进一步地, 下一步的卷积在迭代循环时, 应该使用今天更新的极移快速观测值, 而不应该使用上一步的卷积结果。其次, 由于卷积的输入需要上一个 PM, 上一个 GAM 和当前的 GAM。其中上一个

PM 已确定使用快速观测值,那么影响卷积精度的关键是 GAM。考虑到魏娜等,(2024)基于 IGS 的超快速数据获得的第 1 天极移预报精度非常好,于是本研究采用 IGU 数据,使用多种方法获得第 1 天 PM 预报。同时,也使用多种方法获得激发域的第 1 个 EAM 预报值。由于 GAM 是 EAM 和 GAMr 的叠加。于是,在 GAM 和 EAM 第 1 天预报的基础上,对 EAM 和 GAMr 进行了预报,这样会产生多种叠加后的 GAM 预报结果。此时,在卷积计算时,控制 GAM 中的其中一个值不变,可以获得成倍增长的卷积结果。针对多组计算结果,最后统计 MAE,并以 MAE 求和最小为目标函数,组合筛选获得最好的卷积结果。同时,这意味着反向找到了相对较好的 GAM 卷积初值方案。相比常规的预报方法,本预报方案不仅引入最新观测数据使得预报提前一步,还对卷积计算的初值进行了优化筛选,使得极移超短期预报效果显著。

在对比实验实施时,严格遵守 2nd EOP PCC 规定的每周三 UTC 20:00 之前输出预报结果。本研究设置了两个预报精度统计区间,分别是 2nd EOP PCC(2021/9/1-2022/12/28)和扩展的 2nd EOP PCC(2016/1/6-2022/12/28)。不仅评估了 GFZ 的 EAM 预报产品,也评估了 ETH 的 EAM 预报产品。设置了多组预报对比实验,包括与 2nd EOP PCC 最好结果 ID136 以及 USNO 或 IERS 的官方产品 ID200。

5.2.2 刘维尔方程的剖析

本文第 2 章非常详细地介绍了刘维尔方程、极移反卷积和卷积的推导和计算过程。为了对相关问题分析说明,以下对极移反卷积和卷积计算过程进行再次展示。刘维尔方程可以写作:

$$\chi(t) = \frac{i}{\sigma_{cw}} \frac{dp(t)}{dt} + p(t) \quad (5-1)$$

在实际操作时, $p(t)$ 和 $\chi(t)$ 都是等间距的时间序列,因此,需要进行离散化。Wilson (1985)通过傅里叶变换,传递函数和奈奎斯特图导出了经典的离散化刘维尔方程。推导出的反卷积和卷积公式分别表示为:

$$\chi(t - \frac{\Delta t}{2}) = \frac{i}{\sigma_{cw} \cdot \Delta t} \exp(-\frac{i \cdot \pi \cdot \Delta t}{T_{cw}}) \cdot [p(t) - \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot \Delta t) \cdot p(t - \Delta t)] \quad (5-2)$$

$$p(t) = \frac{-i \cdot \sigma_{cw} \cdot \Delta t}{2} \exp(\frac{i \cdot \pi \cdot \Delta t}{T_{cw}}) \cdot [\chi(t) + \chi(t - \Delta t)] + \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot \Delta t) \cdot p(t - \Delta t) \quad (5-3)$$

基于公式(5-2)的反卷积过程,通过 $p(t - \Delta t)$ 和 $p(t)$ 可以获得 $\chi(t - \frac{\Delta t}{2})$ 。其中, $p(t - \Delta t)$ 和 $p(t)$ 是 PM 域的观测值,其精度都很高,因此反卷积过程不是这个研究关注的重点。对于公式(5-3)的卷积过程, $p(t - \Delta t)$ 属于 PM 域, $\chi(t)$, $\chi(t - \Delta t)$ 属于激发域。在卷积过程中, $\chi(t)$, $\chi(t - \Delta t)$ 和 $p(t - \Delta t)$ 的选择,直接影响卷积 $p(t)$ 的结果。

前面的反卷积过程可以获得 $\chi(t - \frac{\Delta t}{2})$ 及其之前的历史值。假如在激发域预报了 6 天，那么 $\chi(t - \frac{\Delta t}{2})$ 后面将会增加预报值 $\chi(t + \frac{\Delta t}{2})$, $\chi(t + \frac{3 \cdot \Delta t}{2})$, ..., 和 $\chi(t + \frac{11 \cdot \Delta t}{2})$ 。很明显，此时在激发域表示的是 MJD 在 noon 时刻的值，需要插值调整成 MJD 在 midnight 时刻的值，相应的调整公式可以写作：

$$\chi(t) = 0.5 * (\chi(t - \frac{\Delta t}{2}) + \chi(t + \frac{\Delta t}{2})) \quad (5-4)$$

$$\chi(t + \Delta t) = 0.5 * (\chi(t + \frac{\Delta t}{2}) + \chi(t + \frac{3 \cdot \Delta t}{2})) \quad (5-5)$$

$$\dots\dots\dots \quad (5-6)$$

$$\chi(t + 5 \cdot \Delta t) = 0.5 * (\chi(t + \frac{9 \cdot \Delta t}{2}) + \chi(t + \frac{11 \cdot \Delta t}{2})) \quad (5-7)$$

式中，t 是今天， χ 代表预报值， χ 代表由 PM 域的观测值通过反卷积获得的激发域的值。

公式(5-3)告诉我们，对于第一步卷积：通过 $\chi(t)$ ， $\chi(t - \Delta t)$ 和 $p(t - \Delta t)$ 可以获得 $p(t)$ 。然而，t 是今天，因此卷积获得的第一个值 $p(t)$ ，即是今天的极移值。然而，USNO 或 IERS 在每天的 UTC 19:30 会更新当天的极移值。显然，我们应该舍弃卷积获得的第一个值 $p(t)$ ，替代使用 USNO 更新的 daily 极移值。对于卷积的第二步，通过 $\chi(t + \Delta t)$ ， $\chi(t)$ 和 $p(t)$ 可以获得真正意义上的第一个预报值 $p(t + \Delta t)$ 。其中， χ 和 p 代表预报值。 $p(t)$ 应该替代使用 USNO 更新的 daily 极移值，而不是迭代使用卷积第一步的结果。以此类推，迭代获得 PM 域的目标预报值 $p(t + 2 \cdot \Delta t)$ ， $p(t + 3 \cdot \Delta t)$ ， $p(t + 4 \cdot \Delta t)$ ， $p(t + 5 \cdot \Delta t)$ 。这是本研究提升极移第一天以及后续预报精度的一个关键点。为了方便表述，本文将基于 LS+AR+EAM 方法并使用传统卷积公式的预报策略记作 A1。需要说明的是，如果不考虑 AR 模型的阶数确定细节，那么 A1 方法就是 Dill et al., (2019) 提出方法的复现；类似地，基于 LS+AR+EAM 方法并使用本研究提出的卷积计算方法记作 A2。

继续分析公式(5-3)的计算过程，将其向后依次展开之后可以写作：

$$p(t + \Delta t) = \frac{-i \cdot \sigma_{cw} \cdot \Delta t}{2} \exp(\frac{i \cdot \pi \cdot \Delta t}{T_{cw}}) \cdot [\chi(t + \Delta t) + \chi(t)] + \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot \Delta t) \cdot p(t) \quad (5-8)$$

$$p(t + 2 \cdot \Delta t) = \frac{-i \cdot \sigma_{cw} \cdot \Delta t}{2} \exp(\frac{i \cdot \pi \cdot \Delta t}{T_{cw}}) \cdot [\chi(t + 2 \cdot \Delta t) + \chi(t + \Delta t)] + \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot \Delta t) \cdot p(t + \Delta t) \quad (5-9)$$

$$\dots\dots\dots \quad (5-10)$$

$$p(t + 5 \cdot \Delta t) = \frac{-i \cdot \sigma_{cw} \cdot \Delta t}{2} \exp(\frac{i \cdot \pi \cdot \Delta t}{T_{cw}}) \cdot [\chi(t + 5 \cdot \Delta t) + \chi(t + 4 \cdot \Delta t)] + \exp(i \cdot \sigma_{cw} \cdot \Delta t) \cdot p(t + 4 \cdot \Delta t) \quad (5-11)$$

式中， χ 和 p 都代表预报值，t 是今天， Δt 取值为 1。

由公式(5-8)可知, $\chi(t+\Delta t)$, $\chi(t)$ 和 $p(t)$ 可以获得最终的第一个预报值 $p(t+\Delta t)$, 其中 $p(t)$ 是已知的观测值。公式(5-4)和(5-5)告诉我们, $\chi(t+\Delta t)$ 和 $\chi(t)$ 都与激发域的预报值 $\chi(t+\frac{\Delta t}{2})$ 有关。因此, 以下将激发域的第一个预报值 $\chi(t+\frac{\Delta t}{2})$ 单独拆分出来研究。

在激发域, 存在反卷积获得的大地测量角动量(GAM), 还有有效角动量(EAM)。前者来自大地测量的观测, 后者来自地球物理模型的解算。它们之间存在如下关系:

$$\text{GAM}-\text{EAM}=\text{GAMr} \quad (5-12)$$

在式(5-12)中, GAM 和 EAM 的长度始终保持一致。GAM 和 EAM 都包括 $\chi(t)$, $\chi(t+\Delta t)$, ..., $\chi(t+5\cdot\Delta t)$ 。此时在激发域的卷积初值是 $\chi(t)$, $\chi(t+\Delta t)$, 在极移域的卷积初值是 $p(t)$ 。

然而, Dill et al. (2021)的图 1 清楚地描述了激发域的大气角动量序列存在系统误差, 尤其是第一个预报值。因此, 对于 EAM 的第 1 日预报, 使用多种预报方法获得 m 个预报值。

然后, 采用 IGU 数据, 并使用多种预报方法获得 n 个 GAM 的第 1 天预报值。然后, 再在第一个预报的基础之上, 对未来位置做出预报。经过公式(5-12)的结合之后, $\chi(t)$, $\chi(t+\Delta t)$, ..., $\chi(t+5\cdot\Delta t)$ 序列将会有 $m\cdot n$ 种组合。

相比传统方法, 此时提出的方法的卷积从公式(5-8)开始。此时激发域的卷积初值是 $\chi(t)$, $\chi(t+\Delta t)$, 都与 $\chi(t+\frac{\Delta t}{2})$ 有关。然而, 相比 $\chi(t+\frac{\Delta t}{2})$, 由于 $\chi(t+\frac{\Delta t}{2})$ 是单独预报的, 是有大量的结果的, 并且其预报精度相对更高。这也意味着激发的卷积初值 $\chi(t)$, $\chi(t+\Delta t)$ 也有大量的高精度结果。

综上所述, 相比传统方法在卷积计算时从公式(5-3)开始, 本研究从公式(5-8)开始卷积计算, 提前了一步。传统卷积计算的 $\chi(t+\frac{\Delta t}{2})$ 全部来自激发域的第 1 个预报, 而本研究采用的 $\chi(t+\frac{\Delta t}{2})$ 则是来自极移域和激发域第 1 个预报的组合。下面详细叙述 GAM 和 EAM 的 $\chi(t+\frac{\Delta t}{2})$ 的多种预报方法。

5.2.3 预报方案设计

针对极移域的第 1 个预报, 本研究基于极移的 X、Y 和 Y-X 序列开展 LS+AR 方法、差分方法及其相互组合的方法(苗威, 2023)。前两者可以产生 3 种结果, 后面的组合方法有 4 种结果。此外, 还考虑了 USNO 的 finals.daily 第 1 日预报(UTC

19:30 左右更新), 以及 IGS 在 UTC 15:00 更新的第 1 个预报值。因此, 针对极移域的第 1 日预报总共产生 9 种结果。根据公式(5-2), 极移域的第 1 日预报同样有 9 种结果, 那么激发域的 GAM 也有 9 种结果。见表 5-1。

表 5-1 极移域第一天预报的 9 种预报方案

Table 5-1 Nine prediction schemes for the first day prediction in the polar motion domain

方案	输入数据	X 方向和 Y 方向
方案 1	10 年	LS+AR 方法
方案 2		LS 前的差分方法
方案 3		AR 前的差分方法
方案 4		组合方式 1
方案 5		组合方式 2
方案 6		组合方式 3
方案 7		组合方式 4
方案 8	/	USNO 的第 1 个预报
方案 9	/	IGS 的第 1 个预报

注: 组合方式 1: 传统方法的 Y or X 预报值与传统方法的 Y-X 预报值结合; 组合方式 2: 差分方法的 Y or X 预报值与差分方法的 Y-X 预报值结合; 组合方式 3: 传统方法的 Y or X 预报值与差分方法的 Y-X 预报值结合; 组合方式 4: 差分方法的 Y or X 预报值与传统方法的 Y-X 预报值结合。

类似地, 使用多种方法重新建模对 EAM 的第 1 日进行预报。包括基于低分辨率、高分辨率的 LS+AR 方法和差分方法的第 1 日预报结果, 以及 GFZ 和 ETH 的 EAM 第 1 日预报。于是, 针对激发域 EAM 的第 1 日预报, 总共有 8 种。见表 5-2。

表 5-2 激发域 EAM 第一天预报的 8 种预报方案

Table 5-2 Eight prediction schemes for the first day prediction of EAM in excitation domain

方案	输入数据	X 方向和 Y 方向
方案 1	低分辨率(1461)	LS+AR 方法
方案 2		LS 前的差分方法
方案 3		AR 前的差分方法
方案 4	高分辨率(1461)	LS+AR 方法
方案 5		LS 前的差分方法
方案 6		AR 前的差分方法
方案 7	/	GFZ 的第 1 个预报
方案 8	/	ETH 的第 1 个预报

接下来, 可以对两组方案进行重新组合。见图 5-1。

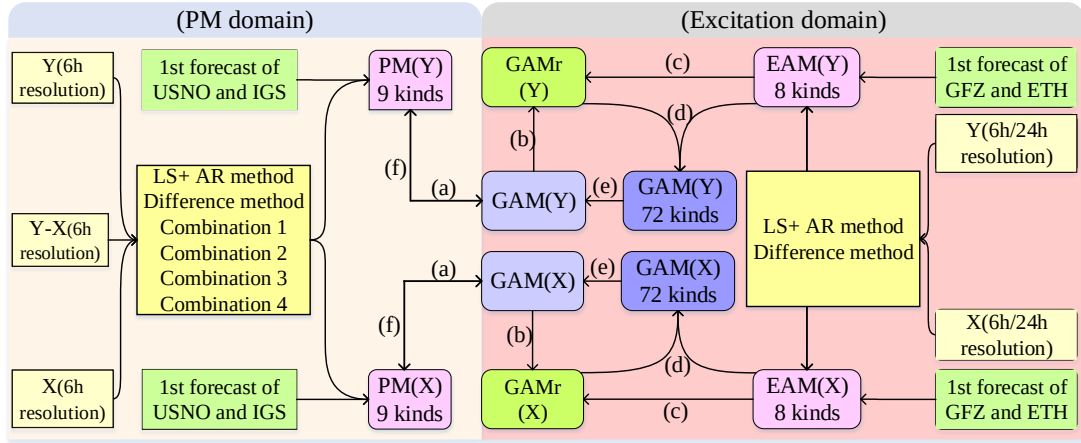


图 5-1 极移域和激发域中预报组合方法的流程图

Figure 5-1 Flowchart of combined methods for prediction in the polar motion and excitation domains

注：左图对应于表 5-1 中的方案，右图对应于表 5-2 中的方案。(a) 是拼接后预测的第 1 天 PM 值到激发域中的卷积；(b) 和 (c) 是 GAM 和 EAM 数据一起相减以获得 GAMr；(d) 是通过将 EAM 的 6 天预测产品添加到 GAMr 而获得的 GAM；(e) 是用于调整分辨率的格式；(f) 是预测的 GAM 回到 PM 域的卷积。

由图 5-1 可知，获得的 GAM 结果有 9 种，获得的 EAM 结果有 8 种。经过公式(5-12)结合后，获得的 GAM 预报结果有 72 种，这意味着从公式(5-4)到公式(5-7)右边的所有预报值 χ 都有 72 种。同时，从公式(5-4)到公式(5-7)左边的所有预报值也都有 72 种。即 $\chi(t)$ ， $\chi(t+\Delta t)$ ， $\dots$ ， $\chi(t+5\cdot\Delta t)$ 都有 72 种结果。然后，在实施从公式(5-8)到公式(5-11)的卷积时， $\chi(t)$ ， $\chi(t+\Delta t)$ ， $\dots$ ， $\chi(t+5\cdot\Delta t)$ 可以看作一个完整序列，通过迭代循环一起完成。

在前面提到，新提出的方法是基于第一个预报值(明天)再次进行预报。那么相比传统方法从公式(5-3)开始，新提出的方法是从公式(5-8)开始卷积的第一步。在公式(5-8)中， $\chi(t+\Delta t)$ 和后面的预报值是一起的， $p(t)$ 是 USNO 或 IERS 发布的快速观测值，是唯一的。然而， $\chi(t)$ 有 72 种结果，于是， $\chi(t+\Delta t)$ 和 $\chi(t)$ 的选择成为了卷积精度的关键点。通过公式(5-4)和公式(5-5)可知，两者均与 $\chi(t+\frac{\Delta t}{2})$ 有一半的关系。其中， $\chi(t+\frac{\Delta t}{2})$ 的一部分来自 PM 域使用 IGS 数据的第 1 日预报，另一部分来自激发域单独的 EAM 第 1 日预报。显然单独预报的精度更高，这为卷积初值的选择提供了较好的基础条件。

控制 $\chi(t)$ 其中一个值不变，或者同时匹配使用 $\chi(t)$ 的 72 种结果，计算从公式(5-8)到公式(5-11)的所有卷积，我们可以获得 $73\cdot 72$ 种结果。在这其中，以预

报位置的 EOP 14C04 系列作为参考真值，计算每一种结果的 MAE，最后对每种结果求和，筛选出最小的 MAE，就是我们目标最优的卷积结果。

本研究经过大量实验筛选，获得了相对较优的组合结果。其中，在极移 X 方向上，确定的组合方案是由表 5-1 中 GAM 的 $\chi(t)$ 方案 6 提供卷积初值，由表 5-1 的方案 2 提供 GAM 的 $\chi(t + \Delta t)$ 及其以后的预报值，以及由表 5-2 的方案 5 提供激发域的 EAM 第 1 个预报值。在极移 Y 方向上，确定的组合方案是由表 5-1 中 GAM 的 $\chi(t)$ 方案 6 提供卷积的初值，由表 5-1 的方案 9 提供 GAM 的 $\chi(t + \Delta t)$ 及其以后的预报值，以及由表 5-2 的方案 1 提供激发域的 EAM 第 1 个预报值。由于 EAM 数据目前分别有 GFZ 和 ETH 两个数据源，当使用 GFZ 的 EAM 数据并基于 LS+AR+EAM 方法时，将这种组合后筛选的方法记作 B1；当使用 ETH 的 EAM 数据并基于 LS+AR+EAM 方法时，将这种组合后筛选的方法记作 B2。

刘维尔方程的卷积和反卷积计算都是以复数形式存在的(Wilson 1985)，X 为实部，Y 为虚部，其中一个变化势必会影响另一个。基于此，本研究在 PM 域使用上述 X 和 Y 方向的最好 1-5 天预报结果进行复数拼接，然后转换到激发域，进行 6-11 日的预报，最后卷积计算回到极移域。以下将基于 LS+AR+EAM 方法并结合使用这种迭代计算的预报策略记作 C1。

5.2.4 在第二次地球定向参数预报对比活动(2nd EOP PCC)条件下的结果

首先，对 2nd EOP PCC 运行区间进行了描述。然后，在此区间上，统计了参赛 ID116, ID136, ID138 和 ID200 提交的文件缺失位置。最后，详细说明了本研究提出的方法在实验时缺失的位置信息。见表 5-3。

表 5-3 在 2nd EOP PCC 区间上的实验周数位置说明

Table 5-3 Explanation of the Experimental Week Positions in the 2nd EOP PCC

方法	输出 UTC	总周数位置	缺失周数位置	剩余周数数量
ID116	<20:00	1-70	31	69
ID136	<20:00	1-70	1-13, 30,31,50,52,56	52
ID138	<20:00	1-70	1-35,50,52,55,58,68	30
ID200	<20:00	1-70	none	70
A1	<20:00	1-70	24	69
A2	<20:00	1-70	24	69
B1	<20:00	1-70	24	69
B2	<20:00	1-70	24	69
C1	<20:00	1-70	24	69

注：2nd EOPPCC 是从 2021 年 9 月 1 日 UTC 00:00 开始到 2022 年 12 月 28 日 UTC 20:00 结束，总共运行了 70 周。上半部分 ID116, ID136, ID138 和 ID200 的缺失信息来自主办方公开的数据集(Śliwińska-Bronowicz et al. 2023)。下半部分的五种方法都是这个研究提出的，之所以缺失第 24 周，是因为 GFZ 的 OAM 预报数据集在第 24 周缺失，

缺失的日期是 2022 年 2 月 9 日，即 OAM 在 2022 年更新的第 40 个文件。

需要特别说明的是，在结果展示中，为了体现对比结果的公平公正性，以下对一些处理事项进行说明。首先，输入数据的最后一个月拼接使用的是 USNO 或 IERS 每天更新的 daily 数据，用以满足当时的真实环境。其次，本研究的方法输出的结果都控制在每周三 UTC 20:00 之前完成，这个时间严格遵守 2nd EOP PCC 的要求。最后，在与参赛 ID116, ID136, ID138 和 ID200 对比时，都是单独进行的，并且保留了对比双方公有的周数位置。具体来说，当 B1 和 ID136 对比时，删除了第 1-13, 30, 31, 50, 52, 56 和第 24 周的预报缺失位置，双方都使用 51 周进行公平公正的对比。其余方法之间的对比类似。这些对比结果见表 5-4 和表 5-5。

表 5-4 在 2nd EOP PCC 区间上的 X 方向的 MAE 和对应的百分比改进

Table 5-4 The MAE in the X-direction on the 2nd EOP PCC interval and the corresponding percentage improvement

Weeks	Method	0 d ↓	1 d ↓	2 d ↓	3 d ↓	4 d ↓	5 d ↓	6 d ↓	7 d ↓	8 d ↓	9 d ↓	10 d ↓
68 weeks (<20:00)	ID116	0.061	0.295	0.441	0.549	0.617	0.752	0.977	1.262	1.581	1.891	2.163
	A1	0.119	0.280	0.413	0.497	0.584	0.707	/	/	/	/	/
	A2	0.031	0.218	0.385	0.468	0.560	0.682	/	/	/	/	/
	B1	0.031	0.162	0.332	0.417	0.526	0.640	0.762	0.943	1.262	1.659	2.044
	B2	0.031	0.159	0.344	0.465	0.600	0.733	0.902	1.100	1.370	1.706	2.059
	C1	0.031	0.181	0.330	0.419	0.528	0.644	0.785	0.978	1.288	1.606	1.948
51 weeks (<20:00)	ID136	0.030	0.289	0.462	0.568	0.608	0.723	0.827	1.053	1.322	1.639	1.984
	A1	0.128	0.306	0.449	0.523	0.578	0.701	/	/	/	/	/
	A2	0.030	0.229	0.409	0.487	0.541	0.666	/	/	/	/	/
	B1	0.030	0.139	0.314	0.406	0.481	0.584	0.685	0.874	1.231	1.633	2.011
	B2	0.030	0.133	0.325	0.463	0.567	0.684	0.853	1.100	1.388	1.689	2.033
	C1	0.030	0.160	0.317	0.415	0.486	0.590	0.736	0.972	1.278	1.536	1.855
	$IP_{ID136, B1}$	0.0%	51.9%	32.0%	28.5%	20.9%	19.2%	17.2%	17.0%	6.9%	0.4%	-1.4%
30 weeks (<20:00)	ID138	0.173	0.367	0.521	0.619	0.756	0.900	1.005	1.073	1.268	1.508	1.679
	A1	0.125	0.304	0.405	0.438	0.489	0.611	/	/	/	/	/
	A2	0.033	0.227	0.357	0.392	0.437	0.573	/	/	/	/	/
	B1	0.033	0.125	0.285	0.323	0.395	0.534	0.669	0.868	1.183	1.501	1.784
	B2	0.033	0.104	0.259	0.366	0.515	0.659	0.849	1.085	1.389	1.682	1.961
	C1	0.033	0.146	0.282	0.332	0.391	0.534	0.680	0.878	1.171	1.438	1.696
	$IP_{ID138, B1}$	80.9%	65.9%	45.3%	47.8%	47.8%	40.7%	33.4%	19.1%	6.7%	0.5%	-6.3%
69 weeks (<20:00)	ID200	0.031	0.252	0.580	0.984	1.347	1.729	2.026	2.245	2.442	2.698	2.992
	A1	0.120	0.280	0.410	0.490	0.577	0.699	/	/	/	/	/
	A2	0.031	0.216	0.380	0.463	0.553	0.672	/	/	/	/	/
	B1	0.031	0.162	0.333	0.419	0.526	0.637	0.762	0.942	1.254	1.638	2.019
	B2	0.031	0.161	0.350	0.472	0.601	0.731	0.905	1.103	1.359	1.687	2.052
	C1	0.031	0.182	0.334	0.424	0.529	0.643	0.790	0.985	1.289	1.597	1.926
	$IP_{ID200, B1}$	0.0%	35.7%	42.6%	57.4%	61.0%	63.2%	62.4%	58.0%	48.6%	39.3%	32.5%

表 5-5 在 2nd EOP PCC 区间上的 Y 方向的 MAE 和对应的百分比改进

Table 5-5 The MAE in the Y-direction on the 2nd EOP PCC interval and the corresponding percentage improvement

Weeks	Method	0 d ↓	1 d ↓	2 d ↓	3 d ↓	4 d ↓	5 d ↓	6 d ↓	7 d ↓	8 d ↓	9d ↓	10d ↓
68 weeks (<20:00)	ID116	0.071	0.182	0.256	0.358	0.426	0.522	0.621	0.771	0.973	1.163	1.329
	A1	0.106	0.176	0.285	0.367	0.435	0.537	/	/	/	/	/
	A2	0.047	0.136	0.240	0.329	0.408	0.511	/	/	/	/	/
	B1	0.047	0.140	0.215	0.288	0.366	0.475	0.599	0.721	0.891	1.091	1.262
	B2	0.047	0.133	0.243	0.344	0.410	0.484	0.585	0.691	0.835	0.995	1.154
	C1	0.047	0.147	0.225	0.293	0.373	0.472	0.610	0.714	0.870	1.078	1.219
	$IP_{ID116, B1}$	33.8%	23.1%	16.0%	19.6%	14.1%	9.0%	3.5%	6.5%	8.4%	6.2%	5.0%
51 weeks (<20:00)	ID136	0.046	0.165	0.241	0.333	0.430	0.552	0.672	0.799	0.911	1.053	1.217
	A1	0.105	0.190	0.299	0.382	0.452	0.574	/	/	/	/	/
	A2	0.046	0.146	0.252	0.341	0.421	0.548	/	/	/	/	/
	B1	0.046	0.131	0.202	0.285	0.375	0.504	0.651	0.775	0.930	1.119	1.293
	B2	0.046	0.125	0.236	0.350	0.419	0.517	0.649	0.747	0.883	1.055	1.205
	C1	0.046	0.139	0.215	0.294	0.380	0.501	0.649	0.749	0.901	1.094	1.216
	$IP_{ID136, B1}$	0.0%	20.6%	16.2%	14.4%	12.8%	8.7%	3.1%	3.0%	-2.1%	-6.3%	-6.2%
30 weeks (<20:00)	ID138	0.103	0.308	0.395	0.459	0.569	0.716	0.873	1.000	1.153	1.371	1.557
	A1	0.098	0.190	0.317	0.407	0.463	0.569	/	/	/	/	/
	A2	0.042	0.151	0.272	0.361	0.422	0.543	/	/	/	/	/
	B1	0.042	0.141	0.206	0.308	0.385	0.513	0.681	0.781	0.894	1.065	1.238
	B2	0.042	0.129	0.249	0.389	0.413	0.486	0.660	0.791	0.925	1.083	1.259
	C1	0.042	0.147	0.214	0.311	0.386	0.507	0.672	0.756	0.923	1.107	1.249
	$IP_{ID138, B1}$	0.0%	52.5%	48.2%	33.3%	30.0%	27.6%	22.9%	21.9%	19.9%	17.9%	16.9%
69 weeks (<20:00)	ID200	0.048	0.221	0.422	0.656	0.908	1.148	1.393	1.583	1.763	1.935	2.094
	A1	0.106	0.177	0.289	0.368	0.431	0.531	/	/	/	/	/
	A2	0.048	0.137	0.245	0.330	0.405	0.506	/	/	/	/	/
	B1	0.048	0.139	0.217	0.287	0.363	0.469	0.595	0.719	0.889	1.089	1.263
	B2	0.048	0.133	0.246	0.344	0.406	0.484	0.588	0.692	0.834	0.994	1.155
	C1	0.048	0.145	0.226	0.291	0.370	0.467	0.608	0.714	0.870	1.077	1.220
	$IP_{ID200, B1}$	0.0%	37.1%	48.6%	56.3%	60.0%	59.1%	57.3%	54.6%	49.6%	43.7%	39.7%

在表 5-4 和表 5-5 中, A1、A2、B1、B2 和 C1 都是基于 Dill et al. (2019)提出的 LS+AR+EAM 方法。其中, 如果忽略 AR 模型阶数的确定细节, A1 就是 Dill et al. (2019)的复现。相比 A1, A2 仅仅改变了卷积的第二步。B1 是这个研究提出的组合筛选方法, 相比 B1, B2 使用了 ETH 的 EAM 预报数据集。C1 是基于 B1 的结果, 在 PM 域组合后再次回到激发域预报的方法。

由表 5-4 和表 5-5 可知, 最基础的 A1 方法在 X 方向的前 5 天全部优于比赛的前两名 ID 136 和 ID 138, 在 Y 方向的精度低于比赛的前两名, 这可能与比赛团队使用的是固定的 AR 模型的阶数有关(Sadanori and Genshiro, 2008)。进一步地, 对比 A1 和 A2 可知, A2 均优于 A1 的结果。一方面, 在卷积时, A2 方法在第 0 天(今天)使用了 USNO 或 IERS 更新的快速数据, 而不是使用卷积获得的今

天的极移值。另一方面，A2 的卷积的起点相比 A1 提前一步。在图 5-2 中，第 0 天(今天)，只有 A1 的结果精度最低，而 ID136 和 A2 的第 0 天结果一致，这再次说明 A2 方法是没有问题的。对于图 5-2 中的第 1 天，ID136 和 A1 的 MAE 不理想，而 A2 的 MAE 均低于 ID136 和 A1 的。一方面，前面提到 A1 方法的第 1 天是基于第 0 天的结果继续卷积得到的，导致其结果不理想。另一方面，ID136 在第 1 天的 MAE 也不理想，我们推测这可能是 ID136 的卷积起点距离很远并且将第 0 天的结果作为卷积的输入，ID136 最后另外单独使用 USNO 或 IERS 更新的快速数据对第 0 天的结果进行了替换。其次，由图 5-2 可知，相比 ID136，B1 方法(紫色)在 1-5 天的 MAE 都是最低的，这表明 B1 方法在超短期极移预报中具有更强的竞争力。

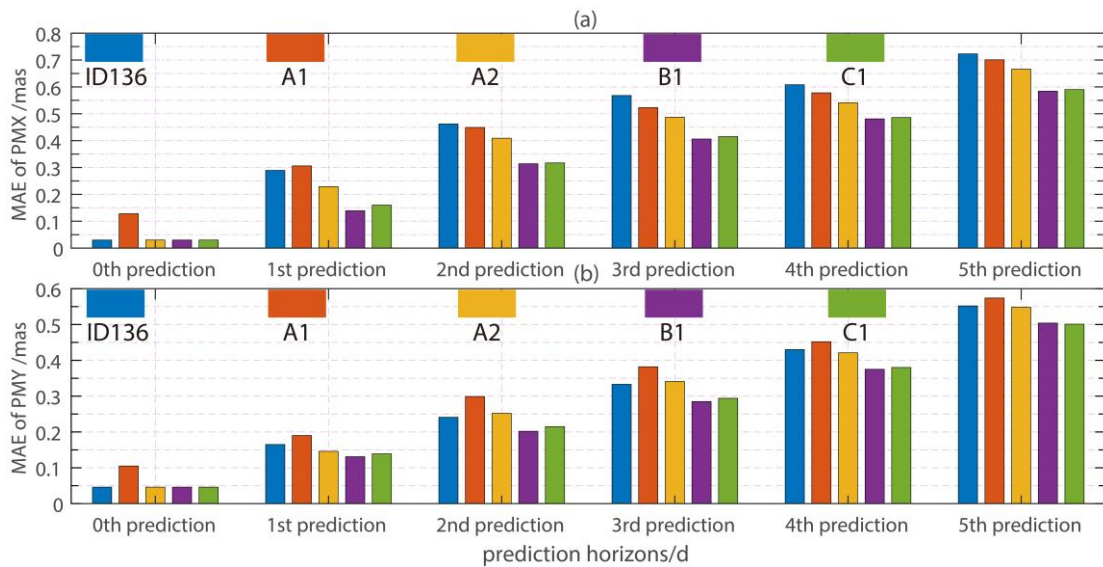


图 5-2 ID 136、传统 LS+AR+EAM 方法(A1)和建议方法(A2、B1、C1)的 MAE 对比图
Figure 5-2 Bar figure comparison of the MAE for the ID136, the traditional LS+AR+EAM method (A1), and the proposed methods (A2, B1, C1)

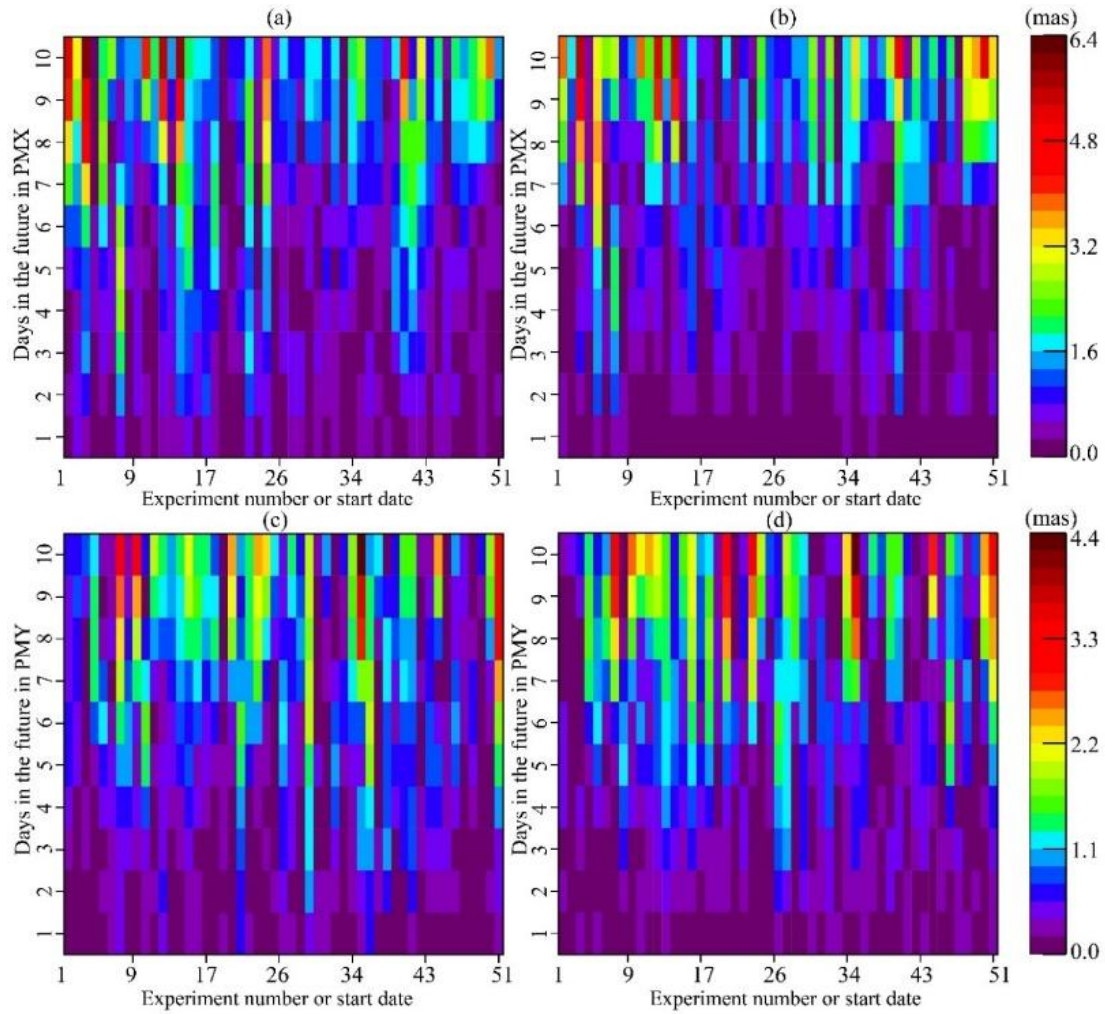


图 5-3 左图 ID 136 与右图建议方法 B1 的 AE 对比图

Figure 5-3 Comparison figure of the absolute error (AE) between the ID136 on the left and the proposed methods (B1) on the right

由表 5-4 和表 5-5 可知, ID138 的第 0 天是 0.173mas 和 0.103mas, 而不是快速数据获得的 0.033mas 和 0.042mas, 这说明 ID138 在卷积时的起点距离今天很远, ID138 的这种做法必然导致结果较差。然而, ID136 的第 0 天使用的是 USNO 或 IERS 更新的快速数据, 和提出的方法保持一致。虽然 ID116 在第 0 天的精度不足, 可能是因为 ID116 使用的是 ESA 自主化的快速数据产品。2nd EOP PCC 公布的结果显示在 X 方向第一名是 ID136、第二名是 ID138, Y 方向第一名是 ID136、第二名是 ID116。于是在表 5-4 和表 5-5 中, 分别计算了本研究提出的组合筛选方法(B1)相对于比赛前两名的提升百分比。在表 5-4 中, B1 方法相比 ID136 在 1-7 天的改善百分比依次为 51.9%、32%、28.5%、20.9%、19.2%、17.2%和 17%, 这说明 B1 方法的优势显著。同样地, 在表 5-5 中, B1 方法相比 ID136 在 1-7 天的改善百分比依次为 20.6%、16.2%、14.4%、12.8%、8.7%、3.1%和 3.0%, B1 方法具有一定优势, 这些优势得益于 B1 方法的卷积起点更近。

为了进一步对比 ID136 和 B1 方法, 图 5-3 刻画了两者的预报的 AE。左图是

ID136, 右图是 B1 方法, 颜色参考标准在最右侧。对比之后可知, B1 方法的预报精度改善效果均匀。B1 在 1-5 天的优势较强, 在 6-10 天优势较弱, 整体上的分布和 ID136 相似。进一步地, 表 5-6 统计了 1-7 天预报的 AE 的最大值、最小值和平均值的信息, 相比 ID136, 本研究提出的方法(B1)在这三个指标上都是最优的。

表 5-6 统计方法 ID136 和 B1 在 1-7 天预测范围内的 AE 值

Table 5-6 AE Values of Statistical Methods ID136 and B1 Over 1–7day Prediction Horizons

Time span (d)	Methods	X-direction (mas)			Y-direction (mas)		
		Minimum	Maximum	Mean	Minimum	Maximum	Mean
1 day	ID136	0.003	0.720	0.289	0.004	0.582	0.165
1 day	B1	0.000	0.422	0.139	0.001	0.312	0.129
2 days	ID136	0.012	1.388	0.462	0.001	0.985	0.241
2 days	B1	0.006	1.182	0.314	0.005	0.585	0.207
3 days	ID136	0.005	1.928	0.568	0.017	1.196	0.333
3 days	B1	0.001	1.546	0.406	0.020	1.099	0.314
4 days	ID136	0.050	2.523	0.608	0.026	1.231	0.430
4 days	B1	0.062	1.956	0.481	0.001	1.272	0.403
5 days	ID136	0.027	2.717	0.723	0.059	1.699	0.552
5 days	B1	0.008	1.908	0.584	0.005	1.417	0.499
6 days	ID136	0.019	2.411	0.827	0.002	1.944	0.672
6 days	B1	0.001	2.735	0.685	0.020	1.575	0.598
7 days	ID136	0.024	3.304	1.053	0.017	2.526	0.799
7 days	B1	0.006	3.446	0.874	0.065	1.855	0.759

B2 方法和 B1 方法的不同点是, B2 方法使用的是 ETH 的 EAM 预报产品, B1 方法使用的是 GFZ 提供的 EAM 预报产品。由表 5-4 和表 5-5 可知, 在 X 方向, 使用 ETH 的 EAM 预报产品没有任何受益, 反而带来了消极影响。在 Y 方向, 使用 ETH 的 EAM 预报产品, 在 6-10 天均获得了有效改善。此外, 表 5-4 和表 5-5 中的结果显示, C1 方法表现一般, 这可能与 2nd EOP PCC 仅仅运行了 70 周的区间较短有关, 较短的区间还不足以显示出 C1 方法的优势。在下一节, 将 2nd EOP PCC 的区间由 70 周扩展为 350 周之后, 再进行 C1 方法的实验分析。

ID200 是 USNO 的官方预报产品, 同时由 IERS 转发更新。在表 5-4 和表 5-5 的最后一小块计算了提出的方法相比 ID200 的 MAE 对比情况, 并计算了预报精度提升百分比。从中可知, 在相同的输出 UTC 时间条件下, B1 方法在 1-10 天优势明显, 展示了本研究通过调整初值来改进极移超短期预报精度的方法有效性。

5.2.5 在扩展的第二次地球定向参数预报对比活动条件下的对比结果

在 EOP PCC 条件下, 能够较好的检验方法的预报性能, 因为在该条件下的

可用数据是严格的、是符合真实环境的、是可以直接用于真实工程项目的。这正是第 1 次和第 2 次 EOP PCC 开展的意义。但是, 2nd EOP PCC 仅仅运行了 70 周就结束了, 对于方法的稳定性检验不够。于是, 扩展的 2nd EOP PCC 预报精度统计区间从 2016 年 1 月 6 日(第 1 个周三)开始到 2022 年 12 月 28 日(最后一个周三)结束, 总共 365 周。

需要说明的是, 前面的 295 周的输入数据的最后一个月依旧用 USNO 或 IERS 每日更新的 daily 数据拼接, 结果输出依旧在每周三的 UTC 20:00 之前完成。由于从 2016 年 1 月 6 日开始每天收集的 daily 数据缺失 15 周, 缺失的周数位置信息如下: 47、72、75、76、85、90、92、123、124、128、155、190、213、225、232, 以及 OAM 在 2022 年缺失第 40 个文件(即第 319 周)。因此, 剩余的实验周数是 349 周。计算后的 MAE 结果见表 5-7 和表 5-8。

表 5-7 扩展的 2nd EOP PCC 中 X 方向的 MAE 和对应的 IP

Table 5-7 MAE and corresponding IP of X-direction in extended 2nd EOP PCC

Weeks	Methods	0 d ↓	1 d ↓	2 d ↓	3 d ↓	4 d ↓	5 d ↓	6 d ↓	7 d ↓	8 d ↓	9d ↓	10d ↓
349 weeks (<20:00)	ID200	0.049	0.255	0.558	0.904	1.224	1.534	1.837	2.084	2.343	2.614	2.875
	A1	0.134	0.318	0.472	0.591	0.710	0.849	/	/	/	/	/
	A2	0.049	0.243	0.415	0.546	0.672	0.805	/	/	/	/	/
	B1	0.049	0.165	0.341	0.478	0.602	0.735	0.869	1.033	1.299	1.577	1.874
	C1	0.049	0.186	0.348	0.474	0.598	0.724	0.860	1.032	1.295	1.566	1.862
	IP(200_B1)	0.0	35.3	38.9	47.1	50.8	52.1	52.7	50.4	44.6	39.7	34.8

表 5-8 扩展的 2nd EOP PCC 中 Y 方向的 MAE 和对应的 IP

Table 5-8 MAE and corresponding IP of Y-direction in extended 2nd EOP PCC

Weeks	Method	0 d ↓	1 d ↓	2 d ↓	3 d ↓	4 d ↓	5 d ↓	6 d ↓	7 d ↓	8 d ↓	9d ↓	10d ↓
349 weeks (<20:00)	ID200	0.045	0.194	0.395	0.630	0.881	1.110	1.309	1.468	1.599	1.736	1.877
	A1	0.099	0.196	0.312	0.404	0.493	0.599	/	/	/	/	/
	A2	0.045	0.156	0.272	0.364	0.458	0.569	/	/	/	/	/
	B1	0.045	0.137	0.223	0.306	0.403	0.505	0.626	0.785	0.964	1.137	1.291
	C1	0.045	0.151	0.233	0.306	0.408	0.506	0.628	0.762	0.924	1.103	1.238
	IP(200_B1)	0.0	29.4	43.5	51.4	54.3	54.5	52.2	46.5	39.7	34.5	31.2

由表 5-7 和表 5-8 可知, 由于扩展了预报精度统计区间, 更多的实验加入使得 A2 相比 A1 的优势更明显。同样地, 由于更多实验次数的加入, C1 方法的优势也显示出来, 并在 6-10 天的 MAE 最好, 尤其是在 Y 方向上。B1 方法在扩展的 2nd EOP PCC 区间上, MAE 整体表现最好。然后, 计算了 B1 相比 USNO 或 IERS 的官方预报产品(ID200)的提升百分比, 在前 10 天 B1 方法的改善百分比 IP 在 30%左右并超过了 30%。更进一步地, 我们将表 5-7 和表 5-8 转换成了线图,

如图 5-4 所示。从中可以明显是看出 B1 方法相比 ID200 的优势明显。在 349 周的区间上统计的预报精度，B1 方法在第 5 天能达到 0.735mas 和 0.505mas，这在极移预报研究领域，是一个很好的结果。

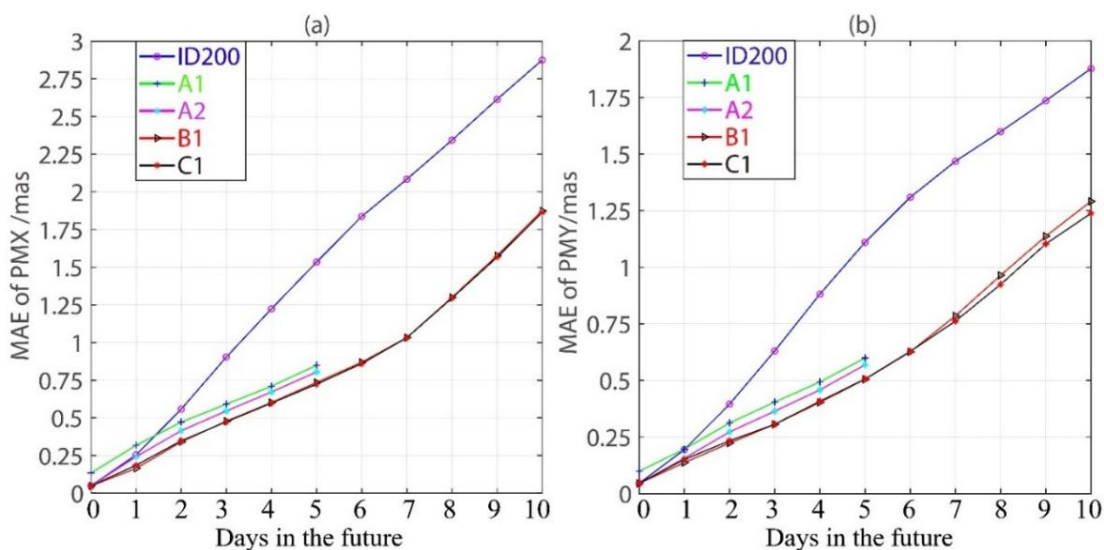


图 5-4 建议方法(A2、B1、C1)、传统 LS+AR+EAM(A1)方法和 ID 200 的 MAE 比较图
Figure 5-4 Comparison figure of MAE for the proposed methods (A2, B1, C1), the traditional LS+AR+EAM (A1) method, and ID200

为了更加详细表达方案 B1 方法在每一年的所有预报窗口上的预报效果，通过图 5-5 刻画了 B1 方法和 ID200 的预报绝对误差 (AE) 矩阵，AE 表示的是预测结果和最终参考解 EOP 14C04 系列之间差异的绝对值，揭示了方案 BC 和公报 A 都无法预测的事件特征 (Modiri et al., 2018; Dill et al., 2019)。与此同时，计算了在每一个色块区间上的百分比。不难看出，图 5-5 是包括图 5-3 的，在图 5-5 中的黑色实线的右侧正是图 5-3 的结果。在图 5-5 中，左盘是 ID200，右盘是 B1 方法的结果。很明显的看出 B1 方法是 AE 最小，并且从 2016 年到 2022 年的分布比较均匀。聚焦上半部分(X 方向)，B1 方法在 0-5mas 分布的百分比为 99.57%，并在前 5 天的 AE 均低于 2.5mas；对于下半部分(Y 方向)，B1 方法在前 3 天的 AE 低于 1.25mas，并且在 0-2.5mas 分布的百分比达到 97.95%。

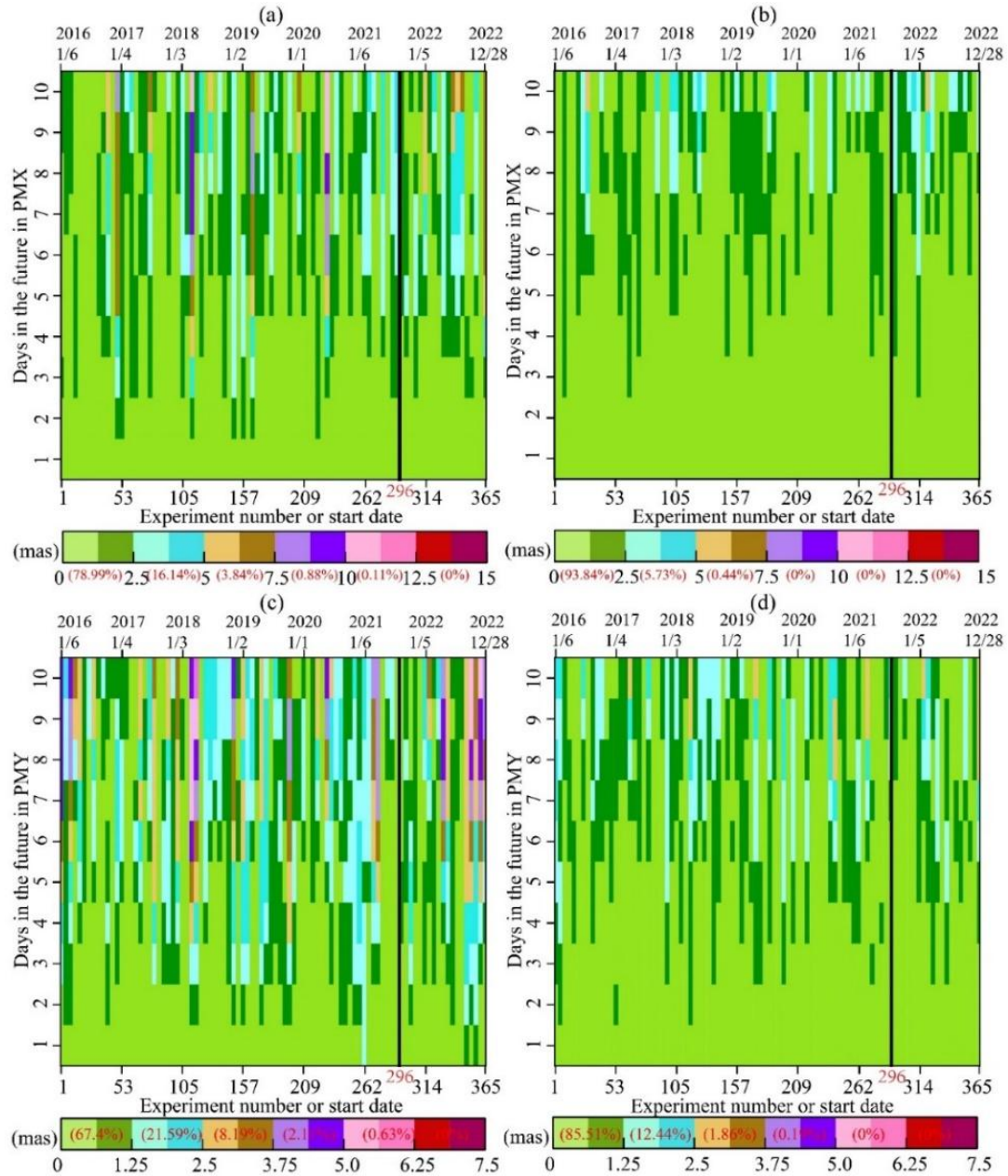


图 5-5 ID200 与建议方法(B1)的 AE 对比图

Figure 5-5 The AE comparison chart between ID200 and the suggested method (B1)

注：ID200 在左图、B1 在右图。

上述的分析再次证实了组合筛选的 B1 方法不仅是一种具备较强竞争力的方法，而且在很长的预报精度统计区间上表现稳定。

5.2.6 讨论

为了保持本研究与已有预报结果进行对比的条件一致性，本文列举的统计结果都设置了一定前提。例如，由于 EOP C04 序列存在一个月延迟，本研究所有实验均使用 USNO/IERS 每天发布的 daily 数据进行弥补延迟，并且在每周三 UTC 20:00 前输出结果。其次，为了严格遵循 EOP PCC 要求的在 UTC 20:00 之前提交

结果, 在使用 IGU 快速数据时, 仅提取了在 15:00 更新的第 1 个值, 没有使用 IGS 在 21:00 更新的第 2 个值。

此外, 在输入数据长度、拟合周期项个数和具体数值上, 本研究没有做刻意调整。输入数据长度分别是 14600 和 1461, 极移域的周期项使用了钱德勒项、周年项和半年项的固定值, 激发域增加使用了 13.7 天潮汐项(Dill et al., 2019)。使用 AIC 准则确定 AR 模型的阶数(Sadanori and Genshiro, 2008)。所有的这些参数都是确定的, 因此, 本研究提出的方法可以复现。

针对方法自身, 如果忽略 AR 模型阶数的确定策略, A1 方法是 Dill et al., (2019)的复现。A2 方法在 A1 方法的基础上, 强调卷积的输入应使用今天更新的快速值参与迭代卷积运算。B1 方法的卷积起点相比 A2 更进一步, 首先对第一个预报(明天)进行了大量的组合方法预报, 这意味着有大量的卷积初值可供 B1 方法选择。需要注意的是, 组合筛选的策略是计算求和以获取最小的 MAE, 虽然这种策略确定的 B1 方法没有理论支撑, 但是我们对 B1 方法进行了大量的实验验证。不仅在 2nd EOPC04 运行的 70 周区间上进行了验证, 也在扩展的 2nd EOPC04 区间(365 周)进行了验证, 验证对比的结果均显示 B1 方法有很强的竞争力。以上结果说明卷积的初值精度和卷积起点的距离对极移预报精度的提升都很重要。

在结果分析中, 仅仅使用 MAE 和 AE 去量化了最终获得的预报值相对于参考值的精度。然而, 对于模型和方法自身过程的不确定性的量化, 以及误差传播到预报阶段的不确定性的量化(Gou et al., 2026; Kiani Shahvandi et al., 2022c, 2024c), 这个研究在这些方面是欠缺的, 需要进一步的研究。

5.3 引入极移速率改进极移 1-10 天的预报精度

5.3.1 引言

基于 LS+AR+EAM 方法, 很多研究从模型替换和数据处理等角度进行了调整(Kiani Shahvandi et al., 2022a, 2023a; Wu et al., 2022; Kong et al., 2023; Kehm et al., 2023; 魏娜等, 2024)。其中, 针对 LS+AR+EAM 方法第 1 日预报精度不足的问题, 魏娜等, (2024)使用 IGU 数据获得第 1 日预报, 然后替换 LS+AR+EAM 的第 1 天预报, 替换产生的差值依次叠加给第 2 天之后的预报。这一替换策略目前被认为是最好的极移 1-10 天预报思路。

相邻两天观测极移的导数信息可以近似为极移的日变化速度, 然而极移速率(Polar Motion Rate, PMRT)又有真实解算的观测值(Zajdel et al., 2020, 2021)。基于这些事实, 孙张振 (2020)、王西龙(2021)借助多元自回归(MAR)模型将 IGS 的 PMRT 的残差信息与 EOP C04 的极移残差信息融合在一起, Michalczak et al., (2024)使用最小二乘和向量自回归模型, 将 EOP 20C04 的 PMRT 和极移序列分

别结合,这三个研究的结果一致显示极移未来一周的预报精度超级好。与这些研究不同的是,我们将极移导数和 PMRT 做减法获得残差,然后通过预报残差和 PMRT 的叠加,推算恢复出极移的预报。这个思路已在 Dill et al., (2019)中使用,通过预报大地测量激发和地球物理流体激发的残差,再叠加地球物理流体激发的预报中,推算大地测量激发的预报。同样,苗威,(2023)通过引入的 Y-X 序列分别推算 X 和 Y 序列的预报,也印证了这种通过预报两个对象的差异和其中一个对象叠加恢复另一个对象的思路是有效的。这相当于在预报阶段添加了约束,有助于缩小预报误差的范围。

已有引入 PMRT 的研究均采用事后综合数据进行孙张振 (2020)、王西龙 (2021)和 Michalczak et al., (2024)。前面提到极移预报是一个实时应用,需要的是明天及其未来的预报。因此,在选择输入数据时,本研究严格遵守实时环境,特别注意输入数据和输出结果的更新时间。由于 PMRT 携带了极移运动的惯性信息,输入数据的质量,尤其是最后一个值,对未来一天的预报精度将会非常敏感。对于现实环境的 PMRT,目前只有 IGS 的超快速 IGU 文件和 JPL 每日的 KEOF 文件(Gross and Ratcliff, 2016; Gross et al., 1998),前者相同位置的 PMRT 的升级版本对应 IGS 的快速数据 igs96p02(IGR)文件,后者相同位置的 PMRT 的升级版本被包含在 KEOF 文件的倒数第二个。基于此,我们将历史的 IGU 或 KEOF 作为待升级对象,将当天的 KEOF 文件的倒数第二个 PMRT 或 IGR 序列作为目标,从而获得升级对象和目标之间的残差。然后基于差异序列建模预报一步,最后通过结合待升级对象的 PMRT 和残差的预报,获得最终升级版本的当天的 PMRT。对于符合真实环境的极移数据,一方面,我们直接选择使用现有的,包括 USNO、JPL 的 EOP2 和 KEOF 的 daily 数据、IGU 数据和 ETH 升级的快速数据(Kiani Shahvandi et al., 2023a)。另一方面,我们选择 USNO 的 daily 数据的倒数第二个值、IGS 快速数据 IGR 和 KEOF 的倒数第二个值作为目标,对极移的 daily 文件的最后一个值进行升级。

在具体实施时,将预报的输出时间严格控制在 UTC 20:00 之前,保持与 2nd EOP PCC 的规定一致。根据输入数据的现状,分为理想和真实环境情况,以此来探究不同环境下的极移和 PMRT 的最后一个数据质量对整个极移预报系统的敏感性。在真实情况下改善的第 1 日预报,将会与魏娜等,(2024)、JPL 的官方预报(ID104)、USNO 的官方预报(ID200)和 GFZ 的官方预报(ID136)进行对比。对于第 2-10 天以后的预报,将会按照魏娜等,(2024)的替换修正思路,并将其与 2nd EOP PCC 中表现较好的 ID136 进行对比。

5.3.2 极移和极移速率数据分析

详细的极移数据集已在 2.4 节进行了描述。其中,需要说明的是,针对真实环境下的 PMRT,只有 IGS 的 IGU 产品和 JPL 的 KEOF 产品这两个渠道。

极移相邻两天的导数被认为是极移的平均速率(Zajdel et al., 2020, 2021), 这种 PMRT 是极移自身一阶导数的结果, 可以通过积分恢复。然而, PMRT 自身, 又可以通过空间大地测量资料解算。图 5-6(a)和(b)显示了极移导数、IGU-PMRT 和 KEOF-PMRT。然而, 在今天, 这些 PMRT 相差有很大的差距。图 5-6(c)比较了 IGU 和 KEOF 当天文件的 PMRT, 两者平均相差 0.3mas/d, 这个差距看着不大, 缺足以影响极移超短期预报精度。

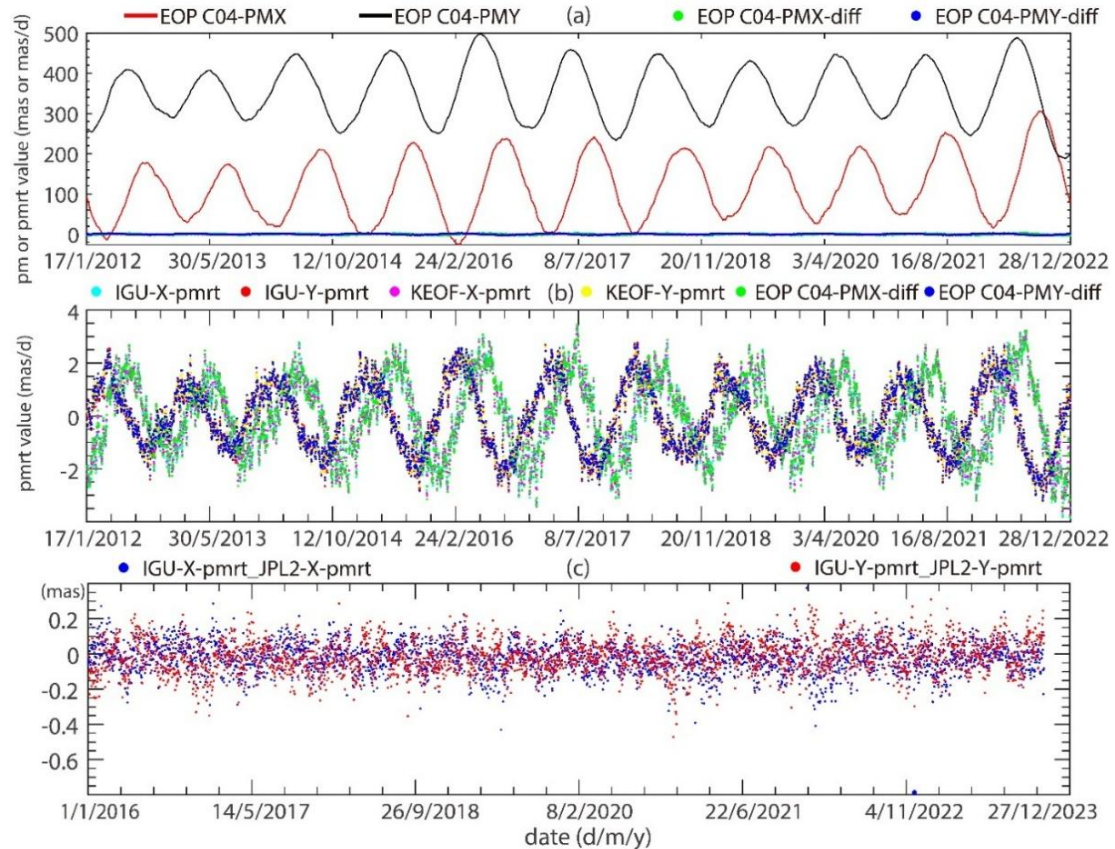


图 5-6 极移、极移速率及其差异对比图

Figure 5-6 Comparison chart of polar motion, polar motion rate and their differences

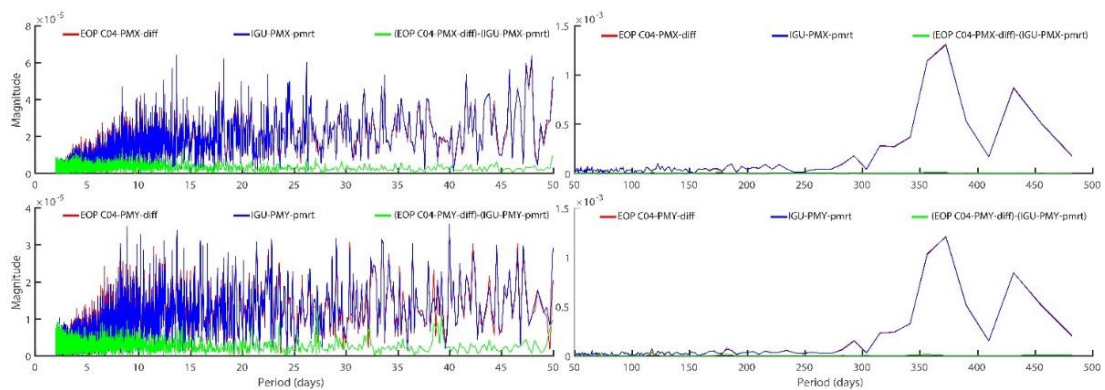


图 5-7 极移速率序列的频谱分析图

Figure 5-7 Spectral analysis of the polar motion rate series

图 5-7 展示了 PMRT 的频谱分析结果。除了绿色线条表示的序列由于能量比较低信号不明显,其余线条表示的极移导数、IGU-PMRT 及其差异序列均显示了极移固有的钱德勒摆动项和周年项。由此可见,极移和 PMRT 序列具有较强的相关性。

5.3.3 研究方法

PMRT 记录了瞬时极移在相邻两天内变化的速度,携带了极移运动的惯性信息。显然,由于惯性这一物理特性,今天的携带的趋势对于未来 1 天的极移影响很大。基于这一物理特性,本研究尝试对当天的 PMRT 进行改进。目前,真实环境下的 PMRT 只有两个数据源,分别是 IGU 文件或 KEOF 文件。其中,IGU 单个文件只包含当天的 PMRT 数值,KEOF 文件则包括了当天及其历史 PMRT 数据。改进当天 PMRT 的首要是找到目标参考值,这里我们选择的参考目标分别是当天的 IGR 或 KEOF 文件值,分别简记为 IGR-pmrt 或 KEOF2-pmrt,然后对昨天及其历史的 IGU 或 KEOF 的 PMRT 进行建模改进。

如果将 IGU 或 KEOF 的 PMRT 直接映射回归逼近参考目标,这种端到端的操作是非常困难的(He et al., 2016)。ETH 借助残差学习神经网络,成功训练升级了极移最近一个月的快速数据。受此启发,本研究也将研究目标转向两个序列的差值。相应的数学表达式可以写作:

$$\Delta_{1,\dots,g-1} = E_{1,\dots,g-1} - F_{2,\dots,g} \quad (5-13)$$

$$\vec{E}_g = E_g - \Delta_g \quad (5-14)$$

式中,用 $E_1 \cdots E_{g-1}$ 表示待升级的每个今天的 IGU 或 KEOF 序列,用 $F_2 \cdots F_g$ 表示参考目标 IGR-pmrt 或 KEOF2-pmrt 序列, $\vec{E}_g$ 表示升级后的序列。 g 是截取到今天的长度。以此类推,每一个今天均这样滑动操作。

当基于 $\Delta_{1,\dots,g-1}$ 进行外推预报 Δ_g 时,依旧使用了 LS+AR 模型,这一模型不仅保证了未来一步的高精度和稳定性,也保证了高效率。最后,结合 PMRT 的情况,以及上述已有的实时 PMRT 数据的情况,将其分成了理想环境和真实环境下的拼接,见表 5-9。

表 5-9 理想和真实情况下的极移速率输入数据的拼接

Table 5-9 Splicing of polar motion rate input data under ideal and real-world conditions

缩写标记	理想环境下的拼接	缩写标记	真实环境下的拼接
PMRT-0	20C04pmrt[1:end]	PMRT-10	IGU[1:end]
PMRT-1	igs00p03[1:end]	PMRT-11	KEOF[1:end]
PMRT-2	igs96p02[1:end]	PMRT-12	IGU[1:end-1] & IGU-Upgraded-1[end]
PMRT-3	igs00p03(1:end-11] & igs96p02[end-10:end]	PMRT-13	IGU[1:end-1] & IGU-Upgraded-2[end]
PMRT-4	IGU[1:end-1] & 20C04pmrt[end]	PMRT-14	IGU[1:end-1] & KEOF-Upgraded-1[end]

PMRT-5	IGU[1:end-1] & igs96p02[end]	PMRT-15	IGU[1:end-1] & KEOF-Upgraded-2[end]
PMRT-6	IGU[1:end-1] & KEOF2[end]	PMRT-16	KEOF(1:end-1] & IGU-Upgraded-1[end]
PMRT-7	KEOF[1:end-1] & 20C04pmrt[end]	PMRT-17	KEOF(1:end-1] & IGU-Upgraded-2[end]
PMRT-8	KEOF[1:end-1] & igs96p02[end]	PMRT-18	KEOF[1:end-1] & KEOF-Upgraded-1[end]
PMRT-9	KEOF[1:end-1] & KEOF2[end]	PMRT-19	KEOF[1:end-1] & KEOF-Upgraded-2[end]

注：Upgraded-1 代表参考目标是 IGR-pmrt，Upgraded-2 代表参考目标是 KEOF2-pmrt。’&’代表拼接两个序列。左边是理想环境，右边是真实环境。

在 PM 快速数据方面，本研究收集了 ETH 的所有升级版本，依次命名为 ETH1 到 ETH5。和上一节思路一样，本研究依旧聚焦对最后一个值的改进。选择的待升级对象是当天的 USNO 和 KEOF 的 daily 数据，参考目标分别选择的是当天 USNO 文件的倒数第二个值、IGR-pm 和 KEOF 的倒数第二个值。基于公式(5-13)和(5-14)，进行了这一升级操作。结合前面极移数据介绍，将所有的真实情况下的极移数据集进行了汇总，见表 5-10。

表 5-10 理想和真实情况下的极移输入数据的拼接

Table 5-10 Splicing of polar motion input data under ideal and real-world conditions

方案	极移输入数据的拼接
Case A	(14C04 or 20C04)[1:end-31] & (14C04 or 20C04)[end-30:end]
Case B	(14C04 or 20C04)[1:end-31] & (USNO)[end-30:end]
Case C	(14C04 or 20C04)[1:end-31] & (KEOF)[end-30:end]
Case D	(14C04 or 20C04)[1:end-31] & (ETH1/ETH2/ETH3/ETH4/ETH5)[end-30:end]
Case E	(14C04 or 20C04) & USNO & (Upgraded-1 or Upgraded-2 or Upgraded-3 or Upgraded-4 or Upgraded-5 or Upgraded-6)
Case F	(14C04 or 20C04) & KEOF & (Upgraded-1 or Upgraded-2 or Upgraded-3 or Upgraded-4 or Upgraded-5 or Upgraded-6)
Case G	(14C04 or 20C04) & ETH4 & (Upgraded-1 or Upgraded-2 or Upgraded-3 or Upgraded-4 or Upgraded-5 or Upgraded-6)
Case H	IGU-24h

注：“&”表示拼接。ETH1, ETH2, ETH3, ETH4 and ETH5 分别对应 PhycoRNN reslearner_gps_rapid-63d-iers, PhycoRNNreslearner_gps_rapid-63d-jpl, reslearner_gps_rapid-63d-iers, reslearner_gps_rapid-63d-jpl, and reslearner_full_ensemble_iers 文件。Upgraded-1 or Upgraded-2 or Upgraded-3 依次代表以 USNO 作为待升级对象，参考目标依次设置为 USNO 文件的倒数第二个值、IGR 和 KEOF 的倒数第二个值。Upgraded-3 or Upgraded-4 or Upgraded-5 依次代表以 KEOF 作为待升级对象，参考目标依次设置为 USNO 文件的倒数第二个值、IGR 和 KEOF 的倒数第二个值。第 2 行是理想环境，第 3-7 行是真实环境。

Dill et al. (2019) 提出的 LS+AR+EAM 方法在 2nd EOP PCC 的最终评比结果中排名第一，LS+AR+EAM 方法的核心公式是 GAM-EAM=GEAM。GAM 是极移观测值通过刘维尔物理方程的反卷积转换到激发域的表示，被称为大地测量角动量(GAM)。EAM 是地球物理激发函数，GFZ 每天发布 EAM 预报产品，所以

仅仅需要对 GEAM 进行预报,然后将 GEAM 的预报和 EAM 的预报叠加在一起,获得 GAM 的预报。最后将 GAM 的预报通过卷积转回到大地测量观测域,获得最终的极移预报。这是 LS+AR+EAM 方法的整个流程。

类比 LS+AR+EAM 方法的核心公式 $GAM-EAM=GEAM$ 。GAM 通过反卷积转换的过程,其实是对时间的导数,这相当于极移自身的导数。EAM 代表了地球物理流体激发,除此之外,还包括 GIA 冰川均衡的调整以及其他未建模的地震、地核等效应。将 EAM 和这些未建模的效应叠加在一起,代表了地球自转中的总激发函数。有趣的是,如果将 PMRT 通过刘维尔物理方程,获得的其实也是这些总激发。因此, EAM 其实相当于 PMRT。于是,基于 $GAM-EAM=GEAM$ 这一核心公式,我们给出极移和 PMRT 融合的核心公式,写作:

$$\begin{cases} \dot{X}_{PM} - X_{PMRT} = \Delta_X \\ \dot{Y}_{PM} - Y_{PMRT} = \Delta_Y \end{cases} \quad (5-15)$$

式中, $PMRT$ 是来自表 5-9 的 PMRT; $\dot{X}_{PM}$ 是来自表 5-10 极移的导数信息。 Δ 是两者之间的残差。

公式(5-15)是在大地测量观测域进行操作的,然而, $GAM-EAM=GEAM$ 是在激发域操作,两种操作其实是不同域的同一件事。这些事实,说明极移导数和 PMRT 相结合具有重要的科学意义。

虽然 Dill et al., (2019)提出的 LS+AR+EAM 方法已被证明为最好的 1-10 天预报方法,但是,整个过程涉及到许多产生误差的处理,包括反卷积和卷积转换时的端部误差、EAM 的系统误差和 GEAM 的预报误差等。因此, LS+AR+EAM 方法的第 1 天的预报精度较差。针对这一情况,魏娜等, (2024)提出使用高分辨率的 IGU-6h 获得第 1 天的预报,然后替换 LS+AR+EAM 方法的第 1 天的预报,产生的修正值依次叠加给第 2 天以后的预报。这种修正策略非常简单且有效,在第 1-3 天的改善非常明显。本研究参照这一思路进行进一步改进。按照魏娜等, (2024)这种替换差值的思路,实现对 LS+AR+EAM 的预报的修正改善。相应的第 2 天之后的替换纠正公式如下:

$$\begin{cases} \tilde{X}_i + \psi_x = \bar{X}_i \\ \tilde{Y}_i + \psi_y = \bar{Y}_i \end{cases} \quad (5-16)$$

式中, i 从 2 到 10, 它代表预报窗口。 $\tilde{X}$ 和 $\tilde{Y}$ 代表 LS+AR+EAM 方法的预报值。 ψ 代表新方法的预报和 LS+AR+EAM 方法的预报的差值。 $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$ 代表最终纠正的高精度极移预报结果。

在替换纠正中, 我们使用极移导数和 PMRT 融合获得的第一天预报进行操作。由公式(5-15)可知, 我们的核心公式和 LS+AR+EAM 方法的核心公式 $GAM-EAM=GEAM$ 非常相似。不同的是, 极移导数和 PMRT 是在大地测量观测域进行预报, 可以避免反卷积和卷积的端部误差、EAM 的系统误差等, 因此, 可以有

效改进第 1 天预报。

5.3.4 基于 2nd EOP PCC 理想环境下的预报对比(不用有效角动量)

在这一节，基于表 5-9 和表 5-10 中理想情况下的极移和 PMRT，可以获得极移单独序列的预报，也可以获得与 PMRT 融合后的预报，统计的 MAE 见表 5-11。

表 5-11 极移结合极移速率在理想情况下运行的 MAE

Table 5-11 The MAE (63 weeks) of polar motion and polar motion rate operating under ideal environment

Schemes	PM	PMRT	MAE_X_1d	MAE_Y_1d
Scheme A1	Case A-14C04 # 20C04	/	0.225 # 0.141	0.204 # 0.110
Scheme-B1	Case A-14C04 # 20C04	PMRT-0	0.082 # 0.080	0.085 # 0.064
Scheme-C1	Case A-14C04 # 20C04	PMRT-1	0.082 # 0.076	0.073 # 0.074
Scheme-D1	Case A-14C04 # 20C04	PMRT-2	0.082 # 0.078	0.081 # 0.075
Scheme-E1	Case A-14C04 # 20C04	PMRT-3	0.127 # 0.108	0.097 # 0.085
Scheme-F1	Case A-14C04 # 20C04	PMRT-7	0.083 # 0.084	0.080 # 0.076
Scheme-G1	Case A-14C04 # 20C04	PMRT-8	0.112 # 0.104	0.106 # 0.094
Scheme-H1	Case A-14C04 # 20C04	PMRT-9	0.137 # 0.124	0.104 # 0.104
Scheme-I1	Case A-14C04 # 20C04	PMRT-10	0.156 # 0.144	0.168 # 0.141
Scheme-J1	Case A-14C04 # 20C04	PMRT-11	0.223 # 0.187	0.215 # 0.188
Scheme-K1	Case B-14C04 # 20C04	PMRT-7	0.077 # 0.105	0.088 # 0.108
Scheme-L1	Case B-14C04 # 20C04	PMRT-8	0.114 # 0.132	0.115 # 0.128
Scheme-M1	Case B-14C04 # 20C04	PMRT-9	0.113 # 0.130	0.098 # 0.119
Scheme-N1	Case B-14C04 # 20C04	PMRT-4	0.102 # 0.117	0.137 # 0.137
Scheme-O1	Case B-14C04 # 20C04	PMRT-5	0.130 # 0.143	0.155 # 0.155
Scheme-P1	Case B-14C04 # 20C04	PMRT-6	0.124 # 0.143	0.130 # 0.137

注：#是为了区分 14C04 和 20C04 输入数据。

在表 5-11 中，方案 A1 是主流研究采用的直接方式，这是一种理想状态，对于 1-10 天的超短期预报，参考意义不大。可以看到 20C04 的预报精度比 14C04 好很多，这说明 20C04 系列确实有升级，我们推测这是 20C04 系列事后改善端部效应带来的好处。

在方案 B1 中，采用 Michalczak et al., (2024)的 20C04-pm 与 PMRT-0 结合的输入数据两种预报方法获得的精度结果类似，表明本研究方案 B1 的稳定性。同样地，当本研究方案 C1 采用孙张振 (2020)和王西龙 (2021)的 14C04-pm 与 PMRT-1 输入数据环境时，本研究结果精度高于参考结果，进一步证明了本研究方法的可行性。

上述的方案 A1、B1 和 C1 所采用的 PMRT 是在一个月之前或 11 天之前进行预报，预报环境相对理想。本研究进一步给出了方案 F1，采用仅延迟一天 PMRT 数据作为输入，可以观察到 MAE 有轻微的改变。相比方案 B，方案 F1 仅仅保留

了 PMRT 的最后一个值,但是依旧保持 0.8mas 的预报精度,由此可见 PMRT 最后一个值的精度对预报影响程度较高。接着,对比方案 G1 和方案 H1 可知,PMRT 最后一个值替换为使用 IGR 会比替换为 KEOF2 的结果稍好。方案 I1 和 J1 是最后一个值使用了真实环境下的 PMRT,可以看到 MAE 急剧变差。此外,还可以推测 KEOF-pmrt 的最后一个值的精度不如 IGU-pmrt。方案 K1、L1、M1 使用了真实环境下的极移数据,相比方案 F1、G1、H1 的改变是微小的,由此可知,极移输入数据的精度对最终预报结果影响较小。最后,对比方案 N1、O1、P1 和方案 K1、L1、M1 的结果可知,PMRT 的倒数第二天及其历史序列的最好选择是使用 KEOF-pmrt。

本节基于理想环境开预报研究,揭示了 PMRT 的引入可以有效改进超短期极移预报,尤其是最后一个数据点的精度影响最为显著,以上结果可以为选择极移和 PMRT 作为输入数据时提供参考。

5.3.5 基于 2nd EOP PCC 现实环境下的预报对比(不用有效角动量)

区别于上一节,本节采用的极移和 PMRT 输入数据全部基于现实环境。首先,表 5-12 统计了不使用 PMRT 时的 MAE。当仅仅使用极移输入数据时,方案 A2、B2、C2 和 D2 显示不同质量的快速数据之间影响不大,MAE 均大于 0.2mas。使用 ETH 升级的 ETH4 快速数据对最终预报有轻微优势,但是不能显著改善 MAE。对比表 5-11 中的单独使用 20C04 的方案 A1,拼接使用 USNO 快速数据的方案 A2 预报精度显著下降,这说明 20C04 系列与快速数据并不匹配。此外,在表 5-12 中,还给出了已有研究和 2nd EOP PCC 官方 ID 产品的 MAE。包括魏娜等, (2024)使用 IGU-6h 预报第 1 天的 MAE,以及 ID116、136、138 和 USNO 的官方预报 ID200 和 JPL 的官方预报 ID104 的第一天的 MAE。

表 5-12 在真实环境中不用极移速率获得的 MAE

Table 5-12 The MAE obtained without using the polar motion rate in a real environments

Schemes	PM	PMRT	MAE_X_1d	MAE_Y_1d
Scheme-A2	Case B-14C04 # 20C04	/	0.227 # 0.205	0.232 # 0.214
Scheme-B2	Case C-14C04 # 20C04	/	0.241 # 0.270	0.225 # 0.199
Scheme-C2	Case D4-14C04 # 20C04	/	0.203 # 0.209	0.215 # 0.228
Scheme-D2	Case H-IGU-24h	/	0.207	0.208
Scheme-E2	魏娜等, (2024): IGU-6h	/	0.153	0.178
Scheme-F2	ID116 (ESA)	/	0.292	0.173
Scheme-G2	ID136 (GFZ)	/	0.289	0.158
Scheme-H2	ID138 (GFZ)	/	0.367	0.308
Scheme-I2	ID104 (JPL-KEOF)	/	0.184	0.189
Scheme-J2	ID200 (USNO/IERS)	/	0.236	0.229

表 5-13 在真实环境中用极移速率获得的 MAE

Table 5-13 The MAE obtained in a real environment using the polar motion rate

Schemes	PM	PMRT	MAE_X_1d	MAE_Y_1d
Scheme-A3	Case B-14C04 # 20C04	PMRT-10	0.148 # 0.163	0.153 # 0.161
Scheme-B3	Case C-14C04 # 20C04	PMRT-10	0.156 # 0.173	0.153 # 0.160
Scheme-C3	Case D4-14C04 # 20C04	PMRT-10	0.146 # 0.160	0.149 # 0.152
Scheme-D3	Case H-IGU-24h	PMRT-10	0.149	0.149
Scheme-E3	Case B-14C04 # 20C04	PMRT-11	0.218 # 0.223	0.219 # 0.219
Scheme-F3	Case C-14C04 # 20C04	PMRT-11	0.238 # 0.245	0.218 # 0.220
Scheme-G3	Case D4-14C04 # 20C04	PMRT-11	0.212 # 0.213	0.209 # 0.208
Scheme-H3	Case H-IGU-24h	PMRT-11	0.207	0.206
Scheme-I3	Case B-14C04 # 20C04	PMRT-12	0.146 # 0.157	0.147 # 0.151
Scheme-J3	Case C-14C04 # 20C04	PMRT-12	0.159 # 0.175	0.145 # 0.149
Scheme-K3	Case D4-14C04 # 20C04	PMRT-12	0.144 # 0.157	0.141 # 0.144
Scheme-L3	Case H-IGU-24h	PMRT-12	0.150	0.140
Scheme-M3	Case B-14C04 # 20C04	PMRT-16	0.135 # 0.152	0.131 # 0.144
Scheme-N3	Case C-14C04 # 20C04	PMRT-16	0.142 # 0.166	0.130 # 0.142
Scheme-O3	Case D4-14C04 # 20C04	PMRT-16	0.129 # 0.143	0.128 # 0.140
Scheme-P3	Case H-IGU-24h	PMRT-16	0.138	0.131
Scheme-Q3	Case B-14C04	PMRT-16 & IGU-p	0.213	0.190
Scheme-R3	Case C-14C04	PMRT-16 & IGU-p	0.221	0.189
Scheme-S3	Case D4-14C04	PMRT-16 & IGU-p	0.205	0.187
Scheme-T3	Case H-IGU-24h	PMRT-16 & IGU-p	0.209	0.188
Scheme-U3	Case B-14C04	PMRT-16 & KEOF-p	0.233	0.162
Scheme-V3	Case C-14C04	PMRT-16 & KEOF-p	0.229	0.166
Scheme-W3	Case D4-14C04	PMRT-16 & KEOF-p	0.225	0.159
Scheme-X3	Case H-IGU-24h	PMRT-16 & KEOF-p	0.221	0.161
Scheme-A4	Case E1-14C04 # 20C04	PMRT-16	0.133 # 0.148	0.130 # 0.139
Scheme-B4	Case E1-14C04	PMRT-16 & IGU-p	0.206	0.181
Scheme-C4	Case E1-14C04	PMRT-16 & KEOF-p	0.225	0.155
Scheme-D4	Case E5-14C04 # 20C04	PMRT-16	0.137 # 0.157	0.126 # 0.138
Scheme-E4	Case E5-14C04	PMRT-16 & IGU-p	0.216	0.193
Scheme-F4	Case E5-14C04	PMRT-16 & KEOF-p	0.231	0.171

注：“#”用于区分 14C04 和 20C04 输入数据。PMRT-16 和 IGU-P 代表 IGU 第一天的官方预报，PMRT-16 和 KEOF-P 代表 KEOF 第一天的官方预报。

然后，表 5-13 统计的是 PM 和 PMRT 结合后的 MAE 情况。方案 A3 到 D3 统计的是直接用 IGU-pmrt 的 MAE 情况，方案 E3 到 H3 统计的是直接用 KEOF-pmrt 的 MAE 情况。不难看出，相较于 IGU-pmrt，KEOF-pmrt 的质量比较差。结合上一节的分析，可以确定 KEOF-pmrt 最后一个值的质量较差。针对这个问题，本研究选择事后 EOP 20C04 的 PMRT 作为参考，统计了 IGU-pmrt、KEOF-pmrt 和经过升级后的 PMRT 与参考 PMRT 的差值绝对值，见图 5-8。不难看出，KEOF-pmrt(红色)最后一天的数据质量最差，其次是 IGU-pmrt(蓝色)数据，表现最好的

是经过升级后的 pmrt(绿色)数据。

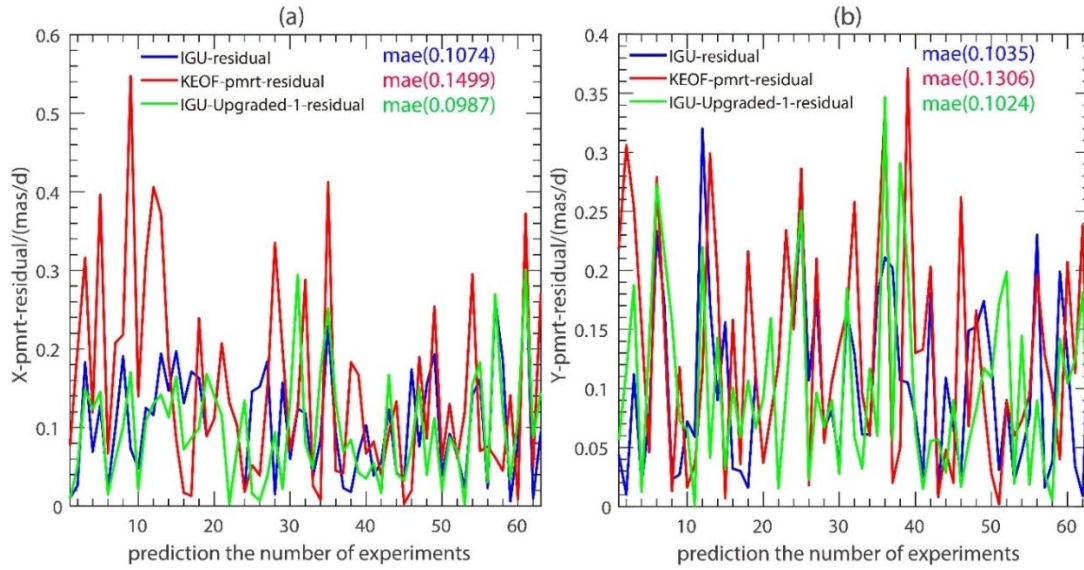


图 5-8 IGU、KEOF 和升级后的极移速率分别与参考极移速率之间差异的绝对值

Figure 5-8 The absolute values of the differences between the polar motion rates of IGU, KEOF, and the upgraded polar motion rates and the reference (20C04-pmrt), respectively.

然后，方案 I3 到方案 L3 代表使用了 IGU-pmrt 拼接升级的 PMRT 的结果，相比前面的方案 A3 到 D3，几乎没有差异，这说明昨天及其历史的 IGU-pmrt 限制了最终 MAE 的改善。然后，PMRT-16 的昨天及其历史的 PMRT 是 KEOF-pmrt，当天进行了升级，由此获得的方案 M3、N3、O3 和 P3 的精度有了一定程度改善。这再次说明不仅仅要升级 PMRT 的最后一天，而且昨天及其历史的 PMRT 必须要使用 KEOF-pmrt，只有这样才能获得较好的 MAE。

对比方案 M3、N3、O3 和 P3 可知，PM 使用 ETH 升级的 Case D4 能够达到最好，其 MAE 分别为 0.129mas 和 0.128mas。然而，使用常规的 USNO 的 Case B 在 X 方向和 Y 方向的 MAE 分别为 0.135mas 和 0.131mas。这说明不同质量的 PM 快速数据对最终 MAE 有轻微影响。此外，本研究对 PMRT 的预报进行了替换，分别使用 IGU 文件和 KEOF 文件中自带的预报产品。从方案 Q3 到方案 X3，以及后面的方案 B4、C4、E4 和 F4 可知，IGU 和 KEOF 的 PMRT 预报数据质量有限，需要进一步提升精度。这暗示，我们应该自主建模预报 PMRT。

本研究除了升级 PMRT 数据之外，还提升了 PM 最后一个值的质量。以下仅统计代表性的 Case E1 和 Case E5，通过对比方案 M3 可以知道，在 X 方向上，升级极移快速数据质量几乎不影响最终预报精度。方案 M3 和方案 A4 的差异可以忽略，这可能与 X 方向分布不均匀的强噪声有关。然而，在 Y 方向上，以 KEOF-pm 为基础升级后组成的 Case E5 表现最好，相应的 MAE 为 0.126mas。将方案 D4 和方案 O3 对比可知，本研究升级的 PM 质量在 Y 方向可以媲美 ETH 升级的 PM 质量，但是在 X 方向上不如 ETH 升级的 ETH4 数据。

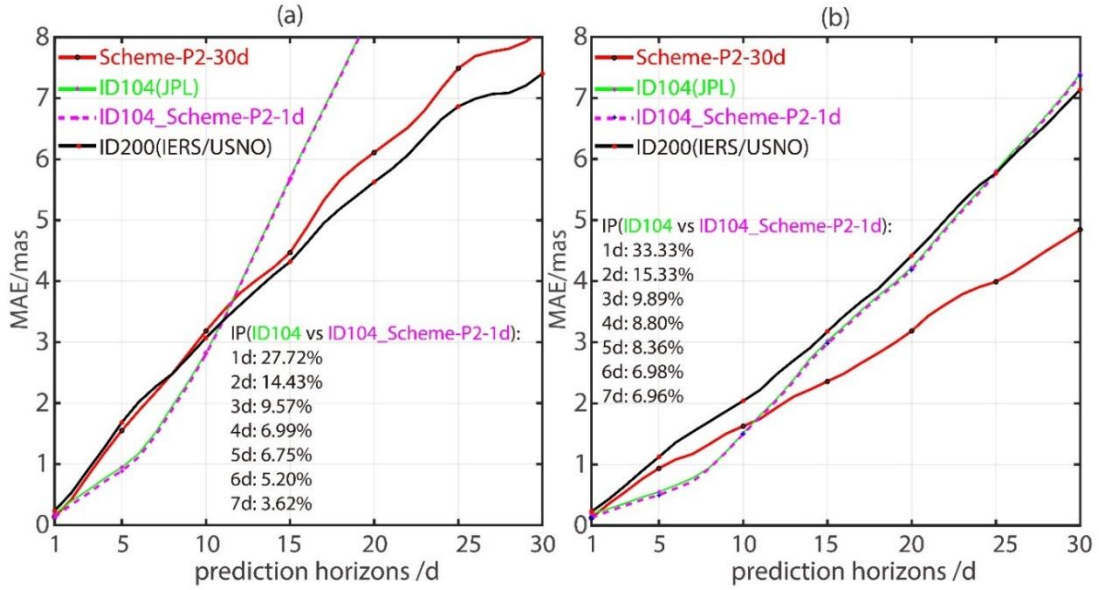


图 5-9 我们的方案、JPL 和 USNO 官方产品的 MAE 对比图

Figure 5-9 MAE comparison chart of our Schemes (A4 and D4), as well as the official products of JPL and USNO (without EAM)

表 5-12 和表 5-13 仅仅聚焦展示了第 1 天的 MAE，除此之外，我们也统计了未来 30 天的 MAE，见图 5-9。其中，Scheme-A4-30d 和 Scheme-D4-30d 代表延长到 30 天的 MAE。ID104 是 JPL 的官方预报产品，代表了不使用 EAM 的最好解决方案。以下针对 ID104 及其被方案 A4 和 D4 纠正第 1 天预报值的结果进行了单独统计，前 10 天的具体精度情况列举于表 5-15，并在图 5-9 中计算了 ID104 纠正前后的提升百分比。图 5-9 中的粉色和绿色线不容易发现明显差异，但是图 5-9 中计算的 IP 百分比显示出惊人的改善，尤其在前 3 天，X 方向和 Y 方向分别达到 27.72%、14.43%、9.57%和 33.33%、15.33%、9.89%。结果表明，经过第一天预报纠正后，其超短期预报精度有效提升。除此之外，对比 Scheme-D4-30d 与 USNO 的 ID200 可以发现，在 X 方向，本研究方案前 10 天有轻微优势，而在 Y 方向的 1-30 天全程表现优秀，均优于 ID200，并且在 10 天之后也优于 ID104。以上结果表明在不用 EAM 时，PMRT 的加入能有效改进极移 X 方向的前 10 天和 Y 方向的前 30 天预报精度。

5.3.6 基于 2nd EOP PCC 现实环境下的预报对比(使用有效角动量)

上一节统计并分析了在极移观测域(不用 EAM)的预报结果，对比可知 PMRT 的加入能够极大改善 MAE。然而，如果想获得最好的极移 10 天预报，必须要使用地球物理激发 EAM。于是，本节叠加使用 EAM 数据开展预报研究，并与 2nd EOP PCC 表现最好的三组结果(ID138, ID136 和 ID116)进行对比。在对比前，我们严格统计了这些 IDs 和输入数据的更新时间。由于多源输入数据获取时存在缺失，参赛 ID 提交的文件也存在不连续(Śliwińska-Bronowicz et al., 2023)，并且还

要保证对比时公平公正性，于是我们从 70 周的总文件数量中进行了严谨扣除。见表 5-14。

表 5-14 在 2nd EOP PCC 区间上的预报实验周数统计说明

Table 5-14 Statistical explanation of the number of weeks of the forecast experiment on the 2nd EOP PCC interval

Items	Update time	Number of weeks totality	Number of weeks absent	Number of weeks residual
EOP2-daily	≈19:20	70	none	63
KEOF-daily(ID104)	≈11:05	70	19-24,31	63
KEOF2-daily	≈11:05	70	19-24,31	63
IGU-daily	≈15:20	70	none	63
GFZ-EAM	<20:00	70	24	63
ID116	<20:00	69(70)	31	63
ID136	<20:00	52(70)	1-13, 30,31,50,52,56	46
ID138	<20:00	30(70)	1-35,50,52,55,58,68	30
ID200	≈19:30	70(70)	none	63

注：USNO-daily 是 USNO 每天更新的日文件，对应 ID200；EOP2 和 KEOF 是 JPL 每天更新的两种渠道的日文件，后者对应 ID104；IGU 每日文件是每天 UTC15:20 左右更新。由于我们的方法使用了 KEOF 文件，后面的 ID116、136、138 和 200 都扣除了第 19-24 和 31 周的文件缺失。这导致原始的 ID116 由 69 个文件减少到 63 个文件，ID136 由 52 个文件减少到 46 个文件，而 ID138 仍旧保持原有的 30 个文件。

由表 5-13 可知，方案 M3、O3、A4 和 D4 代表了本研究提出的第 1 天预报的最好方案。LS+AR+EAM 是 Dill et al., (2019)提出的方法，代表了最好的极移预报解决方案，并在 2nd EOP PCC 期间排名第一。于是，基于公式(5-16)对 LS+AR+EAM 的预报进行替换纠正。所有的统计结果，见表 5-15。

表 5-15 极移速率预测的第 1 天替换校正的 LS+AR+EAM 后的 MAE

Table 5-15 The MAE after replacing the corrected LS+AR+EAM on the first day of integrating the polar motion rate (PMRT) prediction

Schemes	1 d ↓	2 d ↓	3 d ↓	4 d ↓	5 d ↓	6 d ↓	7 d ↓	8 d ↓	9 d ↓	10 d ↓
LS+AR+EAM1	0.275	0.407	0.487	0.566	0.695	0.851	1.067	1.361	1.717	2.060
LS+AR+EAM2	0.292	0.452	0.531	0.598	0.725	0.886	1.091	1.433	1.804	2.156
LS+AR+EAM1_Sch.-A3-1d	0.148	0.283	0.379	0.480	0.619	0.766	0.959	1.264	1.646	1.990
LS+AR+EAM2_Sch.-A3-1d	0.148	0.295	0.387	0.499	0.630	0.775	0.987	1.335	1.710	2.058
LS+AR+EAM1_Sch.-M3-1d	0.135	0.273	0.375	0.475	0.612	0.763	0.973	1.280	1.670	2.012
LS+AR+EAM2_Sch.-M3-1d	0.135	0.285	0.383	0.485	0.623	0.778	0.999	1.344	1.723	2.076
LS+AR+EAM1_Sch.-O3-1d	0.129	0.266	0.373	0.472	0.611	0.764	0.967	1.271	1.660	2.004
LS+AR+EAM2_Sch.-O3-1d	0.129	0.278	0.379	0.483	0.622	0.775	0.992	1.335	1.714	2.067
LS+AR+EAM1_Sch.-A4-1d	0.133	0.274	0.375	0.473	0.612	0.764	0.967	1.273	1.662	2.006
LS+AR+EAM2_Sch.-A4-1d	0.133	0.285	0.379	0.481	0.619	0.771	0.992	1.336	1.715	2.069
ID104	0.184	0.395	0.575	0.773	0.948	1.173	1.518	1.952	2.371	2.830

ID104_Sch.-A4-1d	0.133	0.338	0.520	0.719	0.884	1.112	1.463	1.898	2.322	2.804
ID104_Sch.-E2-1d	0.153	0.361	0.530	0.741	0.910	1.141	1.500	1.934	2.366	2.824
LS+AR+EAM1	0.162	0.281	0.355	0.412	0.507	0.602	0.757	0.918	1.124	1.289
LS+AR+EAM2	0.159	0.255	0.327	0.393	0.482	0.575	0.732	0.885	1.066	1.234
LS+AR+EAM1_Sch.-A3-1d	0.153	0.222	0.298	0.369	0.456	0.572	0.719	0.883	1.078	1.233
LS+AR+EAM2_Sch.-A3-1d	0.153	0.215	0.284	0.340	0.436	0.549	0.706	0.857	1.034	1.194
LS+AR+EAM1_Sch.-M3-1d	0.131	0.211	0.292	0.367	0.433	0.535	0.681	0.848	1.047	1.199
LS+AR+EAM2_Sch.-M3-1d	0.131	0.198	0.269	0.338	0.422	0.519	0.673	0.824	1.006	1.161
LS+AR+EAM1_Sch.-O3-1d	0.128	0.213	0.294	0.370	0.435	0.535	0.676	0.847	1.044	1.194
LS+AR+EAM2_Sch.-O3-1d	0.128	0.199	0.272	0.337	0.421	0.519	0.669	0.820	1.002	1.155
LS+AR+EAM1_Sch.-D4-1d	0.126	0.206	0.292	0.374	0.441	0.536	0.677	0.845	1.040	1.193
LS+AR+EAM2_Sch.-D4-1d	0.126	0.191	0.266	0.340	0.424	0.520	0.670	0.821	1.000	1.152
ID104	0.189	0.274	0.364	0.466	0.550	0.659	0.776	0.949	1.212	1.511
ID104_Sch.-D4-1d	0.126	0.232	0.328	0.425	0.504	0.613	0.722	0.939	1.208	1.497
ID104_Sch.-E2-1d	0.178	0.265	0.370	0.469	0.540	0.645	0.750	0.947	1.207	1.486

注：EAM1 为 GFZ 官方的 EAM 预测，EAM2 为本文第三章修正后的 EAM 预测。

LS+AR+EAM2_Scheme-O3-1d 表示使用方案 O3 第一天预测对 LS+AR+EAM2 方法结果的替换和校正，其余标记相似。X 方向在上半部分，Y 方向在下半部分。

由表 5-15 可知，纠正后的 1-10 天 MAE 都有改善，并且改善程度随着预报窗口递增而减弱，仅在前 3 天改善比较明显。将 LS+AR+EAM1 分别和 LS+AR+EAM1_Scheme-A4-1d、LS+AR+EAM1_Scheme-D4-1d 对比可知，在第 5 天，X 方向和 Y 方向的最好 MAE 分别达到 0.612mas 和 0.441mas，明显优于 LS+AR+EAM1 的 0.695mas 和 0.507mas。当使用 EAM2 时，X 方向没有显示改进，但是不难看出，由于 EAM2 的使用，Y 方向获得了极大改进，第 5 天的 MAE 能够降低到 0.424mas。

除此之外，针对 ID104，进一步对比了 Scheme-A4、Scheme-D4 和方案 E2 纠正后的 MAE 情况。在 X 方向上，本研究方案 P2 仅在前 2 天相比魏娜等, (2024) 的方案 E2 有优势，分别改善 13.1%和 6.4%。然而，在 Y 方向上，ID104_Scheme-D4-1d 相比 ID104_Scheme-E2-1d 前五天的改善分别为 29.2%、12.5%、11.4%、9.4%和 6.7%。这些对比结果说明尽管方案 D4 在第 1 天均优于方案 E2，但是在随后的替换纠正预报中，X 方向仅在前两天显示出优势，Y 方向则在前 5 天均显示出领先优势。以上结果表明融合 PMRT 改善可以有效改进极移超短期预报。

此外，值得注意的是，ID104 没有使用 EAM，在 X 方向明显不如使用 EAM 的所有方案。但是在 Y 方向上，ID104_Scheme-D4-1d 的 MAE 表现亮眼，Y 方向的前 5 天 MAE 分别是 0.126mas、0.232mas、0.328mas、0.425mas、0.504mas。将这些数据与 LS+AR+EAM1 对比后可知，几乎不相上下，非常的接近。这意味着，我们通过融合 PMRT 改善的第 1 日预报，然后替换纠正 ID104 之后，能够媲美使用 LS+AR+EAM1 的预报。因此，我们强烈建议 JPL 的 KEOF 团队，在 Y 方向上，采纳我们这一简单高效的方案。

表 5-16 我们的方案与 ID116、136、138 和 200 公平公正的对比

Table 5-16 Our schemes are compared fairly and impartially with ID116, ID136, ID138, and ID200

Schemes	1d ↓	2d ↓	3d ↓	4d ↓	5d ↓	6d ↓	7d ↓	8d ↓	9d ↓	10d ↓
ID 116 (ESA-63weeks)	0.292	0.428	0.528	0.594	0.726	0.937	1.210	1.544	1.837	2.080
LS+AR+EAM1_Sch.-A4-1d	0.133	0.273	0.375	0.473	0.612	0.764	0.967	1.273	1.662	2.006
ID 136 (GFZ-46weeks)	0.289	0.456	0.553	0.582	0.697	0.823	1.076	1.384	1.669	1.967
LS+AR+EAM1_Sch.-A4-1d	0.126	0.282	0.376	0.434	0.567	0.689	0.915	1.235	1.597	1.936
IP (%)	56.40	38.16	32.01	25.43	18.65	16.28	14.96	10.8	4.3	1.6
ID 138 (30weeks)	0.367	0.521	0.619	0.756	0.900	1.005	1.073	1.268	1.508	1.679
LS+AR+EAM1_Sch.-A4-1d	0.134	0.239	0.301	0.389	0.531	0.649	0.834	1.131	1.458	1.748
ID 200 (USNO-63weeks)	0.236	0.529	0.912	1.285	1.685	2.017	2.268	2.482	2.772	3.072
LS+AR+EAM1_Sch.-A4-1d	0.133	0.273	0.375	0.473	0.612	0.764	0.967	1.273	1.662	2.006
ID 116 (ESA-63weeks)	0.173	0.251	0.347	0.402	0.496	0.596	0.749	0.959	1.160	1.321
LS+AR+EAM2_Sch.-D4-1d	0.126	0.191	0.266	0.340	0.424	0.520	0.670	0.821	1.000	1.152
ID 136 (GFZ-46weeks)	0.158	0.243	0.327	0.412	0.527	0.645	0.773	0.885	1.036	1.193
LS+AR+EAM2_Sch.-D4-1d	0.126	0.189	0.280	0.361	0.463	0.574	0.721	0.850	1.013	1.157
IP (%)	20.25	22.22	14.37	12.38	12.14	11.01	6.73	3.95	2.2	3
ID 138 (30weeks)	0.308	0.395	0.459	0.569	0.716	0.873	1.000	1.153	1.371	1.557
LS+AR+EAM2_Sch.-D4-1d	0.139	0.189	0.292	0.387	0.484	0.616	0.748	0.857	1.019	1.188
ID 200 (USNO-63weeks)	0.229	0.427	0.654	0.894	1.123	1.360	1.534	1.703	1.873	2.040
LS+AR+EAM2_Sch.-D4-1d	0.126	0.191	0.266	0.340	0.424	0.520	0.670	0.821	1.000	1.152

注：X 方向在中间虚线上半部分，Y 方向在中间虚线下半部分。

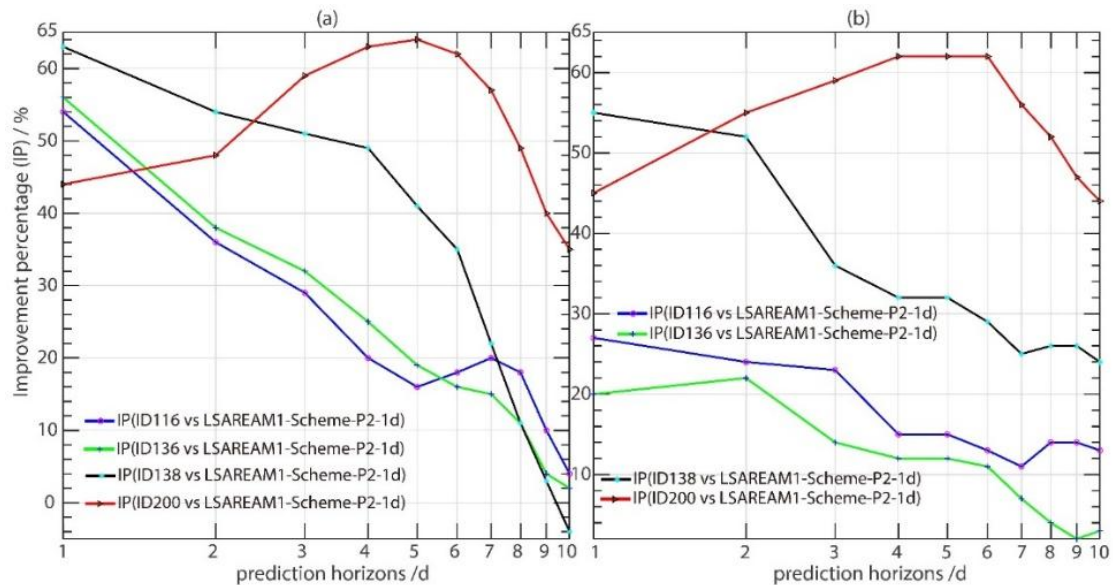


图 5-10 我们的方案、ID116、ID136 和 ID200 的 MAE 对比图

Figure 5-10 MAE comparison figure of Our schemes, ID116, ID136 and ID200

注：(a)代表 X 方向，(b)代表 Y 方向。

为了进一步分析本研究方法的优势，挑选了 2nd EOP PCC 期间的前三名

ID116、ID136 和 ID138、以及 IERS/USNO 的官方预报 ID200。为了确保对比的公平公正性，本研究通过增删实验结果的列数，保持与上述四个 IDs 的实验起点和终点一致。这些对比统计于表 5-16。另外，在图 5-10 中，显示了本研究方法相比每个 ID 的 IP。可以看出，本研究方法相比 ID200 在前 10 天的 IP 均大于 34%，最高达到 65%。相比 ID138，在前 5 天的改善较为显著，X 方向大于 40%，Y 方向大于 30%。但是在 5 天之后急剧下降，尤其是 X 方向，这与 ID138 使用的卷积最小二乘方法有关(Xu et al., 2024)，有效压制了 X 方向的误差积累。然而，在 Y 方向上，本研究方法在第 10 天相比 ID138 的改进仍旧达到 24%，这说明 ID138 对 Y 方向的适用性较低。在与 ID116 和 ID136 对比时，其下降趋势一致，X 方向分别由第 1 天的 54%和 56%开始下降，Y 方向由第 1 天的 20%和 25%开始下降。由于仅仅替换了第 1 天结果，后面纠正的影响是越来越微弱。此外，表 5-16 还给出了本研究相比 ID136 的具体 IP，X 方向在前 7 天分别改进 56.40%、38.16%、32.01%、25.43%、18.65%、16.28%和 14.96%，Y 方向分别改进 20.25%、22.22%、14.37%、12.38%、12.14%、11.01%和 6.37%。这些改进表明，本研究提出的方法可以有效应用于真实环境下的 1-10 天极移预报。

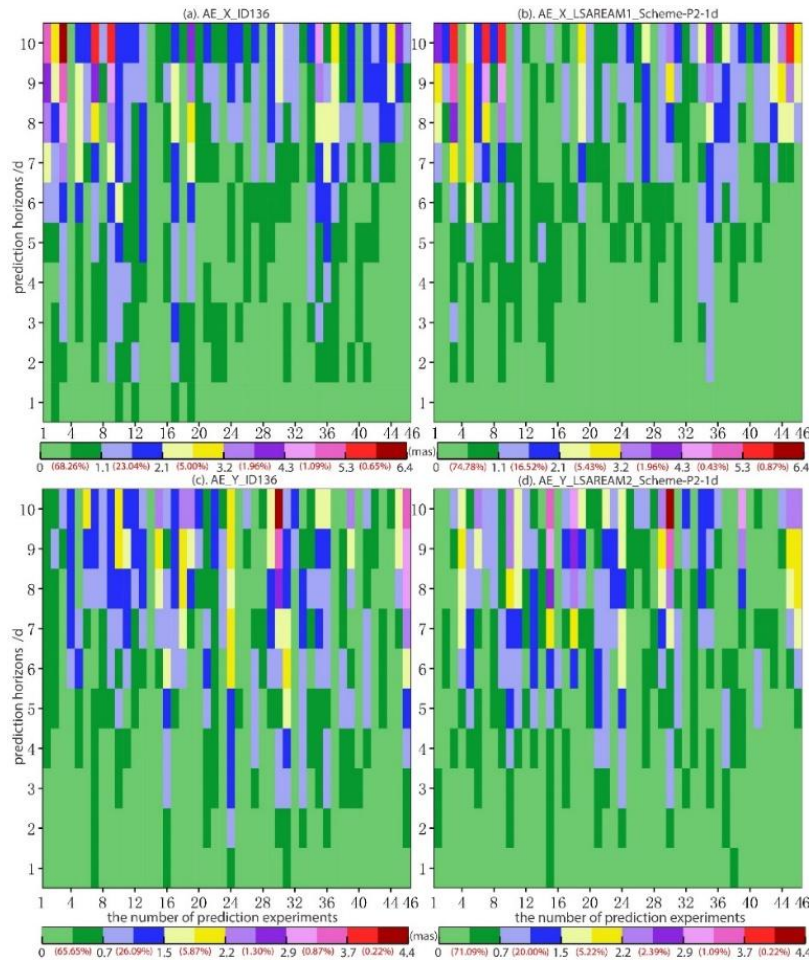


图 5-11 我们的方案和 ID136 的 AE 公平对比图

Figure 5-11 Fair comparison of AE between Our schemes and ID136

注: (a)和(c)代表 ID136, (b)和(d)代表提出的方法 LS+AR+EAM1_Scheme-P2-1d。上半部分(a)和(b)代表 X 方向, 上半部分(c)和(d)代表 Y 方向。

为了更加清晰地对比本研究方法和 ID136 结果, 图 5-11 显示了 AE (Modiri et al., 2018, 2020)情况。对比左右两个子图, 可以看出本研究方法在前 3 天的颜色更浅显, 尤其是第 1 天。对于 3 天之后的 AE, 两者的差异逐渐减弱, 这与替换纠正的影响逐渐变弱有关。从总体上看两幅子图颜色分布比较相似, 这说明本研究方法比较具备一定的精度优势和较好的稳定性。

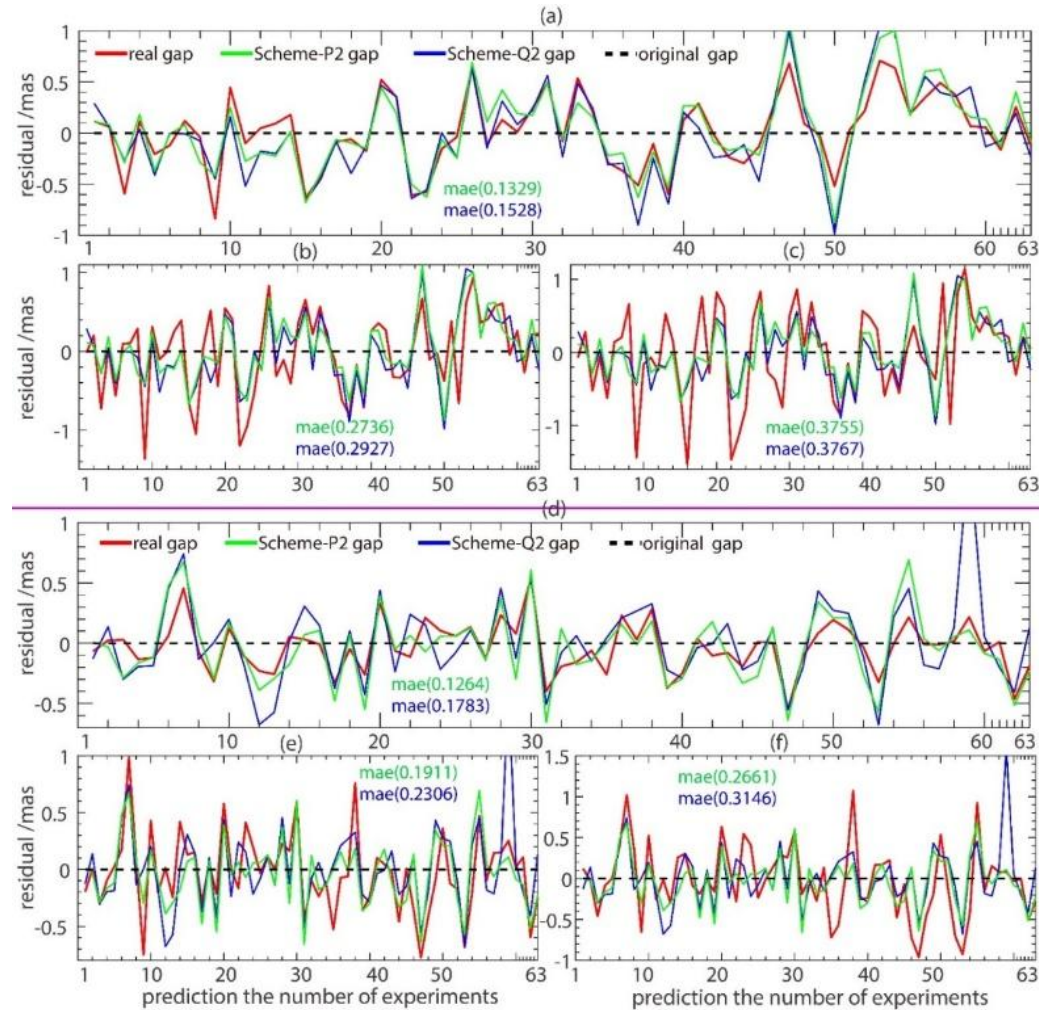


图 5-12 我们的方案 A4、D4 和方案 E2 对 1-3 天预报的差距

Figure 5-12 Analysis of the gap between our Schemes A4, D4 and Scheme E2 for the 1-3 day prediction

注: (a)、(b)、(c)分别为 X 方向第 1~3 天的校正残差, (d)、(e)、(f)分别为 Y 方向第 1~3 天的校正残差。

最后, 图 5-12 对比显示了 LS+AR+EAM1 的预报值距离参考真值的差距, 以及魏娜等,(2024)的方案和本研究方案纠正值的差别情况。图中, 红色代表真实差距的参考, 绿色代表本研究方案, 蓝色代表魏娜等,(2024)的方案。分别观察绿线和蓝线相对于红线的偏离程度, 不难看出, 蓝色线出现部分的离群值, 而绿线

表现较为稳定。上半部分代表 X 方向，绿线相比蓝线的 MAE 的优势不大。但是在 Y 方向上，绿线的 MAE 有明显的优势。这些对比结果说明，魏娜等, (2024) 基于 IGU 数据第 1 天预报结果不如通过本研究方案获得的预报值。图中的 MAE 和 R2 数值，进一步证实了本方案的优势。

5.3.7 讨论

通过本节对比结果可知，20C04 序列较 14C04 序列稳定，但是其与 final.daily 快速数据的一致性不及 14C04 序列，因此，建议使用一致性较好的 14C04 序列和 daily 快速数据开展 ERP 的实时预报。

本研究在引入 PMRT 数据基础上，改进 PMRT 最后一天的精度，从而进一步改善了极移超短期预报。在升级 PMRT 最后一个值的精度时，建模的输入数据长度设置为 2070，这是根据本研究下载的 KEOF 数据而设置的，后续根据数据长度变化可以适当调整。本研究在预报建模时，输入数据长度为 10 年，拟合周期采用钱德勒项、周年项、半周年项和 1/3 周年项，后续预报研究可以考虑更小的周期变化，可能有助于进一步改善极移第 1 天的预报精度。

在所有的对比中，严格控制的输出时间是在 UTC 20:00 之前。然而，如果将输出时间更改在今天的 UTC 20:00-24:00 之间，那么输入数据最后一个值的质量会更高，相应输出的明天及其以后的预报也将会进一步改善。然而，我们必须承认，所有预报算法的结果输出时间，都需要和具体的实际工程项目相适应。

5.4 本章小结

基于 LS+AR+EAM 方法，本章节从两个角度出发，进行了一系列的改进，现总结如下：

针对 LS+AR+EAM 方法中的卷积计算环节，本章节进行了初值的优化探索。首先，常规卷积(A1)的第一个结果是今天的极移值，应该选择舍弃，建议选择使用 USNO 或 IERS 在每天的 UTC 20:00 更新的高精度极移快速观测值。与此同时，A1 的第二个结果应该使用极移的快速观测值作为输入，而不应该使用 A1 的第一个结果作为输入。纠正输入后的方法(A2)优于 A1，在前 5 天优势比较明显。考虑到基于 IGS 的高分辨率超快速数据的第 1 个极移预报精度较高，在 PM 域和激发域使用多种方法获得第 1 个预报。同时，相比 A2 方法，我们将卷积的起点提前一步，并基于多种方法获得的第 1 个预报(卷积的初值)，以 MAE 的求和最小为目标，组合筛选获得了最优卷积方案(B1)。通过系列对比验证，卷积的初值精度和卷积起点的距离对极移预报精度的提升都很重要，并获得了相对较优的卷积初值确定方法。总之，提出的方法能够切实改善深空探测和卫星自主导航等用户们对极移 1-10 天预报精度的满意度。

针对 LS+AR+EAM 方法的第 1 天预报不理想的问题。本章节引入 PMRT 携

带极轴运动惯性以及含有高频的属性，来改进极移的超短期预报精度。通过对多组后播结果的分析，获得如下结论：首先，PMRT 最后 1 个值的质量非常重要，显著影响极移第 1 天的预报精度。当我们使用 PMRT 时，推荐使用的 PMRT 组合是昨天及其历史使用 KEOF 的 PMRT，最后 1 天使用 IGU-pmrt 以 IGR 为参考升级的 PMRT。然后，极移快速数据的最后一天的质量对极移预报的正向受益较小。针对极移快速数据，ETH4 的快速数据质量更好，其余的 USNO、EOP2 和 KEOF 的质量相差不大。这个研究升级的极移的最后一天的质量在 X 方向不如 ETH4，但是 Y 方向的质量可以媲美 ETH4。然后，强烈推荐 JPL 的官方预报产品 ID104 使用这个研究的第 1 天预报进行修正，尤其是 Y 方向的改善直接逼近使用 EAM 的预报精度，这对于不依赖 EAM 的用户来说，是一件非常令人兴奋的事。最后，在与 2nd EOP PCC 的 ID136 的公平公正对比之后，我们推荐 X 方向使用 LS+AR+EAM1_Scheme-A4-1d，Y 方向使用 LS+AR+EAM1_Scheme-D4-1d。这也暗示，极移导数和 PMRT 融合在一起改善的第 1 天预报，是对 LS+AR+EAM 方法的较好弥补。

第6章 结论与展望

6.1 本文总结与不足

1. 改进了地球物理有效角动量赤道分量的预报精度

自 2016 年 1 月 1 日起, 德国地学研究中心 (GFZ) 开始发布地球角动量 (EAM) 的 6 天预报产品; 随后, 苏黎世联邦理工学院 (ETH) 也自 2021 年 5 月 20 日起, 开始发布未来 14 天的 EAM 预报产品。目前, 这两套 EAM 数据已广泛应用于地球自转参数 (ERP) 的预报研究中。然而, 自产品发布以来, 尚未有研究对其预报精度进行系统评估。为此, 本研究对 GFZ 和 ETH 发布的 EAM 及其各成分的预报精度开展了全面评估。结果发现, 在 AAM、OAM 和 HAM 的质量项与运动项中, 均存在一定的系统性误差。针对该系统误差, 本研究基于历史预报残差, 从横向建模的角度, 构建了预报校正模型, 有效抑制了相关产品的系统偏差。在赤道分量上, 本研究校正后的 EAM 预报产品, 前 6 天的平均绝对误差 (MAE) 分别为 5.953 mas 和 6.952 mas, 优于 GFZ 原始产品的 6.742 mas 和 7.635 mas, 同时也显著低于 ETH 原始产品的 11.954 mas 和 15.852 mas。进一步, 在大地测量激发与 EAM 残差替换为参考分析值的前提下, 将上述三种 EAM 预报产品分别用于极移预报实验。结果表明, 基于本研究校正后的 EAM 所获得的极移预报结果最优: 在 X 方向上, 其极移预报精度较 GFZ 和 ETH 的最大分别提升 30.0% 和 55.55%; 在 Y 方向上, 最大分别提升 8.4% 和 48.4%。综上, 本研究提出的改进方法显著降低了 EAM 赤道分量预报产品的系统误差, 所获产品在极移预报中表现出良好的性能与竞争力。

需要说明的是, 本研究主要侧重于技术层面的分析与校正, 对于大气、海洋与水文角动量预报中系统误差的物理成因以及模型本身的局限性, 尚未深入探讨, 需要进一步研究。

2. 评估了 24 小时和 6 小时间隔的地球自转参数预报精度

当前, 大多数 ERP 预报研究直接使用延迟约一个月的 EOP C04 序列, 并主要关注 24 小时时间间隔的预报。然而, 在实际应用场景中, 用户不仅需要基于当前时刻完成预报, 还往往要求更高时间分辨率 (如 6 小时) 的预报产品。为此, 本研究系统比较了不同输入数据对预报精度的影响, 包括 24 小时间隔的 EOP C04 序列、EOP C04 与最终日解 (final.daily) 数据拼接序列、由 24 小时数据插值获得的 6 小时序列, 以及 6 小时间隔的 IGU 超快速序列, 并进一步分析了是否融合大气海洋角动量 (AOAM) 信息对预报结果的改进效果。在确保对比公平一致的前提下, 本研究得出了如下结论: 使用未考虑实际数据延迟的 EOP C04 序列 (即不拼接实时 final.daily 数据) 会显著高估预报精度, 尤其是 UT1-UTC 参

数, 在第 5 天的预报精度被高估超过 30%; 无论是否引入 AOAM 信息, 基于 6 小时间隔 IGU 序列的预报精度均优于其他所有输入方案; 而通过对 24 小时数据插值获得的 6 小时序列进行预报, 其精度远低于直接使用原生 6 小时 IGU 数据的结果, 说明插值方法无法替代高时间分辨率观测。综上, 在短期 ERP 预报中, 建议采用 6 小时间隔的 IGU 产品替代主流的 EOP C04 与日解数据拼接的输入, 这既能避免因数据发布延迟而导致的预报精度高估问题, 也可有效提升短期预报精度。

需要指出的是, 本研究使用的 IGU 输入数据质量仍需在事前进行更系统、严格的评估。针对 ≤ 6 小时输入的卷积及反卷积方法, 其精度有待进一步分析。此外, 快速数据在更长时段内的鲁棒性也有待进一步验证。

3. 改进了极移 1-10 天的预报精度

在 2nd EOP PCC 公开的数据集及最佳方法 LS+AR+EAM 基础上, 本研究展开了深入分析, 发现该方法的第 1 天预报精度仍有提升空间。为此, 研究从两个技术路径进行了改进: 一方面, 通过组合方法生成多个第 1 天预报结果, 在此基础上, 对卷积的初值进行优选, 这有效约束了预报误差的传播。改进后的方法在前 7 天的预报精度上均优于比赛中表现优异的 ID136: 在极移 X 方向第 1 至 7 天的精度分别提升 51.9%、32.0%、28.5%、20.9%、19.2%、17.2%和 17.0%; 在 Y 方向分别提升 20.6%、16.2%、14.4%、12.8%、8.7%、3.1%和 3.0%。另一方面, 研究利用极移速率所携带的惯性信息, 对序列末端极移速率进行了增强, 再与极移导数相结合, 显著提升了第 1 天的预报精度。将此改进模块嵌入 LS+AR+EAM 方法后, 其预报结果在前 7 天同样优于 ID136: X 方向精度提升 56.40%、38.16%、32.01%、25.43%、18.65%、16.28%和 14.96%; Y 方向精度提升 20.25%、22.22%、14.37%、12.38%、12.14%、11.01%和 6.37%。此外, 将该模块应用于 JPL 的官方预报产品(ID104)后, Y 方向在第 1 至 5 天的预报精度可达到与 LS+AR+EAM 相当的水平。上述两种改进思路均有效提升了极移超短期(1-10 天)预报精度, 且后一种基于极移速率的改进策略整体表现略优。

需要承认的是, 本研究所提出的优化卷积初值筛选方法本质上属于“事后确定”, 所获得的最佳组合仍需定期更新。为服务于实际 EOP 预报业务, 有必要进一步构建先验组合选择模型。

6.2 下一步工作设想

本研究给出下一步工作设想:

首先, 在数据层面, 可尝试开展 6 小时、3 小时、1 小时乃至半小时的 ERP 预报精度评估, 以考察数据时间分辨率对 ERP 超短期预报性能的影响。

其次, 在方法层面, 可探索更具解释性与泛化能力强的机器学习方法, 以提

升预报的稳定性与可移植性。

最后，在应用层面，建议推动 ERP 预报与具体工程及科学任务的深度融合。例如，在卫星自主导航定位等场景中，构建具有适应性的个性化 ERP 输出与服务策略，实现预报成果的精准赋能。

参考文献

- [1] Altamimi Z, Rebischung P, Collilieux X, Méivier L, & Chanard K. ITRF2020: an augmented reference frame refining the modeling of nonlinear station motions[J]. *Journal of Geodesy*, 2023, 97(5), 47.
- [2] Barnes R, Hide R, White A, Wilson C. Atmospheric angular momentum fluctuations, length-of-day changes and polar motion[J]. *Proceedings of the Royal Society A*, 1983, 387(1792): 31-73.
- [3] Bizouard C, & Cheng Y. Diurnal and semi-diurnal effects of ocean tides on polar motion and UT1: An updated assessment[J]. *Advances in Space Research*, 2024, 74(10): 4457-4486.
- [4] Bizouard C, Lambert S, Gattano C, et al. The IERS EOP 14C04 solution for earth orientation parameters consistent with ITRF 2014[J]. *Journal of Geodesy*, 2019, 93(5): 621-633.
- [5] Chandler S C. On the variation of latitude, I [J]. *Astronomical Journal*, 1891, 248: 59-61.
- [6] Chandler S C. On the variation of latitude, II [J]. *Astronomical Journal*, 1891, 249: 65-70.
- [7] Chao B F. Predictability of the earth's polar motion[J]. *Bulletin G éod ésique*, 1985, 59(1): 81-93.
- [8] Chen W, Chen Y, Ray J, Luo J, & Li J. Free decay and excitation of the Chandler wobble: Self-consistent estimates of the period and quality factor[J]. 2023, *Journal of Geodesy*, 97(4), 36.
- [9] Chin T, Gross R, Boggs D, & Ratcliff J. Dynamical and Observation Models in the Kalman Earth Orientation Filter[J]. *The Interplanetary Network Progress Report*, Volume 42-176, pp. 1-25, February 15, 2009.
- [10] Dhar S, Heinkelmann R, Belda S. et al. Combining evolutionary computation with machine learning technique for improved short-term prediction of UT1-UTC and length-of-day[J]. *Earth, Planets and Space*, 2024, 76(1), 111.
- [11] Dill R, Dobsław H, & Thomas M. ESMGFZ EAM Products for EOP Prediction: Toward the Quantification of Time Variable EAM Forecast Errors[J]. *Artificial Satellites*, 2023, 58(4):330-340.
- [12] Dill R, Dobsław H, Thomas M. Improved 90-day earth orientation predictions from angular momentum forecasts of atmosphere, ocean, and terrestrial hydrosphere[J]. *Journal of Geodesy*, 2019, 93(3): 287-295.
- [13] Dill R, Saynisch-Wagner J, Irrgang C, & Thomas M. Improving atmospheric angular momentum forecasts by machine learning[J]. *Earth and Space Science*, 2021, 8, e2021EA002070.
- [14] Dill R, Stumpe L, Saynisch-Wagner J, Thomas M, & Dobsław H. Benefits of

- refined 10-day effective angular momentum forecasts for earth rotation parameter prediction[J]. *Journal of Geodesy*, 2025, 99(2), 15.
- [15] Dobslaw H, & Dill R. Predicting Earth Orientation Changes from Global Forecasts of Atmosphere-Hydrosphere Dynamics[J]. *Advances in Space Research*, 2018, 61(4): 1047-1054.
- [16] Dobslaw H, Dill R, Groetzsch A, Brzezinski A, Thomas M. Seasonal polar motion excitation from numerical models of atmosphere, ocean, and continental hydrosphere[J]. *Journal of Geophysical Research-solid Earth*, 2010, 115: B10406.
- [17] Fang M, Hager B, Liao X, Zhou Y, & Xu X. Revisit the theory of Earth rotation-anatomy of the Liouville equation[J]. *Geophysical Journal International*, 2022, 229(3): 2175-2191.
- [18] Gou J, Kiani Shahvandi M, Hohensinn R, Soja B. Ultra-short-term prediction of LOD using LSTM neural networks[J]. *Journal of Geodesy*, 2023, 97, 52.
- [19] Gou, J, Salberg, A, Kiani Shahvandi, M. et al. Uncertainty Quantification of Satellite-Based Essential Climate Variables Derived from Deep Learning. *Surveys in Geophysics* (2026).
- [20] Gross R S, Eubanks T M, Steppe J A, et al. A Kalman-filter-based approach to combining independent Earth-orientation series[J]. *Journal of Geodesy*, 1998, 72(4): 215-235.
- [21] Gross R, Ratcliff JT. Improving near real-time and predicted earth orientation parameters using IGS ultra-rapid polar motion and length-of-day measurements. In: *IGS workshop 2016: GNSS futures*, Sydney, Australia, 8–12 Feb 2016.
- [22] Gross R. Correspondence between theory and observations of polar motion[J], *Geophysical Journal International*, 1992, 109(1): 162-170.
- [23] Gross R. Earth rotation variations-long period. *Treatise on Geophysics*, 2007, 3, 239-294.
- [24] Guessoum S, Belda S, Ferrandiz JM, Modiri S, Raut S, Dhar S, Heinkelmann R, Schuh H. The Short-Term Prediction of Length of Day Using 1D Convolutional Neural Networks (1D CNN) [J]. *Sensors*. 2022, 22(23):9517.
- [25] Guessoum S, Belda S, Modiri S, Karbon M, Ferrándiz J, Śliwińska Bronowicz J, & Schuh H. Joint short-term prediction of polar motion and length of day with multi-task deep learning methods[J]. *Earth, Planets and Space*, 2025, 77(1), 25-25.
- [26] Guo J, Li Y, Dai C, et al. A technique to improve the accuracy of Earth orientation prediction algorithms based on least squares extrapolation[J]. *Journal of Geodynamics*, 2013, 70(10): 36-48.
- [27] He K, Zhang X, Ren S, & Sun J. Deep residual learning for image recognition. *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Las Vegas, NV, USA, 2016, 770-778.
- [28] Jin X, Guo J, Shen Y, Liu X, & Zhao C. Application of singular spectrum analysis

- and multilayer perceptron in the mid-long-term polar motion prediction[J]. *Advances in Space Research*, 2021, 68(9): 3562-3573.
- [29] Jin X, Liu X, Guo J, et al. Multi-channel singular spectrum analysis on geocenter motion and its precise prediction[J]. *Sensors*, 2021, 21(4): 1403.
- [30] Jin X, Liu X, Guo J, Shen Y. Analysis and prediction of polar motion using MSSA method[J]. *Earth, Planets and Space*, 2021, 73(1): 1-13.
- [31] Kalarus M, Schuh H, Kosek W, et al. Achievements of the earth orientation parameters prediction comparison campaign[J]. *Journal of Geodesy*, 2010, 84(10): 587-596.
- [32] Kehm A, Hellmers H, Bloßfeld M, Dill R, Angermann D, Seitz F, Hugentobler U, Dobsław H, Thomas M, Thaller D, Böhm J, Schönmann E, Mayer V, Springer T, Otten M, Bruni S, & Enderle W. Combination strategy for consistent final, rapid and predicted Earth rotation parameters. *Journal of Geodesy*, 2023, 97(1), 3.
- [33] Kiani Shahvandi M, Schartner M, & Soja B. Neural ODE differential learning and its application in polar motion prediction[J]. *Journal of Geophysical Research-solid Earth*, 2022a, 127, e2022JB024775.
- [34] Kiani Shahvandi M, Dill R, Dobsław H, Kehm A, Bloßfeld M, Schartner M, Mishra S, & Bruni S. Geophysically informed machine learning for improving rapid estimation and short-term prediction of Earth orientation parameters[J]. *Journal of Geophysical Research-solid Earth*, 2023a, 128, e2023JB026720.
- [35] Kiani Shahvandi M, Gou J, Schartner M, & Soja B. Data Driven Approaches for the Prediction of Earth's Effective Angular Momentum Functions, IGARSS 2022-2022 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Kuala Lumpur, Malaysia, 2022b, pp. 6550-6553.
- [36] Kiani Shahvandi M, Mishra S, & Soja B. BaHaMAs: a method for uncertainty quantification in geodetic time series and its application in short-term prediction of length of day[J]. *Earth, Planets and Space*, 2024a, 76(1): 127.
- [37] Kiani Shahvandi M, Schartner M, Gou J, & Soja B. Operational 14-day-ahead prediction of Earth's effective angular momentum functions with machine learning, XXVIII General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) (Berlin 2023), 2023b.
- [38] Kiani Shahvandi M, Schartner M, Gou J, Soja B. Operational Forecasting of Effective Angular Momentum Functions Fourteen Days Ahead. In: Freymueller, J.T., Sánchez, L. (eds) *Together Again for Geodesy. IUGG 2023. International Association of Geodesy Symposia*, 2024b, vol 157. Springer, Cham.
- [39] Kiani Shahvandi M, Soja B. Inclusion of data uncertainty in machine learning and its application in geodetic data science, with case studies for the prediction of Earth orientation parameters and GNSS station coordinate time series[J]. *Advances in Space Research*, 2022c, 70(3):563–575.
- [40] Kiani Shahvandi, M, Adhikari S, Dumberry M, Modiri S, Heinkelmann R, Schuh

- H, & Soja B. Contributions of core, mantle and climatological processes to Earth's polar motion[J]. *Nature Geoscience*, 2024c, 17(7), 705-710.
- [41] Kong Q, Bo G, Li X. et al. Improved polar motion prediction with denoised geophysical fluid excitation information and long short term memory neural network[J]. *Earth, Planets and Space*, 2026, 78, 47.
- [42] Kong Q, Han J, Jin X, Li C, Wang T, Bai Q & Chen Y. Polar motion prediction using the combination of SSA and ARMA[J]. *Geodesy and Geodynamics*, 2023, 14(4), 368-376.
- [43] Kong Q, Han J, Wu Y, Wang T, & Chen Y. High-precision polar motion prediction using EOP_20_C04 and EAM based on CSLS+AR and CSLS+LSTM methods[J]. *Geophysical Journal International*, 2023, 235(2):1658-1670.
- [44] Kosek W, Kalarus M, Niedzielski T. Forecasting of the earth orientation parameters comparison of different algorithms. In: capitaine N (ed) proceedings of the "Journées systèmes de référence spatio-temporels "The celestial reference frame for the future". Observatoire de Paris Systèmes de Référence Temps-Espace UMR8630/CNRS, Paris, France, 2008, pp 155–158.
- [45] Kur T, Śliwińska-Bronowicz J, Nastula J, Dobslaw H, Wińska M, & Partyka A. Annual summary of the Second Earth Orientation Parameters Prediction Comparison Campaign (2nd EOP PCC). REFAG 2022 Reference Frames For Applications in Geosciences, Thessaloniki, Greece.
- [46] Kur T, Śliwińska-Bronowicz J, Wińska M, Dobslaw H, Nastula J, Partyka A, Belda S, Bizouard C, Boggs D, Bruni S, Chen L, Chin M, Dhar S, Dill R, Duan P, Ferrandiz J.M, Gou J, Gross R, Guessoum S, Han S, Heinkelmann R, Huang C, Irrgang C, Kiani Shahvandi M, Kudryś J, Jia L, Ligas M, Liu L, Lu W, Mayer V, Miao W, Michalczak M, Modiri S, Otten M, Ratcliff T, Raut S, Saynisch-Wagner J, Schartner M, Schoenemann E, Schuh H, Soja B, Su X, Thaller D, Thomas M, Wang G, Wu Y, Xu C, Xu X, Yang X, Zhao X, & Zhou Z. Prospects of Predicting the Polar Motion Based on the Results of the Second Earth Orientation Parameters Prediction Comparison Campaign[J]. *Earth and Space Science*, 2024, 11, e2023EA003278.
- [47] Lei Y, Cai H, Zhao D. Improvement of the prediction accuracy of polar motion using empirical mode decomposition[J]. *Geodesy and Geodynamics*, 2017, 8(2): 6.
- [48] Li C, Li X, Wu Y, Yang X, Qiao H, Yang H. Improved LOD and UT1-UTC Prediction Using Least Squares Combined with Polynomial CURVE Fitting[J]. *Remote Sensing*, 2024, 16, 4393.
- [49] Li M, Shen W. Chandler period estimated from frequency domain expression solving the Liouville equation for polar motion[J]. *Geophysical Journal International*, 2022, 231(2):324-1333.
- [50] Li X, Wu Y, Yao D, Liu J, Nan K, Ma L, Cheng X, Yang X, Zhang S. Research on

- UT1-UTC and LOD Prediction Algorithm Based on Denoised EAM Dataset[J]. Remote Sensing, 2023, 15, 4654.
- [51] Li X, Wu Y, Yao D, Liu J, Nan K, Zhang Z, Wang W, Duan X, Ma L, Yang H, et al. Research on Universal Time/Length of Day Combination Algorithm Based on Effective Angular Momentum Dataset[J]. Remote Sensing, 2025, 17, 1157.
- [52] Li X, Yang X, Ye R, Cheng X, & Zhang S. Research on Methods to Improve Length of Day Precision by Combining with Effective Angular Momentum[J]. Remote Sensing, 2024, 16,722.
- [53] Li Z, Yu K, Shi K. et al. A New Short-Term Polar Motion Prediction Method Based on Combination of LS Model with Time-Varying Characteristics and Arima Model[J]. Journal of Earth Science, 2026, 1-12.
- [54] Ligas, Marcin and Michalczak, Maciej. Dynamic mode decomposition and bivariate autoregressive short-term prediction of Earth rotation parameters[J], Journal of Applied Geodesy, 2024, 18(2), 211-221.
- [55] Luo J, Chen W, Ray J. Short-term polar motion forecast based on the Holt-Winters algorithm and angular momenta of global surficial geophysical fluids[J]. Surveys in Geophysics, 2022, 43: 1929-1945.
- [56] Lutz S, Beutler G, Schaer S, et al. CODE's new ultra-rapid orbit and ERP products for the IGS[J]. GPS Solutions, 2016, 20: 239-250.
- [57] Malkin Z, Skurikhina E. On Prediction of EOP[J]. Communications of the Institute of Applied Astronomy RAS, 1996, No.93.
- [58] Michalczak M, Ligas M, Belda S, Ferrandiz JM, & Modiri S. Advancing polar motion prediction with derivative information[J]. Journal of Applied Geodesy, 2024, 19(1): 1-10.
- [59] Michalczak, M, and Ligas M. Short-term prediction of UT1-UTC and LOD via Dynamic Mode Decomposition and combination of least-squares and vector autoregressive model. Reports on Geodesy and Geoinformatics, 2024, 117(1): 45-54.
- [60] Mireault Y, Kouba J, Ray J. IGS earth rotation parameters[J]. GPS Solutions, 1999, 3: 59-72.
- [61] Modiri S, Belda S, Heinkelmann R, et al. Polar motion prediction using the combination of SSA and copula-based analysis[J]. Earth, Planets and Space, 2018, 70(1), 115.
- [62] Modiri S, Belda S, Hoseini M, Heinkelmann R, Ferrándiz JM, & Schuh H. A new hybrid method to improve the ultra-short-term prediction of LOD[J]. Journal of Geodesy, 2000, 94, 23.
- [63] Niu X, Wei N, Zhou Y. Improved polar motion prediction using a genetic algorithm optimized backpropagation neural network and effective angular momentum functions[J]. Advances in Space Research, 2025, 76(8), 3988-4000.
- [64] Noll C. The crustal dynamics data information system: A resource to support

- scientific analysis using space geodesy[J]. *Advances in Space Research*, 2010, 45(12):1421-1440.
- [65] Partyka A, Śliwińska-Bronowicz J, Dobslaw H, Nastula J & Wińska M. Impact of reference EOP time series on EOP prediction evaluation[J]. *Earth, Planets and Space*, 2025, 77, 102.
- [66] Petit G, Luzum B. *IERS conventions (2010)*. Verlag des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, 2010.
- [67] Ray J, Rebischung P, & Griffiths J. IGS polar motion measurement accuracy[J]. *Geodesy and Geodynamics*, 2017, 8(6):413-420.
- [68] Regis R, Shoemaker C. Improved Strategies for Radial basis Function Methods for Global Optimization[J]. *Journal of Global Optimization*, 2007, 37, 113-135.
- [69] Ren C, Wang C, Li Z, Gong H, & Liu J. Integration of Statistical Models and Deep Learning: A CEEMDAN-Based Hybrid Framework for Frequency-Domain Prediction of Polar Motion[J]. *Earth and Space Science*, 2025, 12(10), e2025EA004555.
- [70] Sadanori K, Genshiro K. *Information criteria and statistical modeling[M]*. 2008, 75-106. ISBN 978-0-387-71887-3.
- [71] Shen Y, Guo J Y, Liu X, et al. Long-term prediction of polar motion using a combined SSA and ARMA model[J]. *Journal of Geodesy*, 2018, 92(3): 333-343.
- [72] Shen Y, Guo J Y, Liu X, et al. One hybrid model combining singular spectrum analysis and LS+ARMA for polar motion prediction[J]. *Advances in Space Research*, 2016, 59(2): 513-523.
- [73] Shi K, Ding H, Chen T and Zou C. The numerical prediction of the Earth's polar motion based on an advanced multivariate algorithm[J]. *Frontiers in Astronomy and Space Sciences*, 2023, 10:1158138.
- [74] Shi K, Ding H, Chen X, Hu X, Jiang W, & Sun H. High-precision earth rotation parameter forecasting: multiscale computational models and multivariate data fusion[J]. *International Journal of Digital Earth*, 2025, 18(2).
- [75] Shirafkan S, Sharifi MA, Modiri S. et al. Short- and long-term prediction of length of day time series using a combination of MCSSA and ARMA[J]. *Earth, Planets and Space*, 2025, 77, 35.
- [76] Śliwińska-Bronowicz J, Dobslaw H, Kur T, Nastula J, Wińska M, Partyka A, Belda S, Bizouard C, Boggs D, Bruni S, Chen L, Chin M, Dhar S, Dill R, Duan P, Ferrandiz JM, Gou J, Gross R, Guessoum S, Han S, Heinkelmann R, Huang C, Irrgang C, Kiani Shahvandi M, Kudrys J, Jia L, Ligas M, Liu L, Lu W, Mayer V, Miao W, Michalczak M, Modiri S, Otten M, Ratcliff T, Raut S, Saynisch-Wagner J, Schartner M, Schoenemann E, Schuh H, Soja B, Su X, Thaller D, Thomas M, Wang G, Wu Y, Xu C, Xu X, Yang X, Zhao X, & Zhou Z. EOP predictions collected during the operational phase of the Second Earth Orientation Parameters Prediction Comparison Campaign. GFZ Data Services, 2023.

-
- [77] Śliwińska-Bronowicz J, Kur T, Wińska M, Dobslaw H, Nastula J, Partyka A, Belda S, Bizouard C, Boggs D, Bruni S, Chen L, Chin M, Dhar S, Dill R, Ferrandiz JM, Gou J, Gross R, Guessoum S, Han S, Heinkelmann R, Irrgang C, Kiani Shahvandi M, Jia L, Ligas M, Liu L, Lu W, Mayer V, Michalczak M, Modiri S, Otten M, Ratcliff T, Raut S, Saynisch-Wagner J, Schartner M, Schoenemann E, Schuh H, Soja B, Su X, Thaller D, Thomas M, Wang G, Wu Y, Xu X, Yang X, Zhao X, & Zhou Z. Assessment of length-of-day and universal time predictions based on the results of the Second Earth Orientation Parameters Prediction Comparison Campaign[J]. *Journal of Geodesy*, 2024, 98(3), 22.
 - [78] Śliwińska-Bronowicz J, Kur T, Wińska M, Nastula J, Dobslaw H, & Partyka A. Second Earth Orientation Parameters Prediction Comparison Campaign (2nd EOP PCC): Overview[J]. *Artificial Satellites*, 2022, 57(s1):237-253.
 - [79] Soja B, Kiani Shahvandi M, Schartner M, Gou J, Kłopotek G, Crocetti L, & Awadaljeed M. The New Geodetic Prediction Center at ETH Zurich, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria, 23–27 May 2022, EGU22-9285.
 - [80] Stamatakis, N, Luzum, B, Stetzler, B, et al. Recent improvements in IERS rapid service prediction center products[C]. In: *Proceedings of the Journ ées Syst èmes de reference spatio-temporels*, 2011, pp 184-187.
 - [81] Su X, Liu L, Hsu H, & Wang G. Long-term polar motion prediction using normal time–frequency transform. *Journal of Geodesy*, 2014, 88(2):145-155.
 - [82] Sun Z, Xu T, Jiang C, et al. An improved prediction algorithm for earth’s polar motion with considering the retrograde annual and semi-annual wobbles based on least squares and autoregressive model[J]. *Acta Geodaetica et Geophysica*, 2019, 54(4): 499-511.
 - [83] Sun Z, Xu T. Prediction of earth rotation parameters based on improved weighted least squares and autoregressive model[J]. *Geodesy and Geodynamics*, 2012, 3(3): 57-64.
 - [84] Tan Z, Ye F, Hua L. Polar Motion Ultra-Short-Term Prediction of Least-Squares+Multivariate Autoregressive Hybrid Method by Using the Kalman Filter[J]. *Sensors*. 2024, 24(19), 6260.
 - [85] Wang C, Zhang P, Shen W, & Wang J. Prediction of polar motion and UT1-UTC based on the hybrid EEMD_LSTM model[J]. *Geo-spatial Information Science*, 2025, 1-17.
 - [86] Wang C, Zhang P. Improving the accuracy of polar motion prediction using a hybrid least squares and long short-term memory model[J]. *Earth, Planets and Space*, 2023, 75, 153.
 - [87] Wang D, Qiao S, Chen H, Ming L, Yan Y and Li L. A hybrid LSVMD-informer framework for high-accuracy polar motion time series prediction[J]. *Measurement Science and Technology*, 2025, 36(11), 116312.
 - [88] Wang G, Liu L, Tu Y. et al. Application of the radial basis function neural

- p>network to the short term prediction of the Earth's polar motion[J].
- Studia Geophysica Et Geodaetica*
- , 2018, 62(2), 243-254.
- [89] Wang L, Miao W, Wu F, & Pang M. Medium-short term prediction of polar motion combining the differencing between series with the differencing within series[J]. *Geophysical Journal International*, 2023, 235(1), 109-118.
 - [90] Wang L, Miao W, Wu F. A new medium-long term polar motion prediction method based on sliding average within difference series[J]. *Measurement Science and Technology*, 2023, 34(10), 105023.
 - [91] Wang L, Miao W, Wu F. A new polar motion prediction method combined with the difference between polar motion series[J]. *Geodesy and Geodynamics*, 2022, 13(6), 564-572.
 - [92] Wang X, Du L, Zhang Z, Liu Z, & Xiang H. Leveraging the Empirical Wavelet Transform in Combination with Convolutional LSTM Neural Networks to Enhance the Accuracy of Polar Motion Prediction[J]. *Research in Astronomy and Astrophysics*, 2024, 24(9), 095019.
 - [93] Wilson C, & Chen J. Discrete polar motion equations for high frequencies[J]. *Journal of Geodesy*, 1996, 70, 581-585.
 - [94] Wilson C. Discrete polar motion equations[J]. *Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society*, 1985, 80(2), 551-554.
 - [95] Wu F, Chang G, Deng K, et al. One-step method for predicting LOD parameters based on LS+AR model[J]. *Journal of Spatial Science*, 2021, 66(2), 317-328.
 - [96] Wu F, Deng K, Chang G, & Tao W. Selecting data for autoregressive modeling in polar motion prediction[J]. *Acta Geodaetica et Geophysica*, 2019, 54(4), 557-566.
 - [97] Wu F, Deng K, Chang G, et al. The application of a combination of weighted least-squares and autoregressive methods in predictions of polar motion parameters[J]. *Acta Geodaetica et Geophysica*, 2018, 53(4), 247-257.
 - [98] Wu F, Liu Z P, Deng K, et al. A polar motion prediction method considering the polar coordinates[J]. *Advances in Space Research*, 2021, 68(2021): 1318-1328.
 - [99] Wu F, Yan Z, Wang L, & Li X. Research on polar motion prediction based on radial basis function neural network interpolation[J]. *Earth and Space Science*, 2025, 12(9), e2025EA004422.
 - [100] Wu K, Liu X, Jin X, Chang X, Sun H, & Guo J. Precise prediction of polar motion using sliding multilayer perceptron method combining singular spectrum analysis and autoregressive moving average model[J]. *Earth, Planets and Space*, 2023, 75(1), 179.
 - [101] Wu Y, Zhao X, & Yang X. Improved prediction of polar motions by piecewise parameterization[J]. *Artificial Satellites*, 2022, 57(s1):290-299.
 - [102] Xu C, Huang C, Zhou Y, Duan P, Shi Q, Xu X, Lian L, & Liao X. A new approach to improve the Earth's polar motion prediction: on the deconvolution and convolution methods[J]. *Journal of Geodesy*, 2024, 98(11), 92.

- [103] Xu X, Liao X, Fang M, Zhou Y, & Huang C. Complete resolution of the polar motion equation for the Earth's rotation[J]. *Geophysical Journal International*, 2025, 241(2), 1145-1154.
- [104] Xu X, Zhou Y, Dong D, Liao X. EOP prediction improvement by weakening the edge effect, *Proceedings of the Journ ées 2013 Syst èmes de R é f é r é nce Spatio-temporels*, 2014, 4b, 212-215.
- [105] Xu X, Zhou Y, Liao X. Short-term earth orientation parameters predictions by combination of the Least-squares, AR model and Kalman filter[J]. *Journal of Geodynamics*, 2012, 62(8): 83-86.
- [106] Xu X, Zhou Y. EOP prediction using least square fitting and autoregressive filter over optimized data intervals[J]. *Advances in Space Research*, 2015, 56(10): 2248-2253.
- [107] Yang Y, Nie W, Xu, T, Fang Z, Xue H, Sun Z. Earth orientation parameters prediction based on the hybrid SSA + LS + SVM model[J]. *Measurement Science and Technology*, 2022, 33(12), 125011.
- [108] Yang Y, Xu T, Sun Z, Nie W, Fang Z. Middle- and Long-Term UT1-UTC Prediction Based on Constrained Polynomial Curve Fitting, Weighted Least Squares and Autoregressive Combination Model[J]. *Remote Sensing*, 2022, 14(14), 3252.
- [109] Ye F, & Yuan Y. A modified stochastic model for LS+AR hybrid method and its application in polar motion short-term prediction[J]. *Geodesy and Geodynamics*, 2024, 15(1), 100-105.
- [110] Ye F, & Yuan Y. Improved LS+MAR hybrid method to UT1-UTC ultra-short-term prediction by using first-order-difference UT1-UTC[J]. *Geodesy and Geodynamics*, 2024, 15(4), 379-385.
- [111] Yu K, Shi H, Sun M. et al. Combined BiLSTM and ARIMA models in middle- and long-term polar motion prediction[J]. *Studia Geophysica Et Geodaetica*, 2024, 68(1-2), 25-40.
- [112] Yu K, Wang X, Li Z, Wang J, Li L, Jiang W, Li Y. Near real-time LOD prediction using ConvLSTM model through integrating IGS rapid LOD and effective angular momentum[J]. *Geo-Spatial Information Science*, 2025, 28(6), 3196-3210.
- [113] Yu K, Yang K, Shen T, Li L, Shi H, & Song X. Estimation of Earth Rotation Parameters and Prediction of Polar Motion Using Hybrid CNN-LSTM Model[J]. *Remote Sensing*, 2023, 15(2), 427.
- [114] Zajdel R, Sosnica K, Bury G, Dach R, Prange L, & Kazmierski K. Sub-daily polar motion from GPS, GLONASS, and Galileo[J]. *Journal of Geodesy*, 2021, 95(1), 3.
- [115] Zajdel R, Sośnica K, Bury G, et al. System-specific systematic errors in earth rotation parameters derived from GPS, GLONASS, and Galileo[J]. *GPS Solutions*, 2020, 24(6), 6109-6131.

- [116]Zhu S Y. Prediction of polar motion[J]. Bulletin G éod ésique, 1982, 56(3), 258-273.
- [117]Zotov L, Xu X, Zhou Y, Skorobogatov A. Combined SAI-SHAO prediction of Earth Orientation Parameters since 2012 till 2017[J]. Geodesy and Geodynamics, 2018, 9(6), 485-490.
- [118]Wei E, Jin S, Wan L, Liu W, Yang Y, Hu Z. High frequency variations of Earth rotation parameters from GPS and GLONASS observations. Sensors, 2015, 5(2), 2944-2963.
- [119]Sibois A, Desai S, Bertiger W. et al. Analysis of decade-long time series of GPS-based polar motion estimates at 15-min temporal resolution. Journal of Geodesy, 2017, 91, 965-983.
- [120]Peng Y, Lou Y, Dai X. et al. Analysis of sub-daily polar motion derived from GPS with different temporal resolutions. GPS Solutions, 2024, 28, 33.
- [121]陈略, 唐歌实, 许雪晴, 等. 地球极移参数高精度双差分 LS+AR 预报方法研究[J]. 大地测量与地球动力学, 2015, 35(05), 844-848.
- [122]杜玉军, 王甫红, 王泽民, 等. 导航卫星自主定轨星座旋转误差的地面校正算法[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2015, 40(04), 534-539.
- [123]高杰, 秦文振, 张金江, 等. 基础序列长度对 EOP 预报精度影响分析[J]. 测绘与空间地理信息, 2020, 43(09), 134-138.
- [124]郭忠臣, 姚翔, 韦正. 基于 LS+AR 模型的极移短期预报方法研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版), 2019, 37(02), 309-312.
- [125]韩恒星, 党亚民, 许长辉, 等. 地球自转参数的 LS+AR 超短期预报方法[J]. 测绘通报, 2017, (07), 1-4.
- [126]加松, 徐天河, 杨红雷. LS+AR 极移预报模型的两种修正算法[J]. 测绘学报, 2018, 47(S1), 71-77.
- [127]雷雨, 蔡宏兵, 高玉平. 考虑最小二乘拟合端部效应的 UT1-UTC 预报[J]. 时间频率学报, 2019, 42(01), 53-59.
- [128]雷雨, 赵丹宁, 蔡宏兵. 利用端部效应改善的最小二乘外推模型进行 UT1-UTC 预报[J]. 天文研究与技术, 2018, 15(03), 302-307.
- [129]雷雨, 赵丹宁. 附有时变参数的周期项模型在极移预报中的应用[J/OL]. 武汉大学学报(信息科学版), 2021.
- [130]雷雨, 高玉平, 蔡宏兵. 基于 LS_AR 模型的三种方式预报地球自转参数的比较[J]. 时间频率学报, 2015, 38(1), 52-60.
- [131]雷雨. 地球自转参数高精度预报方法研究[D]. 西安: 中国科学院研究生院(国家授时中心), 2016.
- [132]李崇辉, 郑勇, 张超, 等. ERP 预报误差对天文大地测量的影响分析[J]. 大地测量与地球动力学, 2014, 34(02), 132-136.

- [133]李军, 赵德军, 陈永祥. 利用 LS_AR 模型和激发函数预报地球自转参数[J]. 大地测量与地球动力学, 2015, 35(3), 457-459.
- [134]李小军, 董翠军, 蔡顺中. 基于差分序列分析极移不规则变化及对模型拟合的影响[J]. 测绘地理信息, 2017, 42(01), 38-41.
- [135]李英冰. 基于 ARIMA 模型的地球自转变化预报[J]. 全球定位系统, 2010, 35(1), 1-5.
- [136]李子强, 辛洁, 郭睿, 李晓杰, 唐成盼, & 田翌君. 基于北斗星间链路的卫星自主导航可行性分析[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2022, 47(01), 55-60.
- [137]连月勇, 张超, 谢宗特. 地球定向参数对天文定位定向的影响分析[J]. 导航定位学报, 2015, 3(01), 41-45+56.
- [138]刘建, 王琪洁, 张昊. 利用端部效应改正的 LS+AR 模型进行日长变化预报[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2013, 38(08), 916-919.
- [139]柳文明, 李峥嵘, 刘文祥, 等. EOP 预报误差对导航卫星轨道预报的影响分析[J]. 全球定位系统, 2009, 34(06), 17-22+27.
- [140]苗威. 顾及序列相关性的极移预报算法研究[D]. 南昌: 东华理工大学, 2023.
- [141]宋永志, 于国栋, 陈连, 等. 对分量进行联合解算的极移预报方法研究[J]. 测绘科学, 2016, 41(5), 26-28.
- [142]孙张振, 徐天河, 范鹏飞. 基于 LS+AR 模型的极移预报及其周期项影响分析[J]. 测绘通报, 2012(增刊), 16-19.
- [143]孙张振, 徐天河. 厄尔尼诺现象对极移短期预报的影响[J]. 大地测量与地球动力学, 2013, 33(05), 16-20.
- [144]孙张振. 高精度地球自转参数预报的理论与算法研究[D]. 西安: 长安大学, 2013.
- [145]孙张振. 高精度地球自转参数预报模型与算法研究[D]. 威海: 山东大学, 2020.
- [146]王波, 鄢建国, 高梧桐, 等. EOP 预报误差对深空探测器精密定轨结果影响分析[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2024, 49(09), 1538-1545.
- [147]王辰晨. 地球极移周期变化规律及其物理机制研究[D]. 淄博: 山东理工大学, 2024.
- [148]王川阳, 党亚民, 薛树强, 等. 极移短期预报 LS 建模拟合数据长度分析[J]. 导航定位学报, 2016, 4(02), 62-66.
- [149]王丹丹, 乔书波, 程栋梁, 徐海龙, & 闫亚明. LS+Informer 用于极移预报的方法研究[J]. 大地测量与地球动力学, 2025, 45(09), 899-904.
- [150]王琪洁. 基于神经网络技术的地球自转变化预报[D]. 上海: 中国科学院研究生院(上海天文台), 2007.
- [151]王帅民, 赵亿奇, 王振华, 等. 不同组合模型的地球自转参数预报对比[J]. 大

- 地测量与地球动力学, 2024, 44(04), 377-381.
- [152]王西龙. 基于 BDS/GNSS 的 ERP 解算及其短期预报算法研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2021.
- [153]王小辉, 王琪洁, 刘建. 经验模式分解在极移超短期预报中的应用[J]. 天文学报, 2012, 53(06), 519-526.
- [154]王小辉. 改进极移预报的研究[D]. 长沙: 中南大学, 2013.
- [155]王志文, 王潜心, 丁跃群, 等. 一种改正 LS+AR 模型提高短期极移预报精度的方法[J]. 天文学报, 2017, 58(02), 67-77.
- [156]王志文, 王潜心, 何义磊, 胡超. 一种考虑 PMX 与 PMY 之间相关性的极移预报新方法[J]. 大地测量与地球动力学, 2017, 37(11), 1178-1182.
- [157]王志文. GNSS 解算地球自转参数及预报模型研究[D]. 徐州: 中国矿业大学, 2018.
- [158]王宗建. 基于 BP 神经网络的地球自转参数短期预测[D]. 西安: 长安大学, 2015.
- [159]魏二虎, 殷志祥. Chandler 摆动的双频现象用于拟合极移确定项的研究[J]. 测绘地理信息, 2014, 39(03), 5-7.
- [160]魏二虎, 李智强, 龚光裕, 等. 极移时间序列模型的拟合与预报[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2013, 38(12), 1420-1424.
- [161]魏二虎, 杨亚利, 金双根, 等. 利用 LS_AR 模型对极移参数的中长期预报[J]. 测绘地理信息, 2014, 39(4), 5-9.
- [162]魏娜, 周雨欣, 许雪晴, 等. 顾及有效角动量与 IGS 超快解数据的极移预报方法[J]. 地球物理学报, 2024, 67(04), 1356-1367.
- [163]魏晓蓓. 地球自转参数极移的预报方法研究[D]. 青岛: 山东科技大学, 2017.
- [164]吴飞, 王乐洋, 曾志庆, 等. 基于径向基函数插值的极移参数预报研究[J]. 大地测量与地球动力学, 2024, 44(07), 690-692.
- [165]吴飞. 几种改进的地球自转参数预报方法[D]. 徐州: 中国矿业大学, 2019.
- [166]项宇, 蒋孝卿, 杨建华, 等. 地球定向参数预报误差及其对北斗三号卫星定轨精度的影响[J]. 天文学进展, 2023, 41(02), 269-278.
- [167]徐海龙, 乔书波, 王穆阳. 考虑 LS+AR 模型基础数据量的极移预报研究[J]. 天文学报, 2022, 63(02), 13-20.
- [168]徐君毅. 地球定向参数预报理论与方法研究[D]. 郑州: 解放军信息工程大学, 2010.
- [169]徐天河, 王潜心, 于素梅, 等. 利用区域网 GPS/BDS 数据确定地球自转参数[J]. 导航定位学报, 2015, 3(03), 13-17.
- [170]徐天河. VLBI、SLR、GPS 综合数据处理与坐标转换若干问题研究[D]. 郑州: 解放军信息工程大学, 2001.

- [171]许雪晴, 周永宏. AR 模型间隔模式和迭代模式预报地球定向参数对比[J]. 中国科学院上海天文台年刊, 2012(1), 20-27.
- [172]许雪晴, 周永宏. 差分方法提高极移预报精度[C]. 第二届中国卫星导航学术年会电子文集, 2011, 395.
- [173]许雪晴. 地球定向参数高精度预报方法研究[D]. 上海: 中国科学院研究生院(上海天文台), 2012.
- [174]严凤, 姚宜斌. 地球自转参数短期预报方法及其实现[J]. 大地测量与地球动力学, 2012, 32(04): 71-75.
- [175]杨新宇, 吴元伟, 赵鑫, 等. 基于地球流体有效角动量函数的 UT1 分段预报[J]. 时间频率学报, 2023, 46(02), 94-104.
- [176]杨新宇. 基于地球流体有效角动量函数的 UT1-UTC 预报[D]. 西安: 中国科学院大学(中国科学院国家授时中心), 2022.
- [177]杨玉国. 融合多种机器学习算法的高精度地球自转参数预报方法研究[D]. 威海: 山东大学, 2024.
- [178]姚宜斌, 岳顺强, 陈鹏. 一种适用于极移预报的附加误差修正的 LS+AR 新模型[J]. 中国科学: 地球科学, 2013, 43(04), 665-676.
- [179]叶叔华, 黄城. 天文地球动力学[M]. 济南: 山东科学技术出版社, 2000.
- [180]余腾, 史坤朋, 俞克豪, 等. 基于 SSA-Prony-AR 融合模型的极移高精度中长期预报方法研究[J]. 地球物理学进展, 2025, 40(06), 2434-2446.
- [181]俞克豪, 王小亚, 李丽华, 等. 顾及地球流体有效角动量信息的 UT1-UTC 中长期预报新方法[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2026, 51(1), 191-198.
- [182]张昊, 王琪洁, 朱建军, 等. 对钱德勒参数进行时变修正的 CLS+AR 模型在极移预报中的应用[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2012, 37(3), 286-289.
- [183]张昊, 王琪洁, 朱建军, 等. 加权最小二乘法与 AR 组合模型在极移预测中的应用研究[J]. 天文学进展, 2011, 29(03), 343-352.
- [184]张昊, 王琪洁, 朱建军, 等. 最小二乘外推与 ARIMA(P, 1, 0)组合模型在极移短期预报中的应用[J]. 大地测量与地球动力学, 2011, 31(03), 106-109.
- [185]张昊. 地球定向参数极移的预报理论与方法研究[D]. 长沙: 中南大学, 2012.
- [186]张林杰, 刘晖, 舒宝, 等. 极移时间序列建模及预报[J]. 测绘地理信息, 2021, 46(04), 40-43.
- [187]张琪. 地球自转参数综合与高精度预报算法研究[D]. 西安: 长安大学, 2018.
- [188]张思晨, 周善石, 郭睿, 等. 基于机器学习的 ERP 中长期预报方法研究[J/OL]. 大地测量与地球动力学, 2025, 1-11.
- [189]张卫星, 刘万科, 龚晓颖. EOP 预报误差对自主定轨结果影响分析[J]. 大地测量与地球动力学, 2011, 31(05), 106-110.
- [190]张文渊, 彭劲松, 韦纳都, 等. 基于 SSA 去噪的级联 LSTM 网络地球极移短

- 期预报方法[J]. 测绘学报, 2026, 55(01), 46-58.
- [191]张欣欣, 王磊, 许钊榛, 等. ERP 预报误差对低轨卫星精密轨道预报的影响[J]. 大地测量与地球动力学, 2020, 40(05), 482-485.
- [192]张志. 地球定向参数的预报及其对导航卫星轨道计算的影响研究[D]. 长沙: 国防科技大学, 2018.
- [193]赵丹宁, 雷雨. 基于极限学习机的极移中长期预报[J]. 天文研究与技术, 2020, 17(02), 178-184.
- [194]赵丹宁, 高蕊, 雷雨. 利用小波分解改进极移预报模型[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2019, 44(12): 1797-1801.
- [195]赵丹宁, 雷雨, 乔海花, 等. 基于加权最小二乘与 AR 模型的极移预报[J]. 宝鸡文理学院学报(自然科学版), 2022, 42(03), 65-70.
- [196]赵鑫, 吴元伟, 杨新宇, 等. 基于有效角动量函数的多参数极移预报[J]. 天文学报, 2022, 63(04), 96-106.
- [197]赵鑫. 融合有效角动量函数的极移预报方法研究[D]. 西安: 中国科学院大学(国家授时中心), 2022.
- [198]赵一泮, 聂文锋, 徐天河, 等. 顾及 ENSO 的 UT1-UTC 预报干预模型[J]. 导航定位学报, 2023, 11(3), 125-131.
- [199]赵一泮. 基于多系统 GNSS 的高精度地球自转参数确定及预报方法[D]. 威海: 山东大学, 2023.
- [200]周雨欣, 魏娜. 顾及周期项时变性的极移预报方法研究[J]. 大地测量与地球动力学, 2025, 45(11), 1185-1191.